

微分几何入门

——微分方程和解析函数视角下的曲线和曲面

张玮

华南理工大学

2025 年 6 月 11 日

目录

第一部分 曲线和曲面的局部理论——从外在到内蕴	1
第一章 曲线的不变量	5
1.1 向量函数	5
1.1.1 向量函数的定义	5
1.1.2 向量函数的性质	6
1.2 正则参数曲线	11
1.2.1 参数曲线	11
1.2.2 参数曲线的正则性	12
1.2.3 参数变换和容许参数变换	13
1.2.4 行星轨道——参数曲线的实际例子	14
1.3 曲线的弧长, 曲率和挠率	16
1.3.1 曲线的弧长	16
1.3.2 曲线的曲率	18
1.3.3 曲线的挠率	20
本章注记	23
第二章 曲线论基本定理	25
2.1 Frenet 标架及其运动公式	25
2.1.1 Frenet 标架	25
2.1.2 Frenet 标架的运动公式	26
2.1.3 Frenet 公式的初步应用	28
*2.1.4 非弧长参数下的 Frenet 标架、曲率和挠率	30
*2.1.5 Frenet 标架的代数本质	33

2.2 曲线的唯一存在性定理	33
2.2.1 超定常微分方程组	34
2.2.2 Frenet 标架场的存在性和唯一性	35
2.2.3 曲线的存在唯一性	38
*2.2.4 曲线基本定理中条件 $\kappa(s) > 0$ 的解读	39
2.3 平面曲线	41
2.3.1 平面曲线的 Frenet 标架及其运动公式	41
2.3.2 平面曲线的存在唯一性	42
*2.3.3 相对曲率 κ_r 的计算	45
本章注记	47
第三章 曲面的第一和第二基本形式	49
3.1 正则参数曲面	49
3.1.1 参数曲面	49
3.1.2 曲面的切向量、切平面和正则性	50
3.1.3 正则参数曲面的性质	52
3.2 第一基本形式	54
3.2.1 双线性函数与二次型	54
3.2.2 内积空间与度量矩阵	55
3.2.3 曲面上曲线长度的计算	57
3.2.4 第一基本形式的引入	58
3.2.5 第一基本形式在参数变换下的不变性	59
3.2.6 方向导数, 以及作用在切向量上的第一基本形式	61
3.2.7 计算曲面的面积	63
3.3 法曲率和第二基本形式	64
3.3.1 曲面上曲线的法曲率与法截线	65
3.3.2 曲面的法曲率	67
3.3.3 第二基本形式	68
3.3.4 曲面第二基本形式的几何意义	71
*3.3.5 通过对法向量场求方向导数引入第二基本形式	76
3.4 主曲率和 Weingarten 映射	77
3.4.1 主曲率	78

3.4.2	二次型对应的自伴随 (对称) 线性变换	78
3.4.3	Weigarten 映射	82
3.4.4	Gauss 曲率和平均曲率	84
3.5	旋转面中的特殊曲面	85
3.5.1	旋转面的参数方程	85
3.5.2	常曲率旋转面	86
3.5.3	旋转面中的极小曲面	89
	本章注记	92
第四章	曲面论基本定理	93
4.1	曲面的自然标架及其运动公式	93
4.2	一阶线性偏微分方程组的解的存在性与唯一性	99
4.3	曲面论基本方程的相容性条件	101
4.3.1	解存在的必要性	101
4.3.2	Gauss-Codazzi 方程中的对称性	104
4.3.3	解存在的充分性	108
4.4	曲面的存在唯一性定理	109
4.4.1	曲面的存在性	110
4.4.2	曲面的唯一性	114
4.4.3	曲面基本方程的初步应用	115
4.5	内蕴几何初探	117
4.5.1	换个角度看 Gauss-Codazzi 方程	117
4.5.2	Gauss 绝妙定理	118
	本章注记	120
第五章	曲面上的曲线 1——向量场的积分曲线	123
5.1	曲面上的切向量场和积分曲线	123
5.1.1	切向量场	123
5.1.2	积分曲线	124
5.1.3	积分曲线和坐标的关联	124
5.2	参数曲线网与正交参数系	128
5.2.1	两族积分曲线	128
5.2.2	正交参数系	130

5.2.3	一次微分式积分因子存在性与特殊参数系	131
5.2.4	正交参数系下的 Christoffel 记号, Gauss 曲率和 Gauss 方程	132
5.3	曲率线和正交曲率线网	133
5.3.1	曲率线的定义	133
5.3.2	曲率线的存在性	134
5.3.3	正交曲率参数网	134
5.3.4	正交曲率参数系下的 Gauss-Codazzi 方程	135
	本章注记	137
第六章	曲面间的映射	139
6.1	曲面之间的映射及其切映射	139
6.1.1	切映射	140
6.2	Gauss 映射	141
6.2.1	Gauss 映射及其切映射	141
6.2.2	Gauss 映射的切映射和 Weingarten 映射的关系	143
6.3	保长映射	144
6.3.1	保长映射的判定法则	144
6.3.2	抽象曲面片的参数化	146
6.3.3	曲面间映射的适用参数系	147
6.3.4	保长映射的存在性	148
6.3.5	Gauss 曲率在保长映射存在性中的应用	151
6.4	直纹面和可展曲面	156
6.4.1	直纹面	156
6.4.2	可展曲面的引入	158
6.4.3	可展曲面的分类	159
6.4.4	可展曲面的应用	160
6.4.5	可展曲面和保长映射的关联	162
6.A	本章扩展材料: Monge-Ampère 方程在研究零 Gauss 曲率曲面中的应用	168
6.A.1	预定曲率曲面和 Monge-Ampère 方程	168
6.A.2	特征线法求解退化齐次 Monge-Ampère 方程	169
	本章注记	172

第七章 曲面上的曲线 2——测地线.....	173
7.1 曲面上曲线的标架场及其运动公式.....	173
7.1.1 曲面上曲线的标架场.....	174
7.1.2 曲面上曲线的标架场的运动公式.....	174
7.2 测地挠率.....	176
7.2.1 测地挠率和 Weingarten 映射的关系.....	176
7.2.2 测地挠率的几何和代数意义.....	177
7.3 测地曲率.....	179
7.3.1 非弧长参数下的测地曲率的计算.....	180
7.3.2 测地曲率的几何意义.....	181
7.4 测地线.....	183
7.4.1 测地线的几何意义.....	184
7.4.2 弧长参数下的测地线方程.....	186
7.4.3 一般参数下的测地线方程.....	188
7.4.4 测地线的存在唯一性.....	189
7.5 协变导数和平行移动.....	193
7.5.1 协变导数的导入与严格定义.....	193
7.5.2 协变导数的性质与具体表达式.....	195
7.5.3 平行向量场.....	196
7.5.4 测地线的另一种定义方式.....	197
7.6 切向辐角下的测地曲率和协变导数的 Liouville 公式, 以及测地线方程.....	200
7.6.1 测地曲率的 Liouville 公式.....	200
*7.6.2 曲线测地曲率和曲面 Gauss 曲率的潜在关联.....	203
7.6.3 切向辐角下测地线的方程.....	205
7.6.4 协变导数的 Liouville 公式.....	208
7.6.5 测地曲率的进一步理解.....	210
7.7 测地坐标系和法坐标系.....	211
7.7.1 测地平行坐标系.....	212
7.7.2 测地极坐标系.....	214
7.7.3 常曲率曲面.....	216
本章注记.....	218

第八章 曲面上的内蕴坐标系和算子	219
8.1 保角映射和等温参数系	219
8.1.1 保角映射的定义与判定	219
8.1.2 保角映射的例子与应用	222
8.1.3 等温参数系与保角映射的存在性	226
8.2 曲面上的复坐标	230
8.2.1 保角映射和解析函数的关系	230
8.2.2 复标架场及其运动公式	233
8.3 曲面上的 Laplace 算子	236
8.3.1 单位正交基底下 Hessian 矩阵和 Laplace 算子的定义	236
8.3.2 等温参数系下的 Laplace 算子和调和函数	238
8.3.3 一般参数系下的 Hessian 矩阵和 Laplace 算子	241
8.3.4 曲面上 Laplace 算子的性质	243
本章注记	244

第一部分

曲线和曲面的局部理论——从外在到内蕴

研究曲线的目的是为了研究曲面。

在这一部分的前半段，我们使用不变量来描述空间中的曲线和曲面。具体来说，给出了曲线的弧长，曲率和挠率的定义，并证明这三者给定后，在差一个刚体运动的意义下，曲线是唯一确定的；也给出了曲面的第一和第二基本形式，在两者相容的前提下，在差一个刚体运动的意义下，曲面也是唯一确定的。

也就是说，前四章的内容是外在几何。第五章内容是从外在几何向内蕴几何过渡的关键，其中最重要的莫过于高斯绝妙定理（Gauss theorem egregium）。

后半段内容中，我们主要介绍研究曲面几何工具。一是曲面间的映射，二是曲面上的曲线。它们既可以用于内蕴几何的研究中，也可以用于外在几何的研究中。比如，保长映射和正交参数系可以用来研究曲面的内蕴性质，高斯映射和正交曲率线网可以用来研究曲面的外在性质。

学习这一部分，我们默认大家掌握了解析几何中的向量运算及性质，空间中的坐标变换，以及能够求解基本的线性常微分方程。

Chapter 1

曲线的不变量

1.1 向量函数

1.1.1 向量函数的定义

我们可以回忆一下，解析几何中最重要的概念是什么？**向量**。它是几何问题和坐标运算之间的桥梁。解析几何中的向量都是固定的，实际当中向量可以是随时间和空间变化的；意味着我们必须从**函数**的角度来重新审视向量，自然要引入

定义 1.1. 所谓**向量函数**是指从它的定义域到三维欧氏向量空间 E^3 中的映射。

我们早已接触过函数，要研究函数，最有力的工具自然是微积分。也就是要对向量函数进行求导和积分。类比与普通函数，先引入向量函数的极限的概念：设 $\vec{r}(t)$ 为一元向量函数， $\vec{a}$ 是常向量，

定义 1.2. 如果对于任意给定的 $\epsilon > 0$ ，都存在 $\delta > 0$ ，使得当 $0 < |t - t_0| < \delta$ 时， $|\vec{r}(t) - \vec{a}| < \epsilon$ 成立，则称当 t 趋于 t_0 时， $\vec{r}(t)$ 的极限为 $\vec{a}$ ，记作

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t) = \vec{a}.$$

在此基础上，

定义 1.3. 当 $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t) = \vec{r}(t_0)$ 时，我们称向量函数 $\vec{r}(t)$ 在 t_0 点是连续的。如果 $\vec{r}(t)$ 在每一点都连续，则称 $\vec{r}(t)$ 为连续函数。

定义 1.4. 若极限

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)}{\Delta t}$$

存在, 我们称向量函数 $\vec{r}(t)$ 在 t_0 点是可微的。这一极限称为 $\vec{r}(t)$ 在 t_0 处的导数, 记作 $\vec{r}'(t_0)$ 或者 $\left. \frac{d\vec{r}}{dt} \right|_{t_0}$ 。

当取定欧氏空间中的一组单位正交基 $\{O; \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ 后, $\vec{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$ 。即向量函数可视为到 $\mathbb{R}^3$ 的映射, 也就是三个有序的实函数 $x(t), y(t), z(t)$ 。简便起见, 当基底确定时, 我们不严格区分向量和三元有序数组, 可记为 $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 。

不难验证, 向量函数 $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 是连续的当且仅当 $x(t), y(t), z(t)$ 都是 t 的连续函数。还可以进一步验证

$$\left. \frac{d\vec{r}}{dt} \right|_{t=t_0} = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$$

同样, 可以讨论向量函数的积分, 可以参考^[1], 这里不再赘述。

这里我们脱离坐标系直接定义了向量函数的连续性, 导数和积分等。当然, 也可以先引入坐标系, 用坐标函数的连续性, 导数和积分来定义向量函数相关的概念, 然后根据坐标变换公式验证, 向量函数的微积分性质和整个空间的坐标系选取无关。在具体问题中, 我们均使用更方便的坐标函数进行运算。简洁起见, 我们在使用坐标函数时, 不再额外声明运算结果与欧氏空间的坐标系选取是无关的, 因为这一点在我们讨论的范畴内永远成立。

1.1.2 向量函数的性质

向量函数, 既是向量, 也是函数。一方面继承了函数的运算, 比如求导和积分; 另一方面也继承向量的运算性质, 比如内积 (得到函数), 外积 (得到向量函数), 混合积 (得到函数)。更为重要的是, **向量和函数的运算还可以结合起来**, 具体来看

命题 1.5. 设 $\vec{a}(t), \vec{b}(t), \vec{c}(t)$ 是三个连续可微的向量函数, 则他们的内积, 外积和混合积的导数满足下列关系:

1. $(\vec{a}(t) \cdot \vec{b}(t))' = \vec{a}'(t) \cdot \vec{b}(t) + \vec{a}(t) \cdot \vec{b}'(t);$
2. $(\vec{a}(t) \times \vec{b}(t))' = \vec{a}'(t) \times \vec{b}(t) + \vec{a}(t) \times \vec{b}'(t);$
3. $(\vec{a}(t), \vec{b}(t), \vec{c}(t))' = (\vec{a}'(t), \vec{b}(t), \vec{c}(t)) + (\vec{a}(t), \vec{b}'(t), \vec{c}(t)) + (\vec{a}(t), \vec{b}(t), \vec{c}'(t)).$

证明. 先证性质 1。

$$\begin{aligned}
 & \vec{a}(t + \Delta t) \cdot \vec{b}(t + \Delta t) - \vec{a}(t) \cdot \vec{b}(t) \\
 &= (\vec{a}(t + \Delta t) \cdot \vec{b}(t + \Delta t) - \vec{a}(t + \Delta t) \cdot \vec{b}(t)) + (\vec{a}(t + \Delta t) \cdot \vec{b}(t) - \vec{a}(t) \cdot \vec{b}(t)) \\
 &= \vec{a}(t + \Delta t) \cdot (\vec{b}(t + \Delta t) - \vec{b}(t)) + (\vec{a}(t + \Delta t) - \vec{a}(t)) \cdot \vec{b}(t)
 \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
 & \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{a}(t + \Delta t) \cdot \vec{b}(t + \Delta t) - \vec{a}(t) \cdot \vec{b}(t)}{\Delta t} \\
 &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{a}(t + \Delta t) \cdot \frac{\vec{b}(t + \Delta t) - \vec{b}(t)}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{a}(t + \Delta t) - \vec{a}(t)}{\Delta t} \cdot \vec{b}(t) \\
 &= \vec{a}'(t) \cdot \vec{b}(t) + \vec{a}(t) \cdot \vec{b}'(t)
 \end{aligned}$$

也可以使用坐标法。来看第 3 个性质。取右手单位正交基，假定 $\vec{a}(t), \vec{b}(t), \vec{c}(t)$ 对应的坐标分别为 $(a_1(t), a_2(t), a_3(t)), (b_1(t), b_2(t), b_3(t)), (c_1(t), c_2(t), c_3(t))$ ，从而

$$(\vec{a}(t), \vec{b}(t), \vec{c}(t)) = \begin{vmatrix} a_1(t) & a_2(t) & a_3(t) \\ b_1(t) & b_2(t) & b_3(t) \\ c_1(t) & c_2(t) & c_3(t) \end{vmatrix}$$

而

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} a_1(t) & a_2(t) & a_3(t) \\ b_1(t) & b_2(t) & b_3(t) \\ c_1(t) & c_2(t) & c_3(t) \end{vmatrix}' \\
 &= \begin{vmatrix} a_1'(t) & a_2'(t) & a_3'(t) \\ b_1(t) & b_2(t) & b_3(t) \\ c_1(t) & c_2(t) & c_3(t) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1(t) & a_2(t) & a_3(t) \\ b_1'(t) & b_2'(t) & b_3'(t) \\ c_1(t) & c_2(t) & c_3(t) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1(t) & a_2(t) & a_3(t) \\ b_1(t) & b_2(t) & b_3(t) \\ c_1'(t) & c_2'(t) & c_3'(t) \end{vmatrix} \\
 &= (\vec{a}'(t), \vec{b}(t), \vec{c}(t)) + (\vec{a}(t), \vec{b}'(t), \vec{c}(t)) + (\vec{a}(t), \vec{b}(t), \vec{c}'(t)).
 \end{aligned}$$

□

看起来好像是自然而然，平淡无奇的结论。其实不然，函数和向量的结合别有深意。根据上述命题，我们可以证明

定理 1.6. 设 $\vec{a}(t)$ 是一个处处非零的向量函数，则

1. $\vec{a}(t)$ 的长度是常数当且仅当 $\vec{a}'(t) \cdot \vec{a}(t) \equiv 0$;

2. $\vec{a}(t)$ 的方向不变当且仅当 $\vec{a}'(t) \times \vec{a}(t) \equiv \vec{0}$;

3. $\vec{a}(t)$ 与某一个固定的方向垂直, 则 $(\vec{a}(t), \vec{a}'(t), \vec{a}''(t)) \equiv 0$ 。反过来, 如果上式成立, 并且处处有 $\vec{a}'(t) \times \vec{a}(t) \neq \vec{0}$, 那么 $\vec{a}(t)$ 必定与某一个固定的方向垂直。

证明. 1, 考虑 $|\vec{a}(t)|^2$, 对它求导。由

$$(\vec{a}(t) \cdot \vec{a}(t))' = \vec{a}'(t) \cdot \vec{a}(t) + \vec{a}(t) \cdot \vec{a}'(t) = 2\vec{a}'(t) \cdot \vec{a}(t)$$

即得。

2, 向量的方向由其对应的单位化向量表示, 自然考虑对 $\vec{a}(t)$ 的单位化求导:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\vec{a}(t)}{|\vec{a}(t)|} \right)' &= \frac{\vec{a}'(t)}{|\vec{a}(t)|} - \frac{|\vec{a}(t)|' \vec{a}(t)}{|\vec{a}(t)|^2} = \frac{\vec{a}'(t)}{|\vec{a}(t)|} - \frac{(\sqrt{\vec{a}(t) \cdot \vec{a}(t)})' \vec{a}(t)}{|\vec{a}(t)|^2} \\ &= \frac{\vec{a}'(t)}{|\vec{a}(t)|} - \frac{(\vec{a}'(t) \cdot \vec{a}(t)) \vec{a}(t)}{|\vec{a}(t)|^3} \\ &= \frac{(\vec{a}(t) \cdot \vec{a}(t)) \vec{a}'(t) - (\vec{a}'(t) \cdot \vec{a}(t)) \vec{a}(t)}{|\vec{a}(t)|^3} \\ &= \frac{\vec{a}(t) \times (\vec{a}'(t) \times \vec{a}(t))}{|\vec{a}(t)|^3} \end{aligned}$$

其中最后一个等式用到了解析几何中的二重外积公式, 由于 $\vec{a}(t)$ 与 $\vec{a}'(t) \times \vec{a}(t)$ 相互垂直, 上式为零当且仅当 $\vec{a}'(t) \times \vec{a}(t) = \vec{0}$, 得证。

3, 几何上看, 三维空间中 $\vec{a}(t)$ 与某一个固定的方向垂直, 就是 $\vec{a}(t)$ 落在某个固定的平面内。此时, $\vec{a}'(t)$ 也落在这一平面内。当 $\vec{a}(t)$ 与 $\vec{a}'(t)$ 共线时, 混合积 $(\vec{a}(t), \vec{a}'(t), \vec{a}''(t))$ 自然为零。当 $\vec{a}(t)$ 与 $\vec{a}'(t)$ 不共线时, 等价于 $\vec{a}(t)$ 和 $\vec{a}'(t)$ 张成的平面, 其法向量 $\vec{a}'(t) \times \vec{a}(t)$ 方向不变。

可以直接套用 2 的结论, 考虑

$$\begin{aligned} (\vec{a}'(t) \times \vec{a}(t))' \times (\vec{a}'(t) \times \vec{a}(t)) &= (\vec{a}''(t) \times \vec{a}(t) + \vec{a}'(t) \times \vec{a}'(t)) \times (\vec{a}'(t) \times \vec{a}(t)) \\ &= -(\vec{a}''(t) \times \vec{a}(t) \cdot \vec{a}'(t)) \vec{a}(t) \\ &= -(\vec{a}(t), \vec{a}'(t), \vec{a}''(t)) \vec{a}(t). \end{aligned}$$

当方向 $\vec{a}'(t) \times \vec{a}(t)$ 不变时, 上式为零, 故 $(\vec{a}(t), \vec{a}'(t), \vec{a}''(t)) = 0$ 。反过来, 非零向量 $\vec{a}'(t) \times \vec{a}(t)$ 给出了 $\vec{a}$ 所垂直的方向。□

从上面的证明中，大家能否“一叶知秋”，体会到微分几何的端倪？所谓微分几何，某种程度上讲就是可以求导的解析几何。证明就靠求导；如果求导一次不行，就求两次导数。当然，我们要注意即便是简单的求导，仍然要在明确几何意义的前提下进行。

一次求导虽然简单，两次求导就比较复杂了。可想而知，有些问题即便两次求导也不一定能解决。除了直接求导，能否有其他的思路？

回到定理 1.6 中的性质 2： $\vec{a}(t)$ 的方向不变当且仅当 $\vec{a}'(t) \times \vec{a}(t) \equiv \vec{0}$ 。注意到所谓方向不变，几何上看就是始终在一条直线上，

$\Rightarrow$ 取直线的方向向量为 $\vec{b}$ ，则 $\vec{a}(t) = f(t)\vec{b}$ ，于是 $\vec{a}'(t) = f'(t)\vec{b}$ 自然有 $\vec{a}'(t) \times \vec{a}(t) \equiv \vec{0}$ 。

$\Leftarrow$ 已知 $\vec{a}'(t) \times \vec{a}(t) \equiv \vec{0}$ ，则有

$$\vec{a}'(t) = g(t)\vec{a}(t) \quad (1.1)$$

如何由此推出向量 $\vec{a}(t)$ 的方向固定？我们可以回想一下，解析几何中最基本的方法就是取坐标系后转换为坐标的运算。微分几何可以看作是解析几何的强力升级版，故任取一直角坐标系，(1.1) 式等价于

$$\begin{cases} a_1'(t) = g(t)a_1(t) \\ a_2'(t) = g(t)a_2(t) \\ a_3'(t) = g(t)a_3(t) \end{cases}$$

这实际上就是常微分方程。先看第一个方程，可化简为 $(\ln a_1(t))' = g(t)$ 。可解得： $a_1(t) = C_1 e^{\int_0^t g(s)ds}$ 。其他两个方程类似，综合有

$$a_1(t) = C_1 e^{\int_0^t g(s)ds}$$

$$a_2(t) = C_2 e^{\int_0^t g(s)ds}$$

$$a_3(t) = C_3 e^{\int_0^t g(s)ds}$$

即

$$\vec{a}(t) = e^{\int_0^t g(s)ds} (C_1, C_2, C_3)$$

向量函数方向固定为 $\vec{b} = (C_1, C_2, C_3)$ 。

定理 1.6 中性质 3 的证明也可类似处理：

$\Rightarrow$ 取和固定方向垂直的平面的基底 $\vec{b}_1, \vec{b}_2$ ，有

$$\vec{a}(t) = f(t)\vec{b}_1 + g(t)\vec{b}_2$$

自然可得： $(\vec{a}(t), \vec{a}'(t), \vec{a}''(t)) = 0$ 。

$\Leftarrow$ 根据 $(\vec{a}(t), \vec{a}'(t), \vec{a}''(t)) = 0$ 且 $\vec{a}'(t) \times \vec{a}(t) \neq \vec{0}$, 有 $\vec{a}''(t) + f(t)\vec{a}'(t) + g(t)\vec{a}(t) = 0$, 取直角坐标系后, 变为三个二阶线性方程组成的方程组, 其中第一个坐标函数满足的方程为

$$a_1''(t) + f(t)a_1'(t) + g(t)a_1(t) = 0$$

可解得:

$$a_1(t) = \varphi(t)(C_1 + D_1 \int \frac{1}{\varphi^2(t)} e^{\int f(t)dt} dt)$$

这里 $\varphi(t)$ 是一个特解。其他两个方程同理, 重新整理得:

$$\begin{aligned} a_1(t) &= C_1\varphi(t) + D_1\varphi(t) \int \frac{1}{\varphi^2(t)} e^{\int f(t)dt} dt \\ a_2(t) &= C_2\varphi(t) + D_2\varphi(t) \int \frac{1}{\varphi^2(t)} e^{\int f(t)dt} dt \\ a_3(t) &= C_3\varphi(t) + D_3\varphi(t) \int \frac{1}{\varphi^2(t)} e^{\int f(t)dt} dt \end{aligned}$$

即

$$\vec{a}(t) = \varphi(t)(C_1, C_2, C_3) + \varphi(t) \int \frac{1}{\varphi^2(t)} e^{\int f(t)dt} dt (D_1, D_2, D_3)$$

$\vec{a}(t)$ 显然落在向量 (C_1, C_2, C_3) 和 (D_1, D_2, D_3) 所在的平面中。进一步, 要找始终和 $\vec{a}(t)$ 垂直的向量, 只要找向量同时垂直于 (C_1, C_2, C_3) 和 (D_1, D_2, D_3) 即可。

实际上定理1.6的证明和常微分方程还有更深刻的关系。注意到 $a_1(t), a_2(t), a_3(t)$ 都可以看作下列方程的解:

$$y''(t) + f(t)y'(t) + g(t)y(t) = 0.$$

而

$$(\vec{a}(t), \vec{a}'(t), \vec{a}''(t)) = \begin{vmatrix} a_1''(t) & a_1'(t) & a_1(t) \\ a_2''(t) & a_2'(t) & a_2(t) \\ a_3''(t) & a_3'(t) & a_3(t) \end{vmatrix}$$

为这一方程的朗斯基 (Wronsky) 行列式。同时我们知道方程为 2 阶齐次线性方程, 它不可能有 3 个线性无关的解, 从而 Wronsky 行列式必然为零。与 $(\vec{a}(t), \vec{a}'(t), \vec{a}''(t)) = 0$ 等价。也就是说, 常微分方程中, 二阶线性方程解的线性相关性, 反应到微分几何上, 就是曲线从三维空间约化到二维的平面中。

这一节的内容既基础又简单, 但反映出了微分几何这门课程的整体风貌:

- 微分几何固然可以看作解析几何的升级版，但是解析几何在微分几何中仅仅起到一个基础作用，甚至不用学解析几何，只要明白标架，内积，外积，混合积，即可直接学微分几何。
- 微分几何中的问题，如果求导还没有办法解决的话，那就考虑比求导更有力的工具：求解微分方程。

此外，除了向量值的函数，还有线性变换值（矩阵值）的函数。它们也同时继承了函数的微积分运算和矩阵的代数运算，感兴趣的同学可以自己推导具体性质。我们后续也会用到。

至此，我们不妨总结得更直白些，微分几何实质上 and 微积分（微分方程）没有本质区别，只是求导和积分的对象由普通函数换成了向量或矩阵函数。当然，这会导致复杂度迅速提升，同时也会产生众多的精美而深刻的结论。让我们接下来逐步展开这一壮美的画卷。

1.2 正则参数曲线

首先来研究微分几何中最简单的对象：曲线。几何上看，曲线是 E^3 中一维子集。在解析几何课中提到过，曲线可以用普通方程，也就是两个曲面方程联立来表示；但是这样的方程很难进行微分运算，不方便使用。

1.2.1 参数曲线

定义 1.7. 从区间 $[a, b]$ 到 E^3 中的一个连续映射，记为 $\vec{r}: [a, b] \rightarrow E^3$ ，称为一条参数曲线。一般简记作 C 。

- 参数曲线可以看作对一个一维的子集进行参数化。直观上，这样的参数曲线可以看做一个点随时间运动所描出的轨迹；
- 一条参数曲线，实际上就是一个连续的向量函数；
- 取定正交标架 $\{O; \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ ，则 $\vec{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$ ，我们通常把曲线 C 直接简记为 $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ ，称作曲线的参数方程，其中 t 是参数。

我们知道，微积分的核心即是线性化。对曲线的研究也一样，我们考虑曲线在一点的线性化。

$$\vec{r}'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} = (x'(t), y'(t), z'(t))$$

定义 1.8. 如果 $\vec{r}'(t)$ 唯一存在且不为零向量，则称 $\vec{r}'(t)$ 为该参数曲线在点 $\vec{r}(t)$ 处的切线的方向向量，简称为切向量。

- 严格地讲，切向量需要存在唯一，且不为零两个条件，也就是默认切向量不能为零向量。此时曲线的切线是完全确定的。¹
- 我们把切向量存在的点，称为曲线的正则点。换言之，曲线在该点可微，且 $\vec{r}'(t) \neq \vec{0}$ 。

1.2.2 参数曲线的正则性

简单起见，我们研究的曲线满足以下两个条件：

1. 向量函数 $\vec{r}(t)$ 是自变量 t 的至少三次连续可微函数；
2. 曲线处处是正则点，即对任意的 t ， $\vec{r}'(t) \neq \vec{0}$ 。

这样的参数曲线称为正则参数曲线。

例 1.9. 半三次曲线 $\vec{r}(t) = (t^3, t^2)$ 。

- $\vec{r}'(0) = (0, 0)$ ，不是正则的参数曲线；
- $(0, 0)$ 点处切线存在，但切线的正方向改变 180° ；
- 图形上看有尖点，不光滑；
- 但向量函数是光滑的。

参数方程的光滑性与曲线在直观上的光滑性是两个不同的概念，参数曲线方程是光滑函数，曲线自身并不见得光滑。这也是我们要求在正则点处导数不为零的根本原因。

换句话说，正则曲线的切向量一直存在，且连续，说明正则曲线的切线（及其正方向）一直存在且连续，故直观上必然是光滑的。反过来讲，有非光滑点的曲线，无论取怎样的参数，都不是正则的。

再来看下面一个特殊的例子

¹有时也不太严格地说切向量退化，或者切向量为零

例 1.10. 曲线 $\vec{r}(t) = (t^3, t^3)$ 。

- $\vec{r}'(0) = (0, 0)$, 不是正则的参数曲线;
- $(0, 0)$ 点处是没有切向量的, 但是该点处的切线是确定存在的;
- 整条曲线实际上是光滑的。

切向量不存在不代表切线不存在, 非正则曲线不一定是不光滑的。我们不妨大胆地猜测, 对于几何上看起来光滑的曲线, 一定可以取到“好”的参数, 使得它称为正则曲线。为了更好地研究这类型问题, 我们需要引入参数变换的概念。

1.2.3 参数变换和容许参数变换

需要注意的是, 同样一个一维子集, 可以有不同的参数化。也就意味着, 参数的选取, 会影响到曲线的正则性。

例 1.11. 圆螺旋线 $\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, 其中 a, b 是常数, $a > 0$ 。

此时, $\vec{r}'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$, 是一条正则曲线。考虑另外一个映射 $\vec{p}$, $\vec{p}(u) = (a \cos 2u, a \sin 2u, 2bu)$,

- 作为参数方程, 两者不相同;
- 但作为空间中的点集, 两者是完全相同的。所以从几何上说, 我们应当把这两条参数方程代表的曲线视为同一条曲线, 两者的不同只是做了不同的“参数化”。
- 它可以视为令 $t = 2u$, $\vec{p}(u) = \vec{r}(2u)$ 。

定义 1.12. 已有参数曲线 $\vec{r}(t)$, 以及函数 $t = t(u)$, 则参数曲线 $\vec{p}(u) = \vec{r}(t(u))$ 称为 $\vec{r}(t)$ 的重新参数化。

参数变化会影响到曲线的正则性。比如例1.11中, 令 $t = u^3$, 得到参数曲线

$$\vec{p}(u) = (a \cos u^3, a \sin u^3, bu^3)$$

在 $u = 0$ 处不是正则的。

为了保证正则参数曲线所满足的两个条件, 我们要求参数的变换 $t = t(u)$ 满足下面两个条件:

1. $t(u)$ 是 u 的三次以上的连续可微函数;
2. $t'(u)$ 处处不是零。

这样的参数变换称为容许参数变换。

根据 $(\vec{r}(t(u)))' = \vec{r}'(t(u))t'(u)$, 容许参数变换将正则参数曲线变为正则参数曲线。

根据条件 1 和 2, 不难推得, $t'(u)$ 只有恒大于 0 或者恒小于 0 两种可能。如果条件 2 改为 $t'(u) > 0$, 则参数变换称为保持定向的容许参数变换, 反之则是改变定向的参数变换。在我们这份讲义中, 如果不明确指明, 一般默认所做的参数变换都是保持定向的。

重新参数化仅仅只改变曲线的参数方程, 而不会改变曲线作为几何对象本身。这意味着首先同一条曲线有不同的参数化, 更进一步, 我们需要从众多的参数化中选出最“好”的那一种, 以便我们更好地研究曲线的性质。我们将在下一节讨论这一问题。

1.2.4 行星轨道——参数曲线的实际例子

假如我们已经知道万有引力是和距离的平方成反比, 而且也知道了牛顿运动定律, 能否推出行星的运行轨迹为椭圆?

第一步, 设由太阳指向地球的向量为 $\vec{a}(t)$ 。首先根据牛顿定律, 加速度 $\vec{a}''(t)$ 的方向和引力方向相同, 和向量 $\vec{a}(t)$ 的方向相反, 故有 $(\vec{a}(t), \vec{a}'(t), \vec{a}''(t)) \equiv 0$ 。再结合之前对向量函数的讨论, 整个运行轨迹必然落在一个平面内。为了求解方便, 取平面极坐标系 $(r(t), \theta(t))$ 。

第二步, 根据牛顿运动定律, 及引力公式¹ (简单起见, 忽略了万有引力常数),

$$\frac{d^2 r}{dt^2} - r\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 = -\frac{M}{r^2} \quad (1.2)$$

$$\frac{d(r\frac{d\theta}{dt})}{dt} + \frac{dr}{dt}\frac{d\theta}{dt} = 0 \quad (1.3)$$

如何求解这一常微分方程组? 从 (1.3) 式着手, 先化简为:

$$r\frac{d^2\theta}{dt^2} + 2\frac{dr}{dt}\frac{d\theta}{dt} = 0$$

¹对径向切向运动分解, 受力分析不熟悉的同学, 可以考虑把向量改写成复数 $re^{i\theta}$ 的形式, 于是有 $\frac{d^2(re^{i\theta})}{dt^2} = -M\frac{e^{i\theta}}{r^2}$, 可得 $\frac{d^2 r}{dt^2} + 2i\frac{dr}{dt}\frac{d\theta}{dt} + ir\frac{d^2\theta}{dt^2} - r\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 = -\frac{M}{r^2}$, 分离实部虚部即得。

添加积分因子 r 后, 有:

$$\frac{d}{dt} \left(r^2 \frac{d\theta}{dt} \right) = 0$$

进一步化简为:

$$r^2 \frac{d\theta}{dt} = h$$

这里 h 为一常数。

于是有 $\frac{d\theta}{dt} = \frac{h}{r^2}$, 带入 (1.2) 式得到:

$$\frac{d^2 r}{dt^2} - \frac{h^2}{r^3} + \frac{M}{r^2} = 0 \quad (1.4)$$

一方面, 直接求解上述二阶非线性方程非常困难, 另一方面要得到运动轨迹, 我们需要的是 r 和 θ 的关系, 故需要将 (1.4) 式转化为 r 关于 θ 的常微分方程。

第三步, 对 (1.4) 式做变量替换, 有

$$\frac{d^2 r}{d\theta^2} \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + \frac{dr}{d\theta} \frac{d^2 \theta}{dt^2} - \frac{h^2}{r^3} + \frac{M}{r^2} = 0$$

再一次将 $\frac{d\theta}{dt} = \frac{h}{r^2}$ 带入, 并做变量替换, 得到:

$$\frac{d^2 r}{d\theta^2} \frac{h^2}{r^4} - 2 \left(\frac{dr}{d\theta} \right)^2 \frac{h^2}{r^5} - \frac{h^2}{r^3} + \frac{M}{r^2} = 0$$

最终得到:

$$r \frac{d^2 r}{d\theta^2} - 2 \left(\frac{dr}{d\theta} \right)^2 - r^2 + r^3 \frac{M}{h^2} = 0$$

记 $r' = \frac{dr}{d\theta}$, $r'' = \frac{d^2 r}{d\theta^2}$, $c = \frac{M}{h^2}$, 有:

$$rr'' - 2(r')^2 - r^2 + cr^3 = 0 \quad (1.5)$$

这一方程又该如何求解? 根据微积分的经验, 不难发现方程 (1.5) 可以改写为:

$$r^3 (r^{-2} r')' - r^2 + cr^3 = 0$$

即

$$\left(\frac{r'}{r^2} \right)' - r^{-1} + c = 0$$

从而

$$-\left(\frac{1}{r} \right)'' - \frac{1}{r} + c = 0$$

自然, 可令 $\rho = \frac{1}{r}$,

$$\rho'' + \rho - c = 0$$

即

$$(\rho - c)'' = -(\rho - c)$$

可解得: $\rho - c = b_1 \cos \theta + b_2 \sin \theta = \sqrt{b_1^2 + b_2^2} \cos(\theta + \theta_1)$ 。

取合适的极坐标系 (使 $\theta_1 = 0$), 使得最终的解为

$$cr = \frac{1}{1 + a \cos \theta}$$

其中 $a = \frac{\sqrt{b_1^2 + b_2^2}}{c}$, 由于 $c = \frac{M}{h^2} > 0$, 自然有 $0 \leq a < 1$ 。得到一个椭圆 ($a = 0$ 时成为圆)。

思考:

- $a = 1$ 时是什么曲线?
- 如果直接求解方程 (1.4), 能否最终得到曲线的方程? (可以参考附录??)

从整个过程来看,

- 绝大多数情况下, 事先我们并不知道曲线的方程, 只能根据限定条件去求解方程;
- 而这样的方程一般都不容易求解。行星轨道的例子可以看出, 即便是一条平面曲线, 曲线的方程可以求出来也是非常“巧合”的。

我们不能奢望一定能够得到曲线方程的显式表达式。比如, 有三个质量相当的天体组成的系统, 其运行轨迹是没有解析表达式的。硬要完整地给出曲线的参数方程, 再来研究曲线, 是不明智的。需要换一种更有效的方式来研究曲线, 即找出曲线的不变量。

1.3 曲线的弧长, 曲率和挠率

1.3.1 曲线的弧长

对于一条曲线而言, 最容易求出的就是弧长。设 E^3 中的一条正则曲线 C 的参数方程是 $\vec{r} = \vec{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, 则其长度为 $s = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt$ 。

然而对于同一条曲线，有不同的参数化，也就是有不同的参数方程的形式。自然的问题是选取不同的参数化，得到弧长是否相同？

不妨设参数变换是： $t = t(u)$, $t' > 0$, $\alpha \leq u \leq \beta$, 且 $t(\alpha) = a$, $t(\beta) = b$ 。此时弧长为 $\int_{\alpha}^{\beta} |(\vec{r}(t(u)))'| du$ 。而

$$\begin{aligned} \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt &= \int_{t(\alpha)}^{t(\beta)} |\vec{r}'(t(u))| dt(u) = \int_{\alpha}^{\beta} |\vec{r}'(t(u))| t'(u) du \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} |(\vec{r}(t(u)))'| du \end{aligned}$$

- 由积分的换元法，可知弧长 s 与参数变换是无关的；
- 实际上也可以从弧长的几何意义直接来理解，不同的参数只是导致具体剖分的不同。

弧长与坐标选取和参数选取都没有关系，是曲线的**不变量**。看似简单，却能给我们很重要的启示，管中窥豹来体会微分几何的实质。

积分的换元法 $\leftrightarrow$ 弧长是不变量

分析 $\leftrightarrow$ 几何

- 和解析几何的基本思路是一致的，将线性代数换成了微积分；
- 然而分析和几何的关系要远远比线性代数和几何的关系复杂，需要慢慢揣摩。

若正则曲线 C 的参数方程为 $\vec{r}(t)$, 对于任意的 $t \in [a, b]$, 令

$$s(t) = \int_a^t |\vec{r}'(u)| du,$$

则 $s(t)$ 是正则曲线 C 从 a 到 t 的弧长。由于 $\frac{ds(t)}{dt} = |\vec{r}'(t)| > 0$, 可以从单调函数反解得到 $t = f(s)$, 且

$$\frac{df(s)}{ds} = \frac{1}{|\vec{r}'(f(s))|} = \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} > 0$$

所以 $t = f(s)$ 给出了曲线 C 保持定向的容许参数变换。即总是可以把正则曲线的弧长作为它的参数，这种参数称为**弧长参数**。

采用弧长参数, 会给我们研究曲线性质带来很大的方便。令 $\vec{p}(s) = \vec{r}(f(s))$, 则 $\vec{p}'(s) = \vec{r}'(f(s))f'(s) = \frac{\vec{r}'(f(s))}{|\vec{r}'(f(s))|}$, 即 $|\vec{p}'(s)| \equiv 1$ 。也就是说正则曲线 $\vec{r}(t)$ 中的 t 为弧长参数的充分必要条件为 $|\vec{r}'(t)| \equiv 1$ 。

注解:

- 曲线以弧长为参数的充分必要条件是它的切向量场是单位切向量场;
- 更直观的说, 看做点运动的轨迹, 点的速度恒定为 1。

这节告诉我们, 虽然弧长是一个不变量, 而且能选为参数曲线的参数, 但它并不能告诉我们曲线的形状, 想要知道曲线的形状, 我们还需要寻找其他的不变量。

1.3.2 曲线的曲率

曲线的形状根本上就是曲线弯曲的方式和程度。直观上看, 曲线切线转动的快慢反映了曲线的弯曲程度。设曲线 C 的方程为 $\vec{r}(s)$, 其中 s 是弧长参数。

令 $\vec{\alpha}(s) = \vec{r}'(s)$ 为曲线 C 的单位切向量场, 将这些向量平移到同一起点。用 $\Delta\theta$ 表示 $\vec{\alpha}(s + \Delta s)$ 和 $\vec{\alpha}(s)$ 之间的夹角。从而切线转动的速率为:

$$\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\theta}{\Delta s} \right|$$

根据数学分析, 弧度 $\Delta\theta$, 视为单位圆周的弧长, 可以由弦长 $|\Delta\vec{\alpha}(s)| = |\vec{\alpha}(s + \Delta s) - \vec{\alpha}(s)|$ 近似, 于是

$$\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\theta}{\Delta s} \right| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\vec{\alpha}(s)}{\Delta s} \right| = \left| \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \right|$$

定义 1.13. 设曲线 C 的方程为 $\vec{r}(s)$, 其中 s 是弧长参数。则

$$\vec{\alpha}'(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds}$$

称为**曲率向量**。

$$\kappa(s) = \left| \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \right| = |\vec{r}''(s)|$$

称为曲线在 s 处的**曲率**。

不难看出, 曲率与坐标系和参数方程选取无关, 也是不变量。同时, 由于 $\vec{\alpha}(s)$ 是单位向量, 故 $\vec{\alpha}'(s)$ 始终与 $\vec{\alpha}(s)$ 垂直。

如果已知的是曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$, 显然曲线的形状确定; 那么如果知道的仅仅是曲率, 能否确定整个曲线的形状?

定理 1.14. 曲线 C 是一条直线当且仅当它的曲率 $\kappa(s) \equiv 0$ 。

证明非常简单, 读者可以自行补全。我们重点看下面一个例子。

例 1.15. 试计算圆螺旋线 $\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$ 的曲率, 其中 a, b 是常数, $a > 0$ 。

证明. 目前而言, 按照定义计算曲线的曲率, 必须在弧长参数下。我们先来计算弧长。

$$\vec{r}'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$$

于是 $|\vec{r}'(t)| = \sqrt{a^2 + b^2}$, 进而

$$s = \sqrt{a^2 + b^2}t$$

将 $t = \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 带入 $\vec{r}(t)$ 的方程, 有

$$\vec{p}(s) = (a \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, a \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, b \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}})$$

于是

$$\vec{\alpha}(s) = \vec{p}'(s) = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}}(-a \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, a \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, b)$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \frac{1}{a^2 + b^2}(-a \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, -a \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, 0)$$

最终,

$$\kappa(s) = |\vec{\alpha}'(s)| = \frac{a}{a^2 + b^2}$$

□

从例子中可见, 不同的螺旋线可以有相同的曲率。曲率确实在一定程度上刻画了曲线的弯曲程度, 但是仅仅知道曲率, 无法确定曲线的形状。我们还需要其他的不变量。

1.3.3 曲线的挠率

考虑一种特殊情况，曲线 C 为一平面曲线，已知曲率，由于曲率向量始终与切向垂直，这时曲率向量大小和方向都确定，于是曲线的形状也随之确定¹。此时切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 和曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 始终都落在同一平面内。

反之，如果 C 不是平面曲线，此时切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 和曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 所张成平面就会变化。我们自然希望可以描述这一平面转动的快慢。考虑这一平面的单位法向量：

$$\vec{\gamma}(s) = \vec{\alpha}(s) \times \frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|} = \frac{1}{\kappa(s)} \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s)$$

接着计算导数有

$$\vec{\gamma}'(s) = \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right)' \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s) + \frac{1}{\kappa(s)} \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}''(s) \quad (1.6)$$

直接计算 $\vec{\gamma}'(s)$ 的模长太复杂，不难分析得到

- 由于 $\vec{\gamma}(s)$ 是单位向量， $\vec{\gamma}'(s)$ 与 $\vec{\gamma}(s)$ 垂直，这意味着 $\vec{\gamma}'$ 落在 $\vec{\alpha}(s)$ 与 $\vec{\alpha}'(s)$ 张成的平面中。
- 再由 $\vec{\gamma}'(s)$ 的表达式可知 $\vec{\gamma}'(s)$ 与 $\vec{\alpha}(s)$ 垂直。

事先已经知道 $\vec{\alpha}'(s)$ 与 $\vec{\alpha}(s)$ 垂直，故 $\vec{\gamma}'(s)$ 与 $\vec{\alpha}'(s)$ 共线。需要注意到 $\left(\frac{1}{\kappa(s)} \right)' \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s)$ 和 $\frac{1}{\kappa(s)} \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}''(s)$ 各自并不和 $\vec{\alpha}'(s)$ 共线，它们两个加起来才和 $\vec{\alpha}'(s)$ 共线。

定义 1.16. $\vec{\gamma}'(s)$ 称为曲线的**挠率向量**，它与曲线的曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 共线。**挠率** $\tau(s)$ 是一个函数，它的绝对值为 $|\vec{\gamma}'(s)|$ ，若 $\vec{\gamma}'(s)$ 与 $\vec{\alpha}'(s)$ 同向，则为负；反之则为正。

这里挠率的正负是人为规定的，只是为了后续讨论的形式简便。

现在我们来具体把挠率计算出来。由于 $\vec{\gamma}'(s)$ 的方向已经确定，可将

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s) \frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|}$$

代入(1.6)式，两边同时与 $\frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|}$ 做内积，有

¹在曲率处处非零的前提下，我们会在后续章节中严格说明

$$\begin{aligned}
\tau(s) &= -\gamma'(s) \cdot \frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|} \\
&= -\left(\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)' \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s) + \frac{1}{\kappa(s)} \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}''(s)\right) \cdot \frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|} \\
&= \frac{(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s))}{|\vec{\alpha}'(s)|^2}
\end{aligned}$$

显然, 挠率也是一个不变量。

定理 1.17. 曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

证明. 必要性显然, 来看充分性。挠率为零, 根据挠率的计算公式, 有 $(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s)) = 0$ 。能否直接根据准备知识中的定理说明曲线 C 是平面曲线? 不行。

事实上 $\vec{\gamma}'(s) = \vec{0}$, 但是这只能说明 $\vec{\alpha}(s)$ 和 $\vec{\alpha}'(s)$ 张成的平面法向量不变, 抑或 $\vec{\alpha}(s)$ 是一条平面曲线, 并不能直接明晰地说明整个曲线 $\vec{r}(s)$ 是平面曲线。为此, 我们还是要借助微积分的语言来说明。

此时, $\vec{\alpha}(s) = a(s)\vec{a} + b(s)\vec{b}$ 。

$$\begin{aligned}
\vec{r}(t) &= \vec{r}(0) + \int_0^t \vec{\alpha}(s) \mathrm{d}s \\
&= \vec{r}(0) + \int_0^t a(s)\vec{a} + b(s)\vec{b} \mathrm{d}s \\
&= \vec{r}(0) + \left(\int_0^t a(s) \mathrm{d}s\right)\vec{a} + \left(\int_0^t b(s) \mathrm{d}s\right)\vec{b}
\end{aligned}$$

这一曲线, 一定是落在平面 $\vec{r}(0) + \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}$ 上的。

□

注意, 曲率处处非零这一条件不能缺少, 我们可以看下面这个例子

例 1.18. 设曲线的参数方程为

$$\vec{r}(t) = \begin{cases} (e^{-\frac{1}{t^2}}, t, 0) & t < 0, \\ (0, 0, 0), & t = 0, \\ (0, t, e^{-\frac{1}{t^2}}) & t > 0. \end{cases}$$

不难计算，这是一条正则参数曲线，而且在 $t = 0$ 处的曲率为零，整条曲线的挠率也都为零，但它不是一条平面曲线。根本原因在于在 $t = 0$ 处， $\vec{r}''(0) = \vec{0}$ ， $\vec{r}'$ 和 $\vec{r}''$ 所在平面的法向量不确定。

挠率直观上是描述曲线脱离平面的程度。那么，现在我们有曲率和挠率来描述曲线的弯曲程度。核心的问题就成为了：有了目前这些不变量，弧长，曲率，挠率，**能否完全决定一条曲线？**重新回到这些不变量的定义，统一在弧长参数下，整合起来看。

$$\begin{aligned} |\vec{r}'(s)| &= 1 \\ |\vec{r}''(s)| &= \kappa(s) \\ \frac{(\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{r}'''(s))}{|\vec{r}''(s)|^2} &= \tau(s) \end{aligned}$$

由于并不显式出现 $\vec{r}$ ，用 $\vec{\alpha}(s)$ 替换 $\vec{r}'(s)$ ，

$$\begin{aligned} |\vec{\alpha}(s)| &= 1 \\ |\vec{\alpha}'(s)| &= \kappa(s) \\ \frac{(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s))}{|\vec{\alpha}'(s)|^2} &= \tau(s) \end{aligned}$$

得到一个关于 $\vec{\alpha}(s)$ 的常微分方程（组），需要在已知 $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$ 的情况下求解出 $\vec{\alpha}(s)$ 。但是这个向量值的非线性方程太复杂了，很难直接求解。

在固定的某个直角坐标系下，关于 $\vec{\alpha}(s)$ ，包含曲率和挠率的方程是非常复杂的，但是由于曲率和挠率是不变量，在任何的坐标系下都不变，所以我们自然希望能够取到合适的右手直角标架，使得方程简化。当然，和解析几何中取定一个固定的右手直角标架不同，这里是要取和曲线密切相关的直角标架场。

本章注记

学习本章的要点有两个，一是理解向量函数；二是懂得：微积分，特别是微分方程在微分几何中的应用几乎是无处不在的这样一个事实。

向量函数的关键点在于，向量函数的连续性，导数，积分等概念在定义时是不需要坐标系的，自然也就和坐标系的选取无关。很多教材为了行文简洁，从坐标函数的连续性，导数，积分等概念出发引入向量函数相应的概念，再通过坐标变换公式说明这些定义与坐标系选取无关。应该说这样的讲法只是篇幅限制下的妥协，是向量函数性质的表象，而非实质。

Chapter 2

曲线论基本定理

2.1 Frenet 标架及其运动公式

2.1.1 Frenet 标架

因为曲线是点点变化的，如果取定固定的标架，最多只能在某点处简化计算。因而，我们实际上要取的是一系列的标架，随着曲线的变化而变化。不妨设曲线曲率不为零。自然希望点点都是正交标架，注意到 $\vec{\alpha}(s)$ 已经是单位向量，而且和 $\vec{\alpha}'(s)$ 恒垂直。故可以将 $\vec{\alpha}(s)$, $\vec{\beta}(s) = \frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|}$ 作为两个基向量。其中， $\vec{\beta}(s)$ 称为曲线的**主法向量**。此外，取 $\vec{\gamma}(s) = \vec{\alpha}(s) \times \vec{\beta}(s)$ ，称为曲线的**次法向量**。

这样，在正则曲线曲率 $\kappa(s)$ 不为零的点处有一个完全确定的右手单位正交标架 $\{\vec{r}(s); \vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)\}$ ，称为 Frenet 标架。

Frenet 标架的三个坐标平面也有特定的称谓。其中，

- $\vec{\beta}(s)$ 和 $\vec{\gamma}(s)$ 张成的（以 $\vec{\alpha}(s)$ 为法向量的）平面称为**曲线的法平面**。
- $\vec{\alpha}(s)$ 和 $\vec{\beta}(s)$ 张成的（以 $\vec{\gamma}(s)$ 为法向量的）平面称为**曲线的密切平面**。
- $\vec{\alpha}(s)$ 和 $\vec{\gamma}(s)$ 张成的（以 $\vec{\beta}(s)$ 为法向量的）平面称为**曲线的从切平面**。

2.1.2 Frenet 标架的运动公式

现在我们利用 Frenet 标架, 来计算曲率和挠率。根据曲率的定义, 曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 可以表示为

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s)$$

同时, 我们之前已经分析过, 曲率向量和挠率向量是共线的, 再由挠率的定义

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

整合之后我们得到如下的方程组

$$\begin{aligned}\vec{r}'(s) &= \vec{\alpha}(s), \\ \vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s), \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

不要忘记我们的目的是在仅仅知道曲率和挠率的情况下, 就能知道整条曲线的形状。而上述方程组显然是不完整的, 我们需要把它补充成真正的方程组。要想得到 $\vec{r}(s)$, 必须知道 $\vec{\beta}(s)$ 或者是 $\vec{\beta}(s)$ 的变化规律, 即 $\vec{\beta}(s)$ 所满足的微分方程。显然 $\vec{\beta}'(s)$ 可以被 $\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)$ 表出, 不妨设

$$\vec{\beta}'(s) = a(s)\vec{\alpha}(s) + b(s)\vec{\beta}(s) + c(s)\vec{\gamma}(s)$$

$\vec{\beta}(s)$ 是单位向量, 故 $(\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\beta}(s))' = 2\vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\beta}(s) = 0$ 。从而, $b(s) = 0$ 。同样利用内积, $a(s) = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\alpha}(s)$ 。注意到 $\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}(s) = 0$

$$(\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}(s))' = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\alpha}(s) + \vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}'(s) = 0$$

从而

$$a(s) = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\alpha}(s) = -\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}'(s) = -\kappa(s)$$

同理

$$c(s) = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\gamma}(s) = -\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\gamma}'(s) = \tau(s)$$

故

$$\vec{\beta}'(s) = -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)$$

综合得到 Frenet 标架沿曲线 C 运动的公式

$$\begin{aligned}\vec{r}'(s) &= \vec{\alpha}(s) \\ \vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

称为 **Frenet 公式**。它是 Frenet 标架所满足的常微分方程组。后三个方程可以改写成矩阵形式

$$\begin{pmatrix} \vec{\alpha}'(s) \\ \vec{\beta}'(s) \\ \vec{\gamma}'(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{\alpha}(s) \\ \vec{\beta}(s) \\ \vec{\gamma}(s) \end{pmatrix}$$

我们注意到方程组的系数矩阵是一个反对称矩阵。事实上, 并不限于 Frenet 标架, 一般地, 沿曲线定义的任何一个单位正交标架的导数的系数矩阵都是反对称矩阵 (见习题 2.4 中的 11 题)

更重要的是

$$\begin{pmatrix} \vec{\alpha}'(s) \\ \vec{\beta}'(s) \\ \vec{\gamma}'(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{\alpha}(s) \\ \vec{\beta}(s) \\ \vec{\gamma}(s) \end{pmatrix}$$

是一个线性常微分方程组。理论上是一定可以解出形式解的。这在曲线的存在唯一定理的证明中起着至关重要的作用。

需要注意的是, 不论是 Frenet 标架的存在, 还是 Frenet 运动公式的成立, 都有一个前提是曲线的曲率不为零。如果曲线上某些点处的曲率为零, 那么情况就会变得复杂。我们通过几个例子来了解。先来看曲率恒为零的情形。

例 2.1. 设直线的方程为 $\vec{r}(s) = (s, 0, 0)$, 则取

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}(s) &= (1, 0, 0) \\ \vec{\beta}(s) &= (0, \cos \theta, \sin \theta) \\ \vec{\gamma}(s) &= (0, -\sin \theta, \cos \theta)\end{aligned}$$

当 θ 为常数时, $\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)$ 满足 Frenet 运动公式, 可以看作直线 $\vec{r}(s)$ 上的 Frenet 标架。但当 θ 随 s 变动时, 这一标架场不满足 Frenet 运动公式。

再来看曲率有孤立零点的情况。我们之前就遇到过这样的曲线

例 2.2. 设曲线的参数方程为

$$\vec{r}(t) = \begin{cases} (e^{-\frac{1}{t^2}}, t, 0) & t < 0, \\ (0, 0, 0), & t = 0, \\ (0, t, e^{-\frac{1}{t^2}}) & t > 0. \end{cases}$$

在 $t = 0$ 处的曲率为零，曲线在 $0-$ 和 $0+$ 处的 Frenet 标架并不相同。在区间段 $t < 0$ 和 $t > 0$ 上各自满足 Frenet 运动公式，但在 $t = 0$ 处不满足。

最后，考虑曲线 $\vec{r}(-s)$ ，此时的 Frenet 标架场变为 $\{-\vec{\alpha}(-s), \vec{\beta}(-s), \vec{\gamma}(-s)\}$ ，标架运动方程变为

$$\begin{pmatrix} \vec{\alpha}'(-s) \\ -\vec{\beta}'(-s) \\ \vec{\gamma}'(-s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(-s) & 0 \\ -\kappa(-s) & 0 & \tau(-s) \\ 0 & -\tau(-s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\vec{\alpha}(-s) \\ \vec{\beta}(-s) \\ -\vec{\gamma}(-s) \end{pmatrix}$$

结论是曲线定向的改变对曲线运动方程，以及曲率，挠率没有任何影响。

2.1.3 Frenet 公式的初步应用

先前已经提过，Frenet 公式最关键的作业在于将包含弧长，曲率、挠率的非线性常微分方程组转化为线性常微分方程组。在下一节，我们将利用它得到曲线的存在唯一性。在此之前，先通过一些 Frenet 公式的简单应用来加深对 Frenet 公式的理解。

定理 2.3. 曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

我们之前利用固定标架证明了充分性。利用 Frenet 标架可以得到更简便的证明。

证明. 首先，挠率为零即 $\vec{\gamma}'(s) = \vec{0}$ ，从而 $\vec{\gamma}(s)$ 为常向量，不妨记为 $\vec{\gamma}_0$ 。

接下来，我们希望证明曲线落在固定平面中。现在已知了平面法向量为 $\vec{\gamma}_0$ ，自然考虑利用平面的点法式方程，即说明 $(\vec{r}(s) - \vec{r}(0)) \cdot \vec{\gamma}_0 = 0$ 。如何说明这一等式？

考虑 $\vec{r}(s) \cdot \vec{\gamma}_0$ ，对其求导数

$$\frac{d}{ds}(\vec{r}(s) \cdot \vec{\gamma}_0) = \vec{\alpha}(s) \cdot \vec{\gamma}_0 = \vec{\alpha}(s) \cdot \vec{\gamma}(s) = 0$$

从而 $0 = \vec{r}(s) \cdot \vec{\gamma}_0 - \vec{r}(0) \cdot \vec{\gamma}_0 = (\vec{r}(s) - \vec{r}(0)) \cdot \vec{\gamma}_0 = 0$

□

定理 2.4. 设曲线 $\vec{r}(s)$ 中 s 为弧长参数, 且曲率和挠率都不为零。如果该曲线落在一个球面上, 则它的曲率和挠率必满足

$$\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2 = \text{常数}$$

证明. 自然要从曲线方程入手。假定该球面的球心是 $\vec{r}_0$, 半径是 a , 则

$$|\vec{r}(s) - \vec{r}_0|^2 = a^2$$

等式两边关于 s 求导

$$\vec{\alpha}(s) \cdot (\vec{r}(s) - \vec{r}_0) = 0$$

继续求导行不通。观察上式, 可见 $\vec{r}(s) - \vec{r}_0$ 和 $\vec{\alpha}(s)$ 垂直。利用 Frenet 标架, 不妨设

$$\vec{r}(s) - \vec{r}_0 = \lambda(s)\vec{\beta}(s) + \mu(s)\vec{\gamma}(s) \quad (2.1)$$

接下来该怎么办? 继续求导, 这时才发现别有洞天。

根据 Frenet 公式

$$\begin{aligned} \vec{\alpha}(s) &= \lambda'(s)\vec{\beta}(s) + \lambda(s)(-\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)) \\ &\quad + \mu'(s)\vec{\gamma}(s) + \mu(s)(-\tau(s)\vec{\beta}(s)) \\ &= -\lambda(s)\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + (\lambda'(s) - \mu(s)\tau(s))\vec{\beta}(s) + (\lambda(s)\tau(s) + \mu'(s))\vec{\gamma}(s) \end{aligned}$$

比较系数, 并求出 $\lambda(s)$, $\mu(s)$, 得:

$$\begin{aligned} \lambda(s)\kappa(s) &= -1, & \lambda'(s) &= \mu(s)\tau(s), & \mu'(s) &= -\lambda(s)\tau(s) \\ \lambda(s) &= -\frac{1}{\kappa(s)}, & \mu(s) &= \frac{\lambda'(s)}{\tau(s)} = -\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right), \end{aligned}$$

此时观察需要证明的结论, 实际上是要求对 $\lambda(s)$, $\mu(s)$ 这两个系数的限制的条件, 即要说明 $\lambda^2(s) + \mu^2(s) = \text{const}$ 成立。回到之前的表达式(2.1), 根据球面的半径为常数即可得。

□

*2.1.4 非弧长参数下的 Frenet 标架、曲率和挠率

以上所有曲率, 挠率, Frenet 标架及公式的计算, 都要基于**弧长参数**。很多时候所给参数曲线的参数并非是弧长参数, **如何解决?** 做容许的参数变换化成弧长参数再计算的话太复杂了 (变为弧长参数的参数变换绝大多数情况下都无法显式求出)。

如果曲线的方程是 $\vec{r}(t)$, t 不是弧长参数。则 $\frac{ds}{dt} = |\vec{r}'(t)|$ 。假设 s 为弧长参数, 令 $\vec{r}(t(s)) = \vec{p}(s)$, 则参数曲线 $\vec{p}(s)$ 有单位切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 。换回到参数 t 下, 有 $\vec{\alpha}(s(t)) = \tilde{\alpha}(t)$ 。我们希望能够不通过显式的参数变换, 直接求出 $\tilde{\alpha}(t)$ 。

$$\tilde{\alpha}(t) = \tilde{\alpha}(t(s)) = \vec{\alpha}(s) = \frac{d\vec{p}(s)}{ds} = \frac{d\vec{r}(t)}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \quad (2.2)$$

简而言之, 就是关于参数 t 的切向量的单位化。然而, 对于单变量的向量函数, 每次做参数变换后都得到相应的复合函数, 记号太复杂, 实质上却没有什么差异。所以, 以后我们把 $\vec{p}(s)$ 和 $\tilde{\alpha}(s)$ 仍然记做 $\vec{r}(s)$ 和 $\vec{\alpha}(s)$ 。换句话说, $\vec{r}$ 和 $\vec{\alpha}$ 均视为定义在点集曲线 C 上的函数, 有不同的参数化。同时, 对其求导时自动视为被求导自变量的函数¹。不加声明, 我们在曲线的研究中始终采用这样的简化记法。于是, (2.2) 就可以简化为

$$\vec{\alpha}(t) = \frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{d\vec{r}}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$$

接下来求解 $\vec{\beta}(t)$ 。直接对 $\vec{\alpha}(t)$ 求导需要处理分式的导数, 相对复杂。可以将方程 $\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$ 改写为

$$\vec{r}'(t) = |\vec{r}'(t)| \vec{\alpha}(t) \quad (2.3)$$

关于 t 再求一次导数

$$\begin{aligned} \vec{r}''(t) &= \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)| \frac{d\vec{\alpha}(t)}{dt} \\ &= \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)| \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \frac{ds}{dt} \\ &= \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)|^2 \kappa(t) \vec{\beta}(t) \end{aligned} \quad (2.4)$$

理论上此时可以把 $\vec{\beta}(t)$ 反解出来, 但是其中涉及到对模长求导数, 还包含了未知的 $\kappa(t)$ 。故而先来求 $\vec{\gamma}(t)$ 。

(2.3) 式和 (2.4) 式左右两端做外积

$$\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) = |\vec{r}'(t)|^3 \kappa(t) \vec{\gamma}(t)$$

¹常微分方程做变量替换时也经常使用这样的记法

从而

$$\vec{\gamma}(t) = \frac{\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)}{|\vec{r}'(t)|^3 \kappa(t)} \quad (2.5)$$

当然，直接用这个表达式是没有意义的，因为 $\kappa(t)$ 未知。不过无关紧要，因为我们知道 $\vec{\gamma}(t)$ 是单位向量

$$\vec{\gamma}(t) = \frac{\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)}{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|}$$

最后，再求解 $\vec{\beta}(t)$ ，可以利用二重外积公式

$$\begin{aligned} \vec{\beta}(t) &= \vec{\gamma}(t) \times \vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)}{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|} \times \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \\ &= \frac{|\vec{r}'(t)|}{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|} \vec{r}''(t) - \frac{\vec{r}'(t) \cdot \vec{r}''(t)}{|\vec{r}'(t)| |\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|} \vec{r}'(t) \end{aligned}$$

根据 (2.5) 式，以及 $\vec{\gamma}(t)$ 为单位向量，不难知道，

$$\kappa(t) = \frac{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|}{|\vec{r}'(t)|^3}$$

实际上根据(2.4)式就可以求出主法向量 $\vec{\beta}$ 或是曲率 $\kappa(t)$, (2.4)式可变形为

$$\vec{r}''(t) - \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \vec{\alpha}(t) = |\vec{r}'(t)|^2 \kappa(t) \vec{\beta}(t) \quad (2.6)$$

等式左端可以化简为

$$\vec{r}''(t) - \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \vec{\alpha}(t) = \vec{r}''(t) - \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} = \vec{r}''(t) - (\vec{r}''(t) \cdot \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}) \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$$

上述向量的单位化即得 $\vec{\beta}(t)$ 。注意到上式右端可以看作是 $\vec{r}''$ 减去在单位方向 $\frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$ 上的内射影, 得到的是 $\vec{r}''$ 在 $\frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$ 上的外射影, 故其模长和 $|\vec{r}'' \times \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}|$ 相同, 即

$$\left| \vec{r}''(t) - (\vec{r}''(t) \cdot \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}) \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right| = \left| \vec{r}''(t) \times \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right|$$

于是 $\vec{\beta}(t)$ 和之前主法向量的表达式等价。

同时, 对(2.6)式两边同时取模长, 可求出

$$\kappa(t) = \frac{\left| \vec{r}''(t) - \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \vec{\alpha}(t) \right|}{|\vec{r}'(t)|^2} = \frac{|\vec{r}''(t) \times \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}|}{|\vec{r}'(t)|^2}$$

也和之前 $\kappa(t)$ 的表达式等价。

接下来问题自然是 **挠率 $\tau(t)$ 如何求?** 最自然的想法是对 (2.4) 式再求一次导数, 并利用 Frenet 公式, 得到

$$\begin{aligned} \vec{r}'''(t) &= \frac{d^2|\vec{r}'(t)|}{dt^2} \vec{\alpha}(t) + \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \kappa(t) |\vec{r}'(t)| \vec{\beta}(t) + (|\vec{r}'(t)|^2 \kappa(t))' \vec{\beta}(t) \\ &\quad + |\vec{r}'(t)|^3 \kappa(t) (-\kappa(t) \vec{\alpha}(t) + \tau(t) \vec{\gamma}(t)) \end{aligned}$$

我们只想保留 $\tau(t)$, **该怎么办?** 两边内积 $\vec{\gamma}(t)$,

$$\vec{r}'''(t) \cdot \vec{\gamma}(t) = |\vec{r}'(t)|^3 \kappa(t) \tau(t)$$

代入 $\vec{\gamma}(t)$ 和 $\kappa(t)$ 的表达式, 有

$$\tau(t) = \frac{(\vec{r}'(t), \vec{r}''(t), \vec{r}'''(t))}{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|^2}$$

也可以直接根据 Frenet 标架的运动公式, 对 $\vec{\alpha}(t)$ 和 $\vec{\gamma}(t)$ 直接求导数来求曲率 $\kappa(t)$ 和挠率 $\tau(t)$, 感兴趣的读者可以自己尝试求解。

*2.1.5 Frenet 标架的代数本质

我们已经知道，若曲线非平面曲线，则 Frenet 标架存在，且 $\tau(s) \neq 0$ ，根据挠率计算公式，即 $(\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{r}'''(s)) \neq 0$ ，这说明 $\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{r}'''(s)$ 构成了一个仿射坐标系。总结非弧长参数下 Frenet 标架的表达式，有

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}(t) &= \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \\ \vec{\beta}(t) &= \frac{|\vec{r}'(t)|}{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|} \left(\vec{r}''(t) - (\vec{r}''(t) \cdot \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}) \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right) \\ \vec{\gamma}(t) &= \frac{\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)}{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|}\end{aligned}$$

可以看出，标架 $\{\vec{\alpha}(t), \vec{\beta}(t), \vec{\gamma}(t)\}$ 即 $\{\vec{r}'(t), \vec{r}''(t), \vec{r}'''(t)\}$ 的 Schmidt 正交化。

这一论断对弧长参数也成立。此时 $\vec{r}'(s)$ 就是 $\vec{\alpha}(s)$ ， $\vec{r}''(s)$ 和 $\vec{\beta}(s)$ 同向，且 $\vec{r}'''(s)$ 与 $\vec{\alpha}(s)$ ， $\vec{\beta}(s)$ 不共面。标架 $\{\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{r}'''(s)\}$ 的 Schmidt 正交化相对非弧长参数要简单得多。

2.2 曲线的唯一存在性定理

已经知道弧长，曲率，挠率是曲线的不变量，反过来，这三个不变量是否能把所有的正则曲线分类？即我们要回答如下两个问题：

1. 任意给定两个函数 $f(s) \geq 0$ ， $g(s)$ ，能否找到一条曲线恰好以 $f(s) \geq 0$ ， $g(s)$ 作为自己的曲率和挠率？
2. 弧长，曲率，挠率是否能完全确定一条曲线的形状？

简而言之，即曲线对于给定曲率和挠率是否存在和唯一。

如果直接聚焦于曲线自身，则曲线在固定弧长，曲率，挠率的前提下，存在唯一性等价于求解

$$\begin{aligned}|\vec{\alpha}(s)| &= 1 \\ |\vec{\alpha}'(s)| &= \kappa(s) \\ \frac{(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s))}{|\vec{\alpha}'(s)|^2} &= \tau(s)\end{aligned}$$

这一方程太过复杂，我们转而利用 Frenet 公式

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

如果曲线确定，一般而言 Frenet 标架也确定；更重要的是，反过来看，当 Frenet 标架确定时，曲线也确定。曲线的存在唯一性就转化为了 Frenet 标架的存在唯一性。

Frenet 标架的存在唯一性当然要用到 Frenet 标架的运动公式。**那么如何使用 Frenet 公式？** 这要回到 Frenet 公式的本质，Frenet 公式就是一个**齐次线性常微分方程组**，而且是 $3 \times 3 = 9$ 阶的。

Frenet 标架的存在唯一性，某种意义上就是常微分方程组的解的存在唯一性。

一言蔽之：曲线 $\rightarrow$ Frenet 标架 $\rightarrow$ 常微分方程组。

2.2.1 超定常微分方程组

注意到

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

是线性方程组，由 Picard 存在唯一定理，如果我们在 $s = 0$ 点，给定一个正交的标架 $\{\vec{r}(0); \vec{\alpha}(0), \vec{\beta}(0), \vec{\gamma}(0)\}$ ，则方程组有解 $\mathbf{e}_1(s)$, $\mathbf{e}_2(s)$, $\mathbf{e}_3(s)$ 且唯一。

但是常微分方程组解的存在唯一性并不等同与曲线的存在唯一性。此时的 $\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)$ ，作为常微分方程组的解仅仅是 9 个函数而已，并不一定单位正交。真实几何上的解，还要求它们始终构成右手单位正交标架。也就是说，该方程组还有**额外的限制条件**，曲线的存在唯一问题是一个超定 (overdetermined) 系统。

对于超定系统，唯一性并不受影响，同时，超定也不意味着方程组一定没有解，存在性需要进一步探讨。

2.2.2 Frenet 标架场的存在性和唯一性

证明的基本想法是以常微分方程组的解的存在性为出发点，进而验证超定的条件也满足。

Step1, 常微分方程的解的存在性。 设方程组的解的形式为向量函数 $\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)$ (实际上是 3×3 个数量函数)。则 Frenet 公式可写为常微分方程组：

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1(s) \\ \mathbf{e}_2(s) \\ \mathbf{e}_3(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1(s) \\ \mathbf{e}_2(s) \\ \mathbf{e}_3(s) \end{pmatrix}$$

根据常微分方程理论，给定任意一组初值， $\mathbf{e}_1^0, \mathbf{e}_2^0, \mathbf{e}_3^0$ ，上述方程有唯一一组解 $\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)$ 满足初始条件 $\mathbf{e}_i(s) = \mathbf{e}_i^0$ 。

Step2, 取初值 $\mathbf{e}_1^0, \mathbf{e}_2^0, \mathbf{e}_3^0$ 为一个正交标架，并验证之前得到的解 $\{\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 确实构成右手单位正交标架。

先来证明正交性。比如，我们希望说明 $\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_2(s) = 0$ 。自然的想法：

$$\begin{aligned} \frac{d(\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_2(s))}{ds} &= \frac{d\mathbf{e}_1(s)}{ds} \cdot \mathbf{e}_2(s) + \mathbf{e}_1(s) \cdot \frac{d\mathbf{e}_2(s)}{ds} \\ &= \kappa(s)\mathbf{e}_2(s) \cdot \mathbf{e}_2(s) - \kappa(s)\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_1(s) + \tau(s)\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_3(s) \end{aligned}$$

这里只能得到在 $s = 0$ 点的导数值为零。在 $s > 0$ 时事先并不知道 $\{\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 是否为单位正交标架，故也无法判断是否为零，否则就成了循环论证。

对单个 $\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_2(s)$ 求导行不通，我们需要整体地处理，从更高的视角来证明。为了书写简便，令

$$A(s) = \begin{pmatrix} a_{11}(s) & a_{12}(s) & a_{13}(s) \\ a_{21}(s) & a_{22}(s) & a_{23}(s) \\ a_{31}(s) & a_{32}(s) & a_{33}(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix}$$

同时将 $\mathbf{e}_i(s)$ 写成行向量，记

$$Q(s) = \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1(s) \\ \mathbf{e}_2(s) \\ \mathbf{e}_3(s) \end{pmatrix}$$

是个 3×3 的矩阵 (函数)。此时, Frenet 公式变为:

$$\frac{dQ(s)}{ds} = A(s)Q(s) \quad (2.7)$$

要说明 $\{\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 的正交性, 等价于 $Q(s)$ 为正交矩阵。即要在 $Q(0)Q^T(0) = \text{Id}$ 的前提下, 证明 $Q(s)Q^T(s) = \text{Id}$ 。令 $P(s) = Q(s)Q^T(s)$, 有 $P(0) = \text{Id}$ 且

$$\begin{aligned} \frac{dP(s)}{ds} &= \frac{dQ(s)}{ds}Q^T(s) + Q(s)\frac{dQ^T(s)}{ds} \\ &= A(s)Q(s)Q^T(s) + Q(s)Q^T(s)A^T(s) \\ &= A(s)P(s) - P(s)A(s) \end{aligned}$$

由于矩阵乘法不交换, 并不能直接断言 $A(s)P(s) - P(s)A(s)$ 为零。然而, $A(s)$ 确定, 上式可以看作一个关于 $P(s)$ 的一阶线性常微分方程组

$$\frac{dP(s)}{ds} = A(s)P(s) - P(s)A(s)$$

可以观察出 $P(s) \equiv \text{Id}$ 为这个线性常微分方程组的一个解。根据常微分方程解的唯一性, 它只能有这一个唯一的解。故必然有 $P(s) \equiv \text{Id}$, 正交性得证。

再来证明右手系, 即 $|Q(s)| = 1$ 。一旦证明了正交性, $|Q(s)|$ 只能等于 ± 1 。但 $|Q(s)|$ 是连续的, 而且 $|Q(0)| = 1$, 故 $|Q(s)| \equiv 1$ 。

实际上, 不需要使用正交性和连续性, 可直接利用求导证明右手性。

$$\frac{d|Q(s)|}{ds} = \begin{vmatrix} q'_{11} & q'_{12} & q'_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} q_{11} & q_{12} & q_{13} \\ q'_{21} & q'_{22} & q'_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} q_{11} & q_{12} & q_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q'_{31} & q'_{32} & q'_{33} \end{vmatrix} \quad (2.8)$$

此时, 根据方程(2.7), 有

$$\begin{pmatrix} q'_{11} & q'_{12} & q'_{13} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & q_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{pmatrix}$$

于是

$$\begin{pmatrix} q'_{11} & q'_{12} & q'_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & q_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{pmatrix}$$

进而

$$\begin{vmatrix} q'_{11} & q'_{12} & q'_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} |Q| = a_{11}|Q|$$

方程(2.8)右端中剩余的两个行列式可以类似地计算，最终有

$$\frac{d|Q(s)|}{ds} = a_{11}|Q| + a_{22}|Q| + a_{33}|Q| = \text{tr}A|Q|$$

不要忘记矩阵 A 是一个非常特殊的矩阵， $\text{tr}A = 0$ ，从而 $|Q(s)|$ 为常数。又 $Q(0) = 1$ ，故 $Q(s) \equiv 1$ ，必为右手标架。

也从几何角度出发证明，考虑标架三个基向量的混合积的导数，与行列式求导本质相同。此外，对于行列式的求导，有更一般的处理方法，感兴趣的同学可以参阅附录??。

对超定方程有解的理解：

- 回忆，习题 2.4, 11 题，单位正交标架场的方程系数均是反对称的。实际上反过来也成立。
- 对于普通的超定方程，当然不一定有满足条件的解。可是由于这一方程的系数的矩阵是反对称的，所以刚好可以保持初始正交标架的定向和正交性。
- 这也是我们为什么选取 Frenet 标架（对 $\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{r}'''(s)$ ）做 Schimt 正交化的根本原因。因为分析上，以反对称矩阵为系数的常微分方程会保持正交标架（而一般的常微分方程并不会“保持”普通的仿射标架）。进而，保持正交标架又会自动导出曲线自动为弧长参数。

简而言之，几何中的方程往往都有着内在的对称性，而这些对称性，在我们解决问题的过程中会起到关键的作用。

唯一性的证明可以完全利用常微分方程中已有的解的唯一性。事实上，即便完全没有学过常微分方程，也可以用另外一种方法证明唯一性，即所谓的**能量方法**。它的使用范围更广，对非线性常微方程方程以及偏微分方程也适用。感兴趣的同学可以参阅附录??。

2.2.3 曲线的存在唯一性

目前为止, 我们实际上证明了 Frenet 标架的存在唯一性:

命题 2.5. 任意给定两个 $[0, L]$ 区间上的连续可微函数 $\kappa(s) \geq 0$, $\tau(s)$, 以及正交标架 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$, 则存在唯一一组标架场 $\{\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)\}$, $s \in [0, L]$, 使得

1. 标架场在初始点 $s = 0$ 处恰为 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$;
2. 标架场满足 Frenet 运动公式, 运动公式中的系数恰为 $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$ 。

我们由 Frenet 标架的存在唯一性来导出曲线的基本定理。

除了给出不变量弧长, 曲率, 挠率外, 我们同时给定空间中一点 $\vec{p}$, 以及 $\vec{p}$ 点处的正交标架 $\{\vec{p}; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 。根据命题, 有标架场 $\{\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)\}$ 。考虑 $\vec{r}(s) = \vec{\alpha}(s)$, 于是得到一条曲线

$$\vec{r}(s) = \vec{p} + \int_0^s \vec{\alpha}(t) dt.$$

这条曲线上的 Frenet 标架, 即是命题中给出的标架场 $\{\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)\}$, 自然曲率和挠率也和给定的函数相吻合。

可以想象, 如果给出的是空间中另外一点 $\vec{q}$, 以及正交标架 $\{\vec{q}; \mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$, 那么

$$\tilde{r}(s) = \vec{q} + \int_0^s \tilde{\alpha}(t) dt$$

曲线的形状仍然是相同的, 但是“位置”和“指向”不同。为了更严格地说明这一事实, 我们需要引入**刚体运动**的概念。记 T 是 E^3 到 E^3 自身的一个线性变换, 任取一个单位正交标架 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$, 记 $T\mathbf{e}_i = \sum_{j=1}^3 t_{ij}\mathbf{e}_j$, 则 T 为正交变换的充分必要条件为矩阵 t_{ij} 为正交矩阵。

定义 2.6. 若 $\sigma(\vec{r}) = T\vec{r} + \vec{p}_0$, 其中 T 是 E^3 上的一个正交变换, $\vec{p}_0$ 是一个常向量, 则我们把 σ 称为 E^3 上的全等变换 (congruent transformation)。特别地, 如果正交变换 T 满足 $\det T = 1$, 则称 σ 为 E^3 中的刚体运动。

简单地讲, 刚体运动可以视为一个平移加转动 (保持定向, 不包含镜面反射)。它可以把任何一点处的一个右手单位正交标架, 变换到某点处的某个右手单位正交标架。有了刚体运动的概念, 我们就可以导出**曲线论基本定理**:

定理 2.7. 任意给定两个 $[0, a]$ 区间上的连续可微函数 $\kappa(s) > 0$, $\tau(s)$, 则存在一条正则参数曲线 $\vec{r}_1(s)$, $s \in [0, a]$, 以 s 为弧长参数, 并以 $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$ 为它的曲率和挠率。更进一步, 如果有另外一条曲线 $\vec{r}_2(s)$ 也满足这样的条件, 则曲线 $\vec{r}_1(s)$ 和 $\vec{r}_2(s)$ 相差一个刚体运动。

我们简述下证明思路。首先取定空间中一点 $\vec{p}$, 以及 $\vec{p}$ 点处的一个单位正交标架 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 。根据命题2.5, 存在一条从 $\vec{p}$ 点出发的曲线 $\vec{r}_1(s)$ 满足题设中的曲率和挠率条件, 且在 $\vec{p}$ 处的 Frenet 标架就是 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 。其次, 假定有曲线 $\vec{r}_2(s)$ 的曲率和挠率也满足条件。不妨设 $\vec{r}_2(0) = \vec{q}$, 且曲线 $\vec{r}_2(s)$ 在 $\vec{q}$ 点一点处的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ 。对曲线 $\vec{r}_1(s)$ 做刚体运动变换, 其中, 线性变换 T 由 $T\mathbf{e}_i = \mathbf{d}_i$ 给出。此时 T 在基底 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 下的矩阵为 $t_{ij} = \mathbf{d}_i \cdot \mathbf{e}_j$ 是一个正交矩阵。由于正交变换 T 作用在自身空间上, 在其他右手单位正交基底下的变换关系也是一样的, 与选择的标架 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 无关, 故正交变换 T 在初始基底 $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ 下的矩阵也是 (t_{ij}) 。另外, 再由 $\vec{p}_0 = \vec{q} - \vec{p}$, 确定刚体运动 σ 。进而得到一条新的曲线

$$\tilde{r}_1(s) = \sigma(\vec{r}_1(s)) = T\vec{r}_1(s) + \vec{p}_0$$

最后, 由正交变换 T 的选取方式, 曲线 $\tilde{r}_1(s)$ 在 q 点处的 Frenet 标架也是 $\{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$, 根据命题2.5中标架场的唯一性, 可知曲线 $\tilde{r}_1(s)$ 和 $\vec{r}_2(s)$ 完全重合。

推论 2.8. 设 $\vec{r}_1(t)$ 和 $\vec{r}_2(u)$ 是两条正则参数曲线, 曲率处处不为零。如果存在三次以上的连续可微函数 $u = \lambda(t)$, $\lambda'(t) \neq 0$, 使得

$$s_1(t) = s_2(\lambda(t)), \kappa_1(t) = \kappa_2(\lambda(t)), \tau_1(t) = \tau_2(\lambda(t))$$

则有一个刚体运动 σ , 使得 $\vec{r}_1(t) = \sigma(\vec{r}_2(\lambda(t)))$ 。

至此我们完成整个曲线基本定理的证明。

*2.2.4 曲线基本定理中条件 $\kappa(s) > 0$ 的解读

Frenet 标架的存在唯一性和曲线论基本定理有一个细微的区别: Frenet 标架的存在唯一性的证明中, 只需要 $\kappa(s) \geq 0$, 而曲线论基本定理中 $\kappa(s) > 0$ 。不妨先来看我们之前遇到过的一个例子。

例 2.9. 设曲线的参数方程为

$$\vec{r}(t) = \begin{cases} (e^{-\frac{1}{t^2}}, t, 0) & -0.5 \leq t < 0, \\ (0, 0, 0), & t = 0, \\ (e^{-\frac{1}{t^2}}, t, 0) & 0 < t \leq 0.5. \end{cases}$$

不难计算，这是一条正则参数曲线，曲率为 $\frac{2t^{-6}e^{-\frac{1}{t^2}}(2-t^2)}{(1+4t^{-6}e^{-\frac{2}{t^2}})}$ ，挠率恒为零。考虑另外一条正则参数曲线

$$\tilde{r}(t) = \begin{cases} (e^{-\frac{1}{t^2}}, t, 0) & -0.5 \leq t < 0, \\ (0, 0, 0), & t = 0, \\ (0, t, e^{-\frac{1}{t^2}}) & 0 < t \leq 0.5. \end{cases}$$

这两条参数曲线有着相同的弧长，曲率和挠率，在 $t = 0$ 处的曲率均为零。但形状并不相同（局部看相同，但是整体并非相差一个刚体运动）。

从例子看，如果没有 $\kappa(s) > 0$ 的限制，则曲线的唯一性无法保证；因此定理中的 $\kappa(s) > 0$ 这一条件绝对不能减弱为 $\kappa(s) \geq 0$ 。

- 根本原因在于曲线和 Frenet 标架并非严格一一对应：当 $\kappa(s) > 0$ 时，Frenet 标架中的 $\vec{\beta}$ 确定，进而整个 Frenet 标架唯一确定；当 $\kappa(s) = 0$ ， $\vec{\beta}$ 可以任意选取，同一条曲线可以有不同的 Frenet 标架。
- 这也就意味着在 $\kappa(s) = 0$ 处曲线可以“扭动”，“扭动”后仍然是一条连续可微的曲线，与原曲线形状不同，但有着相同的曲率和挠率。
- “扭动”之后的标架场，不满足 Frenet 运动公式（甚至扭动后的 Frenet 标架场可能不连续可微）。
- 我们所证明的 Frenet 标架的存在唯一性，说的是满足 Frenet 运动公式的标架场是唯一存在的； $\kappa(s) = 0$ 时，有其他不满足 Frenet 运动公式的“扭动”后的 Frenet 标架场，可导出同样曲率和挠率的曲线。
- 也就意味着 $\kappa(s) \geq 0$ 时曲线的唯一性无法得到保障。

就例子2.9而言,如果给定 $t = -0.5$ 点处的单位正交标架,同时给定曲率为 $\frac{2t^{-6}e^{-\frac{1}{t^2}}(2-t^2)}{(1+4t^{-6}e^{-\frac{2}{t^2}})}$, 挠率恒为零, 则通过求解 Frenet 运动公式, 我们只能得到形为 $\vec{r}(t)$ 的曲线。曲线 $\vec{r}(t)$ 上的 Frenet 标架并不满足 Frenet 运动公式 (实际上 $\vec{r}(t)$ 上的 Frenet 标架在 $t = 0$ 点处不连续), 但是这一不连续的 Frenet 标架, 依然对应一条连续可微的曲线, 且有着和原先相同的曲率和挠率。

2.3 平面曲线

平面曲线可以看做是挠率为零的空间曲线。故之前的讨论均适用于平面曲线, 特别是如下的 Frenet 公式:

$$\begin{aligned}\vec{r}'(s) &= \vec{\alpha}(s) \\ \vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

此时, $\tau(s) \equiv 0$, 故与 $\vec{\gamma}(s)$ 无关, 得到平面内的方程组:

$$\begin{aligned}\vec{r}'(s) &= \vec{\alpha}(s) \\ \vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s)\end{aligned}$$

然而, 由于 Frenet 标架的存在, 以及三维空间中曲线的基本定理, 都要求 $\kappa(s) > 0$, 故如果完全照搬空间曲线的理论, 我们也只能研究 $\kappa(s) > 0$ 的平面曲线。这对平面曲线的限制太大了, 同时, 平面曲线有它自身的特殊性, 可以有更有针对性的研究方式。

2.3.1 平面曲线的 Frenet 标架及其运动公式

对于连续可微的平面曲线, 我们需要包含两个单位正向量量的标架 $\{\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s)\}$ 。对 $\vec{r}(s)$ 求导即可得到, 是否必须有 $\kappa(s) > 0$ 的条件才能得到 $\vec{\beta}(s)$?

因为是平面曲线, 只要将 $\vec{\alpha}(s)$ 旋转 90° 就能得到 $\vec{\beta}(s)$ 。同时, 我们限定于平面右手标架, 故规定逆时针旋转。我们称这样的 $\{\vec{r}(s); \vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s)\}$ 为平面曲线的 Frenet 标架。

此时，平面曲线 Frenet 标架中的 $\vec{\beta}(s)$ 和空间 Frenet 标架中的 $\vec{\beta}(s)$ 并不一致，它们共线，但方向可以相同，也可以相反。为了记号简单，我们仍然都用 $\vec{\beta}(s)$ 表示。

考虑平面曲线 Frenet 标架的运动公式，首先对 $\vec{\alpha}(s)$ 求导

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa_r(s)\vec{\beta}(s)$$

其中 $\kappa_r(s)$ 称为平面曲线的**相对曲率**。易知， $\kappa_r(s) = \pm\kappa(s)$ 。

总而言之，平面上的 Frenet 标架不需要 $\kappa(s) > 0$ ，或者 $\kappa_r(s) \neq 0$ 就可以完全确定。

其次，还需要对 $\vec{\beta}(s)$ 求导

$$\vec{\beta}'(s) = \lambda(s)\vec{\alpha}(s) + \mu(s)\vec{\beta}(s)$$

由 $\vec{\beta}$ 是单位向量，有 $\mu(s) = 0$ ； $\vec{\beta}$ 和 $\vec{\alpha}$ 垂直， $\lambda(s) = -\kappa_r(s)$ 。最终得到：

$$\begin{aligned}\vec{r}'(s) &= \vec{\alpha}(s) \\ \vec{\alpha}'(s) &= \kappa_r(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa_r(s)\vec{\alpha}(s)\end{aligned}$$

可以完全仿照空间曲线的情形，证明平面曲线的存在唯一定理，即给定弧长，相对曲率，在相差平面上的刚体运动的意义下，平面曲线唯一存在。然而，平面曲线这种非常特殊的几何对象，其存在唯一定理可以有更简洁直观的证明方法。

2.3.2 平面曲线的存在唯一性

在平面上，我们除了直角坐标系外，往往还会用到极坐标。平面上的曲线也可以写成以 θ 为参数的形式。

用 $\tilde{\theta}(s)$ 表示单位切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 与固定的 x 轴的正向所构成的角，称为**切向辐角**。我们首先将 Frenet 运动公式改写成为关于切向辐角的形式。此时

$$\vec{\alpha}(s) = (\cos \tilde{\theta}(s), \sin \tilde{\theta}(s)), \quad \vec{\beta}(s) = (-\sin \tilde{\theta}(s), \cos \tilde{\theta}(s))$$

而

$$\vec{\alpha}'(s) = (-\sin \tilde{\theta}(s) \cdot \tilde{\theta}'(s), \cos \tilde{\theta}(s) \cdot \tilde{\theta}'(s)) = \tilde{\theta}'(s) \vec{\beta}(s)$$

故 $\kappa_r(s) = \frac{d\tilde{\theta}(s)}{ds}$ 。

回忆：我们之前介绍过曲线映到单位球面的切线像 $\tilde{s}$ ，有 $\kappa(s) = \left| \frac{d\tilde{s}}{ds} \right|$ 。在平面曲线的特殊情况下，切线像为 $(\cos \tilde{\theta}(s), \sin \tilde{\theta}(s)) \in S^1$ ，且 $\kappa_r(s) = \frac{d\tilde{\theta}(s)}{ds}$ 。

由于两向量的夹角 $\tilde{\theta}$ 一般约定为 $[0, 2\pi)$ 之间，这会导致函数 $\tilde{\theta}(s)$ 在曲线切向量穿过 x 轴正向时并非连续可微。为了克服这一困难，我们可以引入一个新的函数

引理 2.10. 存在一个连续函数 $\theta: [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ ，使得

$$\tilde{\theta}(s) = \theta(s) \pmod{2\pi}, \quad \forall s \in [0, L]$$

这里 $\text{mod} 2\pi$ 的意思是可以相差 2π 的整数倍。

直观上看， $\theta(s)$ 就是每当曲线切向量从下向上穿过 x 轴正向时，由 $\tilde{\theta}(s)$ 的值增加 2π 得到，反之减少 2π 。

接下来，我们简述严格构造 $\theta(s)$ 的过程。

首先，对任意的 $s \in [0, L]$ ，存在包含 s 的小开区间 I_s ，使得 I_s 的切线像落在 S^1 上的一个 $\frac{2}{3}$ 圆弧内。因为 $\{I_s : s \in [0, L]\}$ 是闭区间的开覆盖，根据有限覆盖定理，存在有限的子覆盖 $I_{s_1}, I_{s_2}, \dots, I_{s_n}$ ，其中 $s_1 < s_2 < \dots < s_n$ 。

其次，对于每个 I_{s_k} ，总可以选取 x 轴正向，或者负向， y 轴正向或者负向作为支割线，避开 I_{s_k} 的切线像。也就是与 x 轴正向夹角 $\tilde{\theta}_k$ 的范围分别取 $[0, 2\pi)$, $[-\pi, \pi)$, $[\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2})$, $[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ 。此时，有

$$\tilde{\theta}_k(s) = \tilde{\theta}_{k+1}(s) + 2m_k\pi, \quad \forall s \in I_{s_k} \cap I_{s_{k+1}}$$

最后，令

$$\theta_k = \tilde{\theta}_k + 2n_k\pi$$

这里 $n_1 = 0, n_k = \sum_{1 \leq j < k} m_j$ 。不难验证， $\theta_k(s) = \theta_{k+1}(s), \forall s \in I_{s_k} \cap I_{s_{k+1}}$ 。进而 θ_k 可以拼接为一个整体连续可微函数 $\theta(s)$ ，它继承了 $\tilde{\theta}$ 全部的局部性质：即 $\theta(s)$ 是一个连续可微函数，使得

$$\frac{d\vec{r}(s)}{ds} = \vec{\alpha}(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)) \quad (2.9)$$

此外，我们需要注意的是 $\theta(s)$ 的选取并不唯一，依然可以整体相差 2π 的整数倍。

有了这些准备工作，我们可以更简洁地来研究平面曲线的存在唯一性。设连续可微的平面曲线 $\vec{r}(s) = (x(s), y(s))$ 。根据 $\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$ ，有

$$\theta(t) = \theta(t_0) + \int_{t_0}^t \kappa_r(s) ds$$

而

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s))$$

于是

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(t_0) + \left(\int_{t_0}^t \cos \theta(s) ds, \int_{t_0}^t \sin \theta(s) ds \right)$$

等价于

$$\begin{aligned} x(t) &= x(t_0) + \int_{t_0}^t \cos \theta(s) ds \\ y(t) &= y(t_0) + \int_{t_0}^t \sin \theta(s) ds \end{aligned}$$

也就是说，此时的平面曲线，完全被弧长和曲率所决定。总结一下：对于平面曲线而言，Frenet 运动方程可以显式解出：

$$\begin{aligned} \theta(t) &= \theta(t_0) + \int_{t_0}^t \kappa_r(s) ds \\ x(t) &= x(t_0) + \int_{t_0}^t \cos \theta(s) ds \\ y(t) &= y(t_0) + \int_{t_0}^t \sin \theta(s) ds \end{aligned} \tag{2.10}$$

这相当于直接得到了平面曲线的曲线论基本定理：任给一个函数 $\kappa_r(s)$ ，存在唯一（相差一个平移 $(x(t_0), y(t_0))$ 和转动 $\theta(t_0)$ ）的平面曲线，以这个函数作为相对曲率。

我们继续深入挖掘平面曲线的性质。依然考虑定义在 $[0, L]$ 上的以弧长为参数的连续可微曲线 C ，上述式子中的第一个可以改写为

$$\int_0^L \kappa_r(s) ds = \theta(L) - \theta(0) \tag{2.11}$$

我们把 $\int_0^L \kappa_r(s) ds$ 称为曲线 C 的**总相对曲率**。那么这个式子意味着曲线的总相对曲率等于切向幅角的改变量。我们将在平面曲线整体性质的研究中对简单闭曲线切向辐角的改变量进一步展开讨论（见第三部分，??）。

最后, 我们稍微提一下, 与空间曲线略有不同, 给定平面定向后, 如果改变平面曲线的定向, 相对曲率会相差一个负号。这是因为曲率向量本身在改变曲线定向时不变, 同时平面 Frenet 标架中的 β 的方向会发生变化。

*2.3.3 相对曲率 κ_r 的计算

已经知道, 极坐标下, 如果取弧长参数 s , 则有 $\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$ 。如果取的是普通的参数 t , 不难得到

$$\kappa_r(t) = \frac{d\theta(t)}{ds} = \frac{d\theta(t)}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \frac{d\theta(t)}{dt}$$

我们现在来看在右手直角坐标系下 κ_r 的计算。先来看弧长参数下, 参数曲线可以表示为 $\vec{r}(s) = (x(s), y(s))$ 。此时

$$\vec{\alpha}(s) = (x'(s), y'(s)), \quad \vec{\beta}(s) = (-y'(s), x'(s))$$

根据 Frenet 运动公式 $\vec{\alpha}'(s) = \kappa_r(s)\vec{\beta}(s)$, 有

$$\kappa_r(s) = \vec{\alpha}'(s) \cdot \vec{\beta}(s) = -x''(s)y'(s) + y''(s)x'(s) = \begin{vmatrix} x'(s) & y'(s) \\ x''(s) & y''(s) \end{vmatrix}$$

再来看普通参数下的计算, 设正则参数曲线的形式为 $\vec{r}(t) = (x(t), y(t))$ 。仍然需要来考虑:

$$\kappa_r(t) = \frac{d\vec{\alpha}(t)}{ds} \cdot \vec{\beta}(t) = \frac{dt}{ds} \vec{\alpha}'(t) \cdot \vec{\beta}(t) = \frac{\vec{\alpha}'(t) \cdot \vec{\beta}(t)}{|\vec{r}'(t)|}$$

此时,

$$\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} = \left(\frac{x'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}, \frac{y'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} \right)$$

$$\vec{\beta}(t) = \left(-\frac{y'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}, \frac{x'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} \right)$$

为了更简便地计算 $\vec{\alpha}'(t) \cdot \vec{\beta}(t)$, 对 $\vec{r}'(t) = |\vec{r}'(t)|\vec{\alpha}(t)$ 两边同时求导, 有

$$\vec{r}''(t) = \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)| \vec{\alpha}'(t)$$

再和 $\vec{\beta}(t)$ 做内积, 有

$$\vec{r}''(t) \cdot \vec{\beta}(t) = |\vec{r}'(t)| \vec{\alpha}'(t) \cdot \vec{\beta}(t)$$

代入之前的表达式，最终有

$$\kappa_r(t) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}^3} = \frac{\begin{vmatrix} x'(t) & y'(t) \\ x''(t) & y''(t) \end{vmatrix}}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}^3}$$

考虑绝对值 $|\kappa_r(s)|$ 或 $|\kappa_r(t)|$ ，不难发现它们实际上均为 $\kappa(s)$ 或 $\kappa(t)$ 的特殊情形。

本章注记

这一章的内容的难度并不算高，对于很多初学微分几何的同学，却成了很难逾越的大山，随之丧失了继续学习的兴趣和勇气。

我们已经清楚，这一章的主线在于将先曲线的存在唯一性，转化为满足 Frenet 运动公式的标架场的存在唯一性，再转化为线性方程组解的存在唯一性。但是，难点在于这三者并非是完全等价的。

首先，线性方程组的解存在唯一，但是理论上，解只是三个向量函数，我们要额外论证它们一直保持单位正交，才能得到标架场的存在性。

其次，标架场的唯一性，指的是初始点处标架给定，满足 Frenet 运动公式的标架场唯一。然而，若有曲率 κ 为零，则不满足 Frenet 运动公式的标架场，仍然可以导出连续可微，且曲率和挠率为给定函数的曲线。因此，为了保证曲线在给定初始点和初始标架后的唯一性，需要将条件加强为 $\kappa > 0$ 。

最后，由于初始的点 and 标架可以有不同的选取，导致曲线会差一个刚体运动，因而在差刚体运动的意义下，曲线唯一。

在理解曲线基本定理证明的主线基础上，注意到各个环节之间的差异，并设法把这些差异“抹平”，才算是真正掌握了这一章内容。

Chapter 3

曲面的第一和第二基本形式

在这一章中，我们引入曲面的第一和第二基本形式，它们都是曲面的不变量。我们会在下一章中说明这些不变量在满足相容性条件的情况下，可以完全决定曲面的形状。学习第三、四章的过程中，一定要和曲线的内容进行比较，因为首先两者的基本框架一致，其次我们的主要手段就是利用曲线来研究曲面。同时也要做好心里准备，曲面远比曲线要复杂，使用工具的难度也更高。在分析工具的应用上，曲线主要用单变量微积分，常微分方程；曲面主要用多变量微积分，偏微分方程。在代数工具的应用上，曲线主要使用右手正交标架；曲面主要使用仿射标架。

3.1 正则参数曲面

3.1.1 参数曲面

定义 3.1. 参数曲面是指一个连续映射 $S: D \rightarrow E^3$ ，其中 D 为 E^2 中的一个二维区域。

在 E^3 和 E^2 上分别建立坐标系，以 (x, y, z) 和 (u, v) 为坐标，则

$$S: \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}, \quad (u, v) \in D$$

或

$$\vec{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

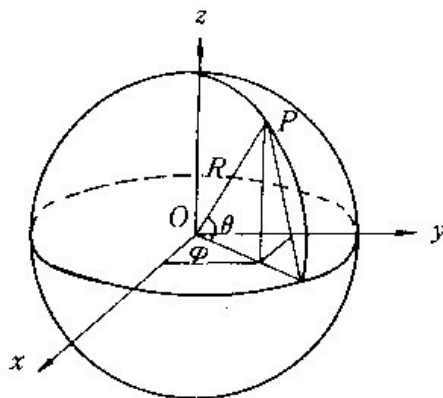
简而言之, 所谓参数曲面, 本质上就是二元的向量函数。

我们希望能偶化研究曲面为研究曲线。令 $u = u_0$, 让参数 v 变化, $\vec{r}(u_0, v)$ 称为 v -曲线; 令 $v = v_0$, 让参数 u 变化, $\vec{r}(u, v_0)$ 称为 u -曲线; 两者合称为参数曲线网。参数 (u, v) 也称为曲面 S 的曲纹坐标。

但是曲纹坐标并不一定能够和表面上的点一一对应, 也就是并非真正的坐标。

例 3.2. 单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 可写成参数形式

$$\begin{cases} x = \cos \theta \cos \phi \\ y = \cos \theta \sin \phi \\ z = \sin \theta \end{cases}$$



所谓曲纹坐标, 本质上只是曲面的方程的参数而已。我们也希望能选取出较好的曲面的参数。

3.1.2 曲面的切向量、切平面和正则性

定义 3.3. 曲面 S 上经过点 p 的任意一条连续可微曲线在该点的切向量称为曲面 S 在点 p 的切向量。

曲面 S 在点 p 的全体切向量构成了一个向量空间, 称为曲面 S 在点 p 处的切空间, 记作 $T_p S$ 。为了和空间曲线的情形区别开来, 我们一般用大写英文字母 Y, X, Z 来表示某点的切向量¹。

来看切向量的具体形式。参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上任意一条连续可微曲线可以表示为: $\vec{r}(u(t), v(t))$, 其中 $u(t), v(t)$ 是 t 的连续可微函数。考虑过 $p = \vec{r}(u(0), v(0))$ 的曲线在 p 点处的切向量。

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt} \right|_{t=0} &= \left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \frac{du(t)}{dt} + \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \frac{dv(t)}{dt} \right) \Big|_{t=0} \\ &= \frac{du(t)}{dt} \Big|_{t=0} \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} + \frac{dv(t)}{dt} \Big|_{t=0} \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \end{aligned}$$

为了记号简单, 我们把 $\frac{\partial \vec{r}}{\partial u}$ 记作 $\vec{r}_u$, $\frac{\partial \vec{r}}{\partial v}$ 记作 $\vec{r}_v$ 。即任何一个切向量均可以写为 $a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ 的形式。

¹后续也会用这些字母表示整体的切向量场

反之,考虑形如 $a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ 的线性组合,我们可以构造一条曲线: $u(t) = u_0 + at, \quad v(t) = v_0 + bt$ 。对于曲线 $\vec{r}(t) = \vec{r}(u_0 + at, v_0 + bt)$, 显然有

$$\left. \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt} \right|_{t=0} = a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$$

于是,有如上形式的全体切向量也构成了一个向量空间。当 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 线性无关时,这个向量空间的维数为 2, 恰好张成曲面在该点处的切空间。

定义 3.4. 若 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 线性无关, 则称曲面 S 在该点处是正则的。

在正则点处, $\vec{r}(u_0, v_0) + \lambda\vec{r}_u(u_0, v_0) + \mu\vec{r}_v(u_0, v_0)$ 为切平面的方程。需要注意的是, 在非正则点, 不一定没有切平面, 只是该切平面无法由 $u-, v-$ 曲线的切向量张成。比如例3.2中球面的南北极点。

不难注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 线性无关, 有如下的等价条件:

1. 形如 $\vec{r}(u_0 + at, v_0 + bt)$ 的曲线, 其中 a, b 不全为零, 均正则。
2. $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$ 。

进而可以引入

定义 3.5. $\vec{n} = \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{|\vec{r}_u \times \vec{r}_v|}$ 称为曲面在该点处的法向量。

定义 3.6. 3 次以上连续可微, 且点点正则的参数曲面, 称为正则参数曲面。

定义 3.7. 若变量替换 $\begin{cases} u = u(\tilde{u}, \tilde{v}) \\ v = v(\tilde{u}, \tilde{v}) \end{cases}$ 有

1. $u(\tilde{u}, \tilde{v}), \quad v(\tilde{u}, \tilde{v})$ 均 3 次以上连续可微;
2. $\begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{vmatrix} \neq 0$

则称为曲面的容许参数变换。

可以验证容许参数变换将正则参数曲面变为正则参数曲面。具体来看

$$\vec{r}(u, v) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v})) = \tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v})$$

根据链式法则有

$$\begin{aligned}\tilde{r}_{\tilde{u}} &= \vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \tilde{r}_{\tilde{v}} &= \vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}}\end{aligned}$$

于是

$$\tilde{r}_{\tilde{u}} \times \tilde{r}_{\tilde{v}} = \left(\vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \right) \times \left(\vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \right) = \left(\frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} - \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} \right) \vec{r}_u \times \vec{r}_v = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{vmatrix} \vec{r}_u \times \vec{r}_v$$

于是 $\tilde{r}_{\tilde{u}}, \tilde{r}_{\tilde{v}}$ 不共线等价于 $\begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{vmatrix} \neq 0$ 。

我们还可以引入曲面的定向，人为固定 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v$ 所指的一侧称为曲面的正向。则容许参数变换保持曲面定向不变的充分必要条件是 $\begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{vmatrix} > 0$ 。同曲线的情形一致，如果不明确指明的话，一般默认所做的参数变换都是保持定向的。

3.1.3 正则参数曲面的性质

回到我们最开始遇到的问题，正则性和曲纹坐标是否能成为正真的坐标有着密切的关系。直观上看，在正则点附近，当参数 u, v 变化时， $\vec{r}(u, v)$ 的值也随之变化， (u, v) 应该和表面上的点一一对应。实际上也确实如此。注意到：

$$\begin{aligned}\vec{r}_u \times \vec{r}_v &= \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u} \right) \times \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v} \right) \\ &= \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

不妨设 $\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$ ，于是局部上 $\begin{cases} x(u, v) \\ y(u, v) \end{cases}$ 可逆，从而局部上不同的曲纹坐标 (u, v)

对应不同的点 (x, y, z) ，故可以当作真正的坐标。

进一步，不妨假设 $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$ 的反函数为 $\begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases}$ 。可以验证，这也是一个容

许参数变换。此时,

$$\begin{aligned}\vec{r}(u, v) &= \vec{r}(u(x, y), v(x, y)) \\ &= (x(u(x, y), v(x, y)), y(u(x, y), v(x, y)), z(u(x, y), v(x, y))) \\ &= (x, y, \tilde{z}(x, y))\end{aligned}$$

我们把形如 $(x, y, f(x, y))$ 的参数方程称为曲面的 **Monge 形式**。不难看出:

- 任何一个正则参数曲面都可以局部地改写成 Monge 形式;
- Monge 形式所表示的曲面必然是正则的。

例 3.8. 设 $f(x, y, z)$ 是定义在 E^3 上的连续可微函数。考虑 f 的等值面 $f(x, y, z) = c$ 。证明: 当

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) \neq \vec{0}$$

时, 等值面可以写成一个正则参数曲面; 并求其切平面。

证明. 先来说明等值面的正则性。由 $\nabla f \neq \vec{0}$, 不妨假定 $\frac{\partial f}{\partial z} \neq 0$ 。根据隐函数定理, 存在函数 $g(x, y)$, 使得 $f(x, y, g(x, y)) = c$ 。也就是局部上, 等值面可以写成参数方程

$$\vec{r}(x, y) = (x, y, g(x, y))$$

这是 Monge 形式, 自然正则。 □

解. 如果直接通过 Monge 形式 $(x, y, g(x, y))$ 来求 $\vec{r}_x, \vec{r}_y$, 这里 $g(x, y)$ 一般是无法直接求解出来的, 会遇到求隐函数 $g(x, y)$ 导数的问题。为了简化求解, 我们回到切空间最初始的定义, 求曲面上曲线的切向量。

不妨设曲面上过某点的曲线为 $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 。由于曲线落在曲面上, 自然有

$$f(x(t), y(t), z(t)) = c$$

根据复合函数的链式求导法则, 有

$$\frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} = 0$$

即

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) \cdot \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right) = 0$$

由于 $(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt})$ 可以表示曲面的任何一个切向量, 故 $(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z})$ 对应曲面切平面的法向量。从而, 某点 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面方程为

$$((x, y, z) - (x_0, y_0, z_0)) \cdot (\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z})|_{(x_0, y_0, z_0)} = 0$$

□

小节的最后, 我们可以将正则参数曲面和正则参数曲线作比较:

1. 参数曲线也有切空间, 正则点处曲线的切空间的维数为 1, 而曲面正则点切空间的维数为 2。
2. 曲线和曲面都可以进行容许参数变换(保定向的容许参数变换)。分别要求 $t'(u) \neq 0$ ($t'(u) > 0$) 和 $\frac{\partial(u,v)}{\partial(\tilde{u}, \tilde{v})} \neq 0$ ($\frac{\partial(u,v)}{\partial(\tilde{u}, \tilde{v})} > 0$)。

这里 $\frac{\partial(u,v)}{\partial(\tilde{u}, \tilde{v})}$ 是 $\begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{vmatrix}$ 的简记。

3.2 第一基本形式

在研究曲线时, 我们最先考虑的是曲线的弧长。对于曲面, 我们也希望能够首先弄清楚曲面上的各种度量关系。

3.2.1 双线性函数与二次型

为了后续阐述方便, 我们首先解释一些概念, 也就是: 对称双线性函数和二次型。简单起见, 先考虑欧氏空间, 我们知道所谓二次型是一个二次齐次多项式 XAX^T , 其中 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, A 是一个实对称矩阵。注意, 此时矩阵左乘和右乘的向量都是 X , 自然可以放宽限制, 两边乘不同的 n 维向量, 即 XAY^T , 其中 $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ 。显然, 这一运算关于 X 和 Y 分别都是线性的, 且 $XAY^T = YAX^T$ 。

于是, 可以引出更广泛的一个定义

定义 3.9. 设 V 是一个 n 维线性空间, g 是从 $V \times V$ 到 $\mathbb{R}$ 的一个映射, 即 $g(v, w) \in \mathbb{R}$, 如果 g 关于两个变量分别都是线性的, 则称 g 是 V 上的双线性函数。特别的, 如果额外满足 $g(v, w) = g(w, v)$ 对任意的 $v, w \in V$ 都成立, 我们则称 g 是 V 上的对称双线性函数。

如果我们取 V 的一组基底 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$, 此时 $v = x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2 + \dots + x_n\vec{e}_n$, $w = y_1\vec{e}_1 + y_2\vec{e}_2 + \dots + y_n\vec{e}_n$. 令矩阵 $A = (a_{ij})$, 其中 $a_{ij} = g(\vec{e}_i, \vec{e}_j)$, 根据双线性, 有

$$g(v, w) = \sum_{i,j=1}^n x_i g(\vec{e}_i, \vec{e}_j) y_j = XAY^T = YAX^T$$

也就是给定基底, 双线性函数可以用 n 阶实矩阵表示. 反过来, 给定一个 n 阶实矩阵, 以及 V 上的一组基底, 也可以构造出一个 V 上的双线性函数. 此外, 双线性函数 g 的对称性, 等价于对应矩阵的对称性.

接下来我们定义 V 上的二次型 f 为 $f(v) = g(v, v)$, 其中 g 是一个对称双线性函数. 显然, 当对称双线性函数 g 确定时, 二次型 f 取定. 其实反过来对称双线性函数 g 也可以被二次型 f 确定, 这是因为, 根据对称性和双线性, 有所谓的极化公式

$$2g(v, w) = f(v + w, v + w) - f(v, v) - f(w, w)$$

也就是说这两者本质上等价. 所以, 我们不会刻意区分对称双线性函数和二次型. 或者说我们这份讲义后续内容中, 如果出现对称双线性函数, 那么它就是指单指代对称双线性函数; 如果出现二次型这一名称, 那它根据上下文, 可以指代真正的二次型, 也可以指代对称双线性函数.

欧氏空间上的标准内积, 就是特殊的对称双线性函数, 它在基底下的矩阵是正定的. 内积相应的二次型就是模长. 而我们知道, 内积和模长有极化公式, 两者相互决定.

3.2.2 内积空间与度量矩阵

之前我们构造了正则参数曲面 S 在 p 点处的切空间 $T_p S$, 是一个线性空间. $\mathbb{R}^3$ 上有一个自然的内积 $\cdot$, 根据线性代数知识, 这一内积限制在子空间 $T_p S$ 上, 可以得到 $T_p S$ 上的内积, 不妨记做 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{T_p S}$, 即对 $T_p S$ 上的切向量 X, Y , 有 $\langle X, Y \rangle_{T_p S} = X \cdot Y$. 在上下文清楚的情况下, 我们可以省略下标 $T_p S$. 此外, 本讲义遵循如下记号: 如果强调的是三维欧氏空间中的内积, 则使用 $\cdot$ 来表示内积; 如果强调的是限制在切空间 $T_p S$ 上的内积, 则用 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示. 当然, 这两者在很多情况下是等价的, 不严格区分也没有任何影响.

此时, $T_p S$ 成为一个内积空间. 要研究一个抽象的内积空间, 最直接的办法是考虑内积在基底下的度量矩阵¹, 取仿射基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$, 有:

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$$

¹高等代数中我们知道, 每一个正定二次型在基底均对应一个正定矩阵。

其中 $E = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_u, F = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v, G = \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v$ 。

定义 3.10. 我们把 $E(u, v), F(u, v), G(u, v)$ 称为曲面 S 的**第一类基本量**。

所谓第一类基本量，实际上就是指代曲面上各点处切空间上的内积。注意各个第一类基本量均是曲面上的函数。

大多数情况下我们并不使用单独的第一类基本量，而是把度量矩阵 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 作为一个整体使用。利用矩阵乘法，我们可以重新改写

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \vec{r}_u & \vec{r}_v \end{pmatrix}$$

于是，任意两个向量做内积可以用矩阵形式来表达：

$$\begin{aligned} & (x_1 \vec{r}_u + y_1 \vec{r}_v) \cdot (x_2 \vec{r}_u + y_2 \vec{r}_v) \\ &= \begin{pmatrix} (x_1, y_1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \vec{r}_u & \vec{r}_v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \\ &= (x_1, y_1) \left(\begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \vec{r}_u & \vec{r}_v \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \\ &= (x_1, y_1) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

换言之，甚至不需要知道曲面的参数方程，只要知道了曲面一点处的度量矩阵（第一类基本量），那么该点处向量的长度，夹角，面积等几何量都可以计算得到。

接下来我们考察不同参数化下度量矩阵的变化规律。假定有容许参数变换： $\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$ ，采用矩阵写法

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \vec{r}_u & \vec{r}_v \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \tilde{r}_{\tilde{u}} \\ \tilde{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \tilde{r}_{\tilde{u}} & \tilde{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

根据链式法则

$$\begin{aligned} \tilde{r}_{\tilde{u}} &= \vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \tilde{r}_{\tilde{v}} &= \vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{aligned}$$

可记为矩阵形式:

$$\begin{pmatrix} \tilde{r}_{\tilde{u}} \\ \tilde{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix}$$

于是

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \tilde{r}_{\tilde{u}} \\ \tilde{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \tilde{r}_{\tilde{u}} & \tilde{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \vec{r}_u & \vec{r}_v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^T \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^T \end{aligned}$$

实际上可以从更高观点来看, 这两个矩阵是同一个正定二次型在不同基底下的矩阵, 必然合同。

为了以后方便讨论, 我们总是记 $J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}$ 从而

$$\begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} J^T$$

3.2.3 曲面上曲线长度的计算

正则参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的一条光滑曲线: $u = u(t), v = v(t)$, 已经计算过曲线的切向量为:

$$\frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt} = \vec{r}_u \frac{du(t)}{dt} + \vec{r}_v \frac{dv(t)}{dt}$$

故

$$\left| \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt} \right| = \sqrt{\vec{r}_u \cdot \vec{r}_u \left(\frac{du(t)}{dt} \right)^2 + 2\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v \frac{du(t)}{dt} \frac{dv(t)}{dt} + \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v \left(\frac{dv(t)}{dt} \right)^2}$$

于是曲线的弧长元素为

$$ds = \sqrt{E \left(\frac{du}{dt} \right)^2 + 2F \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} + G \left(\frac{dv}{dt} \right)^2} dt$$

考虑曲面 S 的容许参数变换, $\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \tilde{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$ 。此时的光滑曲线表示为 $\tilde{u} = \tilde{u}(t), \tilde{v} = \tilde{v}(t)$ 。弧长元素为

$$\begin{aligned}
 ds &= \sqrt{\tilde{E}\left(\frac{d\tilde{u}}{dt}\right)^2 + 2\tilde{F}\frac{d\tilde{u}}{dt}\frac{d\tilde{v}}{dt} + \tilde{G}\left(\frac{d\tilde{v}}{dt}\right)^2} dt \\
 &= \sqrt{\begin{pmatrix} \frac{d\tilde{u}}{dt} & \frac{d\tilde{v}}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{d\tilde{u}}{dt} \\ \frac{d\tilde{v}}{dt} \end{pmatrix}} dt \\
 &= \sqrt{\begin{pmatrix} \frac{d\tilde{u}}{dt} & \frac{d\tilde{v}}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \frac{d\tilde{u}}{dt} \\ \frac{d\tilde{v}}{dt} \end{pmatrix}} dt \\
 &= \sqrt{\begin{pmatrix} \frac{du}{dt} & \frac{dv}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du}{dt} \\ \frac{dv}{dt} \end{pmatrix}} dt \\
 &= \sqrt{E\left(\frac{du}{dt}\right)^2 + 2F\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + G\left(\frac{dv}{dt}\right)^2} dt
 \end{aligned}$$

可见弧长元素与曲面的参数方程选取无关。

3.2.4 第一基本形式的引入

同时, 我们知道, 曲线自身的参数也可以有不同的选择, 不妨设 $t = t(\tilde{t})$, 此时 $(u(t), v(t)) = (u(t(\tilde{t})), v(t(\tilde{t}))) = (u(\tilde{t}), v(\tilde{t}))^1$, 弧长元素的表达式为

$$\begin{aligned}
 d\tilde{s} &= \sqrt{E\left(\frac{du}{d\tilde{t}}\right)^2 + 2F\frac{du}{d\tilde{t}}\frac{dv}{d\tilde{t}} + G\left(\frac{dv}{d\tilde{t}}\right)^2} d\tilde{t} \\
 &= \sqrt{\left(E\left(\frac{du}{d\tilde{t}}\right)^2 + 2F\frac{du}{d\tilde{t}}\frac{dv}{d\tilde{t}} + G\left(\frac{dv}{d\tilde{t}}\right)^2\right) \left(\frac{d\tilde{t}}{dt}\right)^2} d\tilde{t} \\
 &= \sqrt{E\left(\frac{du}{dt}\right)^2 + 2F\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + G\left(\frac{dv}{dt}\right)^2} dt = ds
 \end{aligned}$$

可见弧长元素和曲线不同的参数化也无关, 只和曲线本身, 也就是 u, v 的内在对应关系有关。为了去除曲线不同参数化对弧长元素表达式的影响, 我们考虑

$$\begin{aligned}
 ds^2 &= (ds)^2 = \left(E\left(\frac{du}{dt}\right)^2 + 2F\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + G\left(\frac{dv}{dt}\right)^2\right)(dt)^2 \\
 &= E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2
 \end{aligned}$$

¹ 为了不引入额外的记号, 我们依然把复合后的函数记为 u, v

这一式子表面上看，好像是把分母和分子中的 dt 约掉，实际上指的是把曲面上的内积（严格地讲，点点赋予一个内积，即得到所谓的度量）进一步限制在曲线上，就会得到一维空间上的内积，显然和曲线是如何参数化的无关。反过来看，一维空间上的内积，本质上就是衡量切向量的模长，而内积和模长有所谓的极化公式，即

$$2\langle X, Y \rangle = \langle X + Y, X + Y \rangle - \langle X, X \rangle - \langle Y, Y \rangle = |X + Y|^2 - |X|^2 - |Y|^2$$

也就是说知道了所有切向量的模长，自然也可以知道这些切向量之间的内积。

定义 3.11. 我们把 $I = ds^2 = E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2$ 称为曲面 S 的**第一基本形式**。

很多时候，我们也把第一基本形式写成矩阵乘积的形式：

$$I = \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix}$$

反过来，一旦知道曲线的参数方程 $(u(t), v(t))$ ，带入第一基本形式后开根号，就得到了曲线的弧长元素。

需要注意的是，曲面的第一基本形式虽然是由曲面上曲线的弧长元素导出的，但第一基本形式并不等同于弧长元素的平方；最根本的区别在于第一基本形式中的 du, dv 是可以独立变化的。或者严格地讲，第一基本形式是个**二阶对称张量**。

张量本身是个比较复杂的概念，我们这里暂时不展开深入讲解，在下一小节中，我们借助大家熟悉的全微分来理解张量的概念。

3.2.5 第一基本形式在参数变换下的不变性

回忆：二元函数 $f(u, v), g(u, v)$ 的全微分分别为： $df = f_u du + f_v dv$, $dg = g_u du + g_v dv$ 。二者的“乘积”（实为对称化的张量积）

$$df dg = f_u g_u (du)^2 + (f_u g_v + g_u f_v) du dv + f_v g_v (dv)^2$$

就是一个对称张量。

对于向量值的二元函数 $\vec{r}(u, v)$ ，全微分为 $d\vec{r}(u, v) = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$ 。此时

$$\begin{aligned} d\vec{r} \cdot d\vec{r} &= (\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \cdot (\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \\ &= \vec{r}_u \cdot \vec{r}_u (du)^2 + 2\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v du dv + \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v (dv)^2 \\ &= E(du)^2 + 2F du dv + G(dv)^2 \end{aligned}$$

恰好得到第一基本形式，也是一个对称张量。

第一基本形式的等价定义： 我们把 $I = d\vec{r}(u, v) \cdot d\vec{r}(u, v)$ 也称为曲面 S 的**第一基本形式**。

利用全微分的不变性,我们很容易说明张量的不变性。假设有容许参数变换: $\begin{cases} u(\tilde{u}, \tilde{v}) \\ v(\tilde{u}, \tilde{v}) \end{cases}$, 则

$$\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$$

于是

$$\begin{aligned} d\vec{r} &= \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv \\ &= \vec{r}_u \left(\frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} d\tilde{u} + \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} d\tilde{v} \right) + \vec{r}_v \left(\frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} d\tilde{u} + \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} d\tilde{v} \right) \\ &= \left(\vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \right) d\tilde{u} + \left(\vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \right) d\tilde{v} \\ &= \tilde{r}_{\tilde{u}} d\tilde{u} + \tilde{r}_{\tilde{v}} d\tilde{v} \\ &= d\tilde{r} \end{aligned}$$

进而有 $d\vec{r} \cdot d\vec{r} = d\tilde{r} \cdot d\tilde{r}$ 。也就是把第一基本形式看作一个有机的整体，会给我们的讨论带来很大的方便。

我们也可以将上述验证第一基本形式不变性的过程改写为矩阵形式，更加简洁。已经计算过

$$(du, dv) = (d\tilde{u}, d\tilde{v}) \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} \\ \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}$$

即

$$(d\tilde{u}, d\tilde{v}) = (du, dv) \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} \\ \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^{-1}$$

于是

$$\begin{aligned} d\tilde{r} &= (d\tilde{u}, d\tilde{v}) \begin{pmatrix} \tilde{r}_{\tilde{u}} \\ \tilde{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} = (du, dv) \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} \\ \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} \\ \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \\ &= (du, dv) \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} = d\vec{r} \end{aligned}$$

从矩阵形式，我们更容易看出第一基本形式能够保持不变的原因：微分与切向量两部分在不同参数下的变化规律相反，正好抵消。

不难看出，曲面 S 的第一类基本量和第一基本形式本质可以相互决定。**那么为何要把第一基本形式放在更重要的地位？**

这是因为，在前面两小节的分析中我们已经可以看到，第一基本形式作为一个整体，与曲面、曲线的参数选取均无关，有更好的性质。

3.2.6 方向导数，以及作用在切向量上的第一基本形式

实际上，第一基本形式还有更本质的看法：就是所谓的度量，即曲面每点的切空间上都赋予一个内积。为了更好地解释这一点，我们首先引入切向量的方向导数的概念。假定 X 是 p 点处的切向量，我们之前已经知道，存在一条曲面上的曲线 $C: \vec{r}(u(t), v(t))$ ，使得 $\left. \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt} \right|_{t=0} = X$ 。对曲面上的任何一个函数 $f(u, v)$ ，可以限制在曲线 C 上得到一个关于 t 的函数 $f(u(t), v(t))$ ，进而规定在 p 点，曲面上的函数 f 在 X 方向的方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial X} = \left. \frac{df(u(t), v(t))}{dt} \right|_{t=0} \quad (3.1)$$

这里我们需要注意的是经过切向量 X 的曲线并不唯一，但是不难说明，方向导数 $\frac{\partial f}{\partial X}$ 的值与曲线的选取无关；还可以进一步说明，求方向导数是一个线性运算，即对于 p 点处的两个切向量 X, Y ，有

$$\frac{\partial f}{\partial (aX + bY)} = a \frac{\partial f}{\partial X} + b \frac{\partial f}{\partial Y}$$

具体细节可以参考^[2]。这意味着我们可以约定

$$df(X) = \frac{\partial f}{\partial X}$$

即将微分 df 视为一个由 $T_p S$ 到 $\mathbb{R}$ 的线性映射。

考虑函数 f 在特殊的切向量 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 下的方向导数。曲面上经过切向量 $\vec{r}_u$ 的曲线最简单的选择就是 u -曲线，经过切向量 $\vec{r}_v$ 的曲线最简单的选择就是 v -曲线，于是根据方向导数的定义式(3.1)，有

$$df(\vec{r}_u) = \frac{\partial f}{\partial u}, df(\vec{r}_v) = \frac{\partial f}{\partial v}$$

现在， u, v 无非也是曲面上特殊的函数，因此 du 和 dv 都可以视为由 $T_p S$ 到 $\mathbb{R}$ 的线性映射：

$$du(X) = \frac{\partial u}{\partial X}, \quad dv(X) = \frac{\partial v}{\partial X}$$

这里 $\frac{\partial u}{\partial X}, \frac{\partial v}{\partial X}$ 是函数 u, v 关于向量 X 的方向导数。

再特殊一些, 考虑

$$\mathrm{d}u(\vec{r}_u) = \frac{\partial u}{\partial u} = 1, \mathrm{d}u(\vec{r}_v) = \frac{\partial u}{\partial v} = 0, \mathrm{d}v(\vec{r}_u) = \frac{\partial v}{\partial u} = 0, \mathrm{d}v(\vec{r}_v) = \frac{\partial v}{\partial v} = 1$$

这一个式子的含义是 $\mathrm{d}u, \mathrm{d}v$ 是 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 的对偶基。

还可以进一步把方向导数的运算推广到向量函数上。约定

$$\mathrm{d}\vec{r}(X) = \vec{r}_u \mathrm{d}u(X) + \vec{r}_v \mathrm{d}v(X)$$

或等价的, 当 $\vec{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ 时

$$\mathrm{d}\vec{r}(X) = \mathrm{d}(x(u, v), y(u, v), z(u, v))(X) = \left(\frac{\partial x}{\partial X}, \frac{\partial y}{\partial X}, \frac{\partial z}{\partial X} \right)$$

即向量函数在一点处的方向导数还是向量。

然而, 根据方向导数的定义, 我们所选取的过 X 的曲线 $(u(t), v(t))$ 有如下性质:
 $\frac{\mathrm{d}\vec{r}(u(t), v(t))}{\mathrm{d}t} \Big|_{t=0} = X$, 即

$$\left(\frac{\mathrm{d}x(u(t), v(t))}{\mathrm{d}t}, \frac{\mathrm{d}y(u(t), v(t))}{\mathrm{d}t}, \frac{\mathrm{d}z(u(t), v(t))}{\mathrm{d}t} \right) \Big|_{t=0} = X$$

而由定义(3.1)式, 这无非是说

$$\left(\frac{\partial x}{\partial X}, \frac{\partial y}{\partial X}, \frac{\partial z}{\partial X} \right) = X$$

进而对任意的曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的切向量 X , 有

$$\mathrm{d}\vec{r}(X) = X$$

最后, 如果我们约定第一基本形式 $I = \mathrm{d}\vec{r} \cdot \mathrm{d}\vec{r}$ 作用在切向量 X, Y 上的方式为

$$I(X, Y) \triangleq \mathrm{d}\vec{r}(X) \cdot \mathrm{d}\vec{r}(Y)$$

则有

$$I(X, Y) = X \cdot Y$$

即第一基本形式就是曲面切空间上内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{T_p S}$ 。

现在来看第一基本形式在切空间 $T_p S$ 的基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$, 这两个特殊的切向量上的作用。
 如果直接考虑第一基本形式 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{T_p S}$, 那就是最初的 $\langle \vec{r}_u, \vec{r}_u \rangle = E, \langle \vec{r}_u, \vec{r}_v \rangle = F, \langle \vec{r}_v, \vec{r}_v \rangle = G$,

第一类基本量, 没有任何新意。现在我们换一个角度, 考虑 $I = E(\mathrm{d}u)^2 + 2F\mathrm{d}u\mathrm{d}v + G(\mathrm{d}v)^2$ 在基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 上的取值。首先将第一基本形式改写为

$$\begin{pmatrix} \mathrm{d}u & \mathrm{d}v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{d}u \\ \mathrm{d}v \end{pmatrix}$$

于是

$$I(\vec{r}_u, \vec{r}_u) = \begin{pmatrix} \mathrm{d}u(\vec{r}_u) & \mathrm{d}v(\vec{r}_u) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{d}u(\vec{r}_u) \\ \mathrm{d}v(\vec{r}_u) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = F$$

类似, $I(\vec{r}_u, \vec{r}_v) = E, I(\vec{r}_v, \vec{r}_v) = G$ 。换言之, $E(\mathrm{d}u)^2 + 2F\mathrm{d}u\mathrm{d}v + G(\mathrm{d}v)^2$ 只不过是内积 $\langle, \rangle_{T_p S}$ 的传统记法。既然是切空间上已经确定好的内积, 自然和参数的选取无关了。

3.2.7 计算曲面的面积

知道了第一类基本量 (第一基本形式), 不但可以计算曲线的长度以及夹角, 也可以计算曲面的面积。曲面 S 的面积元素为¹

$$\mathrm{d}\sigma = |(\vec{r}_u \mathrm{d}u) \times (\vec{r}_v \mathrm{d}v)| = \sqrt{EG - F^2} \mathrm{d}u \mathrm{d}v$$

从而曲面 S 的面积为

$$A = \iint_D \sqrt{EG - F^2} \mathrm{d}u \mathrm{d}v$$

考虑容许参数变换 $\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$, 我们之前证明过:

$$\begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} J^T$$

即

$$\begin{vmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{vmatrix} = |J| \begin{vmatrix} E & F \\ F & G \end{vmatrix} |J^T|$$

由数学分析知识,

¹实际上, 根据解析几何和高等代数知识, 我们知道, n 维空间中由 m 个向量 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_m$ 所张成的平行体, 其“体积”为 $\sqrt{|B|}$, 其中矩阵 B 中的 (i, j) 元素为 $\vec{a}_i \cdot \vec{a}_j$ 。特别的, 若有 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ 构成基底, 则矩阵 B 则是这组基底对应的度量矩阵。

$$\sqrt{EG - F^2} du dv = \sqrt{EG - F^2} |J| d\tilde{u} d\tilde{v} = \sqrt{\tilde{E}\tilde{G} - \tilde{F}^2} d\tilde{u} d\tilde{v}$$

可知面积元素以及面积都是不变量。

回忆：我们在数学分析中计算过 Monge 形式曲面 $(x, y, z(x, y))$ 的面积：

$$\iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

实际上就是上述面积公式的特例。

例 3.12. 平面 S_1 的方程为

$$\vec{r}_1(u, v) = (u, v, 0),$$

圆柱面 S_2 的方程为

$$\vec{r}_2(u, v) = (\cos u, \sin u, v),$$

求两个曲面的第一基本形式。

很容易计算出两者有相同的第一基本形式，然而却是完全不同的曲面。也就是说，只有第一基本形式显然无法确定曲面形状。需要找到其他描述曲面弯曲程度的不变量。

在接下来一节中，我们先类比曲线的曲率，引入曲面上曲线的法曲率；再把法曲率拓广为曲面上的第二基本形式；最后把曲面的第二基本形式这一二次型，改写为经典的表达式。

3.3 法曲率和第二基本形式

已经知道第一基本形式引入的初衷是为了计算曲面上和度量有关的长度，角度以及面积。单单凭借第一基本形式这一不变量，是无法确定曲面在空间中的形状的。自然还需要引入其他的不变量来描述曲面。

最自然的想法是类比研究曲线弯曲程度的方法：曲面的弯曲程度应该是曲面切平面转动的快慢，即曲面单位法向量 $\vec{n}$ 转动的快慢。

曲线时只要关于弧长参数对单位切向量求导即可，但曲面有两个参数 u, v ，**如何处理？** 可以对 $\vec{n}(u, v)$ 求全微分，得

$$d\vec{n} = \vec{n}_u du + \vec{n}_v dv$$

再来计算它的模长。然而这样会非常复杂¹。

我们换个角度来看，利用曲线研究曲面是曲面论的核心主旨之一。要研究曲面的弯曲程度，不妨先来看曲面上曲线的弯曲程度。回到曲线的曲率，除了 $\kappa(s) = \left| \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \right|$ 这一定义式外，曲线曲率还可以表示为

$$\kappa(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{\beta} = -\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{\beta}}{ds}$$

后一个表达式对我们尤为重要，是后续推广到曲面法曲率的关键。直观上来看，相当于曲线主法向量的变化率，在曲线方向的分量。

3.3.1 曲面上曲线的法曲率与法截线

现在我们把曲线曲率的这一表达式推广到曲面上。考虑表面上的曲线 C （取弧长参数 s ），单位切向量仍然记作 $\vec{\alpha}$ ，记 $\vec{n}(s)$ 为曲面 S 的单位法向量在曲线 C 上的限制。由于此时 $\vec{\alpha}$ 和 $\vec{n}$ 依然相互垂直，我们可以用 $\vec{n}(s)$ 替换曲线曲率表达式中的 $\vec{\beta}$ ，有

定义 3.13. 我们称 $\kappa_n = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n} = -\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{n}}{ds}$ 为曲线 C 的法曲率。

这相当于本来有两个自变量的 $\vec{n}$ ，我们现在简化为只考虑单一一条曲线上 $\vec{n}$ 的变化快慢。

比较曲线曲率和曲线法曲率的表达式，不难看到区别仅仅在于一个是曲率向量和 $\vec{\beta}$ （曲率向量自身的方向）内积，一个是和 $\vec{n}$ 内积。换言之，法曲率即曲线的曲率向量在法向量上的分量，即 $\kappa_n = \cos \theta \kappa$ ，其中 $\cos \theta = \vec{\beta} \cdot \vec{n}$ 。

对于非弧长参数 t ，记曲面上曲线 C 的方程为 $\vec{r}(t)$ ，法曲率可以表示为

$$\kappa_n = \left(\frac{d}{ds} \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right) \cdot \vec{n} = \left(\frac{d}{ds} \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \right) \vec{r}'(t) \cdot \vec{n} + \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \left(\frac{d}{ds} \vec{r}'(t) \right) \cdot \vec{n} = \frac{\vec{r}''(t) \cdot \vec{n}}{|\vec{r}'(t)|^2}$$

或者

$$\kappa_n = -\frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|^2} \cdot \frac{d\vec{n}(t)}{dt}$$

而根据之间非弧长参数下空间曲线 Frenet 标架的计算

$$\vec{r}''(t) = \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)|^2 \kappa(t) \vec{\beta}(t)$$

¹参考附录??

可以计算空间曲线的曲率为 $\kappa = \frac{|\vec{r}''(t) \cdot \vec{\beta}|}{|\vec{r}'(t)|^2}$, 或直接按 Frenet 运动公式, 有 $\kappa = -\frac{\vec{r}''(t)}{|\vec{r}'(t)|^2} \cdot \frac{d\vec{\beta}(t)}{dt}$ 。可见在非弧长参数下法曲率和曲率依然有很强的相似性。

我们继续来研究曲线法曲率的具体表达式, 把曲线法曲率和曲线所在的曲面关联起来。设曲面 S 的参数方程为 $\vec{r}(u, v)$, 它上面的曲线 C 可以用参数方程 $\vec{r}(t) = \vec{r}(u(t), v(t))$ 来表示。此时曲线的切向量为

$$\vec{r}'(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{r}_u \frac{du(t)}{dt} + \vec{r}_v \frac{dv(t)}{dt}$$

于是

$$\begin{aligned} \vec{r}''(t) = & \vec{r}_{uu} \left(\frac{du(t)}{dt} \right)^2 + 2\vec{r}_{uv} \frac{du(t)}{dt} \frac{dv(t)}{dt} + \vec{r}_{vv} \left(\frac{dv(t)}{dt} \right)^2 \\ & + \vec{r}_u \frac{d^2u(t)}{dt^2} + \vec{r}_v \frac{d^2v(t)}{dt^2} \end{aligned}$$

两边同时和曲面的法向量 $\vec{n}$ 做内积, 有

$$\vec{r}''(t) \cdot \vec{n} = L \left(\frac{du(t)}{dt} \right)^2 + 2M \frac{du(t)}{dt} \frac{dv(t)}{dt} + N \left(\frac{dv(t)}{dt} \right)^2 \quad (3.2)$$

其中,

$$L = \vec{r}_{uu} \cdot \vec{n}, \quad M = \vec{r}_{uv} \cdot \vec{n}, \quad N = \vec{r}_{vv} \cdot \vec{n}.$$

注意到 $|\vec{r}'(t)|^2 = E \left(\frac{du(t)}{dt} \right)^2 + 2F \frac{du(t)}{dt} \frac{dv(t)}{dt} + G \left(\frac{dv(t)}{dt} \right)^2$, 从而有

$$\kappa_n(t) = \frac{L \left(\frac{du(t)}{dt} \right)^2 + 2M \frac{du(t)}{dt} \frac{dv(t)}{dt} + N \left(\frac{dv(t)}{dt} \right)^2}{E \left(\frac{du(t)}{dt} \right)^2 + 2F \frac{du(t)}{dt} \frac{dv(t)}{dt} + G \left(\frac{dv(t)}{dt} \right)^2} \quad (3.3)$$

特别地, 如果为弧长参数 s , 则 $|\vec{r}'(s)| = 1$, 即

$$E \left(\frac{du(s)}{ds} \right)^2 + 2F \frac{du(s)}{ds} \frac{dv(s)}{ds} + G \left(\frac{dv(s)}{ds} \right)^2 = 1$$

则

$$\kappa_n(s) = L \left(\frac{du(s)}{ds} \right)^2 + 2M \frac{du(s)}{ds} \frac{dv(s)}{ds} + N \left(\frac{dv(s)}{ds} \right)^2$$

特别需要注意的是:

- κ_n 的表达式与参数 t 的选取无关, 即做参数变换 $t(\tilde{t})$, 则有

$$\kappa_n = \frac{L \left(\frac{du}{dt} \right)^2 + 2M \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} + N \left(\frac{dv}{dt} \right)^2}{E \left(\frac{du}{dt} \right)^2 + 2F \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} + G \left(\frac{dv}{dt} \right)^2}$$

- 只与曲线的切向量 (一阶导) 有关, 而与曲线的具体方程 $((u(t), v(t)))$ 无关。

由于所有相切的曲线在一点有相同的法曲率，故可以考虑其中最特殊的一条：由切方向 (du, dv) (即切向量 $\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$) 和法向量 $\vec{n}(u, v)$ 决定了一个平面，称为**法截面**。法截面与曲面 S 相交得到一条平面曲线，称为**法截线**¹。

对于法截线而言，作为一条空间曲线，有 $\vec{\beta} = \pm \vec{n}$ 。从而有

$$|\kappa_n| = \kappa$$

进一步，由于法截线 C 落在法截面中，是一条平面曲线。可以使用平面曲线的 Frenet 标架。为了和之前曲面上曲线作为空间曲线的讨论区别开来，我们把平面 Frenet 标架中和单位切向量 $\vec{\alpha}$ 相垂直的单位向量仍然记为 β 。此时有

$$\frac{d\vec{\alpha}(s)}{ds} = \kappa_r \beta(s)$$

两边同时和曲面法向量 $\vec{n}$ 做内积有

$$\kappa_n = \kappa \beta \cdot \vec{n}$$

我们可以人为规定法截面的正向为 $(\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \times \vec{n}$ ，则有 $\vec{\beta} = \vec{n}$ ，从而 $\kappa_r = \kappa_n$ ，即

定理 3.14. 法截线在点 (u, v) 处的法曲率，抑或曲面 S 在点 (u, v) 处沿且方向 (du, dv) 的法曲率 κ_n ，和法截线作为指定定向下的法截面内的平面曲线在点 (u, v) 处的相对曲率 κ_r 相等。

3.3.2 曲面的法曲率

我们从曲线 C 的法曲率的表达式(3.3)中已经看到，法曲率应当看做是切向量 $\vec{r}_u \frac{du(t)}{dt} + \vec{r}_v \frac{dv(t)}{dt}$ 的函数（上下文清楚的话，也可以简单认为是 $(\frac{du(t)}{dt}, \frac{dv(t)}{dt})$ 的函数），与曲线的具体选取无关。同时曲线的法曲率实际上是反映了曲面的弯曲程度。也就是说，所谓的曲线的法曲率，严格地讲，称为曲面的法曲率更为合适，是描述曲面本身的弯曲程度的。因此，对任意的切向量 $X = a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ ，定义曲面上 X 方向上的法曲率为

$$\kappa_n(X) = \frac{La^2 + 2Mab + Nb^2}{Ea^2 + 2Fab + Gb^2}$$

借助于法截线这一概念，我们可以从几何的角度更好地理解曲线的法曲率和曲面弯曲程度的关联：

¹法截线并非是曲面上与法截线相切的曲线在法截面上的投影曲线

- 曲面上曲线的弯曲程度可以分解为随着曲面的弯曲,和在曲面内部的弯曲。即曲率向量 $\frac{d\vec{\alpha}(s)}{ds}$ 有关于法向量 $\vec{n}$ 的内射影和外射影。
- 法方向上内射影的分量即法曲率,相当于单独把随曲面的弯曲分离出来。
- 而法截线可以看作在该点处完全只随着曲面弯曲,自己“不弯曲”的曲线,也就是可以完全地反映曲面的弯曲程度。
- 其他曲线,除了随着曲面在法截面内弯曲,还有自己在“曲面的切平面”内的弯曲,也就是关于法向量 $\vec{n}$ 的外射影方向的弯曲。
- 反过来看,固定切方向的法截线,是曲面上所有过这一方向的曲线中,曲率最小的。这一点也可由公式 $\kappa_n = \cos \theta \kappa$ 得出。

例 3.15. 单位球面上相切的大圆和小圆。

3.3.3 第二基本形式

注意到法曲率表达式

$$\kappa_n(X) = \frac{La^2 + 2Mab + Nb^2}{Ea^2 + 2Fab + Gb^2}$$

的分母 $Ea^2 + 2Fab + Gb^2$ 就是 $|X|^2$, 抑或 $I(X, X)$ 。而 $I(X, X)$ 还可以理解为

$$\begin{aligned} & (E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2)(X, X) \\ &= \begin{pmatrix} du(X) & dv(X) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du(X) \\ dv(X) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = Ea^2 + 2Fab + Gb^2 \end{aligned}$$

也就是曲面的法曲率可以写做

$$\kappa_n(X) = \frac{La^2 + 2Mab + Nb^2}{I(X, X)}$$

进一步，为了形式对称，我们把分子 $La^2 + 2Mab + Nb^2$ 也视为一个二次型在切向量 X 上的取值，类似地有

$$\begin{aligned}
 & (L(\mathbf{d}u)^2 + 2M\mathbf{d}u\mathbf{d}v + N(\mathbf{d}v)^2)(X, X) \\
 &= \begin{pmatrix} \mathbf{d}u(X) & \mathbf{d}v(X) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{d}u(X) \\ \mathbf{d}v(X) \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = La^2 + 2Mab + Nb^2
 \end{aligned} \tag{3.4}$$

于是我们把

$$II = L(\mathbf{d}u)^2 + 2M\mathbf{d}u\mathbf{d}v + N(\mathbf{d}v)^2$$

称为曲面的第二基本形式。第二基本形式和第一基本形式一样，都是作用在切向量上的对称张量。进而

$$\kappa_n(X) = \frac{II(X, X)}{I(X, X)}$$

当然，也可写为 $\frac{II(X, X)}{\langle X, X \rangle}$ ，或 $\frac{II(X, X)}{|X|^2}$ 。就是说曲面在一个方向上的法曲率，为第二和第一基本形式在这个方向上取值的比。

作为(3.4)式的特列，有

$$II(\vec{r}_u, \vec{r}_u) = L, \quad II(\vec{r}_u, \vec{r}_v) = II(\vec{r}_v, \vec{r}_u) = M, \quad II(\vec{r}_v, \vec{r}_v) = N.$$

我们把

$$L = \vec{r}_{uu} \cdot \vec{n}, \quad M = \vec{r}_{uv} \cdot \vec{n}, \quad N = \vec{r}_{vv} \cdot \vec{n}.$$

称为第二类基本量。它们是二次型 II 在基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 下的系数。注意到 $\vec{r}_u \cdot \vec{n} = 0$ 和 $\vec{r}_v \cdot \vec{n} = 0$ ，分别关于 v 和 u 求偏导，

$$\vec{r}_{uu} \cdot \vec{n} + \vec{r}_u \cdot \vec{n}_u = 0$$

$$\vec{r}_{uv} \cdot \vec{n} + \vec{r}_u \cdot \vec{n}_v = 0$$

$$\vec{r}_{vu} \cdot \vec{n} + \vec{r}_v \cdot \vec{n}_u = 0$$

$$\vec{r}_{vv} \cdot \vec{n} + \vec{r}_v \cdot \vec{n}_v = 0$$

于是有

$$L = -\vec{r}_u \cdot \vec{n}_u, \quad M = -\vec{r}_u \cdot \vec{n}_v = -\vec{r}_v \cdot \vec{n}_u, \quad N = -\vec{r}_v \cdot \vec{n}_v$$

我们不妨换一种更简洁的方式来书写第二基本形式。已经知道

$$d\vec{r} = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$$

规定

$$d^2\vec{r} = d(\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) = \vec{r}_{uu}(du)^2 + (\vec{r}_{uv} + \vec{r}_{vu})du dv + \vec{r}_{vv}(dv)^2$$

则第二基本形式还可以写成

$$II = d^2\vec{r} \cdot \vec{n} = L(du)^2 + 2Mdu dv + N(dv)^2$$

或者由于

$$d\vec{n} = \vec{n}_u du + \vec{n}_v dv$$

上式等价于

$$II = -d\vec{r} \cdot d\vec{n} = L(du)^2 + 2Mdu dv + N(dv)^2$$

第二基本形式的两个等价表达式 $d^2\vec{r} \cdot \vec{n}$ 和 $-d\vec{r} \cdot d\vec{n}$ 等价, 还可以理解为: 根据 $d\vec{r} \cdot \vec{n} = 0$, 进而

$$0 = d(d\vec{r} \cdot \vec{n}) = d^2\vec{r} \cdot \vec{n} + d\vec{r} \cdot d\vec{n}$$

可见, 不论将第二基本形式视为抽象的二次型, 还是具体的二次对称张量, 本质上是相同的。但是我们之后也会看到, 由于经典形式下的第二基本形式是通过坐标以及系数具体给出的, 同时由于全微分的不变性在参数变换下依然保持不变, 在大多数涉及到具体计算的问题中, 使用起来要远远比抽象的二次型更方便。

最后我们需要注意的是第一和第二基本形式两者都是二次型, 但它们有个显著的区别: 第一基本形式必然是正定的, 第二基本形式不一定正定。

例 3.16. 平面 S_1 的方程为

$$\vec{r}_1(u, v) = (u, v, 0),$$

圆柱面 S_2 的方程为

$$\vec{r}_2(u, v) = (\cos u, \sin u, v),$$

求两个曲面的第二基本形式。

解. 平面的单位法向量为常向量, 第二基本形式自然为零。我们重点来看圆柱面的第二基本形式。

无论如何，首先都需要求出单位法向量。

$$\vec{r}_u = (-\sin u, \cos u, 0), \quad \vec{r}_v = (0, 0, 1)$$

$$\vec{n} = \vec{r}_u \times \vec{r}_v = (\cos u, \sin u, 0)$$

需要注意的是，曲面的法向量都需要单位化。只是在这里恰好是一个单位向量，故省略了这一步骤。

接下来直接计算所谓的第二类基本量：

$$L = \vec{r}_{uu} \cdot \vec{n} = -1$$

$$M = \vec{r}_{uv} \cdot \vec{n} = 0$$

$$N = \vec{r}_{vv} \cdot \vec{n} = 0$$

从而， S_2 的第二基本形式可以具体写为：

$$II = -(\mathrm{d}u)^2$$

可见，弯曲程度不同的平面和圆柱面，也有着不同的第二基本形式。 □

3.3.4 曲面第二基本形式的几何意义

已经知道，第二基本形式

$$II = \mathrm{d}^2 \vec{r} \cdot \vec{n} = -\mathrm{d}\vec{r} \cdot \mathrm{d}\vec{n} = L(\mathrm{d}u)^2 + 2M\mathrm{d}u\mathrm{d}v + N(\mathrm{d}v)^2$$

可以和弧长参数下的法曲率的表达式相比较

$$\kappa_n(s) = \frac{\mathrm{d}^2 \vec{r}}{\mathrm{d}s^2} \cdot \vec{n} = -\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}s} \cdot \frac{\mathrm{d}\vec{n}}{\mathrm{d}s}$$

不难发现，法曲率是描述曲面沿某个方向弯曲的程度，而第二基本形式描述的是曲面各个方向弯曲的程度。

粗略地看，不论是法曲率，还是第二基本形式，都可以视为表征弯曲的二阶导数在曲面法方向上的投影。我们沿着这一思路进一步细化，挖掘第二基本形式的几何意义。第二基本形式本身包含了二阶导数，注意到对于一阶导数有 $\mathrm{d}\vec{r} \cdot \vec{n} = 0$ 恒成立，似乎接下来应该考虑 $\vec{r} \cdot \vec{n}$ 相关的表达式。

为了计算简洁明细, 我们实际上考虑的并非函数 $\vec{r} \cdot \vec{n}$, 而是它的一个局部近似 $\delta = (\vec{r} - \vec{r}_0) \cdot \vec{n}_0$ 。直观上, 曲面 S 在某点处的弯曲程度可以用该点附近的点到其切平面 Π 的有向距离 δ 来刻画。设 (u_0, v_0) 的邻近点是 $(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v)$,

$$\delta(\Delta u, \Delta v) = (\vec{r}(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v) - \vec{r}(u_0, v_0)) \cdot \vec{n}_0$$

根据 Taylor 展开我们有

$$\begin{aligned} & \vec{r}(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v) - \vec{r}(u_0, v_0) \\ &= (\vec{r}_u \Delta u + \vec{r}_v \Delta v) + \frac{1}{2}(\vec{r}_{uu}(\Delta u)^2 + (\vec{r}_{uv} + \vec{r}_{vu})\Delta u \Delta v + \vec{r}_{vv}(\Delta v)^2) \\ & \quad + \mathbf{o}((\Delta u)^2 + (\Delta v)^2) \end{aligned}$$

从而

$$\delta(\Delta u, \Delta v) = \frac{1}{2}(L(\Delta u)^2 + 2M\Delta u \Delta v + N(\Delta v)^2) + \mathbf{o}((\Delta u)^2 + (\Delta v)^2)$$

其主要部分即二次微分式 $II = L(\mathrm{d}u)^2 + 2M\mathrm{d}u\mathrm{d}v + N(\mathrm{d}v)^2$ 。

可见, 第二基本形式 $II = \mathrm{d}^2\vec{r} \cdot \vec{n} = -\mathrm{d}\vec{r} \cdot \mathrm{d}\vec{n}$ 的几何意义同样十分明显。不仅如此, 从下列的两个定理中, 不难看出第二基本形式确实可以很好地描述曲面的弯曲程度。

定理 3.17. 一块正则曲面是平面的一部分, 当且仅当它的第二基本形式恒等于零。

证明. 必要性显然。来看充分性。从平面的几何特性来看, 要想说明一张曲面是平面, 自然是首先要说明曲面的单位法向量为常向量。

第二基本形式为零, 第二类基本量也为零。又由于我们的目标为说明 $\vec{n}$ 为常向量, 所以采用包含 $\vec{n}_u, \vec{n}_v$ 的表达式

$$\begin{aligned} \vec{r}_u \cdot \vec{n}_u &= -L = 0, \\ \vec{r}_v \cdot \vec{n}_u &= \vec{r}_u \cdot \vec{n}_v = -M = 0, \\ \vec{r}_v \cdot \vec{n}_v &= -N \end{aligned}$$

先来看 $\vec{n}_u$ 满足的关系: 除了 $\vec{n}_u \cdot \vec{r}_u = \vec{n}_u \cdot \vec{r}_v = 0$ 外, 注意到 $\vec{n}$ 本身是一个单位向量, $\vec{n}_u \cdot \vec{n} = 0$ 。而 $\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}$ 构成了空间中的仿射基底, 向量 $\vec{n}_u$ 和三个基底的内积均为零, $\vec{n}_u$ 只能为零向量。同理, $\vec{n}_v = \vec{0}$, 从而 $\vec{n}$ 为常向量。

我们接下来, 从 $\vec{n}$ 为常向量出发, 导出曲面所满足的方程。结合第二基本形式的几何意义, 考虑函数 $\vec{r} \cdot \vec{n}$ 。有

$$d(\vec{r} \cdot \vec{n}) = (d\vec{r}) \cdot \vec{n} + \vec{r} \cdot (d\vec{n}) \equiv 0$$

从而

$$\vec{r} \cdot \vec{n} = \vec{r}_0 \cdot \vec{n}_0$$

这里 $\vec{r}_0$ 和 $\vec{n}_0$ 代表曲面上固定的一点以及该点处的法向量。于是

$$(\vec{r} - \vec{r}_0) \cdot \vec{n}_0 = 0$$

即曲面满足平面的点法式方程。 □

定理 3.18. 一块正则曲面是球面的一部分, 当且仅当在曲面上每一点处, 曲面的第二基本形式都是第一基本形式的非零倍数 (作为题设条件, 该倍数可以点点不同), 即 $\frac{L}{E} = \frac{M}{F} = \frac{N}{G}$, 或者曲面上任意点各个方向上的法曲率均相等。

先来看必要性, 不妨假定球面的参数方程为:

$$\begin{cases} x = x_0 + R \cos \theta \cos \phi \\ y = y_0 + R \cos \theta \sin \phi \\ z = z_0 + R \sin \theta \end{cases}$$

不难计算此时的

$$I = R^2((d\theta)^2 + \cos^2 \theta (d\phi)^2)$$

$$II = -R((d\theta)^2 + \cos^2 \theta (d\phi)^2)$$

此时第二基本形式确实是第一基本形式的倍数。同时, 第一和第二基本形式均是不变量, 和坐标系以及参数方程的选取无关, 故任何球面的第一和第二基本形式都满足这样的规律。

通过具体参数方程计算, 再利用第二基本形式为曲面不变量的性质来证明, 想法很简单直接, 但是计算会相对繁琐。我们也可以通过不变形式来证明必要性。不妨设球面上的点满足

$$|\vec{r} - \vec{r}_0|^2 = R^2$$

两边同时求微分, 有

$$d\vec{r} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0$$

再微分一次

$$d^2\vec{r} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) + d\vec{r} \cdot d\vec{r} = 0$$

注意到对于球面, $\vec{r} - \vec{r}_0 = R\vec{n}$, 于是

$$Rd^2\vec{r} \cdot \vec{n} + d\vec{r} \cdot d\vec{r} = 0$$

即

$$II = -\frac{1}{R}I$$

接下来我们来证明充分性。假定有

$$II = c(u, v)I$$

即

$$-d\vec{r} \cdot d\vec{n} = c(u, v)d\vec{r} \cdot d\vec{r}$$

于是

$$d\vec{r} \cdot (d\vec{n} + c(u, v)d\vec{r}) = 0$$

即

$$(\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \cdot ((\vec{n}_u + c(u, v)\vec{r}_u)du + (\vec{r}_v + c(u, v)\vec{r}_v)dv)$$

不妨记 $\vec{n}_u + c(u, v)\vec{r}_u = \vec{a}$, $\vec{n}_v + c(u, v)\vec{r}_v = \vec{b}$, 于是有

$$\vec{r}_u \cdot \vec{a}(du)^2 + (\vec{r}_u \cdot \vec{b} + \vec{r}_v \cdot \vec{a})dudv + \vec{r}_v \cdot \vec{b}(dv)^2 = 0$$

从而

$$\vec{r}_u \cdot \vec{a} = 0$$

$$\vec{r}_u \cdot \vec{b} + \vec{r}_v \cdot \vec{a} = 0$$

$$\vec{r}_v \cdot \vec{b} = 0$$

重点来看第二个等式。由于

$$\vec{r}_u \cdot \vec{b} = \vec{r}_u \cdot \vec{n}_v + c(u, v)\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v = \vec{r}_v \cdot \vec{n}_u + c(u, v)\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v = \vec{r}_v \cdot \vec{a}$$

故

$$\vec{r}_u \cdot \vec{b} = \vec{r}_v \cdot \vec{a} = 0$$

由

$$\vec{r}_u \cdot \vec{a} = 0$$

$$\vec{r}_v \cdot \vec{a} = 0$$

$$\vec{n} \cdot \vec{a} = 0$$

可知 $\vec{a} = \vec{0}$, 同理 $\vec{b} = \vec{0}$ 。于是

$$\vec{n}_u + c(u, v)\vec{r}_u = \vec{0}$$

$$\vec{n}_v + c(u, v)\vec{r}_v = \vec{0}$$

我们希望从上式出发说明 $c(u, v)$ 是一个常数。两式分别对 v 和 u 求偏导, 有

$$\vec{n}_{uv} + c_v\vec{r}_u + c(u, v)\vec{r}_{uv} = \vec{0}$$

$$\vec{n}_{vu} + c_u\vec{r}_v + c(u, v)\vec{r}_{vu} = \vec{0}$$

于是

$$c_v\vec{r}_u - c_u\vec{r}_v = \vec{0}$$

从而必有 $c_u = c_v = 0$, 即 $c(u, v)$ 是一个常数。进而

$$d\vec{n} + c d\vec{r} = \vec{0}$$

故有

$$\vec{n} + c(\vec{r} - \vec{r}_0) = \vec{0}$$

最后, 由于 $\vec{n}$ 是一个单位向量,

$$|\vec{r} - \vec{r}_0| = \frac{1}{c}$$

定理得证。

从以上的例子和定理可以看出, 第二基本形式确实可以描述曲面的弯曲程度。那么第一和第二基本形式合在一起, 能否完全确定曲面的形状呢? 我们将在第四章中回答这一问题。

此外, 在两道例题的证明中, 有一个共通的关键之处, 就是使用了 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$ 作为 E^3 的标架。这一标架在今后对参数曲面的研究之中非常的重要, 我们称之为**曲面的自然标架**。

总而言之, 引入第二基本形式考察曲面弯曲程度, 这一部分的主线非常清晰:

空间曲线的曲率 $\rightarrow$ 曲面上曲线的法曲率 $\rightarrow$ 曲面的法曲率 $\rightarrow$ 曲面的第二基本形式

其中的关键在于认识到曲线的法曲率实际上和曲线本身无关，只和切向量有关。实际上，这一点可以直接从法曲率的定义式观察出来，并快捷地引出第二基本形式。当然，代价就是要做一些准备工作，引入法向量场，以及法向量场沿切向量的方向导数这些相对抽象的概念。

*3.3.5 通过对法向量场求方向导数引入第二基本形式

我们在3.2.6小节中引入了曲面上函数和向量函数关于切向量的方向导数的定义，而 $\vec{n}$ 可以视为曲面 S 上的一个连续可微的**法向量场**。现在我们考虑这一特殊向量场在某点的方向导数。

现在假定 X 是 p 点处的一个切向量，存在曲面上过 p 点的曲线 $C: (u(t), v(t))$ ，以 X 为曲线在 p 点处的切向量。我们规定

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial X} = \frac{d\vec{n}(u(t), v(t))}{dt}$$

和曲面上函数的方向导数类似，可以说明上式和过 X 的曲线选取无关。进一步，如果 X 为单位向量，则 t 可以取为弧长参数 s ，即

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial X} = \frac{d\vec{n}(u(s), v(s))}{ds}$$

我们接着来看曲线法曲率的一个表达式 $\kappa_n = -\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{n}}{ds}$ 。令 $X = \vec{\alpha}(p)$ ，注意到此时 $\frac{d\vec{n}}{ds} = \frac{\partial \vec{n}}{\partial X}$ ，于是

$$\kappa_n|_p = -X \cdot \frac{\partial \vec{n}}{\partial X}$$

这样的表达式显然只和切向量相关，摆脱了曲线的限制。我们不妨将曲线法曲率的定义修改为曲面法曲率

定义 3.19. 若 X 为曲面 S 在点 p 处的单位切向量，我们称

$$\kappa_n(X) = -X \cdot \frac{\partial \vec{n}}{\partial X}$$

为曲面 p 点处在方向 X 上的法曲率。若 X 不是单位向量，则

$$\kappa_n(X) = -\frac{X \cdot \frac{\partial \vec{n}}{\partial X}}{|X|^2}$$

来看分子 $-X \cdot \frac{\partial \vec{n}}{\partial X}$ ，不难看出关于 X 是双线性的。因为曲面上有多个方向，我们将这一式子极化，得到切空间上的二次型 $-X \cdot \frac{\partial \vec{n}}{\partial Y}$ ，也就是所谓的第二基本形式：

定义 3.20. X, Y 均为曲面 S 上 p 点处的切向量,

$$II(X, Y) = -X \cdot \frac{\partial \vec{n}}{\partial Y}$$

称为曲面的第二基本形式。

由于 X 和 $\vec{n}$ 始终垂直, 根据向量函数求导的性质可以说明这样定义的第二基本形式确实是对称的:

$$X \cdot \frac{\partial \vec{n}}{\partial Y} = \frac{\partial(X \cdot \vec{n})}{\partial Y} - \frac{\partial X}{\partial Y} \cdot \vec{n} = -\frac{\partial X}{\partial Y} \cdot \vec{n} = -\frac{\partial Y}{\partial X} \cdot \vec{n} = Y \cdot \frac{\partial \vec{n}}{\partial X} \quad (3.5)$$

需要注意的是, 上述对称性的证明省略了很多细节: 首先, 需要将切向量 X 和 Y 延拓为曲面 S 上的切向量场¹, 考虑切向量场的方向导数, 并说明取值和延拓无关; 其次, $\frac{\partial X}{\partial Y}$ 和 $\frac{\partial Y}{\partial X}$ 本身并不相等, 实际上有 $\frac{\partial Y}{\partial X} - \frac{\partial X}{\partial Y} = [X, Y]$, 这里 $[X, Y]$ 是 X, Y 两个切向量场的李括号积, 一般不为零, 但是仍然是一个切向量场, 自然有 $[X, Y] \cdot \vec{n} = 0$ 。对这些细节感兴趣的同学可以参考^[3]。

此外, 注意到 $\frac{\partial \vec{r}}{\partial X} = X$, 根据(3.5)式, 第二基本形式还可以写为

$$II(X, Y) = \frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial Y \partial X} \cdot \vec{n} = \frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial X \partial Y} \cdot \vec{n}$$

大家可以和之前第二基本形式的表达式 $-\mathrm{d}\vec{r} \cdot \mathrm{d}\vec{n}$ 和 $\mathrm{d}^2\vec{r} \cdot \vec{n}$ 做对比。

最后需要强调一下, 第二基本形式定义式中, 对法向量场 $\vec{n}$ 的方向导数运算 $\frac{\partial \vec{n}}{\partial Y}$ 非常重要, 我们将会在下节中的 Weingarten 映射中再一次遇到它。

3.4 主曲率和 Weingarten 映射

目前我们已经引入了曲面的第一, 和第二基本形式这两个不变量, 然而我们对它们的性质了解的并不充分。在接下来的一节中, 我们主要探讨第一基本形式和第二基本形式的关系: 即两者可以通过 Weingarten 映射关联起来。

¹所谓曲面上的切向量场, 是指对正则参数曲面 S 上任意一点 p , 都指定一个切向量 X_p , 一般记为 $\mathcal{X}$ 。在上下文清晰, 比如切向量场是由切向量 X 延拓而成的时候, 我们有时也会用 X 表示切向量场。

3.4.1 主曲率

已经知道法曲率 κ_n 是方向 $(x\vec{r}_u + y\vec{r}_v)$ (下文中简记为方向 (x, y)) 的函数, 自然想知道, 法曲率的值什么时候达到最大, 什么时候达到最小¹。

定义 3.21. 我们把法曲率的最大值和最小值称为主曲率。

根据表达式

$$\kappa_n(x, y) = \frac{Lx^2 + 2Mxy + Ny^2}{Ex^2 + 2Fxy + Gy^2}$$

通过求导求极值的话, 计算非常复杂, 且看不出几何意义。为了更快地求出主曲率, 更好地理解主曲率背后的代数意义, 我们需要引入 Weingarten 映射这一概念。而在引入 Weingarten 映射之前, 有必要先介绍更一般的代数对象, 即二次型所对应的线性变换。

3.4.2 二次型对应的自伴随 (对称) 线性变换

注意到第二基本形式是个二次型, 此外还预先就有第一基本形式, 这是一个正定的二次型, 可以看作是曲面切空间上的内积。如何更好地描述第一基本形式, 和第二基本形式这两个二次型之间的关联?

我们回忆一下大家在高等代数中所熟知的内容:

- 欧氏空间中, 如果有一个 n 元实二次型 f , 则存在一个实对称矩阵 A , 使得 $f = XAX^T$, 其中 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$; 反之也成立, 即对于实对称矩阵 A , XAX^T 也是一个二次型。
- 欧氏空间中天然有一个内积, 记为 $\cdot$, 利用内积, 二次型可以写为 $XA \cdot X$ 。
- 实对称矩阵 A 的特征值均是实数, 而且不同特征值的特征向量相互垂直; 有 n 个线性无关的特征向量。
- 取 n 个线性无关特征向量作为新的基底, 则二次型可以化简为 $f = Y \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) Y^T = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$ 。

¹注意到法曲率是仅仅是切方向的函数, 也就是可以看作是单位圆周上的函数, 从而紧致闭集上一定可以取到最大值和最小值。

现在，我们把这一事实从欧式空间推广到一般的内积空间。我们的目的是研究 V 上任何一个二次型 g 的极值问题了。当然，不能是一个孤立的二次型，需要有额外一个内积¹，不妨记为 f ，用来衡量向量 $v \in V$ 的大小。即考察 $\frac{g(v,v)}{f(v,v)}$ 的极值，以及取极值的方向。

想法是把二次型 g 的形式化简，化简之后 $\frac{g(v,v)}{f(v,v)}$ 的极值就容易求出。化简二次型 g 的关键在于把二次型 g 转化为一个 V 上的对称映射 $\mathcal{A}$ ，然后利用 $\mathcal{A}$ 的特征向量“对角化”二次型 g ，得到 g 的简化形式。简而言之：利用对称映射研究二次型的极值。这部分内容实际上完完全全属于高等代数的范畴，在任何一本高等代数教材都可以找得到。只不过这些内容往往散落在不同章节，非常不容易整合起来。所以为了读者方便，我们把主要的过程书写下来，分为四个步骤。

二次型相应的对称映射的存在性

定理 3.22. 如果 f, g 都是二次型（对称的双线性函数），且 f 是正定的，不妨视为内积，记作 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 。则存在一个自伴随线性映射 $\mathcal{A}v$ ，使得 $g = \langle \mathcal{A}v, \cdot \rangle$ 。这里自伴随的意思是 $\langle \mathcal{A}v, w \rangle = \langle v, \mathcal{A}w \rangle$ 的。反之也成立。

很多情况下自伴随也称为对称，两者含义完全相同。如果对对偶空间的语言非常熟悉，定理的证明是非常简单的。这是因为双线性函数 f 和 g 都可以看作是从 V 到 V^* 的线性映射，分别记作 $\bar{f}, \bar{g}$ 。同时， f 是对称正定的，意味着 $\bar{f}$ 是个非退化的线性映射，因此有逆映射 $\bar{f}^{-1}$ ，从而 $\mathcal{A}v = \bar{g} \circ \bar{f}^{-1}$ 即是所求的 V 上的线性变换（详细论证可以参考^[4]）。

但是这样的证明太抽象了，我们用更直观的写法来直接写出线性映射的形式。不妨设我们可以给 V 取一组基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ ，在这组基底下， v 和 w 分别可以表示为 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ， $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 。

此时， $f(v, w) = XBY^T$ ， $g(v, w) = XCY^T$ ，其中 B 为正定矩阵。因为 B 可逆，故

$$g(v, w) = XCB^{-1}BY^T = (XCB^{-1})BY^T$$

可令 $A = CB^{-1}$,

$$\mathcal{A}v = XA(e_1, e_2, \dots, e_n)^T \quad (3.6)$$

¹这样的内积在一般情况下都是自然存在的

即线性变换 $\mathcal{A}$ 在基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 下的矩阵为 A 。于是有 $g(v, w) = f(\mathcal{A}v, w)$ 。

接下来说明线性映射 $\mathcal{A}$ 对称性¹，即 $f(\mathcal{A}v, w) = f(v, \mathcal{A}w)$ 。

$$f(\mathcal{A}v, w) = f(vA, w) = vABw^T = vCB^{-1}Bw^T = vCw^T$$

$$f(v, \mathcal{A}w) = f(v, wA) = vB(wA)^T = vBA^Tw^T = vB(B^{-1})^TC^Tw$$

但是 B 和 C 均为对称矩阵，从而

$$f(\mathcal{A}v, w) = f(v, \mathcal{A}w)$$

也就是说，对于事先已经给定了一个内积 f (正定二次型)，

- 再给定一个二次型 $g(v, w)$ ，则必然存在自伴随映射 $\mathcal{A}$ ，使得 $g = f(\mathcal{A}v, w)$ ；
- 反过来，给定一个自伴随映射 $\mathcal{A}$ ，则 $f(\mathcal{A}v, w)$ 也是一个二次型。

这说明了，在内积 f 确定的前提下，二次型 g 和自伴随映射 $\mathcal{A}$ 可以相互确定，是等价的研究对象。

证明对称映射的特征值为实数，特征向量相互垂直

我们说明对称映射 $\mathcal{A}$ 的特征值都是实数，这和说明实对称矩阵的特征值均为实数没有任何区别。具体来看，首先将线性变换 $\mathcal{A}$ 和二次型 f 拓展到 V 的复化空间中去。假定有 $\mathcal{A}v = \lambda v$ ，则有 $\overline{\mathcal{A}v} = \bar{\lambda}\bar{v}$ 。但此时 $\mathcal{A}$ 是一个实的线性变换，于是有

$$\mathcal{A}\bar{v} = \bar{\lambda}\bar{v}$$

考虑 $f(\mathcal{A}v, \bar{v})$ ，有两种不同的计算途径：

$$f(\mathcal{A}v, \bar{v}) = f(\lambda v, \bar{v}) = \lambda f(v, \bar{v})$$

$$f(\mathcal{A}v, \bar{v}) = f(v, \mathcal{A}\bar{v}) = f(v, \overline{\mathcal{A}v}) = f(v, \bar{\lambda}\bar{v}) = \bar{\lambda}f(v, \bar{v})$$

故 $\lambda = \bar{\lambda}$ ，得证。

进一步，实矩阵相应于实特征值的特征向量一定可以取为实特征向量。证明归属于不同特征值的特征向量关于内积 f 相互垂直，并且一定有 n 个线性无关的特征向量，也是和证明实对称阵的情形没有任何区别，我们这里不再赘述了。

¹映射的对称性并不等同与基底下矩阵的对称性，只有在内积的单位正交基下才是

利用对称映射的特征向量化二次型为标准形

之前我们取定基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 可以得到二次型 f, g 对应的矩阵表达式。我们现在在取 V 特殊的基底, 使得二次型 f, g 的表达式简单。

取什么样的基底呢? 取 $\mathcal{A}$ 的特征向量即可。设 n 个线性无关的单位长度的特征向量为 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 。又因为 v_i 之间两两垂直,

$$f(v_i, v_j) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

也就是说, 若 $v = (x_1, x_2, \dots, x_n)(v_1, v_2, \dots, v_n)^T$, 则有

$$f(v, v) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$$

同时

$$g(v, v) = f(\mathcal{A}v, v) = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \dots + \lambda_n x_n^2 \quad (3.7)$$

这是参考教材^[5]中关于二次型耦的更一般结论的特例, 当然, 也是实二次型化标准形的推广。

利用二次型的标准形求极值

可以通过拉格朗日乘数法证明

$$\frac{\lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \dots + \lambda_n x_n^2}{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

的极值在 $(1, 0, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, 0, 0, \dots, 1)$ 上取到, 即特征向量 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 的方向, 极值为相应的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 。

当然, 特别的, 不妨假定 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 由小到大排列, 则可以更容易地说明 $\frac{g(v, v)}{f(v, v)}$ 最大值在 v_n 处取到, 恰为 λ_n , 最小值在 v_1 处取到, 恰为 λ_1 。

最终我们说明了, 向量 v 是 $\frac{g(v, v)}{f(v, v)}$ 取极值的方向的充分必要条件为 v 是线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征向量; 极值就是特征向量 v 对应的特征值。

3.4.3 Weingarten 映射

我们现在可以把得到的结论应用到曲面的切空间这一特殊情形。第一基本形式 I 和第二基本形式 II 都是切空间 $T_p S$ 上的二次型。

当取定基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 后, 第一基本形式在该基底下的矩阵即为度量矩阵 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$, 这是一个非退化的正定矩阵。为了符号统一, 我们把第一基本形式对应的双线性函数用 $\langle X, Y \rangle$ 来表示。第二基本形式在该基底下的矩阵为 $\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}$ 。

首先, 根据我们之前的讨论, 存在一个 $T_p S$ 上的对称线性映射, 不妨记作 $\mathcal{W}$, 使得 $II(X, Y) = \langle \mathcal{W}(X), Y \rangle$ 。

定义 3.23. 我们把相应于 II 的线性映射 $\mathcal{W}$ 称为曲面在该点处的 Weingarten 映射¹。

- 回忆定义 3.20, $II(X, Y) = -\langle X, \frac{\partial \vec{n}}{\partial Y} \rangle = -\langle \frac{\partial \vec{n}}{\partial X}, Y \rangle$, 这意味着 $\mathcal{W}(X) = -\frac{\partial \vec{n}}{\partial X}$; 我们还会在 6.2.1 中进一步解释 Weingarten 映射的几何意义。
- 由 (3.6) 式, 线性映射 $\mathcal{W}$ 在基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 。

其次, 我们可以由 Weingarten 映射导出主曲率和主方向的性质。因为 $I(X, Y) = \langle X, Y \rangle$, $II(X, Y) = \langle \mathcal{W}(X), Y \rangle$, 从而

$$\kappa_n(X) = \frac{\langle \mathcal{W}(X), X \rangle}{\langle X, X \rangle}$$

根据已有的二次型和对称映射的一般结论, 不难得到

- 曲面一点处的主曲率为 Weingarten 映射的特征值, 主方向为 Weingarten 映射的特征方向;
- 两个主曲率不相等时, 主方向必然是相互垂直的;
- 两个主曲率相等时, 任何一个方向都是主方向; 也可以选取相互垂直的主方向。

¹有时也称为 shape operator

我们重点来看第三种情况, 此时 $\kappa_1 = \kappa_2$, 主方向不确定, 我们把这样的点称为曲面的**脐点**。此时

$$\kappa_n = \frac{L(\mathrm{d}u)^2 + 2M\mathrm{d}u\mathrm{d}v + N(\mathrm{d}v)^2}{E(\mathrm{d}u)^2 + 2F\mathrm{d}u\mathrm{d}v + G(\mathrm{d}v)^2}$$

为常数, 与切方向 $(\mathrm{d}u, \mathrm{d}v)$ 无关, 即

$$(L - \kappa_n E)(\mathrm{d}u)^2 + 2(M - \kappa_n F)\mathrm{d}u\mathrm{d}v + (N - \kappa_n G)(\mathrm{d}v)^2 = 0$$

所以在该点有

$$\frac{L}{E} = \frac{M}{F} = \frac{N}{G}$$

即脐点是第一基本量和第二基本量成比例的点。也可以直接从 Weingarten 映射的矩阵为数量矩阵看出。

如果这个比值为零, 则称该脐点为**平点**; 如果这个比值不为零, 则称该脐点为**圆点**。根据定理3.17和定理3.18, 直接有

推论 3.24. 曲面 S 是平面当且仅当 S 上的点都是平点; 曲面 S 是球面当且仅当 S 上的点都是圆点。

最后, 利用 Weingarten 映射的性质, 我们证明有关法曲率和主曲率更精细的关系。因为法曲率只和方向有关, 不妨限定所有切向量均为单位向量。设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 分别为主曲率 κ_1, κ_2 所对应的相互垂直的主方向。我们自然想知道, 除了主方向外, 其他方向上的法曲率应该是多少。

任意其他单位向量可表示为 $\vec{e} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$, 记该方向上的法曲率为 $\kappa_n(\theta)$, 于是

$$\begin{aligned} \kappa_n(\theta) &= \mathcal{W}(\vec{e}) \cdot \vec{e} = \mathcal{W}(\cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2) \cdot (\cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2) \\ &= (\kappa_1 \cos \theta \vec{e}_1 + \kappa_2 \sin \theta \vec{e}_2) \cdot (\cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2) \\ &= \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta \\ &= \kappa_1 - (\kappa_1 - \kappa_2) \sin^2 \theta = \kappa_2 + (\kappa_1 - \kappa_2) \cos^2 \theta \end{aligned}$$

得到了法曲率的**Euler 公式**。它的几何意义非常明确: 曲面在一点处的两个主曲率完全决定了该点处各个方向上的法曲率, 进而确定了曲面在该点处的弯曲程度。

Euler 公式实际上是二次型标准形的特例, 根据(3.7)式, 在单位特征向量构成的基底_下, 若 $X = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2$, 则有

$$II(X, X) = \mathcal{W}(x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2) \cdot (x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2) = \kappa_1 x_1^2 + \kappa_2 x_2^2$$

虽然主曲率蕴含了曲面全部的弯曲信息，但特征值的求解往往比较复杂，于是我们引入更容易计算，同时几何意义也更加明显的不变量，也就是 Gauss 曲率和平均曲率。

3.4.4 Gauss 曲率和平均曲率

假设曲面在一点处的为主曲率为 κ_1, κ_2 。

定义 3.25. 我们记 $K = \kappa_1 \kappa_2$ ，称它为曲面在一点处的 Gauss 曲率。

定义 3.26. 我们记 $H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2}$ ，称它为曲面在一点处的平均曲率。

已经知道主曲率是矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 的特征值，于是

$$K = \frac{\begin{vmatrix} L & M \\ M & N \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} E & F \\ F & G \end{vmatrix}}$$

简单计算有

$$W = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} LG - MF & -LF + ME \\ MG - NF & -MF + NE \end{pmatrix}$$

于是

$$2H = \text{Tr}W = \frac{LG - 2MF + NE}{EG - F^2}$$

根据 Euler 公式，

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \kappa_n(\theta) d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (\kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta) d\theta = \frac{1}{2}(\kappa_1 + \kappa_2) = H$$

这也是为何称为“平均”的原因。

在后续的学习中，我们将会发现 Gauss 曲率和平均曲率，特别是 Gauss 曲率，是描述曲面弯曲程度更有效的不变量。

现在我们不急于从理论上进一步展开，而是希望能从具体曲面的例子来获得直观感受。我们希望寻找 K 为常数，或者 $H = 0$ 的曲面。直接由定义寻找，需要求解非线性的偏微分方程，非常复杂。于是我们在较为简单的一类曲面中寻找这两类特殊曲面。

3.5 旋转面中的特殊曲面

3.5.1 旋转面的参数方程

简单起见, 假定旋转面的对称轴为 z 轴, 参数方程为

$$(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

最容易想到利用解析几何中已有的知识。若 xOz 平面中的曲线隐式方程为 $h(x, z) = 0$, 则旋转面方程为:

$$h(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

倘若通过 $h(x, z) = 0$ 可以反解出 $z = f(x)$, 则此时的旋转面方程为

$$z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$$

换言之, 我们得到了曲面的 Monge 形式:

$$(x, y, f(\sqrt{x^2 + y^2}))$$

但是这样的参数方程不适合旋转面的计算, 故改为极坐标

$$(r \cos \theta, r \sin \theta, f(r))$$

为了和我们之前的记号相吻合, 改为

$$(u \cos v, u \sin v, f(u))$$

我们需要注意以下几点

- 可以直接从旋转面的几何意义出发写出参数方程。曲线 $z = f(x)$ 对应 $z = f(r)$ 。
- 如果通过 $h(x, z) = 0$ 反解出 $x = g(z)$, 则会得到旋转面方程 $r = g(z)$, 进而得到参数方程

$$(g(z) \cos \theta, g(z) \sin \theta, z)$$

抑或

$$(g(u) \cos v, g(u) \sin v, u)$$

- 有些时候对于隐式方程 $h(x, z) = 0$, x 既无法写成 z 的函数, z 也无法写成 x 的函数, 我们需要把平面曲线 $h(x, z) = 0$ 改写为参数方程 $(g(u), f(u))$, 这样就得到了旋转面更一般的参数方程

$$(g(u) \cos v, g(u) \sin v, f(u))$$

- 最常用的旋转面的参数方程还是 $(u \cos v, u \sin v, f(u))$, 这里的参数 u 具有实际的几何意义, 代表半径 r , 所以 u 的取值均是非负的。

不论是 Gauss 曲率, 还是平均曲率, 都会同时涉及到第一和第二类基本量。故首先计算旋转面 $(u \cos v, u \sin v, f(u))$ 的第一和第二基本形式。

$$I = (1 + f'^2(u))(du)^2 + u^2(dv)^2$$

$$II = \frac{f''(u)}{\sqrt{1 + f'^2(u)}}(du)^2 + \frac{uf'(u)}{\sqrt{1 + f'^2(u)}}(dv)^2$$

于是

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{f'(u)f''(u)}{u(1 + f'^2(u))^2}$$

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{2} \frac{LG - 2MF + NE}{EG - F^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{f''(u)}{(\sqrt{1 + f'^2(u)})^3} + \frac{f'(u)}{u\sqrt{1 + f'^2(u)}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{uf''(u) + f'(u)(1 + f'^2(u))}{u(\sqrt{1 + f'^2(u)})^3} \end{aligned}$$

3.5.2 常曲率旋转面

根据 Gauss 曲率表达式, 有

$$\frac{f'(u)f''(u)}{u(1 + f'^2(u))^2} = K$$

即

$$f'(u)f''(u) = Ku(1 + f'^2(u))^2$$

这是一个非线性的常微分方程, 需要化简。注意到左端 $f'(u)f''(u) = \frac{1}{2}(f'^2(u))'$, 此时方程中不直接出现函数 $f(u)$, 故令 $h(u) = f'^2(u)$, 于是方程变为

$$\frac{1}{2}h'(u) = Ku(1 + h(u))^2$$

分离变量求解, 有

$$\frac{dh}{(1+h)^2} = 2Kud u$$

两边积分, 得到

$$-\frac{1}{1+h} + c = Ku^2$$

即

$$h = \frac{1-c+Ku^2}{c-Ku^2}$$

从而

$$f'(u) = \pm \sqrt{\frac{1-c+Ku^2}{c-Ku^2}}$$

对 $f'(u)$ 积分出现的常数相当于曲面沿 z 轴整体平移, 故可以默认该常数为零。于是

$$f(u) = \pm \int \sqrt{\frac{1-c+Ku^2}{c-Ku^2}} du$$

在具体计算积分之前, 我们还需要注意到一个简单事实。假若曲面 $\vec{r}(u, v)$ 的第一和第二基本形式分别为

$$E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2$$

$$L(du)^2 + 2Mdu dv + N(dv)^2$$

则按比例放缩后的曲面 $\tilde{r}(u, v) = c\vec{r}(u, v)$, 其第一和第二基本形式分别为

$$c^2 E(du)^2 + 2c^2 Fdu dv + c^2 G(dv)^2$$

$$cL(du)^2 + 2cMdu dv + cN(dv)^2$$

从而 $\tilde{K} = \frac{1}{c^2}K$, $\tilde{H} = \frac{1}{c}H$ 。故 K 为常数的曲面我们只需要考虑三种情况。

1. $K = 0$

2. $K = 1$

3. $K = -1$

$K = 0$ 的情形。此时

$$f(u) = \pm \int \sqrt{\frac{1-c}{c}} du = \pm au$$

这里 $a = \sqrt{\frac{1-c}{c}}$ 是常数。意味着母线为直线 $z = \pm ar$ 。

- $a = 0$ 时, 旋转面为平面;
- $a \neq 0$ 时, 旋转面为圆锥面。

然而, 大家需要注意的是, 平面和圆锥面并非是仅有的两种 Gauss 曲率为零的旋转面。我们曾经计算过标准圆柱面的第二基本形式, 其第二类基本量为 $L = 1, M = 0, N = 0$, 从而 Gauss 曲率也为零。那么为什么没有从旋转面所满足的方程中求解出来呢?

原因很简单, 因为我们一开始假定旋转面的方程形如 $(u \cos v, u \sin v, f(u))$, 也就是母线 $(r, f(r))$ 中 z 坐标必须是 r 的函数, 这自然就已经排除了母线为平行于 z 轴直线的情形。换言之, 要想能够求解出圆柱面, 我们需要一开始就假设旋转面的方程为 $(g(u) \cos v, g(u) \sin v, u)$, 感兴趣的同学可以从这一方程出发, 求得 Gauss 曲率的表达式并求解方程。

$K = 1$ 的情形。此时

$$f(u) = \pm \int \sqrt{\frac{1-c+u^2}{c-u^2}} du$$

先考虑最简单的情形, $c = 1$ 。于是有

$$f(u) = \pm \int \frac{u}{\sqrt{1-u^2}} du = \mp \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} d(1-u^2) = \mp \sqrt{1-u^2}$$

这说明 xOz 坐标平面的母线方程为

$$z = \mp \sqrt{1-x^2}, \quad x \geq 0$$

即

$$x^2 + z^2 = 1, \quad x \geq 0$$

也就是旋转面是一个单位球面。

当 $0 < c < 1$ 或 $c > 1$ 时无法得到积分的显式表达式。注意到这两种 c 的取值情况, 为了让 $\sqrt{\frac{1-c+u^2}{c-u^2}}$ 有意义, u^2 都不能取零, 或者说最小值为一个正数。也就是说这时的旋转面并非闭合的, 相当于要把球面的北极和南极挖开, 并进行形变后得到。

$K = -1$ 的情形。我们一般把 Gauss 曲率为负常数的曲面叫做伪球面。此时

$$f(u) = \pm \int \sqrt{\frac{1-c-u^2}{u^2+c}} du$$

先考虑最简单的情形, $c = 0$ 。于是有

$$\begin{aligned} f(u) &= \pm \int \frac{\sqrt{1-u^2}}{u} du \stackrel{u=\cos t}{=} \pm \int -\frac{\sin^2 t}{\cos t} dt = \mp \int \frac{1-\cos^2 t}{\cos t} dt \\ &= \pm \int \left(\cos t - \frac{1}{\cos t} \right) dt = \pm (\sin t - \log(\sec t + \tan t)) \end{aligned}$$

简单起见, 只考虑正号的表达式。用 $u = \cos t$ 反解出现的三角函数, 注意到 $u \geq 0$, 有

$$f(u) = \sqrt{1-u^2} - \log\left(\frac{1+\sqrt{1-u^2}}{u}\right) = \sqrt{1-u^2} + \log\left(u(1-\sqrt{1-u^2})\right)$$

限制在 xOz 平面中的母线 $\sqrt{1-x^2} - \log\left(\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}\right)$ 也叫做曳物线, 于是这样的曲面也叫做曳物面。此时旋转面方程为

$$(u \cos v, u \sin v, \sqrt{1-u^2} - \log\left(\frac{1+\sqrt{1-u^2}}{u}\right))$$

将参数 u 换回 $\cos t$, v 换回 θ , 则新的参数方程变为

$$(\cos t \cos \theta, \cos t \sin \theta, \sin t - \log(\sec t + \tan t))$$

不难看出, 如果把 θ 视为经度, t 视为纬度, 则曳物面这样的伪球面和通常球面的参数方程只相差一项。

此外, $c < 0$ 和 $0 < c < 1$ 的情形没有办法显式积出。

3.5.3 旋转面中的极小曲面

定义 3.27. $H = 0$ 的曲面称为极小曲面。

现在我们来求解旋转面中的极小曲面方程。根据平均曲率的表达式, 有

$$uf''(u) + f'(u)(1 + f'^2(u)) = 0$$

先令 $h(u) = f'(u)$, 有

$$uh'(u) + h(u)(1 + h^2(u)) = 0$$

在分离变量求解方程之前, 需要注意到 $h(u) \equiv 0$ 也是方程的解, 此时对应的 $f(u)$ 为常数, 是平面。当 $h(u) \neq 0$ 时, 分离变量得

$$\frac{dh}{h(1+h^2)} = -\frac{1}{u}du$$

左端积分有

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{h(1+h^2)} dh &= \int \left(\frac{1}{h} - \frac{h}{1+h^2} \right) dh = \int \frac{1}{h} dh - \int \frac{h}{1+h^2} dh \\ &= \log h + \frac{1}{2} \log(1+h^2) = \log \frac{h}{\sqrt{1+h^2}} \end{aligned}$$

右端积分有

$$\int -\frac{1}{u} du = -\log u + c$$

于是

$$\log \frac{uh}{\sqrt{1+h^2}} = c$$

反解 h 得到

$$h(u) = \sqrt{\frac{e^{2c}}{u^2 - e^{2c}}}$$

注意到只需要做参数变换 $\tilde{u} = \frac{u}{e^c}$, 则

$$h\left(\frac{u}{e^c}\right) = \tilde{h}(\tilde{u}) = \sqrt{\frac{e^{2c}}{u^2 - e^{2c}}} = \frac{1}{\sqrt{\tilde{u}^2 - 1}}$$

换言之, 我们只需要考虑 $e^c = 1$ 的情形即可

$$f'(u) = \frac{1}{\sqrt{u^2 - 1}}$$

对上式积分

$$\begin{aligned} f(u) &= \int \frac{1}{\sqrt{u^2 - 1}} du \stackrel{u=\sec t}{=} \int \frac{1}{\sqrt{\sec^2 t - 1}} d \sec t = \int \frac{1}{\tan t} \tan t \sec t dt \\ &= \int \frac{1}{\cos t} dt = \int \frac{\cos t}{\cos^2 t} dt = \int \frac{1}{1 - \sin^2 t} d \sin t \\ &= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{1 - \sin t} + \frac{1}{1 + \sin t} \right) d \sin t = \frac{1}{2} \log \frac{1 + \sin t}{1 - \sin t} \\ &= \frac{1}{2} \log \frac{(1 + \sin t)^2}{\cos^2 t} = \log \left(\frac{1}{\cos t} + \tan t \right) \stackrel{\cos t = \frac{1}{u}}{=} \log(u + \sqrt{u^2 - 1}) \end{aligned}$$

此时, 旋转面的方程为

$$(u \cos \theta, u \sin \theta, \log(u + \sqrt{u^2 - 1}))$$

但是, 函数 $\log(u + \sqrt{u^2 - 1})$ 比较复杂, 很难画出图像。为了得到曲面方程更简洁的表达式, 令 $z = \log(u + \sqrt{u^2 - 1})$ 。注意到 $(u + \sqrt{u^2 - 1})(u - \sqrt{u^2 - 1}) = 1$, 有 $-z = \log(u - \sqrt{u^2 - 1})$, 于是

$$\begin{cases} u + \sqrt{u^2 - 1} = e^z \\ u - \sqrt{u^2 - 1} = e^{-z} \end{cases}$$

从而 $u = \frac{e^z + e^{-z}}{2} = \cosh z$ 。旋转面方程可以改写为

$$(\cosh z \cos \theta, \cosh z \sin \theta, z)$$

该旋转面限制在 xOz 平面中的母线方程为 $(\cosh z, z)$, 称为悬链线。故这样的旋转面也称为悬链面。

注意到, 当 $H = \frac{1}{2}(\kappa_1 + \kappa_2) = 0$ 时, 自然有 $K = \kappa_1\kappa_2 \leq 0$ 。直观上, 曳物线(面) ($K = -1$) 和悬链线(面) ($H = 0$) 看起来差不多(都是凹进去的)。

最后, 我们总结一下这一节的基本思路:

- 利用对称性“降维”, 伴随着将偏微分方程转化为常微分方程。
- 选择了适合旋转面的参数方程, 使得第一和第二基本形式都没有交叉项¹。

从这一节的几个例子中可以发现, 由于 Gauss 曲率和平均曲率分别是主曲率的乘积以及和, 即分别只包含了第二基本形式的部分信息。这就产生了两方面不同的后果:

1. Gauss 曲率和平均曲率确实能够反映曲面的弯曲程度;
2. 单独知道 Gauss 曲率或单独知道平均曲率, 并不能将曲面的形状完全确定下来(即便限制在旋转曲面中考虑)。

¹这样的参数系即为正交曲率线网, 我们将在后续章节中专门讨论。

本章注记

本章的要点当然在于第一和第二基本形式，它们是曲面的不变量，我们在下一章中也要使用它们来确定曲面的形状。但是，更进一步来看，本章的要点其实在于 Weingarten 映射，它把第一和第二基本形式联系了起来。我们也会在后续章节中看到 Weingarten 映射在研究曲面中的重要作用。

本章之中我们还涉及到了三维欧氏空间中旋转对称的极小曲面，常曲率曲面。实际上，三维空间中的极小曲面（包括更广的常平均曲率曲面），常曲率曲面都是微分几何中非常重要的研究对象。我们将在第??章中系统地研究极小曲面和常平均曲率曲面。

Chapter 4

曲面论基本定理

对于曲面来说，第一基本形式和第二基本形式也是不变量，我们自然会问：这两个基本形式是否足以确定曲面的形状？ I, II 是否构成曲面的完全的不变量系统？即给定第一第二基本形式后，曲面是否在刚体运动的意义下唯一存在。用数学式子来表达，即已知

$$\begin{aligned}\vec{r}_u \cdot \vec{r}_u &= E(u, v), & \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v &= F(u, v), & \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v &= G(u, v); \\ \vec{r}_{uu} \cdot \vec{n} &= L(u, v), & \vec{r}_{uv} \cdot \vec{n} &= M(u, v), & \vec{r}_{vv} \cdot \vec{n} &= N(u, v).\end{aligned}$$

其中， $\vec{n} = \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{|\vec{r}_u \times \vec{r}_v|}$ ，能否求出 $\vec{r}(u, v)$ ？

直接求解这样一个二阶非线性偏微分方程是非常困难的。

4.1 曲面的自然标架及其运动公式

在曲线论中我们利用了曲线附带的 Frenet 标架及其运动公式来刻画曲线。研究曲面也要引入曲面上的标架。之前介绍了自然标架 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$ ，但是注意到，自然标架和 Frenet 标架还是有很大的区别。

- 自然标架的选取与参数选取有关；
- 自然标架不是单位正交标架。

能不能克服这些弱点? 比如, 取单位正交参数标架 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{n}\}$, 其中 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是主方向上的单位向量, 显然这一正交标架与参数选取无关。然而主方向并不容易求出, 需要求特征值和特征向量, 这样就导致标架随参数变化的规律过于复杂。同时, 我们会在后续章节说明, 一般的曲面上并不能取参数系 (u, v) 使得 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 单位正交。综上, 退而求其次, 还是老老实实使用自然标架。

对于标架 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$, 要导出运动公式, 需要对标架求导数。例如

$$\begin{aligned}\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial u} &= a\vec{r}_u + b\vec{r}_v + c\vec{n} \\ \frac{\partial \vec{r}_u}{\partial v} &= d\vec{r}_u + e\vec{r}_v + f\vec{n} \\ \frac{\partial \vec{r}_v}{\partial u} &= \dots \\ \frac{\partial \vec{r}_v}{\partial v} &= \dots \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u} &= \dots \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial v} &= \dots\end{aligned}$$

我们发现书写这些表达式有两个问题:

- 因为要求偏导, 共有 6 个式子, 式子太多;
- 每个式子右端都有三项做和, 因为不是单位正交, 三项都不会自动消失。

太繁琐, 需要找到一种书写方法来让表达式简单, 同时让系数也容易处理。基本想法是找到一种统一的编号规则。将 u, v 换成 u^1, u^2 , $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 换成 $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ ¹。从而有

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + C_{\alpha\beta} \vec{n} & \alpha = 1, 2; \beta = 1, 2 \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = \sum_{\gamma=1}^2 D_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma + D_\beta \vec{n} & \beta = 1, 2 \end{cases} \quad (4.1)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + C_{\alpha\beta} \vec{n} & \alpha = 1, 2; \beta = 1, 2 \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = \sum_{\gamma=1}^2 D_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma + D_\beta \vec{n} & \beta = 1, 2 \end{cases} \quad (4.2)$$

注意, 这里为了书写便利清晰, 除了微分要用上标, 切向量要用下标, 指标位置的安排还需要服从如下的规律:

¹切向量和微分形式在参数变换下的变化规律并不相同, 我们往往把切向量的指标记为下指标, 微分形式的指标记为上指标, 这也会为我们书写和化简带来方便。

- 对于两组对象对应相乘再做和的情形，一组对象用上标编号，则另外一组用下标编号；
- 对于不参与求和的指标，在等式左右两边的位置保持一致，即左端 α 是下标，那么右端的 α 也是下标；
- 分母中的上标等效于下标，同理，分母中的下标等效于上标。

回到运动方程，方程中的 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$, $C_{\alpha\beta}$, D_β^γ , D_β 都是待定函数。通过将方程和基底 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 分别做内积，来求出这些函数。

从简单的入手，先求 $\vec{n}$ 前的系数。将等式 (4.1) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积，得到

$$C_{\alpha\beta} = \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{n} = b_{\alpha\beta}$$

其中 $b_{\alpha\beta}$ 是第二类基本量，即 $b_{11} = L$, $b_{12} = b_{21} = M$, $b_{22} = N$ 。

$b_{\alpha\beta}$ 这样的记法称为张量¹记号，曲面论开始时所用的 L, M, N 等称为 Gauss 记号。

同样，将等式 (4.2) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积，得到

$$D_\beta = \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \frac{\partial(\vec{n} \cdot \vec{n})}{2\partial u^\beta} = 0$$

再来看系数 D_β^γ ，等式 (4.2) 两边内积切向量 $\vec{r}_\xi$ ，有

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \cdot \vec{r}_\xi = \sum_{\gamma=1}^2 D_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \cdot \vec{r}_\xi$$

记 $g_{\gamma\xi} = \vec{r}_\gamma \cdot \vec{r}_\xi$ 为曲面的第一类基本量，又因为 $\frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \cdot \vec{r}_\xi = -b_{\beta\xi}$ ，故

$$\sum_{\gamma=1}^2 D_\beta^\gamma g_{\gamma\xi} = -b_{\beta\xi} \quad (4.3)$$

$g_{\gamma\xi}$, $b_{\beta\xi}$ 均已知，如何求出 D_β^γ ？最基本的观点是，这是一个包含 4 个方程，4 个未知数（暂不考虑对称性）的线性方程组，可以通过求解方程组得到 D_β^γ 。然而，毕竟求解 4 阶

¹广义的张量，指的是所谓“空间矩阵”，但是微分几何中的张量，需要有切丛以及余切丛的概念才能定义，感兴趣的同学可以参考^{II}，本书不做展开讨论。

线性方程组是比较繁琐的。我们需要找到更高效的求解方式。观察上式，左端和矩阵乘法的运算规律完全一致，将 $(g_{\gamma\xi})$ 看作一个对称矩阵，它的逆矩阵不妨记为 $(g^{\gamma\xi})$ 。于是

$$\sum_{\xi=1}^2 g^{\gamma\xi} g_{\xi\alpha} = \sum_{\xi=1}^2 g_{\xi\alpha} g^{\gamma\xi} = \delta_{\alpha}^{\gamma} = \begin{cases} 1, & \alpha = \gamma \\ 0, & \alpha \neq \gamma \end{cases}$$

现在我们有两种观点来求出 D_{β}^{γ} ：

1. 直接将 $(D_{\beta}^{\gamma}), (b_{\beta\xi})$ 也看成矩阵，则 (4.3) 式可以写为

$$(D_{\beta}^{\gamma})(g_{\gamma\xi}) = -(b_{\beta\xi})$$

于是

$$(D_{\beta}^{\gamma}) = -(b_{\beta\xi})(g^{\gamma\xi})$$

写回元素形式 $D_{\beta}^{\gamma} = -\sum_{\xi=1}^2 b_{\beta\xi} g^{\gamma\xi} = -\sum_{\xi=1}^2 b_{\beta\xi} g^{\xi\gamma}$ 。

2. 但是这种视为矩阵的方法只在一些很特殊的情况下才适用。我们采用更先进的张量的观点，应用范围更广：(4.3) 式中的每个方程和 $g^{\xi\alpha}$ 相乘后再做和

$$\sum_{\xi=1}^2 \left(\sum_{\gamma=1}^2 D_{\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} \right) g^{\xi\alpha} = - \sum_{\xi=1}^2 b_{\beta\xi} g^{\xi\alpha}$$

而左端可改写为

$$\sum_{\gamma=1}^2 D_{\beta}^{\gamma} \left(\sum_{\xi=1}^2 g_{\gamma\xi} g^{\xi\alpha} \right) = \sum_{\gamma=1}^2 D_{\beta}^{\gamma} \delta_{\gamma}^{\alpha} = D_{\beta}^{\alpha}$$

故 $D_{\beta}^{\alpha} = -\sum_{\xi=1}^2 b_{\beta\xi} g^{\xi\alpha}$ ，等价于 $D_{\beta}^{\gamma} = -\sum_{\xi=1}^2 b_{\beta\xi} g^{\xi\gamma}$ 。

一般把 $b_{\beta\xi} g^{\xi\gamma}$ 记作 b_{β}^{γ} ，即把 b_{β}^{γ} 视为 $b_{\beta\xi}$ 的指标 ξ 借助矩阵 $(g^{\xi\gamma})$ 上升的结果。反之， $b_{\beta\xi}$ 也可以视为 b_{β}^{γ} 的指标 γ 借助矩阵 $(g_{\xi\gamma})$ 下降的结果。这一过程是可逆的。最终有

$$D_{\beta}^{\alpha} = -b_{\beta}^{\alpha}$$

我们把系数 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma}$ 称为曲面的 **Christoffel 记号**。确定运动公式过程中最为关键的就是求系数 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma}$ 的表达式。对 (4.1) 式两边内积 $\vec{r}_{\xi}$ ，有

$$\vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{r}_{\xi} = \sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} \cdot \vec{r}_{\xi} = \sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi}$$

而等式左端

$$\vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{r}_{\xi} = \frac{\partial(\vec{r}_{\alpha} \cdot \vec{r}_{\xi})}{\partial u^{\beta}} - \vec{r}_{\xi\beta} \cdot \vec{r}_{\alpha} = \frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^{\beta}} - \left(\sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\xi\beta}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} \right) \cdot \vec{r}_{\alpha} = \frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^{\beta}} - \sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\xi\beta}^{\gamma} g_{\gamma\alpha}$$

故

$$\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^{\beta}} = \sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} + \sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\xi\beta}^{\gamma} g_{\gamma\alpha} \quad (4.4)$$

这个 8 阶的线性方程组就无法直接视为矩阵相乘来求解，直接求解又过于复杂。为了方便地求解这个方程组，我们记

$$\sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} = \Gamma_{\xi\alpha\beta}.$$

换言之，即 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma}$ 的指标 γ 借助 $g_{\gamma\xi}$ 指标下降，且有

$$\vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{r}_{\xi} = \Gamma_{\xi\alpha\beta}$$

于是等式 (4.4) 改写为

$$\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^{\beta}} = \Gamma_{\xi\alpha\beta} + \Gamma_{\alpha\xi\beta}. \quad (4.5)$$

由于 $\vec{r}_{\alpha\beta} = \vec{r}_{\beta\alpha}$ ，易知 $\Gamma_{\xi\alpha\beta}$ 关于 α, β 对称，即 $\Gamma_{\xi\alpha\beta} = \Gamma_{\xi\beta\alpha}$ (自然 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma}$ 也关于 α, β 对称)。这意味着 (4.5) 是一个非常特殊的方程，应该有简便的方法能计算出 Γ 。为了利用 $\Gamma_{\xi\alpha\beta}$ 中 α, β 的对称性，互换整个 (4.5) 式中 α, β 的位置，得到完全同解的方程组

$$\frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^{\alpha}} = \Gamma_{\xi\beta\alpha} + \Gamma_{\beta\xi\alpha}.$$

再注意到 $g_{\alpha\xi} = g_{\xi\alpha}$ ，故也可以互换 (4.5) 式中 ξ 和 β 的位置，有

$$\frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\xi}} = \Gamma_{\beta\alpha\xi} + \Gamma_{\alpha\beta\xi}.$$

将三个式子联立，有

$$\begin{cases} \frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^{\beta}} = \Gamma_{\xi\alpha\beta} + \Gamma_{\alpha\xi\beta} \\ \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^{\alpha}} = \Gamma_{\xi\beta\alpha} + \Gamma_{\beta\xi\alpha} \\ \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\xi}} = \Gamma_{\beta\alpha\xi} + \Gamma_{\alpha\beta\xi} \end{cases}$$

前两个式子相加后再减去第三个，可解得

$$\Gamma_{\xi\alpha\beta} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi} \right).$$

指标提升后即可得到 Christoffel 记号的表达式

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma = \sum_{\xi=1}^2 g^{\gamma\xi} \Gamma_{\xi\alpha\beta} = \frac{1}{2} \sum_{\xi=1}^2 g^{\gamma\xi} \left(\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi} \right)$$

可以看出 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 完全由第一类基本量及其偏导数决定。最终，由

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial u^\alpha} = \vec{r}_\alpha$$

以及

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = - \sum_{\gamma=1}^2 b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

组成了曲面上自然标架 $\{\vec{r}; \vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 的**运动公式**。后一个方程中，第一式称为**曲面的 Gauss 公式**，第二式称为**曲面的 Weigarten 公式**。运动公式中所有的系数，均由第一类基本量和第二类基本量完全决定。

这一节中我们主要引入了张量（虽然并未严格定义）来简化方程。**如何来理解“张量”这样一个非常抽象的新概念？**

- 任何新的概念，都会有它的“原型”。张量可以看成是更高“维度”上的矩阵，也就是不仅有行，列，还有“高”；即所谓的空间矩阵。
- 张量上下标之间的求和运算，一定程度上就是模仿了矩阵之间的乘法。
- 实际上，对于张量的运算，我们还可以进一步简化记号。对于用相同字母上下标标记的张量，已经清晰地表明了是需要进行求和运算，可以省略求和符号 $\sum$ 。这就是所谓的爱因斯坦求和符号。

4.2 一阶线性偏微分方程组的解的存在性与唯一性

有了前一部分的准备,现在我们来回答最根本的问题:给定第一、第二基本形式,曲面是否唯一存在?来看自然标架的运动公式:

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = - \sum_{\gamma=1}^2 b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

当第一、第二基本形式给定后,所有系数均是确定的。回答曲面是否唯一存在,等价于求解上述线性偏微分方程组。和曲线论中的常微分方程组相比,偏微分方程解的存在唯一性是一个非常复杂的问题。但是局限于曲面论中所涉及到的一阶线性偏微分方程组,解决起来相对还是相对容易的。

为了能更系统的研究曲面的运动方程,我们需要对一阶线性偏微分方程组有一个整体的认知。先来考察最简单的情形, f 是平面上的一个具有三次以上的连续偏导数的函数,满足如下偏微分方程组:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial u^1} = P_1(u^1, u^2) \\ \frac{\partial f}{\partial u^2} = P_2(u^1, u^2) \end{cases}$$

给定 f 在 (u_0^1, u_0^2) 处的值 $f(u_0^1, u_0^2)$, 考察方程在该初值条件下解的存在性和唯一性。

先来看方程组有解的必要条件。因为 f 具有三次以上的连续偏导数,而二阶偏导数与求导的次序无关,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial u^2 \partial u^1} = \frac{\partial^2 f}{\partial u^1 \partial u^2}$$

即

$$\frac{\partial P_1}{\partial u^2} = \frac{\partial P_2}{\partial u^1} \quad (4.6)$$

事实上,当限制在平面上一点的开邻域上¹,这一条件也是解存在的充分条件。具体来看,可以构造

$$f(u^1, u^2) = f(u_0^1, u_0^2) + \int_{u_0^1}^{u^1} P_1(s, u_0^2) ds + \int_{u_0^2}^{u^2} P_2(u^1, t) dt$$

¹严格地讲,是要求区域单连通。

此时, 一方面

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial u^1} &= P_1(u^1, u_0^2) + \int_{u_0^2}^{u^2} \frac{\partial P_2(u^1, t)}{\partial u^1} dt \\ &= P_1(u^1, u_0^2) + \int_{u_0^2}^{u^2} \frac{\partial P_1(u^1, t)}{\partial t} dt \\ &= P_1(u^1, u_0^2) + P_1(u^1, t)|_{u_0^2}^{u^2} = P_1(u^1, u^2)\end{aligned}$$

其中, 第二个等号右端用到了 (4.6) 式。另一方面

$$\frac{\partial f}{\partial u^2} = P_2(u^1, u^2)$$

于是可得充分性。为了表达更清晰、简洁, 我们一般把关系 (4.6) 称为方程组的相容性条件。

更本质, 更几何的看法是: 相容性条件 (4.6) 保证了积分与路径无关。因此我们可取另一路径构造:

$$f(u^1, u^2) = f(u_0^1, u_0^2) + \int_{u_0^2}^{u^2} P_2(u_0^1, t) dt + \int_{u_0^1}^{u^1} P_1(s, u^2) ds$$

特别需要注意的是: 这一部分对一阶偏微分方程组的解的存在性的讨论, 都是限制在区域为单连通区域上考虑的 (简单起见, 可以认为是整个 $\mathbb{R}^2$ 或是 $\mathbb{R}^2$ 上的一个圆盘)。否则, 有下面的反例。

例 4.1. 考虑 $\mathbb{R}^2 - (0, 0)$ 上的方程组:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-y}{x^2+y^2} = P(x, y) \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{x^2+y^2} = Q(x, y) \end{cases}$$

不难验证, $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 即 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ 。但是在单位圆周上进行路径积分, 有

$$\oint_{S^1} \frac{-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x}{x^2+y^2} dy = 2\pi$$

也就是积分和路径有关 (和路径“局部”无关, 但和路径“整体”有关, 不能跨越无定义的原点¹)。在区域 $\mathbb{R}^2 - (0, 0)$ 上, f 是没有单值的解的。

利用常微分方程解的唯一性, 也可以推得一阶线性偏微分方程组, 给定 f 在 (u_0^1, u_0^2) 处的值 $f(u_0^1, u_0^2)$ 后, 解是唯一的。我们后续在曲面自然标架运动方程的唯一性中一并展开探讨, 这里先略过。

¹微分拓扑中要依此利用微分形式来研究拓扑。

4.3 曲面论基本方程的相容性条件

首先忽略几何意义，从偏微分方程角度研究来研究运动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = - \sum_{\gamma=1}^2 b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases} \quad (4.7)$$

4.3.1 解存在的必要性

先看有解的必要条件。类似前一节中的讨论，由于正则曲面具有三次以上的连续偏导数，二阶偏导数与求导的次序无关，即

$$\frac{\partial^2 \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta \partial u^\gamma} = \frac{\partial^2 \vec{r}_\alpha}{\partial u^\gamma \partial u^\beta}, \quad \frac{\partial^2 \vec{n}}{\partial u^\beta \partial u^\gamma} = \frac{\partial^2 \vec{n}}{\partial u^\gamma \partial u^\beta}$$

将运动公式 (4.16) 代入上式¹，有

$$\frac{\partial}{\partial u^\gamma} \left(\sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\eta \vec{r}_\eta + b_{\alpha\beta} \vec{n} \right) = \frac{\partial}{\partial u^\beta} \left(\sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta \vec{r}_\eta + b_{\alpha\gamma} \vec{n} \right) \quad (4.8)$$

$$\frac{\partial}{\partial u^\gamma} \left(\sum_{\eta=1}^2 b_\beta^\eta \vec{r}_\eta \right) = \frac{\partial}{\partial u^\beta} \left(\sum_{\eta=1}^2 b_\gamma^\eta \vec{r}_\eta \right) \quad (4.9)$$

将 (4.8) 展开，有

$$\begin{aligned} & \sum_{\eta=1}^2 \frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^\eta}{\partial u^\gamma} \vec{r}_\eta + \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\eta \frac{\partial \vec{r}_\eta}{\partial u^\gamma} + \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} \vec{n} + b_{\alpha\beta} \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\gamma} \\ &= \sum_{\eta=1}^2 \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta}{\partial u^\beta} \vec{r}_\eta + \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta \frac{\partial \vec{r}_\eta}{\partial u^\beta} + \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} \vec{n} + b_{\alpha\gamma} \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \end{aligned}$$

再根据运动公式可得

$$\begin{aligned} & \sum_{\eta=1}^2 \frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^\eta}{\partial u^\gamma} \vec{r}_\eta + \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\eta \left(\sum_{\delta=1}^2 \Gamma_{\eta\gamma}^\delta \vec{r}_\delta + b_{\eta\gamma} \vec{n} \right) + \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} \vec{n} - b_{\alpha\beta} \sum_{\delta=1}^2 b_\gamma^\delta \vec{r}_\delta \\ &= \sum_{\eta=1}^2 \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta}{\partial u^\beta} \vec{r}_\eta + \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta \left(\sum_{\delta=1}^2 \Gamma_{\eta\beta}^\delta \vec{r}_\delta + b_{\eta\beta} \vec{n} \right) + \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} \vec{n} - b_{\alpha\gamma} \sum_{\delta=1}^2 b_\beta^\delta \vec{r}_\delta \end{aligned}$$

¹这里需要注意求和的指标的取法，不要和其他的指标重复，否则会引发歧义。

因为需要合并同类项化简, 故更换求和式中的指标, 可以重写为

$$\begin{aligned} & \sum_{\delta=1}^2 \frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\delta} + \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \left(\sum_{\delta=1}^2 \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\gamma} \vec{n} \right) + \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{n} - b_{\alpha\beta} \sum_{\delta=1}^2 b_{\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} \\ &= \sum_{\delta=1}^2 \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\delta} + \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \left(\sum_{\delta=1}^2 \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\beta} \vec{n} \right) + \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} \vec{n} - b_{\alpha\gamma} \sum_{\delta=1}^2 b_{\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} \end{aligned}$$

合并同类项有

$$\begin{aligned} & \sum_{\delta=1}^2 \left(\frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} + \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} - \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} - b_{\alpha\beta} b_{\gamma}^{\delta} + b_{\alpha\gamma} b_{\beta}^{\delta} \right) \vec{r}_{\delta} \\ &+ \left(\sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma} - \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta} + \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} \right) \vec{n} = \vec{0} \end{aligned}$$

由 $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}$ 为基底, 有

$$\frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} + \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} - \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} = b_{\alpha\beta} b_{\gamma}^{\delta} - b_{\alpha\gamma} b_{\beta}^{\delta}, \quad \delta = 1, 2 \quad (4.10)$$

$$\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} = \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta} - \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma}$$

注意到第 (4.10) 式左端只由第一类基本量及其偏导数 (不高于二阶) 构成。可把它记成

$$R_{\alpha\beta\gamma}^{\delta} = \frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} + \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} - \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \Gamma_{\eta\beta}^{\delta}$$

称为曲面第一类基本量的 **Riemann 记号**。于是有

$$\begin{cases} R_{\alpha\beta\gamma}^{\delta} = b_{\alpha\beta} b_{\gamma}^{\delta} - b_{\alpha\gamma} b_{\beta}^{\delta} \\ \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} = \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta} - \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma} \end{cases} \quad (4.11)$$

等式 (4.11) 称为 **Gauss 方程** (注意和运动公式中的 Gauss 公式的区别); 等式 (4.12) 称为 **Codazzi 方程**。

再来看等式 (4.9), 展开得到:

$$\sum_{\eta=1}^2 \left(\frac{\partial b_{\beta}^{\eta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\eta} + b_{\beta}^{\eta} \frac{\partial \vec{r}_{\eta}}{\partial u^{\gamma}} \right) = \sum_{\eta=1}^2 \left(\frac{\partial b_{\gamma}^{\eta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\eta} + b_{\gamma}^{\eta} \frac{\partial \vec{r}_{\eta}}{\partial u^{\beta}} \right)$$

再带入运动公式，有

$$\sum_{\eta=1}^2 \frac{\partial b_{\beta}^{\eta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\eta} + \sum_{\eta=1}^2 b_{\beta}^{\eta} \left(\sum_{\delta=1}^2 \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\gamma} \vec{n} \right) = \sum_{\eta=1}^2 \frac{\partial b_{\gamma}^{\eta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\eta} + \sum_{\eta=1}^2 b_{\gamma}^{\eta} \left(\sum_{\delta=1}^2 \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\beta} \vec{n} \right)$$

同样为了方便合并同类项，改换求和式中的指标

$$\sum_{\delta=1}^2 \frac{\partial b_{\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\delta} + \sum_{\eta=1}^2 b_{\beta}^{\eta} \sum_{\delta=1}^2 \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + \sum_{\eta=1}^2 b_{\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma} \vec{n} = \sum_{\delta=1}^2 \frac{\partial b_{\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\delta} + \sum_{\eta=1}^2 b_{\gamma}^{\eta} \sum_{\delta=1}^2 \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + \sum_{\eta=1}^2 b_{\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta} \vec{n}$$

于是有

$$\sum_{\delta=1}^2 \left(\frac{\partial b_{\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} + \sum_{\eta=1}^2 b_{\beta}^{\eta} \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} - \sum_{\eta=1}^2 b_{\gamma}^{\eta} \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} \right) \vec{r}_{\delta} + \left(\sum_{\eta=1}^2 b_{\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma} - \sum_{\eta=1}^2 b_{\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta} \right) \vec{n} = \vec{0}$$

由于

$$\sum_{\eta=1}^2 b_{\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma} = \sum_{\eta=1}^2 \left(\sum_{\xi=1}^2 g^{\eta\xi} b_{\xi\beta} \right) b_{\eta\gamma} = \sum_{\xi=1}^2 \left(\sum_{\eta=1}^2 g^{\eta\xi} b_{\eta\gamma} \right) b_{\xi\beta} = \sum_{\xi=1}^2 b_{\gamma}^{\xi} b_{\xi\beta} = \sum_{\eta=1}^2 b_{\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta}$$

恒成立，故等式 (4.9) 最终等价于

$$\frac{\partial b_{\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} = - \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} b_{\beta}^{\eta} + \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} b_{\gamma}^{\eta}, \quad \delta = 1, 2 \quad (4.13)$$

我们会发现式 (4.13) 和式 (4.12) 非常的相似，只差指标上升或下降。可将 (4.13) 的左端写成

$$\begin{aligned} & \frac{\partial(\sum_{\alpha=1}^2 b_{\alpha\beta} g^{\alpha\delta})}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial(\sum_{\alpha=1}^2 b_{\alpha\gamma} g^{\alpha\delta})}{\partial u^{\beta}} \\ &= \sum_{\alpha=1}^2 \left(\left(\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} \right) g^{\alpha\delta} + b_{\alpha\beta} \frac{\partial g^{\alpha\delta}}{\partial u^{\gamma}} - b_{\alpha\gamma} \frac{\partial g^{\alpha\delta}}{\partial u^{\beta}} \right) \end{aligned}$$

将 (4.12) 式代入括号中，有

$$\begin{aligned} & \sum_{\alpha=1}^2 \left(\sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta} - \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma} \right) g^{\alpha\delta} + \sum_{\alpha=1}^2 \left(b_{\alpha\beta} \frac{\partial g^{\alpha\delta}}{\partial u^{\gamma}} - b_{\alpha\gamma} \frac{\partial g^{\alpha\delta}}{\partial u^{\beta}} \right) \\ &= \sum_{\alpha=1}^2 \left(\sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta} - \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma} \right) g^{\alpha\delta} + \sum_{\eta=1}^2 \left(b_{\eta\beta} \frac{\partial g^{\eta\delta}}{\partial u^{\gamma}} - b_{\eta\gamma} \frac{\partial g^{\eta\delta}}{\partial u^{\beta}} \right) \\ &= \sum_{\eta=1}^2 \left(\left(\sum_{\alpha=1}^2 g^{\alpha\delta} \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} + \frac{\partial g^{\eta\delta}}{\partial u^{\gamma}} \right) b_{\eta\beta} - \left(\sum_{\alpha=1}^2 g^{\alpha\delta} \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} + \frac{\partial g^{\eta\delta}}{\partial u^{\beta}} \right) b_{\eta\gamma} \right) \end{aligned}$$

注意到等式: $\sum_{\delta=1}^2 (g^{\alpha\delta} \Gamma_{\delta\gamma}^\beta + g^{\beta\delta} \Gamma_{\delta\gamma}^\alpha) = -\frac{\partial g^{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma}$ (证明作为练习), 于是 (4.13) 式的左端变为

$$\begin{aligned} & \sum_{\alpha=1}^2 \sum_{\eta=1}^2 (-g^{\alpha\eta} \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta b_{\eta\beta} + g^{\alpha\eta} \Gamma_{\alpha\beta}^\delta b_{\eta\gamma}) \\ &= \sum_{\alpha=1}^2 (-\Gamma_{\alpha\gamma}^\delta \sum_{\eta=1}^2 g^{\alpha\eta} b_{\eta\beta} + \Gamma_{\alpha\beta}^\delta \sum_{\eta=1}^2 g^{\alpha\eta} b_{\eta\gamma}) \\ &= \sum_{\alpha=1}^2 (-\Gamma_{\alpha\gamma}^\delta b_\beta^\alpha + \Gamma_{\alpha\beta}^\delta b_\gamma^\alpha) = \sum_{\eta=1}^2 (-\Gamma_{\eta\gamma}^\delta b_\beta^\eta + \Gamma_{\eta\beta}^\delta b_\gamma^\eta) \end{aligned}$$

恒等于 (4.13) 式的右端。即有第 (4.12) 式可推出第 (4.13) 式, 类似可以说明反之也成立, 故两式等价。也就是说, 运动方程导出的相容性条件只有 Gauss-Codazzi 方程。

读者要从上述等价性的推导中领会张量及其指标运算的规律。

- 说到底, 张量的化简就是合并同类项;
- 有时需要合并非哑指标的项, 有时需要合并哑指标的项;
- 非求和的指标位置始终“固定”。这里的固定是指: 在上方的永远在上方, 下方的永远在下方;
- 求和式中的哑指标可以根据合并同类项的需求“随意”地改变;
- 要证等式, 有时需要指标同时上升或同时下降。

4.3.2 Gauss-Codazzi 方程中的对称性

重新梳理我们的思路, 因为运动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = - \sum_{\gamma=1}^2 b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

中方程的数目大于未知函数的数目,故我们知道方程有解的话必须满足相容性条件 Gauss-Codazzi 方程

$$\begin{cases} R_{\alpha\beta\gamma}^{\delta} = b_{\alpha\beta}b_{\gamma}^{\delta} - b_{\alpha\gamma}b_{\beta}^{\delta} \\ \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} = \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta} - \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma} \end{cases}$$

然而大家观察下 Gauss-Codazzi 方程中包含有多少个方程? 直观上看, Gauss 方程有 $2^4 = 16$ 个方程, Codazzi 方程有 $2^3 = 8$ 个方程。这个数目已经大于了运动方程本身所包含的方程的数目。这说明 Gauss-Codazzi 方程中大多数等式具有相关性, 也就是这些张量有着很大的对称性。

先来看 Gauss 方程 (4.11), 为了更好的研究其对称性, 借助度量矩阵 $(g_{\alpha\beta})$ 将方程左右两端的上指标下降:

$$\sum_{\eta=1}^2 g_{\delta\eta} R_{\alpha\beta\gamma}^{\eta} = \sum_{\eta=1}^2 g_{\delta\eta} (b_{\alpha\beta}b_{\gamma}^{\eta} - b_{\alpha\gamma}b_{\beta}^{\eta})$$

我们约定规定左端的 $\sum_{\eta=1}^2 g_{\delta\eta} R_{\alpha\beta\gamma}^{\eta}$ 上指标下降时落在下指标左边第二个位置, 即

$$\sum_{\eta=1}^2 g_{\delta\eta} R_{\alpha\beta\gamma}^{\eta} = R_{\alpha\delta\beta\gamma}$$

此时的 Gauss 方程变为:

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = b_{\alpha\beta}b_{\delta\gamma} - b_{\alpha\gamma}b_{\delta\beta}$$

它与 Gauss 方程等价, 故我们也把它称为 Gauss 方程, 和初始的 Gauss 方程 (4.11) 不做区分。我们希望得到 $R_{\alpha\delta\beta\gamma}$ 更具体的表达式。回忆初始 Riemann 记号的表达式

$$R_{\alpha\beta\gamma}^{\delta} = \frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} + \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} - \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \Gamma_{\eta\beta}^{\delta}$$

于是有

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = \sum_{\eta=1}^2 g_{\delta\eta} R_{\alpha\beta\gamma}^{\eta} = \sum_{\eta=1}^2 g_{\delta\eta} \left(\frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta}}{\partial u^{\beta}} + \sum_{\xi=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^{\xi} \Gamma_{\xi\gamma}^{\eta} - \sum_{\xi=1}^2 \Gamma_{\alpha\gamma}^{\xi} \Gamma_{\xi\beta}^{\eta} \right)$$

关键在于 Christoffel 记号偏导数的简化, 首先

$$g_{\delta\eta} \frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta}}{\partial u^{\gamma}} = \frac{\partial (g_{\delta\eta} \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta})}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial g_{\delta\eta}}{\partial u^{\gamma}} \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta}, \quad g_{\delta\eta} \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta}}{\partial u^{\beta}} = \frac{\partial (g_{\delta\eta} \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta})}{\partial u^{\beta}} - \frac{\partial g_{\delta\eta}}{\partial u^{\beta}} \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta}$$

于是

$$\begin{aligned}
& \sum_{\eta=1}^2 g_{\delta\eta} \left(\frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta}}{\partial u^{\beta}} \right) \\
&= \frac{\partial(\sum_{\eta=1}^2 g_{\delta\eta} \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta})}{\partial u^{\gamma}} - \sum_{\eta=1}^2 \frac{\partial g_{\delta\eta}}{\partial u^{\gamma}} \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} - \frac{\partial(\sum_{\eta=1}^2 g_{\delta\eta} \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta})}{\partial u^{\beta}} + \sum_{\eta=1}^2 \frac{\partial g_{\delta\eta}}{\partial u^{\beta}} \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \\
&= \frac{\partial \Gamma_{\delta\alpha\beta}^{\eta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial \Gamma_{\delta\alpha\gamma}^{\eta}}{\partial u^{\beta}} - \sum_{\eta=1}^2 \left(\frac{\partial g_{\delta\eta}}{\partial u^{\gamma}} \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} - \frac{\partial g_{\delta\eta}}{\partial u^{\beta}} \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \right)
\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \Gamma_{\delta\alpha\beta}^{\eta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial \Gamma_{\delta\alpha\gamma}^{\eta}}{\partial u^{\beta}} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial u^{\gamma}} \left(\frac{\partial g_{\alpha\delta}}{\partial u^{\beta}} + \frac{\partial g_{\beta\delta}}{\partial u^{\alpha}} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\delta}} \right) - \frac{\partial}{\partial u^{\beta}} \left(\frac{\partial^2 g_{\alpha\delta}}{\partial u^{\gamma} \partial u^{\beta}} + \frac{\partial^2 g_{\beta\delta}}{\partial u^{\gamma} \partial u^{\alpha}} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma} \partial u^{\delta}} \right) \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\alpha\delta}}{\partial u^{\gamma} \partial u^{\beta}} + \frac{\partial^2 g_{\beta\delta}}{\partial u^{\gamma} \partial u^{\alpha}} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma} \partial u^{\delta}} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\delta}}{\partial u^{\beta} \partial u^{\gamma}} - \frac{\partial^2 g_{\beta\delta}}{\partial u^{\beta} \partial u^{\alpha}} + \frac{\partial^2 g_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta} \partial u^{\delta}} \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\beta\delta}}{\partial u^{\gamma} \partial u^{\alpha}} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma} \partial u^{\delta}} - \frac{\partial^2 g_{\gamma\delta}}{\partial u^{\beta} \partial u^{\alpha}} + \frac{\partial^2 g_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta} \partial u^{\delta}} \right)
\end{aligned}$$

而初始 $R_{\alpha\delta\beta\gamma}$ 表达式中的

$$\begin{aligned}
\sum_{\eta=1}^2 g_{\delta\eta} \left(\sum_{\xi=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^{\xi} \Gamma_{\xi\gamma}^{\eta} - \sum_{\xi=1}^2 \Gamma_{\alpha\gamma}^{\xi} \Gamma_{\xi\beta}^{\eta} \right) &= \sum_{\xi=1}^2 \left(\Gamma_{\alpha\beta}^{\xi} \sum_{\eta=1}^2 g_{\delta\eta} \Gamma_{\xi\gamma}^{\eta} - \Gamma_{\alpha\gamma}^{\xi} \sum_{\eta=1}^2 g_{\delta\eta} \Gamma_{\xi\beta}^{\eta} \right) \\
&= \sum_{\xi=1}^2 \left(\Gamma_{\alpha\beta}^{\xi} \Gamma_{\delta\xi\gamma} - \Gamma_{\alpha\gamma}^{\xi} \Gamma_{\delta\xi\beta} \right)
\end{aligned}$$

将剩下的这两部分合并得到

$$\begin{aligned}
& - \sum_{\eta=1}^2 \left(\frac{\partial g_{\delta\eta}}{\partial u^{\gamma}} \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} - \frac{\partial g_{\delta\eta}}{\partial u^{\beta}} \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \right) + \sum_{\xi=1}^2 \left(\Gamma_{\alpha\beta}^{\xi} \Gamma_{\delta\xi\gamma} - \Gamma_{\alpha\gamma}^{\xi} \Gamma_{\delta\xi\beta} \right) \\
&= - \sum_{\eta=1}^2 \left(\frac{\partial g_{\delta\eta}}{\partial u^{\gamma}} \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} - \frac{\partial g_{\delta\eta}}{\partial u^{\beta}} \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \right) + \sum_{\eta=1}^2 \left(\Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \Gamma_{\delta\eta\gamma} - \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \Gamma_{\delta\eta\beta} \right) \\
&= \sum_{\eta=1}^2 \left(\Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \left(\Gamma_{\delta\eta\gamma} - \frac{\partial g_{\delta\eta}}{\partial u^{\gamma}} \right) - \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \left(\Gamma_{\delta\eta\beta} - \frac{\partial g_{\delta\eta}}{\partial u^{\beta}} \right) \right) \\
&= \sum_{\eta=1}^2 \left(-\Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \Gamma_{\eta\gamma\delta} + \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \Gamma_{\eta\beta\delta} \right)
\end{aligned}$$

最终

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\beta\delta}}{\partial u^{\alpha} \partial u^{\gamma}} + \frac{\partial^2 g_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\delta} \partial u^{\beta}} - \frac{\partial^2 g_{\delta\gamma}}{\partial u^{\alpha} \partial u^{\beta}} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\delta} \partial u^{\gamma}} \right) + \sum_{\eta=1}^2 \left(\Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \Gamma_{\eta\beta\delta} - \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \Gamma_{\eta\gamma\delta} \right)$$

Riemann 记号的表达式还可以改写为如下更对称的形式

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} + \frac{\partial^2 g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\delta \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\delta\gamma}}{\partial u^\alpha \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\beta}}{\partial u^\delta \partial u^\gamma} \right) \\ + \sum_{\eta, \xi=1}^2 g_{\eta\xi} \Gamma_{\delta\beta}^\xi \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta - \sum_{\eta, \xi=1}^2 g_{\eta\xi} \Gamma_{\delta\gamma}^\xi \Gamma_{\alpha\beta}^\eta$$

从这一式子可以看出 Riemann 记号的对称性。由于

$$R_{\beta\gamma\alpha\delta} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\gamma\alpha}}{\partial u^\beta \partial u^\delta} + \frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} - \frac{\partial^2 g_{\gamma\delta}}{\partial u^\beta \partial u^\alpha} - \frac{\partial^2 g_{\beta\alpha}}{\partial u^\gamma \partial u^\delta} \right) \\ + \sum_{\eta, \xi=1}^2 g_{\eta\xi} \Gamma_{\gamma\alpha}^\xi \Gamma_{\beta\delta}^\eta - \sum_{\eta, \xi=1}^2 g_{\eta\xi} \Gamma_{\gamma\delta}^\xi \Gamma_{\beta\alpha}^\eta$$

以及

$$R_{\delta\alpha\beta\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\alpha\beta}}{\partial u^\delta \partial u^\gamma} + \frac{\partial^2 g_{\delta\gamma}}{\partial u^\alpha \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\delta \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} \right) \\ + \sum_{\eta, \xi=1}^2 g_{\eta\xi} \Gamma_{\alpha\beta}^\xi \Gamma_{\delta\gamma}^\eta - \sum_{\eta, \xi=1}^2 g_{\eta\xi} \Gamma_{\alpha\gamma}^\xi \Gamma_{\delta\beta}^\eta$$

所以有：

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = R_{\beta\gamma\alpha\delta} = -R_{\delta\alpha\beta\gamma} = -R_{\alpha\delta\gamma\beta}$$

简单地讲：指标分为前后两组，组间整体交换值不变，组内交换变号。于是

$$R_{11\beta\gamma} = 0 = R_{22\beta\gamma} = R_{\alpha\delta 11} = R_{\alpha\delta 22}$$

注意到右端项 $b_{\alpha\beta}b_{\delta\gamma} - b_{\alpha\gamma}b_{\delta\beta}$ 具有与 $R_{\alpha\delta\beta\gamma}$ 相同的对称性，对应的项也为零。于是 Gauss 方程实质上只包含下述一个方程：

$$R_{1212} = b_{11}b_{22} - (b_{12})^2$$

再来看 Codazzi 方程

$$\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} = \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta b_{\eta\beta} - \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\eta b_{\eta\gamma}$$

交换 β, γ 两边同时差一个负号，同样只能取 $\beta = 1, \gamma = 2$ ，即

$$\frac{\partial b_{\alpha 1}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{\alpha 2}}{\partial u^1} = \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha 2}^\eta b_{\eta 1} - \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{\alpha 1}^\eta b_{\eta 2}, \quad \alpha = 1, 2$$

Codazzi 方程实质上只包含两个方程。

4.3.3 解存在的充分性

我们要说明 Gauss-Codazzi 方程实际上也是有解的充分条件。首先, 我们注意到在推导 Gauss-Codazzi 方程的过程中, 所有步骤都是可逆的。也就是 Gauss-Codazzi 方程等价于

$$\frac{\partial^2 \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta \partial u^\gamma} = \frac{\partial^2 \vec{r}_\alpha}{\partial u^\gamma \partial u^\beta}, \quad \frac{\partial^2 \vec{n}}{\partial u^\beta \partial u^\gamma} = \frac{\partial^2 \vec{n}}{\partial u^\gamma \partial u^\beta}$$

现在给定 $\{\vec{r}_1^0, \vec{r}_2^0, \vec{n}^0\}$ 作为点 (u_0^1, u_0^2) 处的初始值, 我们来构造偏微分方程组 (4.16) 的解。基本思路仍然为将偏微分方程转化为常微分方程。为了表述清晰, 我们这里将变量 u^1 记为 t , u^2 记为 s 。从 (u_0^1, u_0^2) 点出发, 沿坐标直线 $s = u_0^2$, 考虑关于 t 的常微分方程组:

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha(t, u_0^2)}{\partial t} = \sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha 1}^\gamma \vec{r}_\gamma(t, u_0^2) + b_{\alpha 1} \vec{n}(t, u_0^2) \\ \frac{\partial \vec{n}(t, u_0^2)}{\partial t} = - \sum_{\gamma=1}^2 b_1^\gamma \vec{r}_\gamma(t, u_0^2) \end{cases} \quad (4.14)$$

关于初值 $\{\vec{r}_1^0, \vec{r}_2^0, \vec{n}^0\}$, 在坐标直线 $s = u_0^2$ 上有唯一解 $\{\vec{r}_1(t, u_0^2), \vec{r}_2(t, u_0^2), \vec{n}(t, u_0^2)\}$ 。再在坐标直线 $t = u^1$ 上, 考虑关于 s 的常微分方程组:

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha(u^1, s)}{\partial s} = \sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha 2}^\gamma \vec{r}_\gamma(u^1, s) + b_{\alpha 2} \vec{n}(u^1, s) \\ \frac{\partial \vec{n}(u^1, s)}{\partial s} = - \sum_{\gamma=1}^2 b_2^\gamma \vec{r}_\gamma(u^1, s) \end{cases} \quad (4.15)$$

关于初值 $\{\vec{r}_1(u^1, u_0^2), \vec{r}_2(u^1, u_0^2), \vec{n}(u^1, u_0^2)\}$, 在坐标直线上 $t = u^1$ 上有唯一解 $\{\vec{r}_1(u^1, s), \vec{r}_2(u^1, s), \vec{n}(u^1, s)\}$ 。

我们断言 $\{\vec{r}_1(t, s), \vec{r}_2(t, s), \vec{n}(t, s)\}$ 就是原偏微分方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = - \sum_{\gamma=1}^2 b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases} \quad (4.16)$$

的解。在任意一点 (u^1, u^2) 验证, 根据 (4.15) 式, 对 s (也就是 u^2) 求偏导自然满足偏微分方程组 (4.16)。现在考虑 $\frac{\partial \vec{r}_\alpha(t, u^2)}{\partial t}$ 和 $\frac{\partial \vec{n}(t, u^2)}{\partial t}$ 。记

$$f_\alpha(t, u^2) = \frac{\partial \vec{r}_\alpha(t, u^2)}{\partial t} - \left(\sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha 1}^\gamma \vec{r}_\gamma(t, u^2) + b_{\alpha 1} \vec{n}(t, u^2) \right)$$

$$f(t, u^2) = \frac{\partial \vec{n}(t, u^2)}{\partial t} + \sum_{\gamma=1}^2 b_1^\gamma \vec{r}_\gamma(t, u^2)$$

于是

$$\frac{\partial f_\alpha(t, u^2)}{\partial u^2} = \frac{\partial^2 \vec{r}_\alpha(t, u^2)}{\partial u^2 \partial t} - \frac{\partial}{\partial u^2} \left(\sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha 1}^\gamma \vec{r}_\gamma(t, u^2) + b_{\alpha 1} \vec{n}(t, u^2) \right)$$

首先根据我们构造的过程, 以及常微分方程解关于初值的连续可微性, $f_\alpha(t, u^2)$ 必然是三次以上连续可微的, 自然有

$$\frac{\partial^2 \vec{r}_\alpha(t, u^2)}{\partial u^2 \partial t} = \frac{\partial^2 \vec{r}_\alpha(t, u^2)}{\partial t \partial u^2}$$

再根据相容性条件, 我们有

$$\frac{\partial}{\partial u^2} \left(\sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha 1}^\gamma \vec{r}_\gamma(t, u^2) + b_{\alpha 1} \vec{n}(t, u^2) \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha 2}^\gamma \vec{r}_\gamma(t, u^2) + b_{\alpha 2} \vec{n}(t, u^2) \right)$$

从而

$$\frac{\partial f_\alpha(t, u^2)}{\partial u^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \vec{r}_\alpha(t, u^2)}{\partial u^2} - \left(\sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha 2}^\gamma \vec{r}_\gamma(t, u^2) + b_{\alpha 2} \vec{n}(t, u^2) \right) \right) = 0$$

同理, 有

$$\frac{\partial f(t, u^2)}{\partial u^2} = 0$$

注意到对任意的 t , 有 $f_\alpha(t, u^2)|_{u^2=u_0^2} \equiv 0, f(t, u^2)|_{u^2=u_0^2} \equiv 0$, 从而有 $f_\alpha(t, u^2) \equiv f(t, u^2) \equiv 0$. 断言得证。

线性偏微分方程组 (4.16) 在初值给定情况下解的唯一性, 也可以转化为常微分方程组来解决。其思想和解的存在性证明类似: 如果偏微分方程组有两个满足初值的不同的解, 限制在坐标直线上, 就与常微分方程组的解的唯一相矛盾。我们这里就不展开叙述了。

4.4 曲面的存在唯一性定理

现在, 在相容性条件下, 给定初值后, 我们得到向量函数 $\{\vec{r}_1(u^1, u^2), \vec{r}_2(u^1, u^2), \vec{n}(u^1, u^2)\}$ 的存在唯一性。我们实际需要的是正则曲面的参数方程 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 。这需要继续来求解如

下偏微分方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^1} = \vec{r}_1 \\ \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^2} = \vec{r}_2 \end{cases} \quad (4.17)$$

注意到运动公式中的 Gauss 公式

$$\frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n}$$

中 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 和 $b_{\alpha\beta}$ 都关于 α, β 对称, 意味着 (4.17) 满足相容性条件, 即

$$\frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u^2} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u^1}$$

于是, 给定一点 (u_0^1, u_0^2) 处的向量函数值 $\vec{r}^0$, 以及 $(\{\vec{r}_1^0, \vec{r}_2^0, \vec{n}^0\})$, 存在 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 满足全部的运动公式。进一步, 不难说明满足初值的解是唯一的。

但这不足以说明几何上的正则参数曲面存在, 即参数方程 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 并不一定正则。或者更精确地说, 单纯从偏微分方程求解的过程来看, 得到 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 只是 3 个普通的向量函数, 并不能保证一定能成为自然标架, 即: $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2\}$ 线性无关, $\vec{n}$ 为单位向量, 和前两个向量垂直。

4.4.1 曲面的存在性

根据之前的讨论, $D \subset E^2$ 是 E^2 中的一个单连通区域, 给定 D 上的两个足够光滑的二次微分形式,

$$\phi = \sum_{\alpha, \beta=1}^2 g_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta, \quad \psi = \sum_{\alpha, \beta=1}^2 b_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta$$

其中 $g_{\alpha\beta} = g_{\beta\alpha}$, $b_{\alpha\beta} = b_{\beta\alpha}$, 且矩阵 $(g_{\alpha\beta})$ 正定。如果这两个微分形式满足 Gauss-Codazzi 方程, 则在一点 (u_0^1, u_0^2) 给定任意的初值 $\vec{r}^0$, 以及与第一类基本量 $g_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2)$ 相符的 $\{\vec{r}_1^0, \vec{r}_2^0, \vec{n}^0\}$, 则可得到运动方程 (4.16) 的唯一解。为了得到的方程组的解能成为曲面的自然标架, 且曲面以给定的正定二次微分形式 ϕ 为第一基本形式, 首先须取初值

$$\begin{cases} \vec{r}_1(u_0^1, u_0^2) = \vec{r}_1^0 \\ \vec{r}_2(u_0^1, u_0^2) = \vec{r}_2^0 \\ \vec{n}(u_0^1, u_0^2) = \vec{n}^0 \end{cases}$$

使得

$$\vec{r}_\alpha^0 \cdot \vec{r}_\beta^0 = g_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2)$$

$$\vec{r}_\alpha^0 \cdot \vec{n}^0 = 0$$

$$\vec{n}^0 \cdot \vec{n}^0 = 1$$

接下来, 我们需要说明方程组的解 $\{\vec{r}_1(u^1, u^2), \vec{r}_2(u^1, u^2), \vec{n}(u^1, u^2)\}$, 在 D 上的任意一点, 都满足

$$\vec{r}_\alpha \cdot \vec{r}_\beta = g_{\alpha\beta}(u^1, u^2)$$

$$\vec{r}_\alpha \cdot \vec{n} = 0$$

$$\vec{n} \cdot \vec{n} = 1$$

证明的思路和曲线论中证明常微分方程组的解为单位正交标架场类似。注意到我们在曲线论中, 通过对矩阵

$$\begin{pmatrix} \mathbf{e}_1(\mathbf{s}) \\ \mathbf{e}_2(\mathbf{s}) \\ \mathbf{e}_3(\mathbf{s}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1(\mathbf{s}) & \mathbf{e}_2(\mathbf{s}) & \mathbf{e}_3(\mathbf{s}) \end{pmatrix}$$

求导, 根据相应的常微分方程解的唯一性来证明标架场是单位正交。理论上, 我们可以照搬这一处理方法, 考虑矩阵

$$P = \begin{pmatrix} \vec{r}_1 \\ \vec{r}_2 \\ \vec{n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_1 & \vec{r}_2 & \vec{n} \end{pmatrix}$$

同时, 自然标架的运动方程也可以改写为矩阵形式:

$$\frac{\partial}{\partial u} \begin{pmatrix} \vec{r}_1 \\ \vec{r}_2 \\ \vec{n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Gamma_{11}^1 & \Gamma_{11}^2 & b_{11} \\ \Gamma_{21}^1 & \Gamma_{21}^2 & b_{21} \\ -b_1^1 & -b_1^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_1 \\ \vec{r}_2 \\ \vec{n} \end{pmatrix} \quad \frac{\partial}{\partial v} \begin{pmatrix} \vec{r}_1 \\ \vec{r}_2 \\ \vec{n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Gamma_{12}^1 & \Gamma_{12}^2 & b_{12} \\ \Gamma_{22}^1 & \Gamma_{22}^2 & b_{22} \\ -b_2^1 & -b_2^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_1 \\ \vec{r}_2 \\ \vec{n} \end{pmatrix}$$

不妨记

$$A_1 = \begin{pmatrix} \Gamma_{11}^1 & \Gamma_{11}^2 & b_{11} \\ \Gamma_{21}^1 & \Gamma_{21}^2 & b_{21} \\ -b_1^1 & -b_1^2 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} \Gamma_{12}^1 & \Gamma_{12}^2 & b_{12} \\ \Gamma_{22}^1 & \Gamma_{22}^2 & b_{22} \\ -b_2^1 & -b_2^2 & 0 \end{pmatrix}$$

此时, 对 P 分别关于 u, v 求偏导, 有

$$\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial u} = A_1 P + P A_1^T \\ \frac{\partial P}{\partial v} = A_2 P + P A_2^T \end{cases}$$

这是一个线性的偏微分方程组（矩阵值），在给定一点初值的条件下，如果有解，则解唯一。所以接下来，需要将

$$P = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & 0 \\ g_{21} & g_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

带入验证等式是否成立，如果成立的话，根据解的唯一性，这就是唯一的解，即 P 必然为度量矩阵。

然而验证的过程十分繁琐。我们换一个角度来看这个问题。虽然写成矩阵形式的偏微分方程看起来非常简洁，但实际上因为有 3×3 个元素，即便使用分块矩阵，或是对称性来化简，书写仍然是非常繁琐的。注意到我们现在有张量这一新的工具，完全可以替代矩阵，进行更复杂的运算。具体来看，构造张量形式的函数（有下标）：

$$\begin{aligned} f_{\alpha\beta}(u^1, u^2) &= \vec{r}_\alpha(u^1, u^2) \cdot \vec{r}_\beta(u^1, u^2) - g_{\alpha\beta}(u^1, u^2) \\ f_\alpha(u^1, u^2) &= \vec{r}_\alpha(u^1, u^2) \cdot \vec{n}(u^1, u^2) \\ f(u^1, u^2) &= \vec{n}(u^1, u^2) \cdot \vec{n}(u^1, u^2) - 1 \end{aligned}$$

根据构造过程，这组函数满足初值

$$f_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2) = f_\alpha(u_0^1, u_0^2) = f(u_0^1, u_0^2) = 0$$

先对 $f_{\alpha\beta}(u^1, u^2)$ 求偏导，有

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} &= \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\gamma} \cdot \vec{r}_\beta + \vec{r}_\alpha \cdot \frac{\partial \vec{r}_\beta}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} \\ &= \left(\sum_{\delta=1}^2 \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta \vec{r}_\delta + b_{\alpha\gamma} \vec{n} \right) \cdot \vec{r}_\beta + \left(\sum_{\delta=1}^2 \Gamma_{\beta\gamma}^\delta \vec{r}_\delta + b_{\beta\gamma} \vec{n} \right) \cdot \vec{r}_\alpha - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} \\ &= \sum_{\delta=1}^2 \left(\Gamma_{\alpha\gamma}^\delta (\vec{r}_\delta \cdot \vec{r}_\beta) + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta (\vec{r}_\delta \cdot \vec{r}_\alpha) \right) - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} + b_{\alpha\gamma} (\vec{n} \cdot \vec{r}_\beta) + b_{\beta\gamma} (\vec{n} \cdot \vec{r}_\alpha) \\ &= \sum_{\delta=1}^2 \left(\Gamma_{\alpha\gamma}^\delta (f_{\delta\beta} + g_{\delta\beta}) + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta (f_{\delta\alpha} + g_{\delta\alpha}) \right) - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} + b_{\alpha\gamma} f_\beta + b_{\beta\gamma} f_\alpha \\ &= \sum_{\delta=1}^2 (\Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta f_{\delta\alpha}) + \sum_{\delta=1}^2 (\Gamma_{\alpha\gamma}^\delta g_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta g_{\delta\alpha}) - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} + b_{\alpha\gamma} f_\beta + b_{\beta\gamma} f_\alpha \\ &= \sum_{\delta=1}^2 (\Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta f_{\delta\alpha}) + \Gamma_{\beta\alpha\gamma} + \Gamma_{\alpha\beta\gamma} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} + b_{\alpha\gamma} f_\beta + b_{\beta\gamma} f_\alpha \end{aligned}$$

注意到

$$\Gamma_{\beta\alpha\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{\beta\alpha}}{\partial u^\gamma} + \frac{\partial g_{\beta\gamma}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} \right), \quad \Gamma_{\alpha\beta\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} + \frac{\partial g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} - \frac{\partial g_{\beta\gamma}}{\partial u^\alpha} \right)$$

有

$$\frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} = \sum_{\delta=1}^2 (\Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta f_{\delta\alpha}) + b_{\alpha\gamma} f_\beta + b_{\beta\gamma} f_\alpha$$

这不是一个自洽的方程组，我们必须同时考虑 $f_\alpha(u^1, u^2)$ 的偏导数。

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_\alpha}{\partial u^\gamma} &= \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\gamma} \cdot \vec{n} + \vec{r}_\alpha \cdot \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\gamma} \\ &= \left(\sum_{\delta=1}^2 \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta \vec{r}_\delta + b_{\alpha\gamma} \vec{n} \right) \cdot \vec{n} - \sum_{\delta=1}^2 b_\gamma^\delta \vec{r}_\delta \cdot \vec{r}_\alpha \\ &= \sum_{\delta=1}^2 \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_\delta + b_{\alpha\gamma} (f + 1) - \sum_{\delta=1}^2 b_\gamma^\delta (f_{\delta\alpha} + g_{\delta\alpha}) \\ &= - \sum_{\delta=1}^2 b_\gamma^\delta f_{\delta\alpha} + \sum_{\delta=1}^2 \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_\delta + b_{\alpha\gamma} f \end{aligned}$$

再对 $f(u^1, u^2)$ 求偏导，有

$$\frac{\partial f}{\partial u^\gamma} = -2 \sum_{\delta=1}^2 b_\gamma^\delta f_\delta$$

最终得到一阶线性偏微分方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} = \sum_{\delta=1}^2 (\Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta f_{\delta\alpha}) + b_{\alpha\gamma} f_\beta + b_{\beta\gamma} f_\alpha \\ \frac{\partial f_\alpha}{\partial u^\gamma} = - \sum_{\delta=1}^2 b_\gamma^\delta f_{\delta\alpha} + \sum_{\delta=1}^2 \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_\delta + b_{\alpha\gamma} f \\ \frac{\partial f}{\partial u^\gamma} = -2 \sum_{\delta=1}^2 b_\gamma^\delta f_\delta \end{cases} \quad (4.18)$$

根据线性偏微分方程理论，给定初值后，如果它的解存在，则它的解必然唯一。但很容易看出， $f_{\alpha\beta}(u^1, u^2) \equiv f_\alpha(u^1, u^2) = f(u^1, u^2) \equiv 0$ 已经是方程组的解。根据唯一性， $f_{\alpha\beta}(u^1, u^2)$ ， $f_\alpha(u^1, u^2)$ ， $f(u^1, u^2)$ 必恒为零。从而 $\{\vec{r}_1(u^1, u^2), \vec{r}_2(u^1, u^2), \vec{n}(u^1, u^2)\}$ 构成曲面的自然标架，且正则参数曲面以 ϕ 为第一基本形式。

其实很容易看出，采用矩阵来书写，和采用张量来书写，没有实质的区别。但是这里用张量记号可以大大简化我们书写和验证的过程。

曲面以 ψ 为第二基本形式可以直接由运动方程 (4.16) 中的 Gauss 方程看出。

一般而言, 我们还会要求自然标架 $(\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\})$ 构成一个右手系, 也就是曲面可定向。可以说明, 若初值 $(\{\vec{r}_1^0, \vec{r}_2^0, \vec{n}^0\})$ 为右手系, 则整个曲面上的自然标架都为右手系。具体来看,

$$\begin{aligned} (\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n})^2 &= \det \left(\begin{pmatrix} \vec{r}_1 \\ \vec{r}_2 \\ \vec{n} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \vec{r}_1 & \vec{r}_2 & \vec{n} \end{pmatrix} \right) = \det \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & 0 \\ g_{21} & g_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \det(g_{\alpha\beta}) > 0 \end{aligned}$$

故 $(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}) \neq 0$, 再由连续性, $(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}) > 0$, 自然是一个右手标架场。

4.4.2 曲面的唯一性

已经知道, 在相容性条件的保障下, 给定 (u_0^1, u_0^2) 处的向量 $\vec{r}^0$, 以及该点处的自然标架 $\{\vec{r}_1^0, \vec{r}_2^0, \vec{n}^0\}$, 存在唯一的参数曲面 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 。第一和第二基本形式不变, (u_0^1, u_0^2) 处给定的向量变为 $\tilde{\vec{r}}^0$, 自然标架变为 $\{\tilde{\vec{r}}_1^0, \tilde{\vec{r}}_2^0, \tilde{\vec{n}}^0\}$, 可得到另外一个参数曲面 $\tilde{\vec{r}}(u^1, u^2)$ 。

注意到

$$\begin{pmatrix} \vec{r}_1^0 \\ \vec{r}_2^0 \\ \vec{n}^0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \vec{r}_1^0 & \vec{r}_2^0 & \vec{n}^0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{11}(u_0^1, u_0^2) & g_{12}(u_0^1, u_0^2) & 0 \\ g_{21}(u_0^1, u_0^2) & g_{22}(u_0^1, u_0^2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{\vec{r}}_1^0 \\ \tilde{\vec{r}}_2^0 \\ \tilde{\vec{n}}^0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \tilde{\vec{r}}_1^0 & \tilde{\vec{r}}_2^0 & \tilde{\vec{n}}^0 \end{pmatrix}$$

这说明自然标架 $\{\vec{r}_1^0, \vec{r}_2^0, \vec{n}^0\}$ 和 $\{\tilde{\vec{r}}_1^0, \tilde{\vec{r}}_2^0, \tilde{\vec{n}}^0\}$ 只差一个旋转。根据偏微分方程解的唯一性, 曲面 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 和 $\tilde{\vec{r}}(u^1, u^2)$ 之间也差由这个旋转和平移所组成的刚体运动。于是

定理 4.2. 若在每一点 (u^1, u^2) , 曲面 S_1 和 S_2 都有相同的第一基本形式和第二基本形式, 则曲面 S_1 和 S_2 在空间 E^3 的一个刚体运动下是彼此重合的。

这里证明曲面的唯一性是通过将运动方程视为一个一阶线性偏微分方程, 直接根据线性偏微分方程组的理论得到的。我们也可以使用能量方法, 感兴趣的同学可以参考附录??。

最终可以得到曲面的存在唯一性定理

定理 4.3. 设 $D \subset E^2$ 是 E^2 中的一个单连通区域, 设

$$\phi = \sum_{\alpha, \beta=1}^2 g_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta, \quad \psi = \sum_{\alpha, \beta=1}^2 b_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta$$

是定义在 D 内的两个足够光滑的二次微分形式, 其中 $g_{\alpha\beta} = g_{\beta\alpha}$, $b_{\alpha\beta} = b_{\beta\alpha}$, 且矩阵 $(g_{\alpha\beta})$ 正定。如果这两个微分形式满足 Gauss-Codazzi 方程

$$\begin{cases} R_{1212} = b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 \\ \frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} = \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{12}^{\eta} b_{\eta 1} - \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{11}^{\eta} b_{\eta 2} \\ \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} = \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{22}^{\eta} b_{\eta 1} - \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{21}^{\eta} b_{\eta 2} \end{cases}$$

则在 D 内任一点附近有一个邻域 U , 以及定义在 U 上的正则参数曲面 $S: \vec{r}(u^1, u^2)$, 使得它的第一和第二基本形式分别为 $\phi|_U$ 和 $\psi|_U$, 此外, 若有其他满足条件的曲面, 则相差 E^3 中的一个刚体运动。

4.4.3 曲面基本方程的初步应用

我们之前证明过:

定理. 一块正则曲面是球面的一部分, 当且仅当在曲面上每一点处, 曲面的第二基本形式都是第一基本形式的非零倍数 (该倍数可以点点不同)。

现在我们有了更有力的研究曲面的工具——方程。列出自然标架的运动方程:

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_{\alpha}}{\partial u^{\beta}} = \sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^{\beta}} = - \sum_{\gamma=1}^2 b_{\beta}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} \end{cases}$$

注意到条件, $\frac{L}{E} = \frac{M}{F} = \frac{N}{G} = c(u, v)$ 。这告诉了我们什么?

$$\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = c(u, v) \text{Id}$$

从更直观的角度来看, Weingarten 映射点点都是数量映射。

于是

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_{\alpha}}{\partial u^{\beta}} = \sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^{\beta}} = - c(u_1, u_2) \vec{r}_{\beta} \end{cases}$$

依然非常难求解。**怎么办?** 实际上,在具体求解曲面上自然标架的运动方程前,我们一定要先验证**相容性条件**——Gauss-Codazzi 方程。

由于 Christoffel 记号比较复杂,此时的 Gauss-Codazzi 方程

$$\begin{cases} R_{1212} = b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 \\ \frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} = \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{12}^{\eta} b_{\eta 1} - \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{11}^{\eta} b_{\eta 2} \\ \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} = \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{22}^{\eta} b_{\eta 1} - \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{21}^{\eta} b_{\eta 2} \end{cases}$$

仍比较复杂。但是注意到运动方程中的最后两个关于 $\vec{n}$ 的方程:

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^1} = -c(u, v) \vec{r}_1 \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^2} = -c(u, v) \vec{r}_2 \end{cases}$$

重复推导 Codazzi 方程的过程,根据 $\frac{\partial^2 \vec{n}}{\partial u^2 \partial u^1} = \frac{\partial^2 \vec{n}}{\partial u^1 \partial u^2}$ 有

$$\frac{\partial c}{\partial u^2} \vec{r}_1 + c \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u^2} = \frac{\partial c}{\partial u^1} \vec{r}_2 + c \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u^1}$$

但是 $\frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u^2} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u^1} = \vec{r}_{12} = \vec{r}_{21}$, 故

$$\frac{\partial c}{\partial u^2} = \frac{\partial c}{\partial u^1} = 0$$

换言之, $c(u, v)$ 为常数是 Codazzi 方程的必然结果。

此时

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_{\alpha}}{\partial u^{\beta}} = \sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^1} = -c \vec{r}_1 \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^2} = -c \vec{r}_2 \end{cases}$$

后两式可以改写为

$$\begin{cases} \frac{\partial(\vec{n} + c\vec{r})}{\partial u^1} = 0 \\ \frac{\partial(\vec{n} + c\vec{r})}{\partial u^2} = 0 \end{cases}$$

从而 $\vec{n} + c\vec{r} = \vec{p}$, 进而 $|\vec{r} - \frac{\vec{p}}{c}| = \frac{1}{|c|}$, 得证。

从上述例子可以看出, 所有涉及到曲面的问题, 理论上都可以用运动方程和 Gauss-Codazzi 方程解决。

4.5 内蕴几何初探

4.5.1 换个角度看 Gauss-Codazzi 方程

我们来对比一下曲线论和曲面论基本定理:

- 任意给定弧长, 曲率, 挠率, 存在唯一的曲线;
- 给定第一和第二基本形式, 必须满足相容性条件 Gauss-Codazzi 方程, 才存在唯一的曲面。

最大的区别在于曲线的存在性是无条件的, 曲面的存在性需要 Gauss-Codazzi 方程保障。换句话说, 已经有一张曲面, 它自然必须满足 Gauss-Codazzi 方程:

$$\begin{cases} R_{1212} = b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 \\ \frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} = \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{12}^{\eta} b_{\eta 1} - \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{11}^{\eta} b_{\eta 2} \\ \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} = \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{22}^{\eta} b_{\eta 1} - \sum_{\eta=1}^2 \Gamma_{21}^{\eta} b_{\eta 2} \end{cases}$$

Gauss-Codazzi 方程, 对微分几何的发展有着深刻而至关重要的影响, 甚至可以看作是这门课程的最核心内容。可以发现, 它的成立意味着: **曲面的第一和第二基本形式是有内在关联的**¹。结合第二基本形式是描述曲面在 E^3 中的弯曲程度这一事实, 不难判断出在保持曲面第一基本形式不变的前提下, 是不能随意改变曲面的第二基本形式 (对曲面进行弯曲变形)。即, 不严格地讲, **曲面在保持第一基本形式不变的前提下, 第二基本形式的一部分也不能改变**。换言之, 也就是曲面部分的弯曲性质是由第一基本形式决定的。

更进一步, **仅仅只给定第一基本形式, 仍然可以研究由第一基本形式所决定的内在弯曲性质**。这样的研究方式称为曲面的**内蕴几何**。

¹当然, 第一基本形式不能决定第二基本形式, 反之, 第二基本形式也不能决定第一基本形式

- 顾名思义, 内蕴几何和曲面怎样放置在 E^3 中 (也就是曲面具体的参数方程无关), 只与抽象的微分形式 $E(du)^2 + Fdudv + G(dv)^2$ 有关。
- 简而言之, 因为第一和第二基本形式的关联性, 我们把本应由第二基本形式描述的曲面的弯曲性质“人为”地拆解成两大类: 一类只与第一基本形式有关, 另一类与第一基本形式无关。
- 内蕴几何这一思想早在 Gauss 研究曲面性质时就已经产生。后来, Riemann 在 Gauss 的思想的基础上, 提出了高维的内蕴微分几何的观念, 并研究其弯曲程度, 这就是现在所称的 Riemann 几何学。由于 Einstein 在广义相对论中需要描述整个宇宙内在的弯曲 (整个宇宙显然不适合也不应该放到欧氏空间里来研究), 极大地刺激了 Riemann 几何学的发展。

4.5.2 Gauss 绝妙定理

我们自然想知道哪些性质是曲面的内蕴弯曲性质? 又如何被第一基本形式决定? 我们来看一个例子。

回答这样的问题, 还是要以 Gauss-Codazzi 方程为出发点。来看 Gauss 方程:

$$b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 = R_{1212}$$

虽然我们已经知道等式左端只和第二基本形式有关, 右端只和第一基本形式有关, 但是几何含义并不是很明晰。注意到等式可以改写为

$$\frac{b_{11}b_{22} - (b_{12})^2}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2} = \frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2}$$

从而得到曲面的 Gauss 曲率

$$K = \kappa_1\kappa_2 = \frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2}$$

且右端项只依赖于曲面的第一类基本量及其偏导数。也就是说, 虽然主曲率 κ_1, κ_2 是由曲面在 E^3 中的形状 (曲面的参数方程) 决定的, 即通过曲面的第一基本形式和第二基本形式共同计算出来的。但是它们的乘积 $K = \kappa_1\kappa_2$ 却只依赖曲面的第一基本形式, 与第二基本形式无关, 是一个内蕴几何量。这就是所谓的 Gauss 绝妙定理。

定理 4.4. 曲面的 Gauss 曲率只与曲面的第一基本形式有关。

这说明我们研究曲面的视角需要有一个非常大的转变：

- 原先的重点是：曲面的参数方程；
- 之后的重点是：曲面的第一基本形式，以及和第一基本形式相关的曲面的不变量，弯曲性质（即内蕴几何，比如 Gauss 曲率）。

在研究对象和目标都发生改变的时候，我们也需要更新研究曲面的方法。接下来在本书的第二部分，我们分别接深入探讨

- 曲面之间的映射；
- 曲线上的曲线。

并利用这些工具，来研究曲面的内蕴几何。

本章注记

曲面这一部分的研究思路，与曲线的研究思路是一致的：都是将存在唯一性转化为标架场的存在唯一性，进而再转化为微分方程组进行研究。然而在这熟悉的套路下，其实隐藏了张量和偏微分方程两种崭新的工具，“旧瓶装新酒”，往往会导致初学时有一定的困难。

一般而言，在讲授微分几何这门课程时，是没有学习过偏微分方程（也叫做数学物理方程）这门课程的，同时，严格的张量的定义往往也要在研究生阶段才会接触到。所以，在遇到张量和偏微分方程的问题时，要习惯用熟悉的概念和方法来辅助我们理解。张量，可以看作“空间矩阵”；而偏微分方程，可以转化为常微分方程。

本章另一个要注意的要点是，在进行张量的运算和化简时，会遇到大量的求和运算。实际上，我们可以规定如果在一个单项式中，同一指标同时出现在上标，和下标的位置时，这一“单项式”表示的是关于这个指标在默认的范围求和，而略去求和符号。这就是所谓的 Einstein 求和符号。使用 Einstein 求和符号除了可以简化表达式外，更重要的是按照约定来书写会大大减少出错的机率，同时这时的张量运算会看起来更像矩阵的运算。大部分的教材在书写时都采用了 Einstein 求和符号，我们这里出于降低难度的考虑，仍用普通的求和符号。对 Einstein 求和符号感兴趣的同学可以查阅参考文献。

上述的内容是在技术上需要我们注意的。但是，不论技术上处理多么困难，大家都要明白本章最重要，乃至本课程最重要的概念，是 Gauss-Codazzi 方程，后续的内蕴几何的内容，完全以它为基础展开。学习本科微分几何课程，也要以 Gauss-Codazzi 方程为压舱石，以它为中心来理解其他概念，往往可以达到事半功倍的效果。

从这一章开始，我们的重心就会慢慢转移到内蕴几何的研究上。本章正文中已经提到过，内蕴几何或者更广泛的整体微分几何的发展，一定程度上是由于 Einstein 广义相对论的刺激，这里我们简单解释一下。

首先，宇宙所对应的时空，是有 3 个空间维度，和 1 个时间维度构成。由于时空是“弯曲”的，而且本身维数也较高，很难放置在更高维的欧氏空间中作为子流形研究，最自然的角就是作为内蕴几何对象来考察，即赋予时空这个四维流形一个“第一基本形式”（度量） $g_{\mu\nu}$ ，类比与曲面上的第一基本形式 g_{ij} 。当然，或多或少也有一定的区别，比如，这里的度量的指标 μ, ν 需要在 1,2,3,4 中变化， $g_{\mu\nu}$ 也不是正定的（作为非退化二次型，指标为 (1, 3)）。那么，所有时空的信息，就全部包含在度量 $g_{\mu\nu}$ 中，只要能把 $g_{\mu\nu}$ 求解出来，宇宙就确定下来了。

其次，要确定 $g_{\mu\nu}$ ，就要用到大名鼎鼎的 Einstein 场方程了（注意不要和 Einstein 质能方程 $E = mc^2$ 混淆）：

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$$

其中， Λ 是宇宙学常数， G 为万有引力常数， c 为光速。 $T_{\mu\nu}$ 为能量动量张量，它是一个应力张量，由物质在宇宙中的分布决定，视为已知。故重点解释左端出现的几个曲率张量。我们知道，黎曼曲率张量 $R^\lambda_{\mu\delta\nu}$ 可以由度量 $g_{\mu\nu}$ 完全决定（包含 $g_{\mu\nu}$ ，以及它的一、二阶导数）。同时， $R_{\mu\nu} = \sum_{\lambda=1}^4 R^\lambda_{\mu\lambda\nu}$ 称为 Ricci 曲率张量。Ricci 曲率张量继续缩并，得到所谓数量曲率 $R = \sum_{\mu=1}^4 \sum_{\nu=1}^4 g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$ 。

总之，除了已知量外，方程中只有 $g_{\mu\nu}$ 以及 $g_{\mu\nu}$ 的最高到二阶的导数项。换言之，这是一个关于 $g_{\mu\nu}$ 的非线性偏微分方程组（ 4×4 共 16 个方程）。一般情况下 Einstein 方程是很难求解出的，但是在某些条件限制下，有一些特殊解。

Chapter 5

曲面上的曲线 1——向量场的积分曲线

利用曲线来研究曲面，已经不是一个新鲜的事情了。我们在这一章中，要更系统，更深入地利用曲线来研究曲面。主要是利用特殊的曲线来构建好的参数系，这些好的参数系可以大大简化我们对相关问题的计算；另一方面这些特殊的曲线或者参数曲线网的存在性，往往需要深刻的分析（非线性微分方程）基础。也就是说，这一章所应用的分析工具，难度要远远高于先前所用的一阶线性常微分（偏微分）方程组；同时，由于是非线性微分方程，得到的结论，也往往都是局部存在性。

5.1 曲面上的切向量场和积分曲线

5.1.1 切向量场

我们先引入一个更基本的几何对象。

定义 5.1. 对正则参数曲面 S 上任意一点 p ，都指定一个切向量 $\vec{X}_p$ ，则称为一个切向量场，记为 $\vec{X}$ 。

假设曲面 S 的参数方程为 $\vec{r}(u, v)$ ，则切向量场

$$\vec{X}(u, v) = a(u, v)\vec{r}_u + b(u, v)\vec{r}_v$$

如果其中 $a(u, v)$ ， $b(u, v)$ 均是连续可微的函数，则称向量场 X 是连续可微的。

5.1.2 积分曲线

定理 5.2. 假定 X 是一个连续可微的切向量场, 在点 p 处有 $X_p \neq \vec{0}$ 。则在 p 点的邻域内存在一条过 p 点的参数曲线 C , 不妨设其参数方程为 $\vec{r}(u(t), v(t))$, 使得在曲线 C 上的每一点, 均有 $\vec{r}'(u(t), v(t)) = \vec{X}(u(t), v(t))$, $-\epsilon < t < \epsilon$ 。

证明. 根据条件, 这样的曲线需要满足:

$$\frac{d}{dt}\vec{r}(u(t), v(t)) = \frac{du(t)}{dt}\vec{r}_u + \frac{dv(t)}{dt}\vec{r}_v = a(u(t), v(t))\vec{r}_u + b(u(t), v(t))\vec{r}_v$$

即

$$\begin{cases} \frac{du(t)}{dt} = a(u(t), v(t)) \\ \frac{dv(t)}{dt} = b(u(t), v(t)) \end{cases}$$

这是一个非线性的自治常微分方程组, 在局部上必然有解, 而且解唯一。从而定理得证。□

我们把这样的曲线, 称为切向量场的积分曲线。

需要注意的地方是, 自治常微分方程组的解的存在性, 本身是不需要 $a(u, v), b(u, v)$ 不全为零的, 但是为了排除常值解 (equilibrium solution), 我们一般默认切向量场没有零点。

对于连续可微的无零点切向量场, 过不同的点均有积分曲线。根据常微分方程组解的唯一性, 在 $\vec{X}$ 非零的区域, 这些积分曲线并不会相交, 也就是这些积分曲线不重叠地覆盖这个邻域, 一般形象地称它为叶状结构。

5.1.3 积分曲线和坐标的关联

在曲面中, 我们往往希望取到的坐标系有好的性质, 本质上是希望坐标曲线具有好的性质。其中, 最常见的就是让坐标曲线的切向量指向给定的方向, 即积分曲线成为坐标曲线。为此, 我们先证明一个偏微分方程的引理。

引理 5.3. 设 $a(u, v), b(u, v)$ 连续可微, 且不全为零。则方程

$$a(u, v)\frac{\partial f}{\partial u} + b(u, v)\frac{\partial f}{\partial v} = \lambda(u, v) \quad (5.1)$$

有解。其中 $\lambda(u, v)$ 为任意给定的连续可微函数。

证明. 核心想法依然是设法将偏微分方程转化为常微分方程。做待定的变量代换:

$$\begin{cases} \xi = \varphi(u, v) \\ \eta = \psi(u, v) \end{cases}$$

使得

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \varphi}{\partial v} \\ \frac{\partial \psi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$$

由于可逆, 故 u, v 可反解为 ξ, η 的函数。令 $\tilde{f}(\xi, \eta) = f(u(\xi, \eta), v(\xi, \eta))$, 于是 $f(u, v) = \tilde{f}(\varphi(u, v), \psi(u, v))$ 。根据链式法则有

$$(a \frac{\partial \varphi}{\partial u} + b \frac{\partial \varphi}{\partial v}) \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \xi} + (a \frac{\partial \psi}{\partial u} + b \frac{\partial \psi}{\partial v}) \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \eta} = \lambda$$

我们试图取到合适 φ , 使得

$$a(u, v) \frac{\partial \varphi}{\partial u} + b(u, v) \frac{\partial \varphi}{\partial v} = 0 \quad (5.2)$$

这虽然依然是一个偏微分方程, 但和如下得常微分方程关系密切:

$$a(u, v)dv - b(u, v)du = 0 \quad (5.3)$$

简单起见, 假定 $a(u, v), b(u, v)$ 均不为零, 上述方程等价于

$$\frac{du}{dv} = \frac{a(u, v)}{b(u, v)} \quad (5.4)$$

或

$$\frac{dv}{du} = \frac{b(u, v)}{a(u, v)} \quad (5.5)$$

虽然方程 (5.4) 和 (5.5) 各自的解的形式并不相同, 但是一旦写成隐式通解的形式¹, 两者是一样的。不妨设原常微分方程 (5.3) 有隐式通解 $\varphi(u, v) = h$, 我们断言 $\varphi(u, v)$ 即一阶线性偏微分方程 (5.2) 的解。

这是因为: 设常微分方程 (5.5) 可以解得: $v(u)$, 则根据隐式通解的定义, 有

$$\varphi(u, v(u)) \equiv h$$

¹隐式通解的存在性可以参考附录??

两边关于 u 求导数, 此时 h 为取定的常数, 于是有

$$\frac{\partial \varphi}{\partial u} + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \frac{dv}{du} = 0$$

再根据 (5.5) 式, 即得

$$\frac{\partial \varphi}{\partial u} + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \frac{b(u, v)}{a(u, v)} = 0$$

从而

$$a(u, v) \frac{\partial \varphi}{\partial u} + b(u, v) \frac{\partial \varphi}{\partial v} = 0$$

选定某个 $\psi(u, v)$ (不唯一) 代入 $\tilde{f}$ 的方程中, 有

$$\left(a \frac{\partial \psi}{\partial u} + b \frac{\partial \psi}{\partial v}\right) \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \eta} = \lambda$$

是一个关于 η 的常微分方程, 求解出 $\tilde{f}$ 后, 再做逆变换, 得到最初始方程 (5.1) 的解 $f(u, v)$ 。

□

关于上述引理的证明我们有两点需要注意:

一是如果初始方程 (5.1) 本身就是齐次的, 也就是 $\lambda(u, v) \equiv 0$, 我们就可以直接把这样的线性齐次偏微分方程转化为非线性的常微分方程 (5.3) 处理。如果是非齐次的, 则需要借助于常微分方程 (5.3), 先把方程 (5.1) 转化为常微分方程, 再进行求解; 也就是这种情况下需要求解两次常微分方程。

二是我们在证明过程中假定了系数 $a(u, v)$ 和 $b(u, v)$ 均不为零。实际上, 我们真正需要的仅仅是其中一个不为零即可: 如果 $b(u, v) \neq 0$, 我们选取方程 (5.4) 进行求解; 如果 $a(u, v) \neq 0$, 我们选取方程 (5.5) 进行求解。或者我们可以换一个更本质的观点, 方程 (5.3) 等价于

$$\begin{cases} \frac{du(t)}{dt} = a(u(t), v(t)) \\ \frac{dv(t)}{dt} = b(u(t), v(t)) \end{cases}$$

不论是方程 (5.4), 还是方程 (5.5) 都被上述方程所包括。注意到我们假定了 $a(u, v), b(u, v)$ 不全为零, 也就是这时的积分曲线会形成叶状结构覆盖某点的小邻域, 而 φ 就以这些积分曲线作为等值线。

三是引理 5.3 的证明关键在于求解常微分方程 (5.3)。求解这样的常微分方程, 理论上, 注意仅仅是理论上, 可以使用寻找积分因子的办法, 也就是找到积分因子 $\lambda(u, v)$ 和函数 $\varphi(u, v)$, 使得

$$d\varphi = \lambda(a(u, v)du + b(u, v)dv)$$

这样就得到 $\varphi(u, v) = C$ 这样的隐式通解 (也叫做通积分)。实际上, 常微分方程(5.3)的 y 隐式通解的存在性和二元一次微分式积分因子的存在性是等价的, 具体分析大家可以参考附录??。

有了引理5.3作为基础, 我们现在可以来证明

命题 5.4. 假定 X 是曲面 S 上的一个连续可微的切向量场, 在领域 U 内处处非零, 则存在 S 的一个新的坐标系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 使得 $X = \lambda \vec{r}_{\tilde{u}}$, 其中 λ 为任意一个曲面上给定的处处非零的函数。换言之, 使得向量场 X 的积分曲线为 $\tilde{u}$ -曲线。

证明. 设曲面初始的参数为 (u, v) , 切向量场为 $X(u, v) = a(u, v)\vec{r}_u + b(u, v)\vec{r}_v$ 。简单起见, 假定其中 $a(u, v), b(u, v)$ 在小邻域上均恒不为零。若有参数变换 $\begin{cases} \tilde{u}(u, v) \\ \tilde{v}(u, v) \end{cases}$, 使得 $X = \lambda \vec{r}_{\tilde{u}}$, 即

$$a(u, v)\vec{r}_u + b(u, v)\vec{r}_v = \lambda \vec{r}_{\tilde{u}}$$

注意到

$$\begin{cases} \vec{r}_u = \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \vec{r}_{\tilde{v}} \\ \vec{r}_v = \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \vec{r}_{\tilde{v}} \end{cases}$$

带入上式, 得

$$a(u, v)\left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \vec{r}_{\tilde{v}}\right) + b(u, v)\left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \vec{r}_{\tilde{v}}\right) = \lambda \vec{r}_{\tilde{u}}$$

即

$$\begin{cases} a(u, v)\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} + b(u, v)\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} = \lambda \\ a(u, v)\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} + b(u, v)\frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} = 0 \end{cases}$$

根据引理5.3, 方程组中的每个方程都可解, 依然按照引理5.3中的记法, 记解为 $\begin{cases} \tilde{u} = f(u, v) \\ \tilde{v} = \varphi(u, v) \end{cases}$ 。

现在的关键是要说明此时的 Jacobi 矩阵非退化。回忆引理5.3的证明过程, 我们知道实际

上有 $\begin{cases} \tilde{u} = \tilde{f}(\xi, \eta) \\ \tilde{v} = \xi \end{cases}$ 且 $\tilde{f}$ 满足方程

$$\left(a\frac{\partial \psi}{\partial u} + b\frac{\partial \psi}{\partial v}\right)\frac{\partial \tilde{f}}{\partial \eta} = \lambda$$

其中 $\lambda \neq 0$ 。故此时 $\frac{\partial \tilde{f}}{\partial \eta} \neq 0$ ，从而

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \xi} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \eta} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \xi} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \eta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \xi} & \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \eta} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

非退化。又已经知道 $\begin{cases} \xi = \varphi(u, v) \\ \eta = \psi(u, v) \end{cases}$ 的 Jacobi $\begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \varphi}{\partial v} \\ \frac{\partial \psi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{pmatrix}$ 非退化，故根据复合函数的 Jacobi 矩阵，有

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \xi} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \eta} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \xi} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \eta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \varphi}{\partial v} \\ \frac{\partial \psi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{pmatrix}$$

也非退化。命题得证。 □

此外，这里的 u, v 是对等的，也可以让 $\tilde{v}$ - 曲线成为积分曲线。最后注意到非零函数 λ 可以任意指定，我们不妨假定 $\lambda \equiv 1$ ，于是有

推论 5.5. 假定 X 是曲面 S 上的一个连续可微的切向量场，在领域 U 内处处非零，则存在 S 的一个新的坐标系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 使得 $X = \vec{r}_{\tilde{u}}$ 。

5.2 参数曲线网与正交参数系

5.2.1 两族积分曲线

现在有两个切向量场 X 与 Y ，处处线性无关。它们有两族积分曲线，我们希望这两族积分曲线可以一起作为曲面的参数曲线网。

定理 5.6. 假定 X, Y 是曲面 S 上的两个连续可微的切向量场，在领域 U 内处处线性无关，则存在 S 的一个新的坐标系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 使得 X 的积分曲线为 $\tilde{v} = 0$ ， Y 的积分曲线为 $\tilde{u} = 0$ 同时成立，即 $\vec{r}_{\tilde{u}}$ 始终与 X 平行， $\vec{r}_{\tilde{v}}$ 始终与 Y 平行，也就是存在函数 λ, μ 使得 $X = \lambda \vec{r}_{\tilde{u}}, Y = \mu \vec{r}_{\tilde{v}}$ 。

在证明定理之前，我们必须先明确，上述定理和命题 5.4 最大的区别在于，这里的 λ, μ 都不能事先给定。

证明. 我们沿用命题5.4证明的框架和记号, 额外假定 $Y(u, v) = c(u, v)\vec{r}_u + d(u, v)\vec{r}_v$ 。若

有参数变换 $\begin{cases} \tilde{u} = f(u, v) \\ \tilde{v} = g(u, v) \end{cases}$ 满足要求, 则

$$\begin{cases} a(u, v)\vec{r}_u + b(u, v)\vec{r}_v = \lambda\vec{r}_{\tilde{u}} \\ c(u, v)\vec{r}_u + d(u, v)\vec{r}_v = \mu\vec{r}_{\tilde{v}} \end{cases}$$

将

$$\begin{cases} \vec{r}_u = \frac{\partial f}{\partial u}\vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial g}{\partial u}\vec{r}_{\tilde{v}} \\ \vec{r}_v = \frac{\partial f}{\partial v}\vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial g}{\partial v}\vec{r}_{\tilde{v}} \end{cases}$$

带入, 化简可得

$$\begin{cases} a(u, v)\frac{\partial f}{\partial u} + b(u, v)\frac{\partial f}{\partial v} = \lambda \\ a(u, v)\frac{\partial g}{\partial u} + b(u, v)\frac{\partial g}{\partial v} = 0 \end{cases} \quad (5.6)$$

$$\begin{cases} c(u, v)\frac{\partial f}{\partial u} + d(u, v)\frac{\partial f}{\partial v} = 0 \\ c(u, v)\frac{\partial g}{\partial u} + d(u, v)\frac{\partial g}{\partial v} = \mu \end{cases} \quad (5.7)$$

这里只需要, 而且只能分别求解两个齐次的方程 (5.6) 和 (5.7)。由于 $a(u, v)$ 和 $b(u, v)$, $c(u, v)$ 和 $d(u, v)$ 不能同时为零, 根据引理5.3, 方程 (5.6) 和 (5.7) 可以找到解 g 和 f 。而原方程组中的 λ 和 μ , 则是由已经解出的 f 和 g , 代入到剩下的两个非齐次的方程中得到。最后, 注意到上述方程组可以改写为矩阵形式

$$\begin{pmatrix} a(u, v) & b(u, v) \\ c(u, v) & d(u, v) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial g}{\partial u} \\ \frac{\partial f}{\partial v} & \frac{\partial g}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$$

此时, 由于 λ, μ 均非零, 且矩阵 $\begin{pmatrix} a(u, v) & b(u, v) \\ c(u, v) & d(u, v) \end{pmatrix}$ 非退化, Jacobi 矩阵 $\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial g}{\partial u} \\ \frac{\partial f}{\partial v} & \frac{\partial g}{\partial v} \end{pmatrix}$ 必

然也非退化, 进而 $\begin{cases} \tilde{u} = f(u, v) \\ \tilde{v} = g(u, v) \end{cases}$ 是满足题设的新的正则参数系。 $\square$

定理5.6并非命题5.4的推论。两者有着根本的区别, 在证明过程中体现的非常清晰, 那就是命题5.4中的方程组包含两个方程, 这两个方程可以分别求解; 而定理5.6中的方程

组包含四个方程, 只用两个就可以确定参数变换 $\begin{cases} \tilde{u} = f(u, v) \\ \tilde{v} = g(u, v) \end{cases}$, 故此时的 λ, μ 都是无法预先给定的。换句话说, 故对一般曲面上的线性无关连续可微向量场 X, Y , 不存在新的参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 使得 $X = \vec{r}_{\tilde{u}}, Y = \vec{r}_{\tilde{v}}$ 的。

自然的问题, 什么情况下能够存在新的参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 使得 $X = \vec{r}_{\tilde{u}}, Y = \vec{r}_{\tilde{v}}$ 成立。答案是切向量场 X, Y 的李括号积 $[X, Y]$ 恒为零。这一部分内容已经超出本讲义探讨的范畴, 感兴趣的同学可以参考^[6]的第五章。

最后, 还需要强调的是定理5.6只在二维的曲面上才成立。参考文献^[6]的第五章的习题中构造了 $\mathbb{R}^3$ 上三个线性无关的连续可微向量场 X, Y, Z , 但是不存在 $\mathbb{R}^3$ 上新的参数系, 使得这三个向量场的积分曲线成为参数曲线。个中原因在引理5.3的证明过程也有明显的体现: 需要把偏微分方程(5.2)转化为常微分方程(5.3)或(5.4)以及5.5, 这在三个变量的时候是无法做到的。我们还可以从对偶的微分式的观点来叙述这件事, 那就是 $\mathbb{R}^2$ 上的一次微分式的积分因子一定存在, 而 $\mathbb{R}^3$ 上一次微分式的积分因子不一定存在。

5.2.2 正交参数系

现在 we 来看定理5.6的一个特殊情况, 如果两个向量场 X, Y 相互正交, 那么根据定理得到的参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 对应的切向量 $\vec{r}_{\tilde{u}}, \vec{r}_{\tilde{v}}$ 也正交, 我们把这样的参数系称为正交参数系。对应的 u -曲线和 v -曲线称为正交曲线网。

另一方面, 我们总能在正则曲面上找到局部的正交的向量场。假定初始的参数系为 (u, v) , 对 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 做施密特正交化。由于施密特正交化中, 仅仅是计算内积, 并相减, 这些运算都保持连续可微性, 故得到的向量场必然是连续可微的。从而有

定理 5.7. 任给正则参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 的上的一点 p , 一定有 p 点的一个邻域 $U \subset S$, U 上存在新的正交参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 。

还有不证自明的命题

命题 5.8. 正则参数曲面 (u, v) 为正交参数系的充分必要条件为第一类基本量中的 $F \equiv 0$, 即第一基本形式可以写为

$$I = E(du)^2 + G(dv)^2$$

5.2.3 一次微分式积分因子存在性与特殊参数系

一次微分式 $a(x, y)dx + b(x, y)dy$ 积分因子的存在性在微分几何中有着重要的应用, 简单地讲, 就是一次微分式的积分因子存在性等价于在曲面上某种特殊参数系的存在性。比如, 我们在第5.2.1小节中证明过如下的定理:

定理. 假定 X, Y 是曲面 S 上的两个连续可微的切向量场, 在领域 U 内处处线性无关, 则存在 S 的一个新的坐标系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 使得 X 的积分曲线为 $\tilde{v} = 0$, Y 的积分曲线为 $\tilde{u} = 0$ 同时成立, 即 $\vec{r}_{\tilde{u}}$ 始终与 X 平行, $\vec{r}_{\tilde{v}}$ 始终与 Y 平行, 也就是存在函数 λ, μ 使得 $X = \lambda \vec{r}_{\tilde{u}}, Y = \mu \vec{r}_{\tilde{v}}$ 。

我们现在从一次微分式的角度来重新审视这个定理。此时 X, Y 构成了曲面 S 的一组基底, 考虑 X, Y 的对偶基, 即实的一次微分式 α, β , 使得

$$\alpha(X) \equiv 1, \quad \alpha(Y) \equiv 0; \quad \beta(X) \equiv 0, \quad \beta(Y) \equiv 1$$

假定我们能找到曲面 S 上连续可微的非零函数 λ, μ, u, v , 使得

$$du = \lambda\alpha, \quad dv = \mu\beta$$

则根据对偶关系, 一定有

$$\frac{\partial}{\partial u} = \frac{X}{\lambda}, \quad \frac{\partial}{\partial v} = \frac{Y}{\mu}$$

进而得出上述定理, 也就是定理5.6。

作为定理的特殊情况, 我们也可以通过一次微分式积分因子的存在性得到正交参数系存在性更简洁的证明。具体如下: 设曲面的第一基本形式为

$$I = E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2$$

E, G 当中至少有一个函数不为零, 否则的话就和正定性相矛盾。不妨假设 E 为正数, 关于 $E(du)^2$ 进行配方, 有

$$\begin{aligned} I &= E \left((du)^2 + \frac{2F}{E} du dv \right) + G(dv)^2 \\ &= E \left(du + \frac{F}{E} dv \right)^2 - \frac{F^2}{E} (dv)^2 + G(dv)^2 \\ &= E \left(du + \frac{F}{E} dv \right)^2 + \frac{EG - F^2}{E} (dv)^2 \end{aligned}$$

注意到如果存在非零积分因子 λ 使得 $dw = \lambda \left(du + \frac{F}{E} dv \right)$, 第一基本形式可以改写为

$$I = \frac{E}{\lambda^2} \left(\lambda \left(du + \frac{F}{E} dv \right) \right)^2 + \frac{EG - F^2}{E} (dv)^2 = \frac{E}{\lambda^2} (dw)^2 + \frac{EG - F^2}{E} (dv)^2$$

此时, 函数 $\frac{E}{\lambda^2}$ 和 $\frac{EG-F^2}{E}$ 都为正, 也就是得到正交参数系 (w, v) 。

那么, 现在的问题就归结于对于连续可微的实值一次微分式 $a(x, y)dx + b(x, y)dy$, 积分因子是否一定存在? 答案是肯定的, 具体讨论可以参考附录??。更重要的是, 在后续第八章中, 一种特殊的正交参数系: 等温参数系的存在性, 也可以归结为复值的一次微分式积分因子的存在性。

5.2.4 正交参数系下的 Christoffel 记号, Gauss 曲率和 Gauss 方程

引入正交参数系可以为我们的计算带来很大的简便。已经知道 Christoffel 记号完全由第一类基本量决定:

$$\Gamma_{\xi\alpha\beta} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi} \right)$$

如果取正交参数曲线网, 则有 $F \equiv 0$, 于是

$$\begin{aligned} \Gamma_{111} &= \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial u}, & \Gamma_{112} &= \Gamma_{121} = \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v}, & \Gamma_{122} &= -\frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \\ \Gamma_{211} &= -\frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v}, & \Gamma_{212} &= \Gamma_{221} = \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u}, & \Gamma_{222} &= \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial v} \end{aligned}$$

进而

$$\begin{aligned} \Gamma_{11}^1 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial u}, & \Gamma_{12}^1 &= \Gamma_{21}^1 = \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial v}, & \Gamma_{22}^1 &= -\frac{1}{2E} \frac{\partial G}{\partial u} \\ \Gamma_{11}^2 &= -\frac{1}{2G} \frac{\partial E}{\partial v}, & \Gamma_{12}^2 &= \Gamma_{21}^2 = \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial u}, & \Gamma_{22}^2 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial v} \end{aligned}$$

可以看到正交参数系下的 Christoffel 记号得到了很大的简化。进一步考虑 Riemann 记号, 一般的表达式为:

$$\begin{aligned} R_{\beta\gamma\alpha\delta} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\gamma\alpha}}{\partial u^\beta \partial u^\delta} + \frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} - \frac{\partial^2 g_{\gamma\delta}}{\partial u^\beta \partial u^\alpha} - \frac{\partial^2 g_{\beta\alpha}}{\partial u^\gamma \partial u^\delta} \right) \\ &\quad + g_{\eta\xi} \Gamma_{\gamma\alpha}^\xi \Gamma_{\beta\delta}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\gamma\delta}^\xi \Gamma_{\beta\alpha}^\eta \end{aligned}$$

只需要考虑 R_{1212} ，同时部分改用 Gauss 记号表示，有

$$R_{1212} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 F}{\partial v \partial u} - \frac{\partial^2 G}{\partial u^2} - \frac{\partial^2 E}{\partial v^2} \right) + \Gamma_{\eta 21} \Gamma_{12}^{\eta} - \Gamma_{\eta 22} \Gamma_{11}^{\eta}$$

在正交参数系下， $F \equiv 0$ ，同时

$$\begin{aligned} \Gamma_{\eta 21} \Gamma_{12}^{\eta} &= \Gamma_{121} \Gamma_{12}^1 + \Gamma_{221} \Gamma_{12}^2 = \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v} \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial v} + \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial u} \\ \Gamma_{\eta 22} \Gamma_{11}^{\eta} &= \Gamma_{122} \Gamma_{11}^1 + \Gamma_{222} \Gamma_{11}^2 = - \left(\frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial u} + \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial v} \frac{1}{2G} \frac{\partial E}{\partial v} \right) \end{aligned}$$

于是最终简化为

$$R_{1212} = -\sqrt{EG} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right)$$

此时的 Gauss 方程简化为

$$-\sqrt{EG} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right) = b_{11}b_{22} - (b_{12})^2$$

进一步有

$$K = -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right)$$

Codazzi 方程在正交参数系下变化不大，这里不再展开。

5.3 曲率线和正交曲率线网

5.3.1 曲率线的定义

先前已经介绍过，曲面 S 在一点处的主方向是该点处切平面上 Weingarten 映射的特征方向。引入

定义 5.9. 如果曲面 S 上的一条曲线 C ，每一点的切向量都是曲面 S 的主方向，则曲线 C 称为曲面 S 的曲率线。

5.3.2 曲率线的存在性

一般情况下很难直接根据定义找到表面上的曲率线¹。回到更本质的积分曲线的视角来研究曲率线。在非脐点处，主方向确定，且两个主方向相互垂直。我们现在考虑正则曲面 S 的一个小邻域，点点都不是脐点。不妨设单位向量 $\vec{e}_1$ 为较小的主曲率对应的主方向，单位向量 $\vec{e}_2$ 为较大的主曲率对应的主方向。

Weingarten 映射的矩阵 $\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 本身是连续可微的；在非脐点处，其特征向量自然也是连续可微的（根据克拉默法则，线性方程组的唯一解可以用行列式的比值表示），从而向量场 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 都是连续可微的向量场。于是积分曲线局部存在，也就意味着过任意一个非脐点 p ，附近一定有两条曲率线，这两条曲率线在交点 p 处相互垂直。

5.3.3 正交曲率参数网

根据定理5.6，过不同点的两族曲率线，其实还可以构成参数曲线网。我们有

定理 5.10. 在正则曲面 S 上的每个非脐点的一个邻域内存在参数系 (u, v) ，使得参数曲线构成正交曲率线网。

如果有脐点，则不一定能保证主方向的连续可微性；进而脐点处连续可微的**正交曲率线网**不一定存在²。

我们选取正交曲率线网的根本目的在于化简运算。具体来看

命题 5.11. 在曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的任意一个固定点 (u, v) ，参数曲线方向是彼此正交的的主方向，当且仅当在该点有 $F = M = 0$ 。

证明. 先证必要性。由正交，有 $F = 0$ 。根据主方向为 Weingarten 映射的特征方向，在基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 下，Weingarten 映射的矩阵为：

$$W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & G \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{L}{E} & \frac{M}{G} \\ \frac{M}{E} & \frac{N}{G} \end{pmatrix}$$

¹利用后续章节中的可展曲面，可以导出更几何的判定曲线是否为曲率线的方法，并在一些特殊的曲面上找到曲率线，见附录??。

²但是仍然可以取**正交参数系**，在单点处使得参数曲线与主方向相切，这样的参数系也能在一些情况下化简运算

而此时 $(1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 为特征方向, 即

$$(1, 0) \begin{pmatrix} \frac{L}{E} & \frac{M}{G} \\ \frac{M}{E} & \frac{N}{G} \end{pmatrix} = \kappa_1(1, 0), \quad (0, 1) \begin{pmatrix} \frac{L}{E} & \frac{M}{G} \\ \frac{M}{E} & \frac{N}{G} \end{pmatrix} = \kappa_2(0, 1)$$

直接验证可得 $M = 0$, $\kappa_1 = \frac{L}{E}$, $\kappa_2 = \frac{N}{G}$ 。充分性逆推即可。 $\square$

把单点的结论推广到非脐点的邻域, 自然有

定理 5.12. 在正则曲面 S 上的每一个非脐点的邻域内, 都存在一个正交参数系 (u, v) , 使得参数曲线的切向均为曲面的主方向。即此时有

$$I = E(\mathrm{d}u)^2 + G(\mathrm{d}v)^2, \quad II = L(\mathrm{d}u)^2 + N(\mathrm{d}v)^2$$

反之, 若曲面 S 的参数系 (u, v) 有上述形式的第一和第二基本形式, 该参数系必为正交参数系, 且参数曲线的切向均为曲面的主方向。

从之前命题的证明过程中可以看出, 此时, u -曲线方向的主曲率为 $\kappa_1 = \frac{L}{E}$, v -曲线方向的主曲率为 $\kappa_2 = \frac{N}{G}$ 。于是有如下:

推论 5.13. 曲面在正交曲率线网下的两个基本形式可以写为:

$$\begin{aligned} I &= E(\mathrm{d}u)^2 + G(\mathrm{d}v)^2 \\ II &= \kappa_1 E(\mathrm{d}u)^2 + \kappa_2 G(\mathrm{d}v)^2 \end{aligned}$$

例 5.14. 旋转面中的经线和纬线就是正交曲率线网。

这时因为, 我们计算过, 旋转面 $(u \cos v, u \sin v, f(u))$ 的第一和第二基本形式为

$$\begin{aligned} I &= (1 + f'^2(u))(\mathrm{d}u)^2 + u^2(\mathrm{d}v)^2 \\ II &= \frac{f''(u)}{\sqrt{1 + f'^2(u)}}(\mathrm{d}u)^2 + \frac{uf'(u)}{\sqrt{1 + f'^2(u)}}(\mathrm{d}v)^2 \end{aligned}$$

5.3.4 正交曲率参数系下的 Gauss-Codazzi 方程

正交曲率参数系除了能让曲面的两个第一基本形式简单外, 很多地方都能简化运算。比如, 研究曲面内蕴几何时经常会用到 Gauss-Codazzi 方程。接下来我们在正交曲率线网下写出 Gauss-Codazzi 方程。

先来看 Gauss 方程

$$R_{1212} = b_{11}b_{22} - (b_{12})^2$$

左端我们在正交参数系下已经计算过，在正交曲率参数系下，右端的 $b_{12} = M = 0$ ，故

$$-\sqrt{EG} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right) = LN$$

再来看 Codazzi 方程

$$\begin{cases} \frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} = \Gamma_{12}^\eta b_{\eta 1} - \Gamma_{11}^\eta b_{\eta 2} \\ \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} = \Gamma_{22}^\eta b_{\eta 1} - \Gamma_{21}^\eta b_{\eta 2} \end{cases}$$

变为

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial v} &= \Gamma_{12}^1 b_{11} - \Gamma_{11}^2 b_{22} = \frac{N}{2G} \frac{\partial E}{\partial v} + \frac{L}{2E} \frac{\partial E}{\partial v} = H \frac{\partial E}{\partial v} \\ -\frac{\partial N}{\partial u} &= \Gamma_{22}^1 b_{11} - \Gamma_{21}^2 b_{22} = -\frac{N}{2G} \frac{\partial G}{\partial u} - \frac{L}{2E} \frac{\partial G}{\partial u} = -H \frac{\partial G}{\partial u} \end{aligned}$$

其中， $H = \frac{1}{2}(\frac{L}{E} + \frac{N}{G})$ 为曲面的平均曲率。

总结一下，正交曲率线网下 Gauss-Codazzi 方程可以改写为：

$$-\sqrt{EG} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right) = LN \quad (5.8)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial v} &= H \frac{\partial E}{\partial v} \\ \frac{\partial N}{\partial u} &= H \frac{\partial G}{\partial u} \end{aligned} \quad (5.9)$$

其中， $H = \frac{1}{2}(\frac{L}{E} + \frac{N}{G})$ 为曲面的平均曲率。

很容易记忆。但必须明确 (5.8) 式和 (5.9) 式只有在正交曲率线网下才成立。

本章注记

本章的核心是向量场的积分曲线，不论是正交参数系还是曲率线，还是正交曲率线网，都是特殊的积分曲线。对于单个向量场的一维的积分曲线总是存在的。然而，对于一个 n 维流形，其上有 k ($k < n$) 个线性无关的向量场，是否可以对应一个 k 维的子流形，点点恰以它们张成的线性空间为切空间，就需要满足额外的可积性条件，也就是所谓的 Frobenius 定理。大家可以参考^[7]中有关 Frobenius 定理和积分流形的讨论。

之前使用的微分方程，不论是曲线中涉及到的常微分方程，还是曲面中涉及到的偏微分方程，都是线性的。这一章里，我们用到的偏微分方程依然是线性的，但是常微分方程大都是非线性的。之后的章节中会遇到越来越多的非线性常微分和偏微分方程。换言之，伴随着几何上从外在转向内蕴，所用的分析工具也由线性微分方程，逐步转化到非线性偏微分方程。

我们在求解和向量场积分曲线对应的参数系时，需要求解偏微分方程。实际上，这类偏微分方程的求解等价于大家熟悉的两个自变量的一次微分式的积分因子的存在性。

假设有定义在区域 $D \subset E^2$ 上的一次微分式

$$a(u, v)du + b(u, v)dv$$

其中 $a(u, v), b(u, v)$ 是两个不同时为零的连续可微函数。对于任意一点 $(u_0, v_0) \in D$ ，必有 (u_0, v_0) 的一个邻域 $U \subset D$ ，使得 U 上存在一次微分式的积分因子 $\lambda(u, v)$ ，这里 $\lambda(u, v)$ 是一个非零的连续函数。用显式数学表达式写出，即有函数 $\varphi(u, v)$ ， $\lambda(u, v)$ ，使得

$$\lambda(u, v)(a(u, v)du + b(u, v)dv) = d\varphi(u, v)$$

换句话说，除了可以从积分曲线的角度引入曲面的满足某种特殊性质的参数系外，也可以从一次微分式的首次积分角度引入参数系。这两者本质上是等价的，原因也很简单，因为曲面上的积分曲线（切向量场）和一次微分式是相互对偶的两个对象，这也是微分拓扑的着眼点。

在不少教材中，是没有引入正交参数系和正交曲率线网的，这是因为这些教材都引入了活动标架法。活动标架法比正交参数系和正交曲率线网更灵活，更有力的工具，因此，但凡涉及到活动标架法，就没有必要再引入正交参数系和正交曲率线网了。

然而，要真正理解并灵活使用活动标架法，是需要很多相对高阶的准备知识的。我们这份讲义的初衷即是用最初等的方法和技术来介绍微分几何的基础知识，所以我们选择不涉及活动标架法。也因此，正交参数系和正交曲率线网就是我们这份讲义中简化运算的必选方法。

Chapter 6

曲面间的映射

这一章里，我们恢复使用 Gauss 记号。

6.1 曲面之间的映射及其切映射

已知 σ 是由 S_1 到 S_2 映射， $\sigma(p) = q$ ，其中 $p \in S_1, q \in S_2$ 。设正则参数曲面 S_1 和 S_2 的参数方程分别为 $\vec{r}_1(u_1, v_1)$, $(u_1, v_1) \in D_1$, $\vec{r}_2(u_2, v_2)$, $(u_2, v_2) \in D_2$ 。于是有 $\sigma(\vec{r}_1(u_1(p), v_1(p))) = \vec{r}_2(u_2(q), v_2(q))$ 。约定 $\tilde{\sigma}((u_1(p), v_1(p))) = (u_2(q), v_2(q))$ ，当 p 点取遍整个曲面 S_1 时，我们构造出了另外一个映照 $\tilde{\sigma} : D_1 \rightarrow D_2$ ，使得对任意 $(u_1, v_1) \in D_1$ ，都有

$$\sigma(\vec{r}_1(u_1, v_1)) = \vec{r}_2(\tilde{\sigma}(u_1, v_1))$$

反之，给定满足上述关系的 $\tilde{\sigma}$ ，也可以够造出 σ ，两者本质上等价。这样我们就可以通过 $\tilde{\sigma}$ 来研究 σ ¹。

不妨设 $\tilde{\sigma}$ 可具体写为 $\begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases}$ 。如果 $\tilde{\sigma}$ 是连续可微的（二元函数 f, g 均

连续可微），则称 σ 是连续可微的。很容易看出，映射的连续可微性与曲面的容许参数变换无关。方便起见，不加声明的情况下，总是假定曲面的映射是 3 次以上连续可微的。

¹有些文献为了简洁，在上下文清晰的情况下，也把 $\tilde{\sigma}$ 直接记为 σ ，对两者不进行区分。

6.1.1 切映射

我们总是习惯于考虑曲线和曲面的线性化, 同样也可以考虑映射的“线性化”, 即所谓的映射的切映射。若 $q = \sigma(p)$, 则 σ 诱导出从切空间 $T_p S_1$ 到 $T_q S_2$ 的一个线性映射 σ_{*p} , 称为映射 σ 在点 p 的切映射。具体构造过程如下: 若有 S_1 上一条连续可微曲线 C_1 ,

$$\vec{r}_1(u_1(t), v_1(t)), \vec{r}_1(u_1(0), v_1(0)) = p$$

它在 σ 下映射为曲面 S_2 上的一条连续可微曲线 C_2

$$\begin{aligned} \sigma(\vec{r}_1(u_1(t), v_1(t))) &= \vec{r}_2(\tilde{\sigma}(u_1(t), v_1(t))) = \vec{r}_2(u_2(t), v_2(t)), \\ \vec{r}_2(u_2(0), v_2(0)) &= q \end{aligned}$$

我们约定 σ_{*p} 将参数曲线 C_1 在 p 点处的切向量, 映到参数曲线 C_2 在 q 点处的切向量:

$$\sigma_{*p} \left(\left. \frac{d}{dt} \vec{r}_1(u_1(t), v_1(t)) \right|_{t=0} \right) = \left. \frac{d}{dt} \vec{r}_2(u_2(t), v_2(t)) \right|_{t=0}$$

我们希望得到 σ_{*p} 的具体形式。此时, C_1 在 p 点处的切向量为

$$\frac{d}{dt} \vec{r}_1(u_1(t), v_1(t)) = \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \frac{du_1(t)}{dt} + \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \frac{dv_1(t)}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{du_1(t)}{dt} & \frac{dv_1(t)}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

再来计算 C_2 在 q 点处的切向量。根据曲面间映射的性质, 不妨设 $\tilde{\sigma}(u_1, v_1) = (u_2, v_2)$

可具体写为 $\begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases}$, 于是

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \vec{r}_2(u_2(t), v_2(t)) &= \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \frac{du_2(t)}{dt} + \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \frac{dv_2(t)}{dt} \\ &= \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \left(\frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} \frac{du_1(t)}{dt} + \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} \frac{dv_1(t)}{dt} \right) \\ &\quad + \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \left(\frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \frac{du_1(t)}{dt} + \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \frac{dv_1(t)}{dt} \right) \\ &= \begin{pmatrix} \frac{du_1(t)}{dt} & \frac{dv_1(t)}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} &\sigma_{*p} \left(\begin{pmatrix} \frac{du_1(t)}{dt} & \frac{dv_1(t)}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} \right) \\ &= \begin{pmatrix} \frac{du_1(t)}{dt} & \frac{dv_1(t)}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

可见, σ_{*p} 确实是个线性映射。于是 σ 诱导出从切空间 $T_p S_1$ 到 $T_q S_2$ 的一个线性映射 σ_{*p} , 称为映射 σ 在点 p 的**切映射**。且其在基底下的矩阵表示为:

$$\sigma_{*p} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix}$$

也就是说, 切映射在切空间基底下对应的矩阵, 就是映射 $\tilde{\sigma} : \begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases}$ 的

Jacobi 矩阵。同时, 切映射也可以像映射一样, 进行复合运算, 参考附录??。

6.2 Gauss 映射

之前我们利用第二基本形式来描述曲面的弯曲程度, 实际上是用曲面上沿各个不同的方向的法截线的弯曲程度来刻画曲面的弯曲程度。接下来, 我们换一个新的角度来研究曲面的弯曲程度。

在描述曲线的弯曲程度时, 我们把曲线 C 的单位切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 平移到原点 O , 其端点所描出曲线称为曲线的切线像。切线像的弧长元素是 $d\tilde{s} = \left| \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \right| ds$, 从而 $\kappa(s) = \frac{d\tilde{s}}{ds}$, 即曲线的曲率 $\kappa(s)$ 是曲线的切线像的弧长元素与曲线的弧长元素之比。我们设法将上述思路移植到对曲面的研究当中。

6.2.1 Gauss 映射及其切映射

设 $S: \vec{r}(u, v)$ 是一块正则曲面, 每点处有确定的法向量 $\vec{n}(u, v)$ 。将 $\vec{n}(u, v)$ 平行移动到坐标原点 O , 终点便落在单位球面 Σ 上。于是有一个可微映射 $\mathcal{G}: S \rightarrow \Sigma$, 使得

$$\mathcal{G}(\vec{r}(u, v)) = \vec{n}(u, v)$$

我们称之为**Gauss 映射**。

直观上看, 当曲面 S 弯曲得比较厉害时, 法向量场 $\vec{n}$ 在 Σ 上所扫过的面积与 $\vec{r}$ 在曲面上所扫过的面积之比就比较大。要定量地描述固定点处的弯曲程度, 需要我们考虑在固定点处无穷小面积元之间的比值。具体来看, 在 p 点处, 考虑由点 (u_0, v_0) , $(u_0 + \Delta u, v_0)$, $(u_0, v_0 + \Delta v)$, $(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v)$ 之间的坐标曲线所围成的曲边四边形, 记为 $Q(\Delta u, \Delta v)$, 它

在 Gauss 映射下的像记为 $\mathcal{G}(Q(\Delta u, \Delta v))$, 是以点 $\vec{n}(u_0, v_0)$, $\vec{n}(u_0 + \Delta u, v_0)$, $\vec{n}(u_0, v_0 + \Delta v)$, $\vec{n}(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v)$ 为顶点的曲边四边形。考虑

$$\lim_{\Delta u \rightarrow 0, \Delta v \rightarrow 0} \frac{A_{\mathcal{G}(Q)}(\Delta u, \Delta v)}{A_Q(\Delta u, \Delta v)}$$

注意到当 $\Delta u, \Delta v$ 足够小时, $Q(\Delta u, \Delta v)$ 可近似看作由 $\vec{r}_u \Delta u$ 和 $\vec{r}_v \Delta v$ 所张成的平行四边形。而 $\mathcal{G}(Q(\Delta u, \Delta v))$ 也可以由该平行四边形在 $\mathcal{G}$ 的切映射下的像代替。也就是需要我们考察 Gauss 映射 $\mathcal{G}$ 的切映射:

$$\mathcal{G}_* : T_p S \rightarrow T_{\mathcal{G}(p)} \Sigma$$

设曲面 S 上一条曲线的参数方程为 $\vec{r}(u(t), v(t))$ 。它在 Gauss 映照下的像是

$$\mathcal{G}(\vec{r}(u(t), v(t))) = \vec{n}(u(t), v(t))$$

根据切映射的定义,

$$\mathcal{G}_*\left(\vec{r}_u \frac{du(t)}{dt} + \vec{r}_v \frac{dv(t)}{dt}\right) = \frac{d\vec{n}(u(t), v(t))}{dt} = \vec{n}_u \frac{du(t)}{dt} + \vec{n}_v \frac{dv(t)}{dt}$$

即在基底上:

$$\mathcal{G}_*(\vec{r}_u) = \vec{n}_u,$$

$$\mathcal{G}_*(\vec{r}_v) = \vec{n}_v.$$

于是切映射 $\mathcal{G}_*$ 将 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 张成的平行四边形映为 $\vec{n}_u, \vec{n}_v$ 张成的平行四边形。于是有

$$\lim_{\Delta u \rightarrow 0, \Delta v \rightarrow 0} \frac{A_{\mathcal{G}(Q)}(\Delta u, \Delta v)}{A_Q(\Delta u, \Delta v)} = \frac{|\vec{n}_u \times \vec{n}_v|}{|\vec{r}_u \times \vec{r}_v|}.$$

同时注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 和 $\vec{n}_u, \vec{n}_v$ 均和 $\vec{n}$ 垂直。也就是存在数 K 使得: $\vec{n}_u \times \vec{n}_v = K \vec{r}_u \times \vec{r}_v$ 。现在来求出 K 的具体表达式。注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 是切平面的一组基, 令

$$-\vec{n}_u = A\vec{r}_u + B\vec{r}_v$$

$$-\vec{n}_v = C\vec{r}_u + D\vec{r}_v$$

方程左右两端分别与 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 做内积, 有

$$L = AE + BF$$

$$M = AF + BG$$

$$M = CE + DF$$

$$N = CF + DG$$

写成矩阵形式即

$$\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$$

于是可解得：

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$$

即

$$\mathcal{G}_* \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix}$$

此时

$$\vec{n}_u \times \vec{n}_v = (-\vec{n}_u) \times (-\vec{n}_v) = (A\vec{r}_u + B\vec{r}_v) \times (C\vec{r}_u + D\vec{r}_v) = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \vec{r}_u \times \vec{r}_v$$

于是

$$K = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} L & M \\ M & N \end{vmatrix} / \begin{vmatrix} E & F \\ F & G \end{vmatrix}$$

回忆一下主曲率的内容,也就是说这里的 K 就等于曲面的 Gauss 曲率,即 $K = \kappa_1 \kappa_2$ 。 $|K|$ 的大小表示曲面弯曲的程度¹。

6.2.2 Gauss 映射的切映射和 Weingarten 映射的关系

上一小节我们从 Gauss 映射的角度重构了 Gauss 曲率。这意味着 Gauss 映射,特别是 Gauss 映射的切映射和第二基本形式仍然有着密切的关联,有必要深入挖掘。

在第三章中,我们介绍了由第二基本形式决定的自伴随映射 Weingarten 映射,它在基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 下的矩阵为 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 。而 Gauss 映射的切映射 $\mathcal{G}_*$ 虽然是从 $T_p S$ 映到 $T_{\mathcal{G}(p)} \Sigma$, 然而注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 和 $\vec{n}_u, \vec{n}_v$ 均和 $\vec{n}$ 都垂直,即我们可以适当地平移 $T_{\mathcal{G}(p)} \Sigma$ 使它和 $T_p S$ 重合,将 $\mathcal{G}_*$ 视为 $T_p S$ 上的一个线性变换。此时 $\mathcal{G}_*$ 在基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 下的矩阵为 $-W$, 即 Weingarten 映射 $\mathcal{W} = -\mathcal{G}_*$ 。或者换个角度,我们知道 Weingarten

¹ K 的正负的几何意义从内蕴几何角度解释起来比较复杂,如果将曲面放置在三维欧氏空间中,则标明了曲面是朝“内”还是朝“外”弯曲。

映射可以表示为 $\mathcal{W}(X) = -\frac{\partial \vec{n}}{\partial X}$, 而 $\frac{\partial \vec{n}}{\partial X} = d\vec{n}(X)$ 就代表着 Gauss 映射的切映射在切向量 X 处的取值。

正因如此, 由第二基本形式决定的主曲率 κ_1, κ_2 , 自然可以导出由 Gauss 映射导出的 Gauss 曲率 $\kappa_1 \kappa_2$ 。更本质的看法则是, Gauss 映射的切映射, 就是通过几何的方式, 将原先代数方法得到的 Weingarten 映射重构出来。当然 Weingarten 映射并不完全是 Gauss 映射的切映射, 但没有本质的区别; 添加一个负号完全是为了计算和表达的简便, 并无实质影响 (否则需要重新定义第二基本形式)。

6.3 保长映射

两条正则参数曲线 C_1, C_2 , 必可取弧长参数得 $\vec{r}_1(s), \vec{r}_2(s)$ 。考虑映射 $\sigma: C_1 \rightarrow C_2, \sigma(\vec{r}_1(s)) = \vec{r}_2(s)$ 。它只保持弧长, 不保持曲率和挠率, 也就是不保持曲线的形状。也就是说, 可以在不改变曲线“密度”的情况下, 把曲线摆成任何的形状。

如果有一个曲面间的映射 $\sigma: S_1 \rightarrow S_2$, 我们自然也希望该映射保持曲面上任意一条曲线的长度不改变, 即保长映射 (定义稍后给出)。

如何才能保持曲线的长度不变? 根据曲线弧长的计算方法, 实际是保持曲线的切向量长度不变, 也就是每一点的切映照都保持切向量的长度不变。具体来看

定义 6.1. 设 $\sigma: S_1 \rightarrow S_2$ 为正则参数曲面间 3 次以上连续可微映射。如果在每一点 $p \in S_1$, 对任意的 $X \in T_p S_1$, 都有 $|\sigma_{*p}(X)| = |X|$, 则称 σ 是保长映射。

我们需要注意的是

- 根据内积和长度的关系 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}(|\vec{a} + \vec{b}|^2 - |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2)$, 保长即保内积, 当然也保角度, 也就意味着“形状”完全相同。
- 很容易证明, 保长对应也保持面积。
- 保长映射的定义, 和曲面参数的选取没有关系。

6.3.1 保长映射的判定法则

判断一个映射是否保长, 如果直接按照定义, 需要对全部的 $X \in T_p S_1$ 来验证 $|\sigma_{*p}(X)| = |X|$, 计算量太大。我们希望利用 σ_{*p} 的线性得到更简洁的等价判别法则。

不妨设

$$X = a \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} + b \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} = (a, b) \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

我们之前已经提到过, $|X|^2$ 即为如下的二次型的值:

$$|X|^2 = (a, b) \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} & \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = (a, b) \begin{pmatrix} E_1 & F_1 \\ F_1 & G_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

而

$$\sigma_{*p}(X) = \sigma_{*p}\left(a \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} + b \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1}\right) = (a, b) \sigma_{*p} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

我们已经知道:

$$\sigma_{*p} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix}$$

为了书写简便, 记

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

则有

$$\sigma_{*p} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix}$$

于是

$$\begin{aligned} |\sigma_{*p}(X)|^2 &= (a, b) J \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} & \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix} J^T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \\ &= (a, b) J \begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} J^T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \end{aligned}$$

所谓保长对应, 即对任意的 (a, b) , 均有

$$(a, b) \begin{pmatrix} E_1 & F_1 \\ F_1 & G_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = (a, b) J \begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} J^T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

从而这两个二次型所对应的矩阵必然相等。从而得到

定理 6.2. 假定正则参数曲面 S_1 和 S_2 的第一基本形式分别是 I_1 和 I_2 , 则 $\sigma: S_1 \rightarrow S_2$ 是保长映射的充分必要条件是:

$$\begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} J^T$$

其中

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_2}{\partial u_1} & \frac{\partial v_2}{\partial u_1} \\ \frac{\partial u_2}{\partial v_1} & \frac{\partial v_2}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

这一定理告诉我们, 如果已经知道了映射 σ , 我们可以很容易的利用上述等式判别映射 σ 是否为保长映射。

然而, 实际中的问题却往往不是这样。更多的时候, 我们是知道了两个曲面 S_1, S_2 的参数方程 (自然也知道它们的第一基本形式), 来看它们之间是否可以建立保长映射 (看这两个曲面是否“形状相同”)。**也就是说此时的 f, g 是未知函数, 需要通过求解上述微分方程来得到。**

直接根据保长映射判别法则求解偏微分方程组是相当困难的, 所以我们先引入保长映射判别法则的一个推论。

推论 6.3. 在正则参数曲面 S_1 和 S_2 之间存在保长对应的充分必要条件是, 能够在曲面 S_1 和 S_2 上取到参数系, 都记成 (u, v) , 使得这两个曲面有相同的第一基本量, 即

$$E_1(u, v) = E_2(u, v), F_1(u, v) = F_2(u, v), G_1(u, v) = G_2(u, v).$$

推论证明的基本思路在于改变期中一个曲面上的参数, 使得新的参数系下的第一类基本量与另一个曲面上的第一类基本量相等。但是, 在目前的框架下, 我们一旦要改变 S_1 或者 S_2 的参数话, σ 也会随之改变。为了能更好地选取曲面的参数, 我们需要改变一下对曲面的观点。

6.3.2 抽象曲面片的参数化

注意到, 我们目前所研究的参数曲面是指一个连续映射 $S: D \rightarrow E^3$, 其中 D 为 E^2 中的一个二维区域, 也就是并非整体曲面, 而是曲面上同胚与 $\mathbb{R}^2$ 中开集的部分。

由于曲面上的点和 $\mathbb{R}^2$ 上的数对 (u, v) 是一一对应的, 不妨把映射 $S: D \rightarrow E^3|_S$ 方向反过来。

定义 6.4. 一张抽象的曲面片是指一个开集 U , $\mathbb{R}^2$ 中的一个开集 D , 以及一个一一的连续映射 $\phi: U \rightarrow D$ 。

这里 ϕ 是可逆的, 故 $\phi^{-1}: D \rightarrow U$ 。特别地, 如果开集 U 恰好为 E^3 中的 S 话, 此时的 ϕ^{-1} 就是 $\vec{r}(u, v)$ 。可见曲面片是三维欧氏空间中曲面局部的推广¹。

由于本课程研究仍然局限于 E^3 中的曲面 S , 故我们这里就用记号 S 来替代 U 。

定义 6.5. $\phi: S \rightarrow D \subset \mathbb{R}^2$ 称为曲面片 S 的一个参数化。对于 $p \in S$, $(u, v) = \phi(p)$ 称为点 p 的坐标。

假如 S 还有另外一个参数化, $\psi: S \rightarrow \tilde{D} \subset \mathbb{R}^2$, 若 $\psi \circ \phi^{-1}: D \rightarrow \tilde{D}$ 是三次以上连续可微的, 则称这两个参数化相容。

需要注意的是, 现阶段使用曲面片的参数化这种语言, 和之前曲面的参数方程这种语言, 并没有实质区别, 仅仅只是一一映射的方向不同而已。因为我们之后研究曲面的内蕴几何, 往往仅仅涉及到曲面的第一基本形式, 而不涉及到曲面的具体参数方程, 使用曲面片的参数化会给我们的讨论带来很大方便。

再来看曲面片之间的映射, 同样, σ 是由 S_1 到 S_2 映射, 则 $\psi \circ \sigma \circ \phi^{-1}: D \rightarrow \tilde{D}$ 称为映射 σ 的参数化。不难发现, 即是之前的 $\tilde{\sigma}$ 。

6.3.3 曲面间映射的适用参数系

仍然记 σ 是 S_1 到 S_2 的映射, 且 $\sigma(p) = q$ 。现在我们假定切映射 σ_{*p} 非退化。具体来说, 若 $\tilde{\sigma}(u_1, v_1) = (u_2, v_2)$ 可具体写为 $\begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases}$, 则矩阵 $\begin{pmatrix} \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \end{pmatrix}$ 非退化。这意味着在较小的一个邻域内, $\tilde{\sigma}: D_1 \rightarrow D_2$ 是一个可逆映射。即 $\tilde{\sigma}^{-1}$ 存在且连续可微。我们断言, 可以选取新的合适的参数化, 使得映射 σ 的参数化简单。具体来看, 不妨设此时 $\phi_1: S_1 \rightarrow D_1$, $\phi_2: S_2 \rightarrow D_2$ 。考虑 S_2 的新的参数化: $\tilde{\sigma}^{-1} \circ \phi_2: S_2 \rightarrow D_1$, 于是映射 σ 新的参数化

$$\tilde{\sigma}' = \tilde{\sigma}^{-1} \circ \phi_2 \circ \sigma \circ \phi_1^{-1} = \tilde{\sigma}^{-1} \circ \sigma = Id$$

简单地讲, 就是如果切映射非退化, 则映射本身是局部一一的, 所以我们可以用同样的参数来参数化两个曲面。这里我们将 S_2 的参数 (u_2, v_2) 做容许参数变换 σ^{-1} , 变为

¹这里曲面片的定义, 实际上是截取了拓扑流形定义的一部分, 但限于篇幅, 以及讨论的重点, 我们这里对流形不做介绍, 感兴趣的同学可以参考^{||}

(u_1, v_1) ¹。这样的参数系叫做映射 σ 的适用参数系。为了书写方便, 我们将 S_1 和 S_2 两边的适用参数系同一记为 (u, v) , 不加区分。

6.3.4 保长映射的存在性

现在我们开始证明推论6.3。先证充分性。令 $\tilde{\sigma}(u, v) = (u, v)$, 此时切映射 σ_* 对应的 Jacobi 矩阵 J 就是单位矩阵 Id , 自然满足判定法则。

再证必要性。不妨设曲面 S_1 上的参数系为 (u_1, v_1) , 第一类基本量为 $E_1(u_1, v_1), F_1(u_1, v_1), G_1(u_1, v_1)$, S_2 上的参数系为 (u_2, v_2) , 第一类基本量为 $E_2(u_2, v_2), F_2(u_2, v_2), G_2(u_2, v_2)$ 。如果有保长

映射 $\tilde{\sigma} : \begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases}$ 存在, 则有

$$\begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_2}{\partial u_1} & \frac{\partial g_2}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f_2}{\partial v_1} & \frac{\partial g_2}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f_2}{\partial u_1} & \frac{\partial g_2}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f_2}{\partial v_1} & \frac{\partial g_2}{\partial v_1} \end{pmatrix}^T \quad (6.1)$$

注意到上式中两个度量矩阵都是满秩的, 故矩阵 $\begin{pmatrix} \frac{\partial f_2}{\partial u_1} & \frac{\partial g_2}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f_2}{\partial v_1} & \frac{\partial g_2}{\partial v_1} \end{pmatrix}$ 也可逆²。

现在我们对曲面 S_2 做容许参数变换, 不妨设 $\begin{cases} u_2 = u_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \\ v_2 = v_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \end{cases}$ 。根据第一类基本量的变化规律, 有

$$\begin{pmatrix} \tilde{E}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) & \tilde{F}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \\ \tilde{F}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) & \tilde{G}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_2}{\partial \tilde{u}_2} & \frac{\partial v_2}{\partial \tilde{u}_2} \\ \frac{\partial u_2}{\partial \tilde{v}_2} & \frac{\partial v_2}{\partial \tilde{v}_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u_2}{\partial \tilde{u}_2} & \frac{\partial v_2}{\partial \tilde{u}_2} \\ \frac{\partial u_2}{\partial \tilde{v}_2} & \frac{\partial v_2}{\partial \tilde{v}_2} \end{pmatrix}^T \quad (6.2)$$

对比(6.1)和(6.2)两式, 为了让 S_1 的第一类基本量 $\begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix}$ 和 S_2 新的第

一类基本量 $\begin{pmatrix} \tilde{E}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) & \tilde{F}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \\ \tilde{F}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) & \tilde{G}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \end{pmatrix}$ 相同, 容许参数变换取为

$$\begin{cases} u_2 = f(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \\ v_2 = g(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \end{cases}$$

¹也可以重新参数化 S_1 为 $\tilde{\sigma} \circ \phi_1$, 没有本质区别。

²也可以直接从保长映射的定义 $|\sigma_{*p}(X)| = |X|$ 看出抽象的线性映射 σ_{*p} 一定将非零的切向量映为非零的切向量, 必然非退化; 从而其矩阵表示 (Jacobi 阵) 也非退化。

同时, 对比

$$\tilde{\sigma} : \begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases}$$

由于 (f, g) 的 Jacobi 非退化, 局部为一一映射。不难得出在 S_1 的曲纹坐标 (u_1, v_1) , S_2 的新的曲纹坐标 $(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2)$ 下, 映射 σ 可以表示为

$$\tilde{\sigma}' : \begin{cases} \tilde{u}_2 = u_1 \\ \tilde{v}_2 = v_1 \end{cases}$$

而且, S_1 的第一类基本量 $\begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix}$ 和 S_2 新的第一类基本量 $\begin{pmatrix} \tilde{E}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) & \tilde{F}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \\ \tilde{F}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) & \tilde{G}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \end{pmatrix}$ 相同。

最后, 将 (u_1, v_1) , $\tilde{u}_2, \tilde{v}_2$ 均记为 (u, v) , 则曲面 S_1 和 S_2 有着相同的第一类基本量。必要性得证。

返回头看, 整个证明过程的最终效果是我们在 S_2 上取了映射 σ 的适用参数系, 使得 σ 可以表示为 $\tilde{\sigma}' : \begin{cases} \tilde{u}_2 = u_1 \\ \tilde{v}_2 = v_1 \end{cases}$ 。

单纯看推论, 使用时需要对曲面做参数变换, 同样会出现 Jacobi 矩阵, 和原有定理一样复杂。于是我们引入:

推论 6.6. 在正则参数曲面 S_1 和 S_2 之间存在保长对应的充分必要条件是, 能够在曲面 S_1 和 S_2 上取到参数系, 都记成 (u, v) , 使得这两个曲面有相同的第一基形式的表达式¹。

这一推论的成立是显然的, 我们重点来看它的应用。

例 6.7. 证明在螺旋面 $\vec{r}_1 = (u \cos v, u \sin v, u+v)$ 和旋转单叶双曲面 $\vec{r}_2 = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, \sqrt{\rho^2 - 1})$ ($\rho \geq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$) 之间可以建立保长对应。

证明. 保长对应只和第一基本形式有关, 故直接计算两曲面的第一基本形式:

$$\begin{aligned} I_1 &= 2(\mathrm{d}u)^2 + 2\mathrm{d}u\mathrm{d}v + (u^2 + 1)(\mathrm{d}v)^2 \\ I_2 &= \frac{2\rho^2 - 1}{\rho^2 - 1}(\mathrm{d}\rho)^2 + \rho^2(\mathrm{d}\theta)^2 \end{aligned}$$

¹严格地讲, 是 S_2 上的第一基本形式在拉回映射下和 S_1 上的第一基本形式一致。但是一方面, 拉回映射的引入需要流形的概念作为基础, 另一方面, 在构建保长映射的具体运算中也不需要拉回映射, 所以我们选择模糊这一概念

由于 I_2 已经对应正交参数系, 我们选择将 I_1 通过参数变换, 改写为 I_2 的形式。首先需要将二次型 I_1 对角化。关于 $(dv)^2$ 配方, 有

$$\begin{aligned} I_1 &= 2(du)^2 + (u^2 + 1) \left(2 \frac{du}{u^2 + 1} dv + (dv)^2 \right) \\ &= \left(2 - \frac{1}{u^2 + 1} \right) (du)^2 + (u^2 + 1) \left(\frac{du}{u^2 + 1} + dv \right)^2 \\ &= \frac{2u^2 + 1}{u^2 + 1} (du)^2 + (u^2 + 1) (d(\arctan u + v))^2 \end{aligned}$$

初步令
$$\begin{cases} \tilde{u} = u \\ \tilde{v} = \arctan u + v \end{cases}, \text{ 此时}$$

$$I_1 = \frac{2\tilde{u}^2 + 1}{\tilde{u}^2 + 1} (d\tilde{u})^2 + (\tilde{u}^2 + 1) (d\tilde{v})^2$$

再比较 I_1 与 I_2 , 有一个共同点是系数分别仅和 $\tilde{u}$, ρ 有关, 和 $\tilde{v}$, θ 无关。故令 $\tilde{u}^2 + 1 = \rho^2$, $\tilde{v} = \theta$, 此时 $\tilde{u} = \sqrt{\rho^2 - 1}$, 于是

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{2\rho^2 - 1}{\rho^2} (d\sqrt{\rho^2 - 1})^2 + \rho^2 (d\theta)^2 \\ &= \frac{2\rho^2 - 1}{\rho^2 - 1} (d\rho)^2 + \rho^2 (d\theta)^2 \end{aligned}$$

和 I_2 有相同的形式。根据推论6.6, 两张曲面之间存在保长对应。 $\square$

实际上, 我们还可以把具体的保长对应写出来。首先, 最终的参数变换为

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{u^2 + 1} \\ \theta = \arctan u + v \end{cases}$$

其次, 简便起见, 我们把这一参数变换带入 S_2 的参数方程: $\theta = \arctan u + v$ 等价于

$$\begin{cases} \sin \theta = \frac{u \cos v + \sin v}{\sqrt{u^2 + 1}} \\ \cos \theta = \frac{\cos v - u \sin v}{\sqrt{u^2 + 1}} \end{cases}$$

即

$$\tilde{r}_2(u, v) = (u \cos v + \sin v, \cos v - u \sin v, u)$$

此时的保长对应是由所谓的适用参数系 $\tilde{\sigma} : \begin{cases} u = u \\ v = v \end{cases}$ 给出。几何上看,

- 将螺旋面的 u - 曲线 (直线) 映为旋转单叶双曲面的直母线;
- 将螺旋面 $u = 0$ 的特殊的 v - 曲线 (直线) 映为旋转单叶双曲面的腰圆。

使用推论6.6需要注意的要点:

- 没有去直接求解方程, 太复杂了, 而是用“拼凑”的方法;
- 实际上, 因为我们没有引入所谓拉回映射, 因而也没有办法直接比较不同两个曲面上的第一基本形式。所以寻找保长映射过程中真正使用的是推论6.3: 我们通过参数变换, 让两张曲面上的第一类基本量完全相同;
- 而最后用第一基本形式, 而不是第一类基本量来表达的原因在于形式的不变性, 否则每次参数变换都附加 Jacobi 阵的话过程会非常复杂, 用第一基本形式避免了显式出现 Jacobi 阵。

6.3.5 Gauss 曲率在保长映射存在性中的应用

注意到保长映射只和曲面的第一基本形式有关, 而 Gauss 曲率也是由曲面的第一基本形式决定, 从而由 Gauss 绝妙定理的另外一种形式:

定理 6.8. Gauss 曲率是保长变换的不变量。

有了 Gauss 绝妙定理, 我们返回头再来看刚才的例子6.7, 会有怎样新的思路? 原先的做法是直接计算两曲面的第一基本形式:

$$I_1 = 2(du)^2 + 2dudv + (u^2 + 1)(dv)^2$$

$$I_2 = \frac{2\rho^2 - 1}{\rho^2 - 1}(d\rho)^2 + \rho^2(d\theta)^2$$

然后观察并拼凑。事实上, 现在因为已经知道 Gauss 曲率是不变量, 我们可以先计算 Gauss 曲率, 通过比较 Gauss 曲率来给我们更明确的拼凑目标。

先来计算 S_1 的 Gauss 曲率, 通过第一和第二基本形式共同来计算。 S_1 的第二基本形式为

$$\frac{1}{\sqrt{2u^2 + 1}}(2dudv + u^2(dv)^2)$$

从而 $K_1 = -\frac{1}{(2u^2+1)^2}$ 。

再来计算 S_2 的 Gauss 曲率, 虽然是正交参数网, 可以通过第一基本形式直接计算, 仍然很复杂。还是利用第二基本形式计算。 S_2 的第二基本形式为

$$\frac{\sqrt{\rho^2-1}}{\sqrt{2\rho^4-\rho^2}}\left(-\frac{\rho}{(\sqrt{\rho^2-1})^3}(\mathrm{d}u)^2 + \frac{\rho^3}{\sqrt{\rho^2-1}}(\mathrm{d}v)^2\right)$$

从而 $K_2 = -\frac{1}{(2\rho^2-1)^2}$ 。

此时, $K_1 = -\frac{1}{(2u^2+1)^2}$ 和 $K_2 = -\frac{1}{(2\rho^2-1)^2}$ 的表达式并不相同, 但是可以令 $-\frac{1}{(2u^2+1)^2} = -\frac{1}{(2\rho^2-1)^2}$ 。此时 $\rho = \sqrt{u^2+1}$, 即 $u = \sqrt{\rho^2-1}$ 。

上述对应是否就能给出保长对应? 因为 Gauss 曲率相等只是必要条件, 目前并不确定。

具体代入, 将 $u = \sqrt{\rho^2-1}$ 带入 I_1 , 有

$$\begin{aligned} I_1 &= 2(\mathrm{d}u)^2 + 2\mathrm{d}u\mathrm{d}v + (u^2+1)(\mathrm{d}v)^2 \\ &= \frac{2\rho^2}{\rho^2-1}(\mathrm{d}\rho)^2 + 2\frac{\rho}{\sqrt{\rho^2-1}}\mathrm{d}\rho\mathrm{d}v + \rho^2(\mathrm{d}v)^2 \end{aligned}$$

并非保长对应。

确实, 计算 Gauss 曲率只能给我们拼凑的方向, 但不能完全确定地构造出保长对应。

继续做参数变换, 设法只对 v 做变换变为正交参数系。将 ρ^2 作为后两项的公因子提出, 并配方, 有

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{2\rho^2}{\rho^2-1}(\mathrm{d}\rho)^2 + \rho^2\left(2\frac{1}{\rho\sqrt{\rho^2-1}}\mathrm{d}\rho\mathrm{d}v + (\mathrm{d}v)^2\right) \\ &= \frac{2\rho^2-1}{\rho^2-1}(\mathrm{d}\rho)^2 + \rho^2\left(\frac{1}{\rho\sqrt{\rho^2-1}}\mathrm{d}\rho + \mathrm{d}v\right)^2 \end{aligned}$$

令 $\mathrm{d}\theta = \frac{1}{\rho\sqrt{\rho^2-1}}\mathrm{d}\rho + \mathrm{d}v$, 即

$$\theta = v + \int \frac{1}{\rho\sqrt{\rho^2-1}}\mathrm{d}\rho = v - \arcsin \frac{1}{\rho}$$

而

$$\arcsin \frac{1}{\rho} = \arcsin \frac{1}{\sqrt{u^2+1}} = \frac{\pi}{2} - \arctan u$$

最终可得保长对应 $\rho = \sqrt{u^2+1}, \theta = \arctan u + v$, 和原先的计算一致。

已经知道, 两张曲面间并不一定有保长映射。对于例子6.7, 保长映射之所以能构建成功, 关键在于 $d\tilde{v} = \frac{du}{u^2+1} + dv$, 或是 $d\theta = \frac{1}{\rho\sqrt{\rho^2-1}}d\rho + dv$ 有解, 即为全微分。换句话说, 最终仍然是要求解方程的, 只是此时的方程已经简化了很多。

继续来看 Gauss 曲率在保长映射中的应用。

例 6.9. 平面和单位球面之间不存在保长映射。

很明显, 平面的 Gauss 曲率为零。我们来看单位球面的 Gauss 曲率的计算。实际上, 有很多种不同的算法得到单位球面的 Gauss 曲率:

1. 直接选择最简单的参数方程 $(\cos \theta \cos \phi, \cos \theta \sin \phi, \sin \theta)$, 计算第一、第二基本形式。
2. 通过 $|\vec{r}|^2 = 1$, 得到第一和第二基本形式的关系: $d\vec{r} \cdot d\vec{r} + \vec{n} \cdot d^2 = 0$ 。
3. 单位球面点点都是脐点, 考虑相互正交的法截线, 都是单位圆周。而我们知道单位圆周的曲率 $\kappa_r = 1 = \kappa_n$, 从而两个主曲率 $\kappa_1 = \kappa_2 = 1$ 。

总之, 单位球面的 Gauss 曲率为 1。根据 Gauss 曲率在保长映射下的不变性, 平面和单位球面之间不存在保长映射。

例 6.10. 已知曲面 S 和 $\tilde{S}$ 的参数方程分别是

$$\begin{aligned}\vec{r} &= \left(au, bv, \frac{1}{2}(au^2 + bv^2) \right) \\ \vec{\tilde{r}} &= \left(\tilde{a}\tilde{u}, \tilde{b}\tilde{v}, \frac{1}{2}(\tilde{a}\tilde{u}^2 + \tilde{b}\tilde{v}^2) \right)\end{aligned}$$

其中, $ab = \tilde{a}\tilde{b}$, 但 $(a^2, b^2) \neq (\tilde{a}^2, \tilde{b}^2)$ 且 $(a^2, b^2) \neq (\tilde{b}^2, \tilde{a}^2)$ 。证明: 曲面 S 和 $\tilde{S}$ 间不存在保长对应。

如果按照通常的思路, 应该求出 S_1 和 S_2 的第一基本形式 (或是第一类基本量)

$$I_1 : a^2(1+u^2)du^2 + 2abuvdudv + b^2(1+v^2)dv^2$$

$$I_2 : \tilde{a}^2(1+\tilde{u}^2)d\tilde{u}^2 + 2\tilde{a}\tilde{b}\tilde{u}\tilde{v}d\tilde{u}d\tilde{v} + \tilde{b}^2(1+\tilde{v}^2)d\tilde{v}^2$$

然后说明对于任意一个参数变换 $\begin{cases} \tilde{u}(u, v) \\ \tilde{v}(u, v) \end{cases}$, I_2 都不会变成 I_1 。但是这样直接证明过于复杂, 实际中不可能有效。

所以我们希望借助于不变量。回忆解析几何中的不变量的内容, 只要我们能说明 Gauss 曲率 K_1 和 K_2 不相同 (比如一正一负, 或一个大于 1, 一个小于 1), 那么就不可能有保长变换。

为此, 我们先来计算第二基本形式

$$II_1 : \frac{a}{\sqrt{1+u^2+v^2}} du^2 + \frac{b}{\sqrt{1+u^2+v^2}} dv^2$$

$$II_2 : \frac{\tilde{a}}{\sqrt{1+\tilde{u}^2+\tilde{v}^2}} d\tilde{u}^2 + \frac{\tilde{b}}{\sqrt{1+\tilde{u}^2+\tilde{v}^2}} d\tilde{v}^2$$

于是

$$K_1 = \frac{1}{ab(1+u^2+v^2)^2}, \quad K_2 = \frac{1}{\tilde{a}\tilde{b}(1+\tilde{u}^2+\tilde{v}^2)^2}$$

然而当 $\tilde{u} = u, \tilde{v} = v$ 时, $K_1 = K_2$ 。因此不能以此说明不存在保长变换。

也就是, 既不能穷举所有的参数变换来验证, 也不能直接简单粗暴地利用 Gauss 曲率作为不变量。换句话说, 把不变量 Gauss 曲率, 和保长变换的判定: 度量矩阵关于 Jacobi 矩阵合同两者结合起来。

具体来看, 用反正法。假定存在保长变换 $\begin{cases} \tilde{u} = \tilde{u}(u, v) \\ \tilde{v} = \tilde{v}(u, v) \end{cases}$, 即

$$\begin{pmatrix} a^2(1+u^2) & abuv \\ abuv & b^2(1+v^2) \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \tilde{a}^2(1+\tilde{u}^2) & \tilde{a}\tilde{b}\tilde{u}\tilde{v} \\ \tilde{a}\tilde{b}\tilde{u}\tilde{v} & \tilde{b}^2(1+\tilde{v}^2) \end{pmatrix} J^T$$

其中, $J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix}$ 。

同时利用 Gauss 曲率作为不变量, 有

$$\frac{1}{\tilde{a}\tilde{b}(1+\tilde{u}^2+\tilde{v}^2)^2} = \frac{1}{ab(1+u^2+v^2)^2}$$

希望能和之前的度量矩阵合同产生矛盾。此时

$$\tilde{u}^2 + \tilde{v}^2 = u^2 + v^2$$

直接看并无矛盾。求导得

$$\begin{cases} \tilde{u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} + \tilde{v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} = u \\ \tilde{u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} + \tilde{v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} = v \end{cases}$$

有些 Jacobi 矩阵的影子，但还是没有明显的矛盾。继续求导：

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \right)^2 + \tilde{u} \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial u^2} + \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \right)^2 + \tilde{v} \frac{\partial^2 \tilde{v}}{\partial u^2} = 1 \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} + \tilde{u} \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial u \partial v} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} + \tilde{v} \frac{\partial^2 \tilde{v}}{\partial u \partial v} = 0 \\ \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \right)^2 + \tilde{u} \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial v^2} + \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \right)^2 + \tilde{v} \frac{\partial^2 \tilde{v}}{\partial v^2} = 1 \end{cases}$$

虽然右端简单了，左端却更复杂了。注意到这些等式都是在整个曲面上都成立的，而我们要导出矛盾，只要在一点上就可以。

取一个特殊的点， $\tilde{u} = 0, \tilde{v} = 0$ ，则等式变为

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \right)^2 = 1 \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} = 0 \\ \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \right)^2 + \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \right)^2 = 1 \end{cases}$$

这意味着 $\tilde{u} = 0, \tilde{v} = 0$ 时

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

更重要的一点，根据 $\tilde{u}^2 + \tilde{v}^2 = u^2 + v^2$ ，当 $\tilde{u} = 0, \tilde{v} = 0$ 时，只能 $u = 0, v = 0$ 。从而， $(0, 0)$ 点处的保长变换，需要满足

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 \cos^2 \theta + \tilde{b}^2 \sin^2 \theta & (\tilde{a}^2 - \tilde{b}^2) \sin \theta \cos \theta \\ (\tilde{b}^2 - \tilde{a}^2) \sin \theta \cos \theta & \tilde{a}^2 \sin^2 \theta + \tilde{b}^2 \cos^2 \theta \end{pmatrix} \end{aligned}$$

分情况讨论，不难得到和题设的矛盾。

事实上, 如果有好的高等代数基础的话, 完全不需要复杂的讨论。特别是不需要把 Jacobi 矩阵写成三角函数的具体形式。在 $(0, 0)$ 点处的保长变换满足:

$$\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix} J^T$$

因为我们已经计算过 $(0, 0)$ 点处的 Jacobi 阵为正交矩阵, 固有 $J^{-1} = J^T$ 。上式可变为

$$\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix} J^{-1}$$

这意味着 $\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix}$ 相似。相似矩阵有着相同的特征值。故只能有 $(a^2, b^2) = (\tilde{a}^2, \tilde{b}^2)$ 或 $(a^2, b^2) = (\tilde{b}^2, \tilde{a}^2)$, 与题设矛盾。只需要知道 Jacobi 矩阵为正交矩阵, 不需要写出具体形式和分类讨论。

我们在后续的学习中, 还会遇到很多 Gauss 曲率的应用, 比如可展曲面的研究。

6.4 直纹面和可展曲面

这一部分内容可视为之前 Gauss 定理, 保长映射以及正交曲率线网等内容的应用。具有一定的综合性, 非常适合用来检验之前学习的效果。

6.4.1 直纹面

我们现在研究的直纹面不限于二次曲面。根据直纹面的定义, 可以导出直纹面的参数方程:

$$\vec{r}(u, v) = \vec{a}(u) + v\vec{l}(u)$$

其中, 曲线 $\vec{a}(u)$ 称为直纹面的**准线** (它是 $v = 0$ 时的 u -曲线), 而 v -曲线 (直线) 称为直纹面的**直母线**。

我们自然希望曲面的参数方程是正则的。此时

$$\vec{r}_u(u, v) = \vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u), \quad \vec{r}_v(u, v) = \vec{l}(u)$$

正则的充分必要条件是：

$$\vec{r}_u \times \vec{r}_v = (\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u)) \times \vec{l}(u) \neq \vec{0}$$

这一条件不容易化简但是如果曲面正则，且 $v = 0$ 在定义域中，则至少要求 $\vec{a}'(u) \times \vec{l}(u)$ 恒不为零。

我们还可以让直纹面的参数方程取得更特殊些。

- 可以要求方向向量 $\vec{l}(u)$ 取单位向量。

- 可以让准线与方向向量 $\vec{l}(u)$ 垂直。

第一步显然；来看第二步，假定已有 $|\vec{l}(u)| = 1$ ，直母线的方向向量显然是固定的，取新的准线为：

$$\tilde{a}(u) = \vec{a}(u) + \lambda(u)\vec{l}(u)$$

其中 $\lambda(u)$ 是一个连续可微的函数。想办法取一个合适的 $\lambda(u)$ ，使得 $\tilde{a}'(u) \cdot \vec{l}(u) = 0$ 。此时

$$\tilde{a}'(u) = \vec{a}'(u) + \lambda'(u)\vec{l}(u) + \lambda(u)\vec{l}'(u)$$

则

$$\tilde{a}'(u) \cdot \vec{l}(u) = \vec{a}'(u) \cdot \vec{l}(u) + \lambda'(u) = 0$$

有 $\lambda'(u) = -\vec{a}'(u) \cdot \vec{l}(u)$ ，故

$$\lambda(u) = - \int_{u_0}^u \vec{a}'(t) \cdot \vec{l}(t) dt$$

我们需要注意的是

- 不用单位化 $\vec{l}(u)$ 也可实现 $\vec{l}(u)$ 与准线垂直，只是相应的积分换成了求解 $\lambda(u)$ 的常微分方程。
- 特别的，如果已经将 $\vec{l}(u)$ 单位化，同时让 $\vec{l}(u)$ 与准线 $\vec{a}(u)$ 垂直，这意味着 (u, v) 构成了正交参数系。
- 由于单位化，特别是正交化并不适合研究所有类型的直纹面，所以不特别指明的情况下，我们在最一般的情况下进行计算，初始直纹面方程不单位化也不正交化。

6.4.2 可展曲面的引入

我们先看几个直纹面的特殊例子。

- 柱面: $\vec{l}(u)$ 有固定的方向, 即 $\vec{l}(u) \times \vec{l}'(u) = \vec{0}$;

方程可简化为: $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}$ 。

- 锥面: 所有直母线都通过一个定点, 即存在 λ , 使得 $\vec{a}(u) + \lambda(u)\vec{l}(u) = \vec{r}_0$, 也就是说准线可以退化为一;

方程可简化为: $\vec{r} = \vec{a} + v\vec{l}(u)$ 。

- 切线面: 是由曲线 $\vec{a}(u)$ 的全部的切线形成的曲面。

方程可写为: $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{a}'(u)$ ¹。

对于柱面和锥面, 可以观察到平面与它们相切的切点是整条直母线, 换句话说即当点沿着直母线运动时曲面的切平面是保持不变的。对于切线面我们通过直接计算切平面的法向量:

$$\vec{r}_u \times \vec{r}_v = (\vec{a}'(u) + v\vec{a}''(u)) \times \vec{a}'(u) = v\vec{a}''(u) \times \vec{a}'(u)$$

显然其方向与 v 无关, 故也满足切平面沿着直母线不变²。从而, 我们引入

定义 6.11. 如果直纹面 S 的切平面沿每一条直母线都是不变的, 则称该直纹面是**可展曲面**。

已经知道柱面, 锥面, 切线面都是可展曲面。**还有没有其他的可展曲面?** 这需要我们先把直纹面成为可展曲面的条件写成显式的数学表达式。

命题 6.12. 设直纹面 S 的参数方程为 $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}(u)$, 则它是可展曲面的充分必要条件为

$$(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u)) = 0$$

¹切线面的参数方程在 $v = 0$ 时并不正则。

²这三种直纹面仅仅是 v 直线上的切平面不变, u 曲线上的切平面是变化的

证明. 先求出切平面的法向量。

$$\vec{b}(u, v) = \vec{r}_u \times \vec{r}_v = (\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u)) \times \vec{l}(u)$$

切平面沿直母线不变, 意味着 $\vec{b}(u, v)$ 的方向不随 v 变化, 即

$$\frac{\partial \vec{b}}{\partial v} \times \vec{b} = \vec{0}$$

于是计算

$$\begin{aligned} \vec{b} \times \frac{\partial \vec{b}}{\partial v} &= ((\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u)) \times \vec{l}(u)) \times (\vec{l}'(u) \times \vec{l}(u)) \\ &= (\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}(u))\vec{l}'(u) - (\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u))\vec{l}(u) \\ &= -(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u))\vec{l}(u) \end{aligned}$$

可见上式为零等价于 $(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u)) = 0$ 。

□

6.4.3 可展曲面的分类

定理 6.13. 可展曲面在局部上是柱面、锥面和切线面中的一种; 一般的可展曲面是把这三种曲面沿直母线用充分连续可微的方式拼接的结果。

证明. 已经知道, 曲面的可展的充分必要条件为 $(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u)) = 0$ 。我们说明, 满足这一条件的曲面, 局部上只有柱面、锥面和切线面三种。将 $(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u)) = 0$ 改写为

$$\vec{l}(u) \times \vec{l}'(u) \cdot \vec{a}'(u) = 0$$

先来看满足这一条件最极端的情况: $\vec{l}(u) \times \vec{l}'(u) = \vec{0}$ 或 $\vec{a}'(u) = \vec{0}$ 。 $\vec{a}'(u) = \vec{0}$ 显然对应的是锥面。来看 $\vec{l}(u) \times \vec{l}'(u) = \vec{0}$, 回忆向量函数求导的基本性质, 我们知道此时 $\vec{l}(u)$ 的方向不变, 对应柱面。

再来看一般情况, 此时 $\vec{l}(u) \times \vec{l}'(u) \neq \vec{0}$, 但 $\vec{l}(u) \times \vec{l}'(u) \cdot \vec{a}'(u) = 0$, 也就是两向量不共线, 三向量共面。从而

$$\vec{a}'(u) = \alpha(u)\vec{l}(u) + \beta(u)\vec{l}'(u)$$

此时已经排除了柱面, 我们反过来看什么时候能成为锥面, 什么时候能成为切线面:

情形 1, 要成为锥面, 需要找到一条退化为单点的准线。令

$$\vec{b}(u) = \vec{a}(u) + \lambda(u)\vec{l}(u)$$

为新的准线。要退化为一点, 需要 $\vec{b}'(u) \equiv \vec{0}$, 而

$$\vec{b}'(u) = \vec{a}' + \lambda'(u)\vec{l}(u) + \lambda(u)\vec{l}'(u) = (\alpha(u) + \lambda'(u))\vec{l}(u) + (\beta(u) + \lambda(u))\vec{l}'(u) \quad (6.3)$$

于是

$$\begin{cases} \alpha(u) + \lambda'(u) = 0 \\ \beta(u) + \lambda(u) = 0 \end{cases}$$

方程有解当且仅当 $\alpha(u) = \beta'(u)$, 此时可取 $\lambda(u) = -\beta(u)$ 。

情形 2, 要成为切线面, 需要找到一条新的准线 $\vec{b}(u)$, 使得 $\vec{b}'(u) \parallel \vec{l}(u)$ 。再来观察 (6.3) 式, 这意味着

$$\begin{cases} \alpha(u) + \lambda'(u) \neq 0 \\ \beta(u) + \lambda(u) = 0 \end{cases}$$

方程有解当且仅当 $\alpha(u) \neq \beta'(u)$, 此时依然可取 $\lambda(u) = -\beta(u)$ 。

换言之, 在一般情形下, 可以直接取 $\lambda(u) = -\beta(u)$, 要么得到锥面, 要么得到切线面。至此包含了所有的情况。 $\square$

6.4.4 可展曲面的应用

我们之前证明过非脐点处正交曲率线网的存在性, 但这些正交曲率线具体是什么样子的却无法直接从定理中得出。按照定义, 要想求出曲率线, 需要先把曲面的 Weingarten 映射求出来, 显然这是非常复杂的一件事。我们希望能够找到更简洁地判定曲线成为曲率线的条件。设曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的一条曲线 C 由

$$u = u(t), v = v(t)$$

给出, 即 C 的参数方程为: $\vec{r}(u(t), v(t))$ 。由定义, 曲线为曲率线意味着满足:

$$\mathcal{W}\left(\frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}\right) = \lambda \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}$$

而由 Weingarten 映射的定义可知

$$\mathcal{W}\left(\frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}\right) = -\frac{d\vec{n}(u(t), v(t))}{dt}$$

于是得到了曲率线的判别准则: Rodrigues 定理,

定理 6.14. 曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的一条曲线 $C: u = u(t), v = v(t)$ 是曲率线的充分必要条件是: 曲面 S 沿曲线 C 的单位法向量场 $\vec{n}(u(t), v(t))$ 沿曲线 C 的导数与曲线 C 相切, 即

$$\frac{d\vec{n}(u(t), v(t))}{dt} \parallel \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}$$

这一判别法则使用起来依然不太直观, 结合可展曲面的性质, 我们有

推论 6.15. 曲面 S 上的曲线 C 是曲率线的充分必要条件是: 曲面 S 沿曲线 C 的法线构成一个可展曲面。

证明. 设曲面上曲线 C 的方程为 $\vec{r}(t)$, 对应曲面的单位法向量为 $\vec{n}(t)$ 。此时直纹面的方程为

$$\tilde{r} = \vec{r}(t) + s\vec{n}(t)$$

回忆: 可展曲面的充要条件为 $(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u)) = 0$ 。

故沿曲线 C 的法线构成的直纹面可展的充分必要条件为

$$(\vec{r}'(t), \vec{n}(t), \vec{n}'(t)) = 0$$

即

$$(\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t)) \cdot \vec{n}(t) = 0$$

注意到 $\vec{r}'(t)$ 和 $\vec{n}'(t)$ 均与 $\vec{n}(t)$ 垂直, 故 $\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t)$ 与 $\vec{n}(t)$ 共线, 因此必有 $\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t) = \vec{0}$ 。再由 Rodriques 定理, 得到曲线 C 为曲率线。反之亦成立。

□

通过上述推论来判断曲线是否为曲率线比 Rodriques 定理更实用, 是因为

- 通过可展曲面判定曲率线定理中法向量并不一定要取单位法向量。几何上看, 法线构成的直纹面是否可展, 与法向量的大小无关。
- 因为可展曲面只有三种, 只需要判断所得直纹面是否为这三种曲面中的一种即可。

例 6.16. 求旋转面上的曲率线。

证明. 不失一般性, 设经线为 u -曲线, 纬线为 v -曲线。先来看经线, 经线是落在过对称轴的半平面 π 中的平面曲线。我们希望说明旋转面的法向量 $\vec{n}$ 也落在 π 中, 这样经线上的曲面法线构成的直纹面就是平面, 自然可展。

因为纬圆所在的平面与对称轴垂直, 故对称轴与半径 $\vec{r}$, 以及纬圆的切向量 $\vec{r}_v$ 都垂直, 同时纬圆的切向量 $\vec{r}_v$ 自然与半径 $\vec{r}$ 垂直。换言之, 切向量 $\vec{r}_v$ 与对称轴和半径 $\vec{r}$ 都垂直, 从而垂直与半平面 π 。此时旋转面的法向量 $\vec{n}$, 自然也要和 $\vec{r}_v$ 垂直, 故必然落在半平面 π 内。得证。

再来看纬线。之前已经说明旋转面的法向量 $\vec{n}$ 落在半平面 π 中, 而随着半平面绕对称轴旋转, $\vec{n}$ 与旋转面垂直的关系并不会改变。因此, 纬圆上的曲面法线构成的直纹面, 就是由半平面中的一条直线绕对称轴旋转一周得到的, 也就是圆锥面, 同样可展。

□

这也就意味着, 旋转面上的经线和纬线构成了正交曲率线网。回忆, 之前计算过旋转面 $(u \cos v, u \sin v, f(u))$ 的第一和第二基本形式:

$$I = (1 + f'^2(u))(\mathrm{d}u)^2 + u^2(\mathrm{d}v)^2$$

$$II = \frac{f''(u)}{\sqrt{1 + f'^2(u)}}(\mathrm{d}u)^2 + \frac{uf'(u)}{\sqrt{1 + f'^2(u)}}(\mathrm{d}v)^2$$

都没有交叉项, 和经线和纬线构成了正交曲率线网相吻合。

6.4.5 可展曲面和保长映射的关联

从实际生活的角度来看柱面和锥面, 可以用一张纸不费力地做成。也就是可以展开成一个平面。显然, 在展开的过程中, 曲线的长度都是保持不变的(夹角也保持不变)。

定理 6.17. 可展曲面在局部上可以和平面建立保长对应。反之, 能局部和平面建立保长对应的无脐点的曲面一定是可展曲面。

先证明定理的前半部分。基本思路: 已经知道直纹面的第一基本形式

$$I = |\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u)|^2 \mathrm{d}u^2 + 2(\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u)) \cdot \vec{l}(u) \mathrm{d}u \mathrm{d}v + |\vec{l}(u)|^2 \mathrm{d}v^2$$

在可展的条件下, 选取合适的参数系化为标准平面上的第一基本形式

$$I_{E^2} = \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 \quad (6.4)$$

因为可展曲面只有柱面, 锥面和切线面三种类型, 只要分情况讨论就可以了。

- 柱面: $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}$;
- 锥面: $\vec{r} = \vec{a} + v\vec{l}(u)$;
- 切线面: $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{a}'(u)$ 。

一般直纹面的第一基本形式太复杂。在讨论柱面和锥面的情形时, 简单起见, 我们不妨假设 $\vec{l}(u)$ 已经单位化, 且和 $\vec{a}'(u)$ 垂直。此时

$$I = |\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u)|^2 du^2 + dv^2$$

先来看柱面:

$$I = |\vec{a}'(u)|^2 du^2 + dv^2$$

对比平面的第一基本形式 (6.4), 直接令 $ds = |\vec{a}'(u)|du$, 可解得

$$s(u) = \int |\vec{a}'(u)|du$$

此时有

$$I = ds^2 + dv^2$$

意味着柱面可以和平面建立保长映射 $\begin{cases} x = s(u) \\ y = v \end{cases}$ 。

这样的参数变换几何意义也很明确。对于准线 $\vec{a}(u)$, $s(u) = \int |\vec{a}'(u)|du$ 是它的弧长, 而 $x = s(u)$ 意味着把准线 $\vec{a}(u)$ 在保持弧长的前提下拉成一条直线, 进而整个柱面展开成平面。

再来看锥面:

$$I = v^2 |\vec{l}'(u)|^2 du^2 + dv^2$$

这时不能直接令 $ds = v|\vec{l}'(u)|du$, 因为 $v|\vec{l}'(u)|du$ 的系数中既有 v , 也有 u 的函数, 并非全微分。退而求其次, 令 $ds = |\vec{l}'(u)|du$, 此时第一基本形式变为

$$I = v^2(ds)^2 + (dv)^2$$

如果对极坐标熟悉的话, 可以猜出来这就是极坐标下平面第一基本形式的表达式¹。也确实如此, 令 $x = v \cos s, y = v \sin s$, 于是有

$$dx = \cos s dv - v \sin s ds$$

$$dy = \sin s dv + v \cos s ds$$

¹比如, 这一第一基本形式对应的面积元为 $v ds dv$, 和平面极坐标系下的面积元一致, 据此可以猜测。如果确实猜不出来, 也可以带入待定的参数变换求解偏微分方程, 参见附录??。

进而

$$(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2 = v^2(\mathrm{d}s)^2 + (\mathrm{d}v)^2$$

也就是锥面也可以平面建立保长映射。

这一过程的几何意义也很明确，首先取一条新的准线

$$\vec{b}(u) = \vec{a} + \vec{l}(u)$$

即到顶点 $\vec{a}$ 距离为 1 的点的集合，抑或理解为空间中以 $\vec{a}$ 为球心的单位球面和锥面的交线。其次，令 $\mathrm{d}s = |\vec{l}'(u)|\mathrm{d}u$ ，是将 $\vec{b}(u)$ 单位化。最后，由极坐标改写为欧氏坐标，相当于把准线 $\vec{b}(u)$ 限制在单位球面上，拉“直”成大圆的一部分。

最后来看切线面，我们仍希望能先化简切线面的参数方程。不妨假设曲线 $\vec{a}(s)$ 以弧长为参数，于是切线面方程为

$$\vec{r}(s, t) = \vec{a}(s) + t\vec{a}'(s) = \vec{a}(s) + t\vec{\alpha}(s)$$

来计算它的第一基本形式，自然会想到运用 Frenet 运动公式

$$\vec{r}_s = \vec{\alpha}(s) + t\kappa(s)\vec{\beta}(s), \quad \vec{r}_t = \vec{\alpha}(s)$$

于是

$$I = (1 + t^2\kappa^2)\mathrm{d}s^2 + 2\mathrm{d}s\mathrm{d}t + \mathrm{d}t^2$$

这一形式很难通过配方的办法化成标准型，但是仔细观察可以发现，表达式当中不含有曲线的挠率 τ 。换言之，只要弧长和曲率相同，任何一条曲线的切线面的第一基本形式都是一样的，相互之间可以建立保长映射。自然会考虑当中最特殊的曲线，有相同弧长和曲率的平面曲线，它的切线面是平面的一部分。得证。

几何上，相当于把弧长 s ，曲率 $\kappa(s)$ ，挠率 $\tau(s)$ 的空间曲线，压平到弧长 s ，曲率 $\kappa(s)$ 的平面曲线，进而切线面也压成平面的一部分。

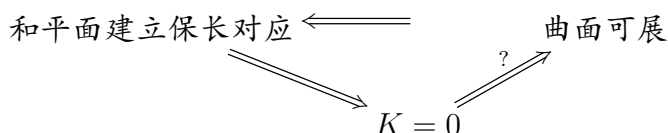
切线面的证明和前两种直纹面有显著的不同：前两种直纹面到平面的保长映射是通过坐标显示表达出的；有兴趣的同学可以思考下，如何把从切线面参数 (s, t) 到平面参数 (x, y) 的函数关系写出来¹。

从这三种情形的证明过程中，我们可以看出各种可展曲面展开成平面的过程。进而可以总结出“沿直母线的切平面不变，会导致曲面可展”的原因。这是因为， v 方向上的

¹提示：从平面曲线的存在唯一性及其显式表达式着手。

切平面是固定的一个平面，不会对展开形成障碍；我们只要将某条准线，展平成一条平面曲线即可（柱面中是展平为一条直线，锥面中是展平为圆弧，切线面中是展平为特定曲率的平面曲线）。

现在开始证后半部分： S 若能和平面建立保长对应，则 S 必然可展。注意到能和平面建立保长映射的曲面 Gauss 曲率必然恒为零¹，我们只要说明 Gauss 曲率为零也可以反过来推出曲面可展即可。如下图：



换言之，定理后半部分的证明归结为如下的命题

命题 6.18. 空间 E^3 中的一块无脐点的 Gauss 曲率为零的曲面 S 一定是可展曲面。

要证一个曲面是可展曲面，实际上是要证：曲面首先是一个直纹面；其次当点沿着直母线运动时曲面的切平面（法向量）是保持不变的。

首先，要证是直纹面，就要在曲面上找到一族直线。**如何找到直线？** 观察条件，已知 Gauss 曲率为零。

如何利用 Gauss 曲率为零找到直线？ 我们需要回忆 Gauss 曲率几何含义。已知 $K = \kappa_1 \kappa_2$ ，由于 $K = 0$ ，不妨设 $\kappa_2 = 0$ 。 κ_2 是主曲率，也就是特殊的一个法曲率。而法曲率完全等同于法截线的相对曲率，也就是说曲面上过 κ_2 对应的主方向的法截线，其相对曲率为零。“几何直观上”，只要我们能找到一条曲线处处与主方向相切，也就能找到一条“直线”，而处处与主方向相切的曲线就是曲率线。但是并不能直接通过上述几何直观来判断这样的曲率线的曲率为零，因为曲率线一般并非平面曲线，而法截线是平面曲线，每一点处的法截线并不相同，无法拼成整体的曲率线。

我们只能通过直接计算来证明这样的曲率线为直线。为了计算简单，我们自然要选取正交曲率线网（因为无脐点，保证可以取到）。进而试图说明 v -曲线为直线。也就是

$$\vec{r}_{vv} \times \vec{r}_v \equiv \vec{0}$$

而

$$\vec{r}_{vv} = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u + \Gamma_{22}^2 \vec{r}_v + b_{22} \vec{n}$$

¹Gauss 曲率是保长映射的不变量

此时

$$\vec{r}_{uv} \times \vec{r}_v = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u \times \vec{r}_v + b_{22} \vec{n} \times \vec{r}_v$$

注意到 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, $\vec{n} \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, 且不共线 (更确切地讲, 相互垂直)。如何说明 Γ_{22}^1 和 b_{22} 均为零?

注意到在正交曲率线网下, 我们已经计算过: $\kappa_1 = \frac{L}{E}$, $\kappa_2 = \frac{N}{G}$, 故 $b_{22} = N = 0$ 。再根据正交参数系下的表达式, 有

$$\Gamma_{22}^1 = \frac{1}{EG - F^2} \left(G \frac{\partial F}{\partial v} - \frac{G}{2} \frac{\partial G}{\partial u} - \frac{F}{2} \frac{\partial G}{\partial v} \right) = -\frac{1}{2E} \frac{\partial G}{\partial u}$$

只靠条件 $\kappa_2 = 0$ 并无法得出 $\Gamma_{22}^1 = 0$, 我们还需要曲面的固有限制条件: Gauss-Codazzi 方程。之前已经得到正交曲率参数系下的表达式 (5.8)(5.9), 在当前研究的问题中, 已知 $\kappa_2 = 0$, 故 $N = 0$, 因此整个方程变形为:

$$-\sqrt{EG} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right) = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial v} &= H \frac{\partial E}{\partial v} \\ 0 &= H \frac{\partial G}{\partial u} \end{aligned}$$

有了这些准备工作, 我们再来看:

$$\Gamma_{22}^1 = -\frac{1}{2E} \frac{\partial G}{\partial u}$$

非常重要的一个条件: 无脐点。 κ_1, κ_2 不能同时为零, 故 $H \neq 0$ 。从而由 Codazzi 方程可知 $\frac{\partial G}{\partial u} = 0$, 即 $\Gamma_{22}^1 = 0$ 。曲面为直纹面。

还需要说明单位法向量 $\vec{n}$ 沿 v -曲线是不变的, 即 $\vec{n}_v \equiv \vec{0}$ 。要证明 $\vec{n}_v \equiv \vec{0}$, 最直接的想法是: 利用运动公式

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial v} = -b_2^1 \vec{r}_u - b_2^2 \vec{r}_v$$

但是在正交曲率线网下,

$$\begin{pmatrix} b_1^1 & b_1^2 \\ b_2^1 & b_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{L}{E} & 0 \\ 0 & \frac{N}{G} \end{pmatrix}$$

而 N 已经知道为零。

实际上，并不需要使用运动公式。注意到

$$\vec{n}_v \cdot \vec{r}_u = -M = 0, \quad \vec{n}_v \cdot \vec{r}_v = -N = 0, \quad \vec{n}_v \cdot \vec{n} = 0$$

也可以得到 $\vec{n}_v \equiv \vec{0}$ 。

这样，我们就证明了命题6.18。进而也完成了定理6.17的证明。特别需要注意的是定理后半部分的证明过程中有两个地方要用到无脐点这一条件：

- 正交曲率线网的存在性；
- 导出 $H \neq 0$ ，进而之前的系数为零。

定理6.17证明的关键是命题6.18，命题6.18证明的核心是考虑曲面的曲率线，以及 Gauss-Codazzi 方程，相对而言比较复杂。实际上，命题6.18有着更本质，更简洁的偏微分方程视角的证明，感兴趣的同学可以阅读6.A的内容。

最后注意到：可展曲面，和平面建立保长映射，Gauss 曲率为零这三者中，可展曲面是曲面的外在几何，而保长映射，Gauss 曲率属于曲面的内蕴几何范畴。当我们把注意力集中在内蕴几何上，很容易得到保长映射和 Gauss 曲率的关系：

推论 6.19. 空间 E^3 中的一块无脐点的曲面 S 能够和一块平面建立保长对应的充分必要条件是它的 Gauss 曲率为零。

但是无脐点关系到 Weingarten 映射，是个外在几何限制条件，加在一个内蕴几何的关系上很不自然。换句话说，采用曲率线这一外在几何视角来证明两个内蕴几何对象之间的关系，本来就是不自然的。我们在下一章中，会采用测地线这一内蕴几何的工具，来重新证明推论6.19。

6.A 本章扩展材料: Monge-Ampère 方程在研究零 Gauss 曲率曲面中的应用

6.A.1 预定曲率曲面和 Monge-Ampère 方程

我们已经知道, 若 $\vec{r}(x, y) = (x, y, u(x, y))$ 表示三维欧氏空间中的曲面, 即所谓的曲面的 Monge 形式。此时曲面的第一和第二基本形式为

$$I = (1 + u_x^2)(dx)^2 + 2u_x u_y dx dy + (1 + u_y^2)(dy)^2$$

$$II = \frac{u_{xx}(dx)^2 + 2u_{xy} dx dy + u_{yy}(dy)^2}{\sqrt{1 + u_x^2 + u_y^2}}$$

进而曲面的 Gauss 曲率为

$$K = \frac{u_{xx}u_{yy} - (u_{xy})^2}{(1 + u_x^2 + u_y^2)^2}$$

等价于

$$u_{xx}u_{yy} - (u_{xy})^2 = K(1 + u_x^2 + u_y^2)^2 \quad (6.5)$$

由于任意曲面局部都可以写成 Monge 形式, 事先给定函数 K , 寻找一个曲率恰好为 K 的曲面, 就相当于求解上述方程。注意到方程(6.5)是一个非线性偏微分方程, 其求解远远比线性偏微分方程要复杂。另一方面, 这种类型的偏微分方程不仅仅在微分几何中有重要的应用, 也可以用在研究最优运输等问题中, 非常的重要, 我们有必要提前熟悉它。简单起见, 令 u 为 $\mathbb{R}^2$ 上三次以上连续可微的函数, 函数 u 的 Hessian 矩阵为 $\begin{pmatrix} u_{xx} & u_{xy} \\ u_{xy} & u_{yy} \end{pmatrix}$, 一般简记为 $Hess(u)$ (很多文献中也记为 D^2u 或者 ∇^2u)。形如

$$\det Hess(u) = f(x, y, u_x, u_y)$$

的方程称为 Monge-Ampère 方程。预定曲率曲面满足的方程6.5就是一种 Monge-Ampère 方程。

现在我们考虑一种特殊的情形, 就是预定曲率曲面方程中的 K 恒为零, 即 $\det Hess(u) = 0$ 。显然, 这一方程可以用来研究 Gauss 曲率为零的曲面的性质。

满足 $u_{xx}u_{yy} - (u_{xy})^2 = 0$ 的曲面就是 Gauss 曲率为零的曲面。同时, 如果此时某点处的 Monge-Ampère 方程是退化的, 这意味着 $u_{xx} = u_{xy} = u_{yy} = 0$ 。于是在该点处曲面的第二基本形式 $II = 0$, 为曲面的脐点(更精确些, 平点)。

6.A.2 特征线法求解退化齐次 Monge-Ampère 方程

假设矩阵 $\begin{pmatrix} u_{xx} & u_{xy} \\ u_{xy} & u_{yy} \end{pmatrix}$ 的秩恒为 1, 也就是没有行列式为零, 但矩阵本身不为零矩阵。

这恰好对应曲面 $(x, y, u(x, y))$ 的 Gauss 曲率为零, 且无脐点。

不妨取特征方向为 $(u_{xy}, -u_{xx})$, 若恒为零, 则 u_x 为常数, 得证。故不妨设 $(u_{xy}, -u_{xx})$ 恒不为零, 对应积分曲线 $(x(t), y(t))$,

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = u_{xy} \\ \frac{dy}{dt} = -u_{xx} \end{cases}$$

显然

$$\frac{du_x}{dt} = u_{xx} \frac{dx}{dt} + u_{xy} \frac{dy}{dt} = u_{xx}u_{xy} - u_{xy}u_{xx} = 0$$

$$\frac{du_y}{dt} = u_{yx} \frac{dx}{dt} + u_{yy} \frac{dy}{dt} = u_{xy}u_{xy} - u_{yy}u_{xx} = 0$$

想说明 $(u_{xy}, -u_{xx})$ 的积分曲线为直线, 继续关于 t 求导, 有

$$\frac{du_{xy}}{dt} = u_{xyx} \frac{dx}{dt} + u_{xyy} \frac{dy}{dt} = u_{xyx}u_{xy} - u_{xyy}u_{xx}$$

$$\frac{du_{xx}}{dt} = u_{xxx} \frac{dx}{dt} + u_{xxy} \frac{dy}{dt} = u_{xxx}u_{xy} - u_{xxy}u_{xx}$$

计算行列式

$$\begin{vmatrix} u_{xy} & u_{xx} \\ u_{xyx}u_{xy} - u_{xyy}u_{xx} & u_{xxx}u_{xy} - u_{xxy}u_{xx} \end{vmatrix} = u_{xxx}u_{xy}^2 - (u_{xxy} + u_{xyx})u_{xx}u_{xy} + u_{xyy}u_{xx}^2$$

对 $u_{yy}u_{xx} - u_{xy}^2 = 0$ 两边同时关于 x 求偏导, 有

$$u_{yyx}u_{xx} + u_{yy}u_{xxx} - 2u_{xy}u_{xyx} = 0$$

从而行列式可以改写为

$$u_{xxx}u_{xy}^2 + (u_{xyy}u_{xx} - 2u_{xyx}u_{xy})u_{xx} = u_{xxx}u_{xy}^2 - u_{yy}u_{xxx}u_{xx} = u_{xxx}(u_{xy}^2 - u_{xx}u_{yy}) = 0$$

这说明积分曲线 $(x(t), y(t))$ 就是直线。然后, 我们说明积分曲线在 $\mathbb{R}^3$ 中的像 $(x(t), y(t), u(x(t), y(t)))$ 也是直线。

首先, 因为 $(x(t), y(t))$ 是直线, 不妨设 $(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}) = \lambda(x, y)(a, b)$, 于是

$$\frac{du}{dt} = u_x \frac{dx}{dt} + u_y \frac{dy}{dt} = \lambda(au_x + bu_y)$$

$$\left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{du}{dt}\right) = \lambda(a, b, au_x + bu_y)$$

而之前已经说明 u_x, u_y 沿积分曲线为常数, 故这说明 $(x(t), y(t), u(x(t), y(t)))$ 的切向量方向不变, $(x(t), y(t), u(x(t), y(t)))$ 也是一条直线。

另一方面, 我们知道局部上 xOy 平面上的积分曲线覆盖了某点的小邻域, 这就说明了曲面 $(x, y, u(x, y))$ 局部上一定是直纹面。

$\mathbb{R}^2$ 上的直线族, 局部而言一定可以分为三种情况

1. 所有直线都平行;
2. 所有直线都交于一点;
3. 其他直线都和某一条直线相交, 切相交的角度无限趋近于零。

前两种情况自然对应柱面和锥面。最后一种情况我们可以证明这样的一族直线一定存在包络曲线, 而整个图像曲面就是这条包络的像曲线的切线面。

还可以用更内在的方式来描述。对于矩阵 $\begin{pmatrix} u_{xx} & u_{xy} \\ u_{xy} & u_{yy} \end{pmatrix}$, 简记为 $Hess$, 记元素为 a_{ij} , 对应代数余子式为 A_{ij} , 则特征方向为 A_{21}, A_{22} , 从而

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} A_{21} \\ A_{22} \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial x} \begin{pmatrix} u_{xy} & u_{yy} \\ -u_{xx} & -u_{xy} \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} A_{21} \\ A_{22} \end{pmatrix}$$

于是, 行列式为

$$\left| \begin{pmatrix} A_{21} \\ A_{22} \end{pmatrix} \quad \left(\frac{\partial}{\partial x} \begin{pmatrix} u_{xy} & u_{yy} \\ -u_{xx} & -u_{xy} \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} A_{21} \\ A_{22} \end{pmatrix} \right| = \begin{pmatrix} A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \left(\frac{\partial}{\partial x} \begin{pmatrix} u_{xx} & u_{xy} \\ u_{xy} & u_{yy} \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} A_{21} \\ A_{22} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
& A_{21}^2 \frac{\partial a_{11}}{\partial x} + 2A_{21}A_{22} \frac{\partial a_{12}}{\partial x} + A_{22}^2 \frac{\partial a_{22}}{\partial x} \\
&= A_{21}^2 \frac{\partial a_{11}}{\partial x} - A_{11}A_{22} \frac{\partial a_{11}}{\partial x} + \left(A_{11}A_{22} \frac{\partial a_{11}}{\partial x} + 2A_{21}A_{22} \frac{\partial a_{12}}{\partial x} + A_{22}^2 \frac{\partial a_{22}}{\partial x} \right) \\
&= -\frac{\partial a_{11}}{\partial x} \det Hess + A_{22} \left(\sum_{ij} A_{ij} \frac{\partial a_{ij}}{\partial x} \right) \\
&= -\frac{\partial a_{11}}{\partial x} \det Hess + A_{22} \frac{\partial \det Hess}{\partial x}
\end{aligned}$$

实际上可以推广到更一般的情形，参见^[8]。

本章注记

本章主要介绍的曲面之间的映射，是研究曲面，特别是曲面内蕴几何的重要工具。具体而言，我们要用到两种映射。

一是 Weingarten 映射。表面上看，它可以作为联系曲面第一和第二基本形式的桥梁，但实际求解主方向和主曲率的运算中，都是使用 Weingarten 映射更为简便。可见，相较于第二基本形式，Weingarten 映射是描述曲面弯曲程度更好的选择，这也是一般子流形理论中采用的方式。

二是保长映射。这一部分中我们要重点关注不变量 Gauss 曲率在研究保长映射中的应用。

其中，Weingarten 映射是研究曲面外在几何的，保长映射是用来研究曲面的内蕴几何。

此外，我们在这一章中研究了一种特殊的曲面：可展曲面。我们希望通过它来更好地理解曲面上的曲线以及曲面之间的映射。可展曲面的直观意义明显，也有着非常重要的实际应用。比如，在对金属制品的机械冷加工中，如果产品可以由多片可展曲面拼接而成，则它们可以通过弯曲切割好的金属板得到，加工更高效。

Chapter 7

曲面上的曲线 2——测地线

第四章的最后我们已经开宗明义，要进入内蕴几何的研究中。既然是内蕴几何，就不能涉及曲面的第二基本形式，也就是说不能直接地拿曲面的方程 $\vec{r}(u, v)$ 过来研究，只能抽象地从一个微分形式 $E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2$ 出发。

没有参数方程怎么办？ 我们必须开发其他的研究内蕴几何的工具。就像平面解析几何和空间解析几何，本质上都是以直线为工具来研究曲线和曲面。我们自然希望，能够在一般的曲面上也找到一类几何对象，类似于平面和空间中的直线，这就是所谓的——测地线。

测地线是曲面上非常特殊的一类曲线。为了引入测地线，我们需要先对曲面上一般的曲线进行研究。我们在这一章中主要使用张量记号，但是在第 5 节中会根据实际灵活切换张量记号和 Gauss 记号。

7.1 曲面上曲线的标架场及其运动公式

设正则参数曲面 S 的方程是 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 。 C 是曲面上的一条曲线，方程为

$$\vec{r}(s) = \vec{r}(u^1(s), u^2(s))$$

并假定 s 是弧长参数。

7.1.1 曲面上曲线的标架场

要研究空间曲线 C ，我们依然需要空间曲线 C 上的标架场。在第二章时，我们建立了曲线上的 Frenet 标架，当时是把空间曲线作为孤立的对象来研究，而现在曲线是落在曲面上，且我们需要利用曲线来探讨曲面的性质，所以要建立一个新的可以反映曲线和曲面相互约束关系的标架场。

$$\begin{aligned}\vec{e}_1 &= \frac{d\vec{r}(s)}{ds} = \vec{\alpha}(s) \\ \vec{e}_2 &= \vec{e}_3 \times \vec{e}_1 = \vec{n}(s) \times \vec{\alpha}(s) \\ \vec{e}_3 &= \vec{n}(s)\end{aligned}$$

我们首先将这一标架和通常空间曲线的 Frenet 标架进行比较。 $\alpha, \vec{e}_2, \vec{n}$ 和 α, β, γ 都是右手标架。换言之， $\vec{e}_2, \vec{n}$ 和 β, γ 都是曲线法平面的正交基底， $\angle \vec{e}_2, \beta = \angle \vec{n}, \gamma$ ，相差法平面上的一个转动。

直观上，是将曲线的切向量 $\vec{e}_1$ 绕曲面的法向量 $\vec{n}$ 右旋 90° 。和平面曲线的 Frenet 标架的构造类似。也就是说，平面曲线可以看作是特殊的曲面上的曲线。**学习这一章，一定要与第二章曲线论，特别是其中的平面曲线部分对照。**

7.1.2 曲面上曲线的标架场的运动公式

接下来自然要推导这一标架的运动公式。因为是正交标架，不妨假设：

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3 \quad (7.1)$$

$$\frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} = -\kappa_g \vec{e}_1 + \tau_g \vec{e}_3 \quad (7.2)$$

$$\frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} = -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2 \quad (7.3)$$

其中 $\kappa_g, \kappa_n, \tau_g$ 是待定的系数函数。

容易计算

$$\kappa_n = \frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} \cdot \vec{e}_3 = \frac{d^2\vec{r}(s)}{ds^2} \cdot \vec{n}(s)$$

即 κ_n 就是曲线 C 的法曲率。

将运动公式

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} &= \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} &= -\kappa_g \vec{e}_1 + \tau_g \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} &= -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2\end{aligned}\quad (7.4)$$

和通常的曲线在 Frenet 标架下的运动公式相比较

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s) \vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s) \vec{\alpha}(s) + \tau(s) \vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s) \vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

我们称 κ_g 为曲面 S 上曲线 C 的**测地曲率**，称 τ_g 为曲线 C 的**测地挠率**。

κ_n 已经是大家所熟知的量，我们重点来看 κ_g 和 τ_g ，以及这些量之间的关系。

先来对 κ_g 和 τ_g 进行简单的计算。

$$\begin{aligned}\kappa_g &= \frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} \cdot \vec{e}_2 = \frac{d^2 \vec{r}(s)}{ds^2} \cdot (\vec{n}(s) \times \vec{r}'(s)) = (\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{n}(s)) \\ \tau_g &= \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} \cdot \vec{e}_3 = \frac{d(\vec{n}(s) \times \vec{r}'(s))}{ds} \cdot \vec{n}(s) = (\vec{r}'(s), \vec{n}(s), \vec{n}'(s))\end{aligned}$$

因为我们要通过曲线从内蕴几何角度来研究曲面，上述测地挠率和测地曲率的表达式并不能从根本上反映和曲面第一以及第二基本形式的关系，所以我们还需要更详尽的表达式。需要注意的是，曲面上曲线的测地曲率和曲线的定向有关。比如，考虑反向的曲线 $\vec{r}(-s)$ ，相当于标架场取为 $\{-\vec{e}_1, -\vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ ，此时运动公式(7.4)变为

$$\begin{aligned}\frac{d-\vec{e}_1(s)}{d-s} &= -\kappa_g(-\vec{e}_2) + \kappa_n \vec{e}_3 \\ \frac{d-\vec{e}_2(s)}{d-s} &= \kappa_g(-\vec{e}_1) + \tau_g \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_3(s)}{d-s} &= -\kappa_n(-\vec{e}_1) - \tau_g(-\vec{e}_2)\end{aligned}$$

也就是测地曲率会变为原来的相反数。当然，因为我们关心的情况往往是测地曲率为零的情形，所以这一点的影响不大。

7.2 测地挠率

测地挠率 $\tau_g = (\vec{r}'(s), \vec{n}(s), \vec{n}'(s))$ 中

$$\vec{r}'(s) = \sum_{\gamma=1}^2 \vec{r}_{\gamma} \frac{du^{\gamma}(s)}{ds}$$

又由自然标架的运动公式有

$$\frac{d\vec{n}(s)}{ds} = \sum_{\alpha=1}^2 \frac{\partial \vec{n}(s)}{\partial u^{\alpha}} \frac{du^{\alpha}(s)}{ds} = \sum_{\alpha=1}^2 \sum_{\beta=1}^2 -b_{\alpha}^{\beta} \frac{du^{\alpha}}{ds} \vec{r}_{\beta}$$

代入, 有

$$\begin{aligned} \tau_g &= \left(\sum_{\gamma=1}^2 \vec{r}_{\gamma} \frac{du^{\gamma}(s)}{ds}, \vec{n}, \sum_{\alpha=1}^2 \sum_{\beta=1}^2 -b_{\alpha}^{\beta} \frac{du^{\alpha}}{ds} \vec{r}_{\beta} \right) \\ &= \sum_{\beta=1}^2 \sum_{\gamma=1}^2 \sum_{\alpha=1}^2 -b_{\alpha}^{\beta} \frac{du^{\alpha}}{ds} \frac{du^{\gamma}}{ds} (\vec{r}_{\beta}, \vec{r}_{\gamma}, \vec{n}) \\ &= \sum_{\alpha=1}^2 \left(-b_{\alpha}^1 \frac{du^{\alpha}}{ds} \frac{du^2}{ds} + b_{\alpha}^2 \frac{du^{\alpha}}{ds} \frac{du^1}{ds} \right) |\vec{r}_1 \times \vec{r}_2| \\ &= \sqrt{g} \left(-b_2^1 \left(\frac{du^2}{ds} \right)^2 + (b_2^2 - b_1^1) \frac{du^1}{ds} \frac{du^2}{ds} + b_1^2 \left(\frac{du^1}{ds} \right)^2 \right) \end{aligned}$$

其中 $g = \begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{vmatrix} = g_{11}g_{22} - (g_{12})^2 = \begin{vmatrix} E & F \\ F & G \end{vmatrix}^{\circ}$

从测地挠率的表达式可以直接看出:

- 测地挠率只是曲面上切方向的函数: 曲面上有两条曲线在一点处相切, 则这两条曲线在该点有相同的测地挠率。即测地挠率和曲线具体的方程无关, 反映的是曲面的性质而非曲线的性质。
- 测地挠率和第二基本形式有关, 不是内蕴几何量。

7.2.1 测地挠率和 Weingarten 映射的关系

再回到测地挠率的表达式

$$\tau_g = \sqrt{g} \left(-b_2^1 \left(\frac{du^2}{ds} \right)^2 + (b_2^2 - b_1^1) \frac{du^1}{ds} \frac{du^2}{ds} + b_1^2 \left(\frac{du^1}{ds} \right)^2 \right) \quad (7.5)$$

整个式子可以看成是一个二次型，其中 (b_α^β) 是 Weingarten 映射的矩阵。据此，圆括号中的式子可以改写为

$$\begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1^2 & b_2^2 \\ -b_1^1 & -b_2^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix}$$

将 $\begin{pmatrix} b_1^2 & b_2^2 \\ -b_1^1 & -b_2^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix}$ 视为行列式中的一列，上式可改写为

$$\begin{vmatrix} \frac{du^2}{ds} & \begin{pmatrix} b_1^2 & b_2^2 \\ -b_1^1 & -b_2^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} \frac{du^2}{ds} & \begin{pmatrix} b_1^2 & b_2^2 \\ b_1^1 & b_2^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{du^1}{ds} & \begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \end{vmatrix}$$

这里出现 Weingarten 映射的矩阵以及行列式运算并不意外。注意到测地挠率的表达式可以改写为

$$\tau_g = (\vec{n}'(s), \vec{r}'(s), \vec{n}(s))$$

其中

$$\vec{n}'(s) = \frac{d\vec{n}(s)}{ds} = \mathcal{G}_*\left(\frac{d\vec{r}(s)}{ds}\right) = \mathcal{G}_*(\vec{e}_1)$$

而 Weingarten 映射定义为 $W = -\mathcal{G}_*$ ，因此在基底 $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ 下计算外积 $\vec{n}'(s) \times \vec{r}'(s)$ ，有

$$\begin{vmatrix} -\begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \end{vmatrix} \vec{r}_1 \times \vec{r}_2$$

再内积 $\vec{n}$ 得到

$$\tau_g = \begin{vmatrix} -\begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \end{vmatrix} |\vec{r}_1 \times \vec{r}_2| = \sqrt{g} \begin{vmatrix} \frac{du^1}{ds} & \begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \end{vmatrix}$$

与二次型变形后的表达式一致。

7.2.2 测地挠率的几何和代数意义

从测地挠率各种不同的表达式，特别是

$$\tau_g = \sqrt{g} \begin{vmatrix} \frac{du^1}{ds} & \begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \end{vmatrix}$$

可以看出, 使得 $\tau_g = 0$ 的方向 $(\frac{du^1}{ds}, \frac{du^2}{ds})$ 需满足

$$\begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix}$$

也就是曲面在该点处的主方向。

当曲面一点处的 Weigarten 映射的矩阵为数量矩阵时, 各个方向的测地挠率均为零。换言之, 测地挠率作为一个单位圆周上的函数整体, 实际上是描述曲面的 Weigarten 映射和数量矩阵的差别的大小。用更几何的语言来讲, 描述曲面每一点和脐点的差异。即如果曲面上一点处各个方向的测地挠率均为零, 则该点为脐点。

当这一点非脐点, 测地挠率 τ 也为我们提供曲面更细致的信息: 测地挠率为零的方向就是曲面在该点处的主方向。一条曲线上点点切方向上的测地挠率都为零, 则说明该曲线为曲率线。

一方面, 可以看出测地挠率和主曲率(特殊的法曲率)之间关系密切, 我们想弄清楚测地挠率和法曲率更普遍的关系; 另一方面, 我们自然想知道测地挠率的表达式中出现 Weingarten 映射更深层次的原因。回到最开始的运动公式, 注意观察第三个公式 (7.3):

$$\frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} = -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2$$

左端是

$$\frac{d\vec{n}(s)}{ds} = \mathcal{G}_*\left(\frac{d\vec{r}(s)}{ds}\right) = \mathcal{G}_*(\vec{e}_1)$$

另一方面, Weigarten 映射定义为 $W = -\mathcal{G}_*$, 于是 (7.3) 式等价于

$$W(\vec{e}_1) = \kappa_n \vec{e}_1 + \tau_g \vec{e}_2$$

从而

$$\kappa_n = W(\vec{e}_1) \cdot \vec{e}_1, \quad \tau_g = W(\vec{e}_1) \cdot \vec{e}_2$$

可以很容易地看出法曲率和测地挠率均由 Weingarten 映射决定, 自然只与切方向有关, 故都是描述曲面的弯曲性质。同时, 也可以回应我们在第 7.1.1 小节中提到的, 改变曲线的定向, 会改变测地曲率的正负, 但是不影响法曲率和测地挠率。这是因为当曲面定向确定时, 曲面的 Weingarten 映射就确定了。

我们知道法曲率有 Euler 公式, 测地曲率也有类似表达。假设 $\vec{d}_1, \vec{d}_2$ 是主方向上的单位向量, 若 $\vec{e}_1 = \cos \theta \vec{d}_1 + \sin \theta \vec{d}_2$, 则 $\vec{e}_2 = -\sin \theta \vec{d}_1 + \cos \theta \vec{d}_2$ 。由于

$$W(\vec{e}_1) = \kappa_1 \cos \theta \vec{d}_1 + \kappa_2 \sin \theta \vec{d}_2$$

可得法曲率的 Euler 公式:

$$\kappa_n(\theta) = W(\vec{e}_1) \cdot \vec{e}_1 = \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta$$

类似有

$$\tau_g(\theta) = W(\vec{e}_1) \cdot \vec{e}_2 = \frac{\kappa_1 - \kappa_2}{2} \sin 2\theta$$

特别地, 从 $\tau_g = W(\vec{e}_1) \cdot \vec{e}_2$ 这一表达式, 也可以推导出测地挠率的表达式 (7.5), 感兴趣的同学可以参考附录??。

7.3 测地曲率

接下来我们看测地曲率更细致的表达式。已知 $\kappa_g = (\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{n}(s))$, 首先

$$\vec{r}'(s) = \sum_{\eta=1}^2 \vec{r}_\eta \frac{du^\eta(s)}{ds}$$

又

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \vec{r}}{ds^2} &= \frac{d}{ds} \left(\sum_{\alpha=1}^2 \vec{r}_\alpha \frac{du^\alpha(s)}{ds} \right) = \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \vec{r}_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} + \sum_{\alpha=1}^2 \vec{r}_\alpha \frac{d^2 u^\alpha(s)}{ds^2} \\ &= \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \left(\sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \right) \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} + \sum_{\alpha=1}^2 \vec{r}_\alpha \frac{d^2 u^\alpha(s)}{ds^2} \\ &= \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \left(\sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \right) \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} + \sum_{\gamma=1}^2 \vec{r}_\gamma \frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} \\ &= \sum_{\gamma=1}^2 \left(\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \vec{r}_\gamma + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \vec{n} \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}
 \kappa_g &= \sum_{\eta, \gamma=1}^2 \left(\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^\eta(s)}{ds} (\vec{r}_\eta, \vec{r}_\gamma, \vec{n}) \\
 &= \left(\frac{d^2 u^2(s)}{ds^2} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^1(s)}{ds} (\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}) \\
 &\quad + \left(\frac{d^2 u^1(s)}{ds^2} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^2(s)}{ds} (\vec{r}_2, \vec{r}_1, \vec{n}) \\
 &= |\vec{r}_1 \times \vec{r}_2| \left(\left(\frac{d^2 u^2(s)}{ds^2} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^1(s)}{ds} \right. \\
 &\quad \left. - \left(\frac{d^2 u^1(s)}{ds^2} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^2(s)}{ds} \right) \\
 &= \sqrt{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(s)}{ds} & \frac{d^2 u^1(s)}{ds^2} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ \frac{du^2(s)}{ds} & \frac{d^2 u^2(s)}{ds^2} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{array} \right|
 \end{aligned}$$

可以看出 κ_g 确实完全由曲面的第一基本形式, 以及曲线坐标下的曲线的参数方程 $u^1 = u^1(s), u^2 = u^2(s)$ 决定。故是内蕴几何量, 在保长变换下不变。

7.3.1 非弧长参数下的测地曲率的计算

与测地挠率不同, 测地曲率是依赖于具体曲线的。然而我们所有关于测地曲率的推导, 都是基于 s 为弧长参数来进行的。对非弧长参数, 仍然可以做计算。即将原有测地曲率表达式种的弧长参数通过参数变换换成普通参数 t ,

$$\begin{aligned}
 \kappa_g &= \sqrt{g} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(s)}{ds} & \frac{d^2 u^1(s)}{ds^2} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ \frac{du^2(s)}{ds} & \frac{d^2 u^2(s)}{ds^2} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{array} \right| \\
 &= \sqrt{g} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(t)}{dt} \frac{dt}{ds} & \frac{d^2 u^1(t)}{dt^2} \left(\frac{dt}{ds} \right)^2 + \frac{du^1(t)}{dt} \frac{d^2 t}{ds^2} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \left(\frac{dt}{ds} \right)^2 \\ \frac{du^2(t)}{dt} \frac{dt}{ds} & \frac{d^2 u^2(t)}{dt^2} \left(\frac{dt}{ds} \right)^2 + \frac{du^2(t)}{dt} \frac{d^2 t}{ds^2} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \left(\frac{dt}{ds} \right)^2 \end{array} \right| \\
 &= \sqrt{g} \left(\frac{dt}{ds} \right)^3 \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(t)}{dt} & \frac{d^2 u^1(t)}{dt^2} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \\ \frac{du^2(t)}{dt} & \frac{d^2 u^2(t)}{dt^2} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \end{array} \right| \\
 &= \frac{\sqrt{g}}{|\vec{r}'(t)|^3} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(t)}{dt} & \frac{d^2 u^1(t)}{dt^2} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \\ \frac{du^2(t)}{dt} & \frac{d^2 u^2(t)}{dt^2} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \end{array} \right|
 \end{aligned}$$

7.3.2 测地曲率的几何意义

作为内蕴几何的研究对象，测地曲率有着更为重要的几何意义。注意到 (7.1) 式

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3$$

等价于

$$\kappa \vec{\beta} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3$$

故

$$\kappa^2 = \kappa_g^2 + \kappa_n^2, \text{ 且 } \kappa_g = \kappa \vec{\beta} \cdot \vec{e}_2 = \kappa \cos \theta$$

其中， θ 为 $\vec{\beta}$ 和 $\vec{e}_2$ 的夹角（等同于 $\vec{\gamma}$ 和 $\vec{n}$ 的夹角）。

这意味着

- 相当于把曲线的曲率分解为由外在曲面所导致的弯曲（ $\vec{n}$ 方向）和曲线自身导致的弯曲（ $\vec{e}_2$ 方向）。
- 换言之，对于表面上的曲线而言，应该忽略“外在”曲面的弯曲对曲线造成的影响，关注“内在”曲线真正自身的弯曲程度——测地曲率。

例 7.1. 求椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

上由平面 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 所截的截线在点 $A = (a, 0, 0)$ 的测地曲率。

倘若直接使用测地曲率的公式，

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \frac{\frac{du^1(s)}{ds}}{\frac{du^2(s)}{ds}} \frac{\frac{d^2u^1(s)}{ds^2}}{\frac{d^2u^2(s)}{ds^2}} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right|$$

或

$$\kappa_g = \frac{\sqrt{g}}{|\vec{r}'(t)|^3} \left| \frac{\frac{du^1(t)}{dt}}{\frac{du^2(t)}{dt}} \frac{\frac{d^2u^1(t)}{dt^2}}{\frac{d^2u^2(t)}{dt^2}} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \right|$$

不论是否使用弧长参数，都需要将先将曲面写成参数形式，再将曲线写成 $u(t), v(t)$ 的形式，后续的计算还要涉及到 Christoffel 记号，是非常复杂的。

实际上, 曲线作为一条平面曲线, 其曲率以及主法向量, 次法向量都是非常容易求出的, 而椭球面自身的法向量, 也非常容易求出。所以, 我们应该使用测地曲率的几何意义来进行求解。

重点是求出曲线

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \end{cases}$$

参数方程。令 $t = \frac{z}{c}$, 可将 x, y 解出

$$\left(a \frac{1 + \sqrt{1 - 2t^2}}{2}, b \frac{1 - \sqrt{1 - 2t^2}}{2}, ct \right)$$

当然, 令 $2t^2 = \sin^2 \psi$ 还可以进一步写成

$$\vec{r}(\psi) = \left(a \cos^2 \frac{\psi}{2}, b \sin^2 \frac{\psi}{2}, c \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \psi \right)$$

选用第二个参数表达式来计算曲率,

$$\vec{r}' = \left(-\frac{a}{2} \sin \psi, \frac{b}{2} \sin \psi, c \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \psi \right)$$

$$\vec{r}'' = \left(-\frac{a}{2} \cos \psi, \frac{b}{2} \cos \psi, -c \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \psi \right)$$

于是

$$\kappa(\psi) = \frac{|\vec{r}' \times \vec{r}''|}{|\vec{r}'|^3} = \frac{|(\frac{\sqrt{2}}{4}bc, \frac{\sqrt{2}}{4}ac, 0)|}{(\frac{a^2+b^2}{4} \sin^2 \psi + \frac{c^2}{2} \cos^2 \psi)^{\frac{3}{2}}}$$

代入 $\psi = 0$, 有

$$\kappa = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{c^2}$$

注意, 还要求出夹角。理论上, 根据 $\kappa_g = \kappa \cos \theta$, θ 为 $\vec{\beta}$ 和 $\vec{e}_2$ 的夹角。但是此时 $\vec{e}_2$ 并不容易求出 (真的要求出的话, 需要 $\vec{\alpha}$ 和 $\vec{n}$ 外积), 所以, 我们转而考虑 $\vec{\gamma}$ 和 $\vec{n}$ 的夹角。

此时, $\vec{n} = (1, 0, 0)$, $\vec{\gamma} = (\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}, \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}, 0)$ 。最终, $\kappa_g = \frac{b}{c^2}$ 。

若要使用平面曲线的相对曲率公式 $\kappa_r(s) = \begin{vmatrix} x'(s) & y'(s) \\ x''(s) & y''(s) \end{vmatrix}$, 需要选取一个新的直角标架, 反而比较麻烦。此外, 由于这里的曲线是两张曲面的交线, 我们也可以利用利用曲线普通方程求解曲率的方法 (参考习题)。

最后, 我们回到曲面上曲线上标架场的运动公式

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} &= \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} &= -\kappa_g \vec{e}_1 + \tau_g \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} &= -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2\end{aligned}$$

显然, 和曲线论基本定理雷同, 如果曲面上曲线的测地曲率, 测地挠率, 以及法曲率确定, 那么这条曲线就是确定的。当然, 我们知道实际上测地挠率和法曲率和曲线无关, 是由曲面决定的。也就是说, 给定初始点和切向量, 表面上的曲线完全由弧长和测地曲率所决定。这一点和平面曲线完全由弧长参数下的相对曲率决定是一致的。我们在第7.6节还会得到一个曲面上曲线由测地曲率决定的显式表达式。

7.4 测地线

回忆, 平面曲线的运动方程:

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa_r(s) \vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa_r(s) \vec{\alpha}(s)\end{aligned}$$

和曲面上曲线的运动方程对比:

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} &= \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} &= -\kappa_g \vec{e}_1 + \tau_g \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} &= -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2\end{aligned}$$

如果曲面为平面, 也就是法向量 n 固定, 由第3式知 κ_n, τ_g 均为零。平面曲线的相对曲率 κ_r , 对应曲面上曲线的测地曲率 κ_g 。同时, 我们知道, 平面上若 $\kappa_r \equiv 0$, 则曲线为直线。自然可引入

定义 7.2. 在曲面 S 上测地曲率恒等于零的曲线称为曲面 S 上的测地线。

简而言之，测地线相当于平面中的直线在曲面上的推广。

7.4.1 测地线的几何意义

给出测地线的定义之后，最自然的想法是直接根据定义，导出测地线所满足的关系式，进而找出全部的测地线。然而，这样做就涉及到了测地线所满足的方程，是一个相对复杂的问题。所以，我们先从更几何的角度来理解测地线，之后再转入测地线的方程。

已经说明，有 $\kappa_g = \kappa \cos \theta$ ，其中 θ 是 $\vec{\beta}$ 和 $\vec{e}_2$ 的夹角。于是

命题 7.3. 曲面 S 上的一条曲线 C 是测地线，当且仅当它是一条直线，或者它的主法向量处处是曲面 S 的法向量。

- 所谓主法向量处处是曲面 S 的法向量，几何上即曲线完全顺着曲面弯；
- 这意味着测地线，就是忽略掉外在曲面所造成的影响，曲线自主的弯曲程度为零，即表面上的“直线”。

例 7.4. 试证：旋转面 S 上的经线是该曲面上的测地线。

我们试图通过证明如下命题来进一步探究测地线的几何意义。

命题 7.5. 如果在曲面 S 上运动的质点 p 只受到将它约束在曲面 S 上的力的作用，而不受任何其他外力的作用，则点 p 在力的作用下的轨迹 C 是曲面上的测地线。

证明. 设质点 p 的运动方程（轨迹）为 $\vec{r} = \vec{r}(t)$ ，根据题意，是 S 上的一条曲线。根据牛顿第二定律，

$$\mathbf{F} = m \frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2}$$

其中， m 是质量， $\mathbf{F}$ 与曲面法向量 $\vec{n}$ 共线。因为 $\mathbf{F}$ 的具体形式未知，直接求解这一常微分方程是不现实的，我们尝试利用之前的命题来给出证明。

观察方程

$$\mathbf{F} = m \frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2}$$

注意，这里的参数 t 并不一定是曲线的弧长参数。考虑一种最极端的情形，如果 t 为弧长参数，则 $\frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2} = \kappa \vec{\beta}$ ，据题意，主法向量 $\vec{\beta}$ 就是 $\vec{n}$ ，自然得证。



图 7.1: 底比斯古墓壁画, 约公元前 1415 年

但一般而言 t 并非弧长参数, 方程两边同时与切向量 $\frac{d\vec{r}(t)}{dt}$ 做内积, 有

$$\frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} \cdot \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \frac{1}{m} \mathbf{F} \cdot \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = 0$$

于是

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{d\vec{r}(t)}{dt} \cdot \frac{d\vec{r}(t)}{dt} \right) = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} \cdot \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = 0$$

这说明

$$\left| \frac{d\vec{r}(t)}{dt} \right| = \text{常数}$$

也就是参数 t 与弧长参数 s 只差一个常数倍。同样, $\frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2}$ 和曲线的曲率向量也差常数倍, 得证。□

现在我们可以更形象地解释为何称为“测地线”。

地球是圆的, 两人各拿绳子的一端, 紧贴地面拉紧。绳子除自身张力外, 只受地表的支撑力, 且支撑力作为约束力与球面垂直 (实际上还受到地球的引力, 但是一方面对于理想绳而言地球引力可以忽略, 另一方面地球引力也与球地表面垂直)。

也就是, 此时绳子的轨迹就是测地线! 它确实是用来“测地”的。

此外, 在之前的例子当中, 我们发现, 对于只受曲面垂直方向力的作用的点的轨迹, 不论是否取弧长参数, 我们都有 $|\frac{d\vec{r}}{dt}| = \text{const}$ 。在下一小节中, 我们会对任意的一条测地线, 来严格证明这一事实。

7.4.2 弧长参数下的测地线方程

我们自然很关心, 什么样的曲线是测地线。根据定义, 若曲线对应的

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{c} \frac{du^1(s)}{ds} \frac{d^2u^1(s)}{ds^2} + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ \frac{du^2(s)}{ds} \frac{d^2u^2(s)}{ds^2} + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{array} \right| = 0$$

则为测地线。但是这个方程太复杂了, 而且作为可微曲线, 点点都要满足测地曲率为零这一关系, 实际上对曲线的限制比想象中的要大得多。回到曲面上曲线的运动方程:

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} &= \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} &= -\kappa_g \vec{e}_1 + \tau_g \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} &= -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2 \end{aligned}$$

若有 $\kappa_g = 0$, 则变为

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} &= \kappa_n \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} &= \tau_g \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} &= -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2 \end{aligned}$$

来看运动方程中的第一个等式:

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_n \vec{e}_3$$

即

$$\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n \vec{n}$$

再利用曲面自然标架运动公式有

$$\sum_{\gamma=1}^2 \left(\frac{d^2u^\gamma(s)}{ds^2} + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \vec{r}_\gamma + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \vec{n} = \kappa_n \vec{n}$$

注意到此时 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 实际上是曲面的自然标架, 故

$$\begin{cases} \frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0 & \gamma = 1, 2 \\ \sum_{\alpha, \beta=1}^2 b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = \kappa_n \end{cases}$$

然而

$$\sum_{\alpha, \beta=1}^2 b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} = \kappa_n$$

也就是说充要条件中第二个式子是自动满足的。**为什么会这样?** 这一点非常容易理解, 因为 κ_n 只和切方向相关, 反映的是曲面的性质, 与曲线无关。

我们还需要来看和测地曲率相关的运动方程中的第二个式子:

$$\frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} = \tau_g \vec{e}_3$$

即

$$\frac{d(\vec{n} \times \sum_{\gamma=1}^2 \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \tau_g \vec{n}$$

左端展开有:

$$\sum_{\gamma, \eta=1}^2 \vec{n}_\eta \times \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds} \frac{du^\eta(s)}{ds} + \sum_{\gamma, \eta=1}^2 \vec{n} \times \vec{r}_{\gamma\eta} \frac{du^\gamma(s)}{ds} \frac{du^\eta(s)}{ds} + \sum_{\gamma=1}^2 \vec{n} \times \vec{r}_\gamma \frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} = \tau_g \vec{n}$$

左右两端同时和 $\vec{n}, \vec{r}_\xi$ 做内积。注意到和 $\vec{n}$ 做内积时左端自然得到测地挠率的表达式, 恒成立。只需要关心和 $\vec{r}_\xi$ 做内积。

$$\sum_{\gamma, \eta=1}^2 (\vec{n}, \vec{r}_{\gamma\eta}, \vec{r}_\xi) \frac{du^\gamma(s)}{ds} \frac{du^\eta(s)}{ds} + \sum_{\gamma=1}^2 (\vec{n}, \vec{r}_\gamma, \vec{r}_\xi) \frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} = 0$$

而

$$\begin{aligned} \sum_{\gamma, \eta=1}^2 (\vec{n}, \vec{r}_{\gamma\eta}, \vec{r}_\xi) \frac{du^\gamma(s)}{ds} \frac{du^\eta(s)}{ds} &= \sum_{\alpha, \beta=1}^2 (\vec{n}, \vec{r}_{\alpha\beta}, \vec{r}_\xi) \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ &= \sum_{\alpha, \beta=1}^2 (\vec{n}, \sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma, \vec{r}_\xi) \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ &= \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \sum_{\gamma=1}^2 (\vec{n}, \vec{r}_\gamma, \vec{r}_\xi) \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{aligned}$$

于是上式变为

$$\sum_{\gamma=1}^2 (\vec{n}, \vec{r}_\gamma, \vec{r}_\xi) \left(\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) = 0, \quad \xi = 1, 2$$

同时, 注意到 $(\vec{n}, \vec{r}_\gamma, \vec{r}_\xi)$ 只有 $\xi \neq \gamma$ 时才非零, 实际上并不需要做和, 故和之前从运动方程中第一个式子出发的推导有相同的关系式

$$\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \sum_{\alpha, \eta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0, \quad \gamma = 1, 2 \quad (7.6)$$

其实心思灵敏的读者一定早已觉察出这样的验证是无用功。因为已经知道单位正交标架的运动公式中的系数矩阵是反对称的, 第一个式子中已有 $\tau_g = 0$, 第二个式子中 $\tau_g = 0$ 必然自动成立。

最后, 运动方程中的第三个式子与测地曲率无关, 恒成立(测地挠率是描述 Weingarten 映射和对角矩阵的差异)。

反过来, 若有 (7.6) 成立, 则

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \frac{\frac{du^1(s)}{ds}}{\frac{du^2(s)}{ds}} \frac{\frac{d^2 u^1(s)}{ds^2}}{\frac{d^2 u^2(s)}{ds^2}} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right| = 0$$

换言之,

$$\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

乃是曲线为测地线的充要条件。从测地线方程也看出测地线只与第一基本形式相关, 属于曲面内蕴几何范畴。

7.4.3 一般参数下的测地线方程

我们之前关于测地线方程的所有的推导, 都是基于 s 为弧长参数来进行的, 对非弧长参数, 可以做类似的讨论。对于测地线, 已知有

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \frac{\frac{du^1(s)}{ds}}{\frac{du^2(s)}{ds}} \frac{\frac{d^2 u^1(s)}{ds^2}}{\frac{d^2 u^2(s)}{ds^2}} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right| = 0$$

可换成普通参数 t ,

$$\left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(t)}{dt} \frac{dt}{ds} & \frac{d^2u^1(t)}{dt^2} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 + \frac{du^1(t)}{dt} \frac{d^2t}{ds^2} + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 \\ \frac{du^2(t)}{dt} \frac{dt}{ds} & \frac{d^2u^2(t)}{dt^2} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 + \frac{du^2(t)}{dt} \frac{d^2t}{ds^2} + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 \end{array} \right| = 0$$

利用行列式性质, 等价于

$$\left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(t)}{dt} & \frac{d^2u^1(t)}{dt^2} + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \\ \frac{du^2(t)}{dt} & \frac{d^2u^2(t)}{dt^2} + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \end{array} \right| = 0$$

也就是说满足方程

$$\frac{d^2u^\gamma(t)}{dt^2} + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2 \quad (7.7)$$

可以导出 $\tau_g = 0$ 。另一方面, 满足方程 (7.7), 意味着

$$\begin{aligned} \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} &= \frac{d}{dt} \left(\sum_{\gamma=1}^2 \frac{du^\gamma}{dt} \vec{r}_\gamma \right) \\ &= \sum_{\gamma=1}^2 \left(\frac{d^2u^\gamma(t)}{dt^2} + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \right) \vec{r}_\gamma + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \vec{n} \\ &= \sum_{\alpha,\beta=1}^2 b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \vec{n} \end{aligned}$$

从而

$$\vec{r}''(t) \cdot \vec{r}'(t) = 0$$

故 $|\vec{r}'(t)|$ 为常数。做参数变换 $s = |\vec{r}'(t)|t$ 得到弧长参数。令 $t = \frac{s}{|\vec{r}'(t)|}$ 带入方程 (7.7) 中得到弧长参数下测地线的方程。从而, 方程 (7.7) 也是曲线为测地线的充分必要条件。我们不妨不限定曲线参数的选取, 直接把方程 (7.7), 称为测地线方程。

大家需要注意的是, 在将测地线方程从弧长参数推广到一般参数的过程中, 我们同时说明了只要满足一般参数下的测地线方程, 均有 $|\vec{r}'(t)|$ 为常数, 证了上一小节中的观察。

7.4.4 测地线的存在唯一性

一般的曲面上是否存在测地线？有的话有几条？我们需要来看测地线方程解的存在性和唯一性。

$$\frac{d^2 u^\gamma(t)}{dt^2} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

这是二阶拟线性常微分方程组，求解需要给定初始值以及初始的一阶导数值，相当于给定出发点 p 和出发点处的一个切向量 $\vec{v}$ 。

定理 7.6. 对于曲面 S 上的任意一点 p 和曲面 S 在点 p 的任意一个单位切向量 $\vec{v}$ ，在曲面上必存在唯一的一条以弧长为参数的测地线 C 通过点 p ，并且在点 p 以 $\vec{v}$ 为它的切向量。

不难注意到，如果 $\vec{v}$ 不是单位向量，类似的定理也成立，只是这是它不是弧长参数，而是弧长参数的常数倍 ($|\vec{v}|$ 倍)。

例 7.7. 已知曲面第一基本形式为 $I = (du)^2 + u^2(dv)^2$ ，求曲面上测地线。

这实际上就是平面上的极坐标。

解. 先求 Christoffel 记号。由于是正交参数系，有

$$\begin{aligned} \Gamma_{11}^1 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial u} = 0, & \Gamma_{12}^1 &= \Gamma_{21}^1 = \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial v} = 0, & \Gamma_{22}^1 &= -\frac{1}{2E} \frac{\partial G}{\partial u} = -u \\ \Gamma_{11}^2 &= -\frac{1}{2G} \frac{\partial E}{\partial v} = 0, & \Gamma_{12}^2 &= \Gamma_{21}^2 = \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial u} = \frac{1}{u}, & \Gamma_{22}^2 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial v} = 0 \end{aligned}$$

测地线方程为

$$\begin{cases} \frac{d^2 u}{dt^2} - u \left(\frac{dv}{dt} \right)^2 = 0 \\ \frac{d^2 v}{dt^2} + \frac{2}{u} \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} = 0 \end{cases}$$

先来看第二个方程

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + \frac{2}{u} \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} = 0$$

令 $f = \frac{dv}{dt}$ ，方程改写为

$$\frac{df}{dt} + \frac{2}{u} \frac{du}{dt} f = 0$$

添加积分因子有

$$u^2 \frac{df}{dt} + 2u \frac{du}{dt} f = 0$$

于是

$$\frac{d}{dt}(u^2 f) = 0$$

令 $u^2 f = A$, 有 $f = \frac{A}{u^2}$, 代回到第一个方程, 有

$$\frac{d^2 u}{dt^2} - \frac{A^2}{u^3} = 0$$

这是一个非线性的二阶自治常微分方程。处理高阶线性常微分方程固定的策略, 化为方程组降阶:

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = \frac{A^2}{u^3} \end{cases}$$

两方程相比, 有

$$\frac{dy}{du} = \frac{A^2}{yu^3}$$

分离变量后求解得到

$$y = \pm \sqrt{B - \frac{A^2}{u^2}}$$

于是

$$\frac{du}{dt} = \pm \sqrt{B - \frac{A^2}{u^2}}$$

继续使用分离变量法求解

$$\frac{du}{\sqrt{B} \sqrt{1 - \frac{A^2}{Bu^2}}} = \pm dt$$

令 $\tilde{u} = \frac{\sqrt{Bu}}{A}$, 有

$$\frac{A}{B} \frac{\tilde{u} d\tilde{u}}{\sqrt{\tilde{u}^2 - 1}} = \pm dt$$

于是

$$\frac{A}{B} \sqrt{\tilde{u}^2 - 1} = C \pm t$$

即

$$\tilde{u}^2 = \frac{B^2(t \pm C)^2}{A^2} + 1$$

进而

$$u^2 = B(t \pm C)^2 + \frac{A^2}{B}$$

由于 t 只是参数, 不妨令 $\tilde{t} = t \pm C$, 且简单起见, 仍然把 $\tilde{t}$ 记为 t , 有

$$u^2 = Bt^2 + \frac{A^2}{B} \quad (7.8)$$

根据 $\frac{dv}{dt} = f = \frac{A}{u^2}$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{AB}{B^2t^2 + A^2}$$

此时关于 v 的积分是大家所熟知的:

$$v = \int \frac{AB}{B^2t^2 + A^2} dt = \int \frac{1}{(\frac{Bt}{A})^2 + 1} d\frac{Bt}{A} = \arctan\left(\frac{Bt}{A}\right) + C \quad (7.9)$$

最终, 得到测地线的参数方程为

$$\begin{cases} u = \pm \sqrt{Bt^2 + \frac{A^2}{B}} \\ v = \arctan\left(\frac{Bt}{A}\right) + C \end{cases}$$

方程中的常数可以由给定点, 以及给定点处的切向量确定。

现在我们希望消去参数 t 。首先(7.9)式等价于

$$\tan(v - C) = \frac{Bt}{A}$$

再与(7.8)式联立得

$$\frac{B}{A^2}u^2 = \tan^2(v - C) + 1 = \sec^2(v - C)$$

最终有

$$u \cos(v - C) = \frac{A}{\sqrt{B}}$$

这是极坐标系下的直线方程。 □

可见即便有理论上的存在性和唯一性, 一般的测地线方程仍然是非常难解的 (远比运动方程难解, 运动方程只是一阶的方程组, 而且更重要是运动方程是线性的, 而测地线方程是非线性的)。我们自然希望能在一些相对简单的情形下化简方程。这便是7.6节的内容。

7.5 协变导数和平行移动

测地线是我们研究内蕴几何的最重要的工具。回顾一下我们引入测地线的过程：

1. 首先需要的是曲线上与曲面相容的标架场；
2. 然后引出测地曲率；
3. 最终由测地曲率为零导出测地线的定义及方程。

这样的引入路径有很明显的不足：

- 虽然我们最后说明了测地线的方程完全由内蕴的几何量决定，但是一开始却需要外在的与曲面相容的标架；
- 测地曲率的表达式非常复杂，导致推到测地线方程时也非常复杂。

我们有必要从一个更内蕴，更本质的角度来导入测地线，同时这样的方式也是更简单明了的。

7.5.1 协变导数的导入与严格定义

我们在推到测地线方程时，使用了标架的运动公式

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} &= \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} &= -\kappa_g \vec{e}_1 + \tau_g \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} &= -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2\end{aligned}$$

当 $\kappa_g \equiv 0$ ，变为

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} &= \kappa_n \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} &= \tau_g \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} &= -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2\end{aligned}$$

实际上只需要处理第一个方程

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_n \vec{e}_3$$

我们来重新分析对这一方程的处理过程。这一方程可改写为

$$\frac{d(\sum_{\gamma=1}^2 \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n \vec{n}$$

进而得到

$$\sum_{\gamma=1}^2 \left(\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \vec{r}_\gamma + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \vec{n} = \kappa_n \vec{n}$$

现在来比较基底 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 前的系数, 注意到

$$\sum_{\alpha,\beta=1}^2 b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \vec{n} = \kappa_n \vec{n}$$

恒成立, 从而得到测地线方程

$$\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0 \quad \gamma = 1, 2$$

总之, 回过头来审视方程

$$\frac{d(\sum_{\gamma=1}^2 \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n \vec{n}$$

实际上意味着向量 $\frac{d(\sum_{\gamma=1}^2 \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds}$ 在切空间 TS 上的分量为零。由于 $\vec{n}$ 与 TS 垂直, 也可以理解为向量 $\frac{d(\sum_{\gamma=1}^2 \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds}$ 向 TS 的正交投影为零。

在曲面的标架 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 中, $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ 是和第一类基本量密切相关的 (或者说完全被第一类基本量所描述), $\vec{n}$ 与第一类基本量无关, 但是和第二类基本量密切相关。

向 TS 垂直投影, 可以理解为限制在曲面自身内部, 把和外在几何相关的量忽略掉, 只保留内蕴几何相关信息。

也就是作为测地线, 可以认为“限制”在曲面上, $\vec{r}''$ “为零”, 即 $\vec{r}'$ 为“常向量”, 类比于欧氏空间中的直线。

为了更好地描述这种限制于曲面的运算, 我们引入一个新的概念, 即所谓的协变导数。首先, 我们在第五中定义了曲面上的切向量场, 换成张量记号, 在曲面的自然标架下 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 下, 切向量场可以写为

$$\vec{X}(u^1, u^2) = \sum_{\alpha=1}^2 x^\alpha(u^1, u^2) \vec{r}_\alpha(u^1, u^2)$$

设 $C: u^\alpha = u^\alpha(t)$ 是曲面 S 上的曲线, 记 $X(t)$ 是曲面 S 上切向量场 $\vec{X}(u^1, u^2)$ 在曲线 C 上的限制, 严格地讲, 即

$$\vec{X}(t) = \sum_{\alpha=1}^2 x^\alpha(u^1(t), u^2(t)) \vec{r}_\alpha(u^1(t), u^2(t))$$

简单地看, $\vec{X}(t)$ 是一个以 t 为自变量的向量函数, 这样的向量函数自然可以考虑关于自变量 t 求导数, 然而此时 $\frac{dX(t)}{dt}$ 是沿曲线 C 上欧氏空间 E^3 中的一个向量场, 一般说来并不落在曲面 S 的切空间中, 不是曲面的切向量场。为了能够内蕴地求切向量场的导数, 我们将 $\frac{dX(t)}{dt}$ 正交投影到曲面相应的切空间上, 引入

定义 7.8.

$$\frac{DX(t)}{dt} = \left(\frac{dX(t)}{dt} \right)^\top = \frac{dX(t)}{dt} - \left(\frac{dX(t)}{dt} \cdot \vec{n} \right) \vec{n}$$

称为切向量场 $\vec{X}(t)$ 沿曲线 C 的协变导数。

7.5.2 协变导数的性质与具体表达式

协变导数和普通导数的性质类似。假定 $\vec{X}(t), \vec{Y}(t)$ 都是曲面上沿着曲线 C 的切向量场, 根据定义不难验证

1. $\frac{D}{dt}(\vec{X}(t) + \vec{Y}(t)) = \frac{D}{dt}\vec{X}(t) + \frac{D}{dt}\vec{Y}(t)$
2. $\frac{D}{dt}(f(t)\vec{X}(t)) = \frac{df}{dt}\vec{X}(t) + f(t)\frac{D}{dt}\vec{X}(t)$
3. $\frac{d}{dt}(\vec{X}(t) \cdot \vec{Y}(t)) = \frac{D}{dt}\vec{X}(t) \cdot \vec{Y}(t) + \vec{X}(t) \cdot \frac{D}{dt}\vec{Y}(t)$

同样的道理, 我们也可以曲线 C 重新参数化, 令 $t = t(s)$, 则有

$$\frac{D}{ds}\vec{X}(t(s)) = \left(\frac{D}{dt}\vec{X}(t) \right) t'(s) \quad (7.10)$$

现在我们来推导协变导数的具体表达式。已经知道

$$\begin{aligned}
 \frac{dX(t)}{dt} &= \sum_{\alpha=1}^2 \frac{dx^\alpha}{dt} \vec{r}_\alpha + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 x^\alpha \vec{r}_{\alpha\beta} \frac{du^\beta}{dt} \\
 &= \sum_{\alpha=1}^2 \frac{dx^\alpha}{dt} \vec{r}_\alpha + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 x^\alpha \left(\sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \right) \frac{du^\beta}{dt} \\
 &= \sum_{\alpha=1}^2 \frac{dx^\alpha}{dt} \vec{r}_\alpha + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \sum_{\gamma=1}^2 (x^\alpha \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\beta}{dt}) \vec{r}_\gamma + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 (x^\alpha b_{\alpha\beta} \frac{du^\beta}{dt}) \vec{n} \\
 &= \sum_{\gamma=1}^2 \frac{dx^\gamma}{dt} \vec{r}_\gamma + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \sum_{\gamma=1}^2 (x^\alpha \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\beta}{dt}) \vec{r}_\gamma + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 (x^\alpha b_{\alpha\beta} \frac{du^\beta}{dt}) \vec{n} \\
 &= \sum_{\gamma=1}^2 \left(\frac{dx^\gamma}{dt} + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 x^\alpha \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\beta}{dt} \right) \vec{r}_\gamma + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 (x^\alpha b_{\alpha\beta} \frac{du^\beta}{dt}) \vec{n}
 \end{aligned}$$

于是

$$\frac{DX(t)}{dt} = \sum_{\gamma=1}^2 \left(\frac{dx^\gamma}{dt} + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 x^\alpha \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\beta}{dt} \right) \vec{r}_\gamma = \sum_{\alpha=1}^2 \left(\frac{dx^\alpha}{dt} + \sum_{\beta,\gamma=1}^2 x^\beta \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha \frac{du^\gamma}{dt} \right) \vec{r}_\alpha$$

从表达式不难看出，协变导数只和曲面的第一类基本量有关，确实是内蕴几何研究的范畴。

7.5.3 平行向量场

定义 7.9. $\vec{X}(t)$ 是曲面上沿着曲线 C 的切向量场，如果

$$\frac{DX(t)}{dt} = \vec{0}$$

则称切向量场 $\vec{X}(t)$ 沿曲线 C 是平行的。

很容易看出平行向量场有如下性质：

- 根据 (7.10) 式, 平行向量场与正则曲线的容许参数变换无关。
- 根据协变导数性质 3, 对平行向量场 $\vec{X}(t)$ 有

$$\frac{d}{dt}(\vec{X}(t) \cdot \vec{X}(t)) = \frac{D}{dt}\vec{X}(t) \cdot \vec{X}(t) + \vec{X}(t) \cdot \frac{D}{dt}\vec{X}(t) = 0$$

也就是平行向量场的长度不变, 是“常”向量。

我们进一步从方程角度研究平行向量场的性质。根据协变导数的表达式, 我们知道曲线 C 上的向量场 $\vec{X}(t) = x^\alpha(t)\vec{r}_\alpha(u^1(t), u^2(t))$ 平行的充分必要条件为

$$\frac{dx^\alpha}{dt} + \sum_{\beta, \gamma=1}^2 x^\beta \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha \frac{du^\gamma}{dt} = 0, \quad \alpha = 1, 2$$

其中 $\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha(u^1(t), u^2(t))$, $\frac{du^\gamma(t)}{dt}$ 都是 t 的已知函数。这是一个关于 $x^\alpha(t)$ 的一阶线性常微分方程组。

这意味着, 在 $t = 0$ 处 (即在 $(u^1(0), u^2(0))$ 点), 给定初值 $x^1(0), x^2(0)$ (初始切向量 $\vec{X}(0)$), 必然有沿曲线的解 (沿曲线的平行向量场 $\vec{X}(t)$)。

例 7.10. 在平面上, 第一基本形式为 $du^2 + dv^2$ 。因为所有的 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 均为零, 平行向量场的方程变为

$$\frac{dx^\alpha}{dt} = 0, \quad \alpha = 1, 2$$

意味着此时的平行向量场就是通常的常向量场。

7.5.4 测地线的另一种定义方式

有了这些准备工作后, 我们来重新审视测地线。从测地曲率的角度出发来看, 已经知道, 下列事实等价

1. 曲线 C 的测地曲率为零,
2. 弧长参数下满足下述方程

$$\frac{d(\sum_{\gamma=1}^2 \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n \vec{n}$$

3. 在弧长参数下有

$$\frac{D(\sum_{\gamma=1}^2 \vec{r}_{\gamma} \frac{du^{\gamma}(s)}{ds})}{ds} = \vec{0}$$

4. 在任意相容参数下有

$$\frac{D(\sum_{\gamma=1}^2 \vec{r}_{\gamma} \frac{du^{\gamma}(t)}{dt})}{dt} = \vec{0}$$

5. 满足方程

$$\frac{d^2 u^{\gamma}}{dt^2} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{du^{\alpha}}{dt} \frac{du^{\beta}}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

也就是说，所谓测地线，从协变导数的角度出发来看，就是切向量场平行的曲线。我们可以从这个角度重新定义测地线：

定义 7.11. 如果曲面 S 上的曲线 $C: u^{\alpha} = u^{\alpha}(t)$ ，自身的切向量场沿曲线是平行的，即

$$\frac{D(\sum_{\gamma=1}^2 \vec{r}_{\gamma} \frac{du^{\gamma}(t)}{dt})}{dt} = \vec{0}$$

则它是测地线。

显然这一定义与初始通过测地曲率的定义 7.2 等价。这样定义最大的好处在于：完全的内蕴的角度，无需外在的曲面上的标架场，只需要内蕴的抽象的第一基本形式即可。

其实，还有很多其他的好处

- 可以直接看出测地线的切向量模长恒为常数；
- 和参数选取无关（平行的曲线切向量场长度固定，意味着曲线的参数天然就差一个倍数）；
- 直接得到测地线方程，方便我们从方程的角度研究测地线，省去了由测地曲率为零推到测地线方程的复杂过程；
- 反过来，满足测地线方程则测地曲率为零是几乎显然的。

可想而知，能有这么多的好处，根本原因在于：我们采用了更本质，更内蕴的观点来研究测地线。

另外一个方面，虽然使用测地曲率为零，和切向量场协变导数为零来定义测地线，本质上是等价的，但也并非“完全”没有任何区别。具体来看，当使用测地曲率为零定义，即

$$\left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(t)}{dt} & \frac{d^2u^1(t)}{dt^2} + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \\ \frac{du^2(t)}{dt} & \frac{d^2u^2(t)}{dt^2} + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \end{array} \right| = 0$$

之前已经有分析，做任何的参数变换，都会因为行列式的性质，保持不变。也就是此时的测地线可以取任意的容许参数变换下的参数。

反观直接使用测地线方程

$$\frac{d^2u^\gamma}{dt^2} + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha}{dt} \frac{du^\beta}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

进行参数变换时，会多出参数之间的二阶导数和一阶导数，导致方程形式发生改变。此时的参数只能是弧长参数或者弧长参数的常数倍。

总而言之，两种不同的定义测地线的方式，区别在于

用测地曲率定义测地线，与曲线参数选取无关；用测地线方程定义测地线，参数是被测地线方程决定的（差一个常数倍）。

换言之，根据协变导数定义的测地线，同时还附带了参数化。某种意义上，这其实并不能算作“缺点”，反而是优点。因为好的参数系本来就是我们的追求。我们只需要事先知道测地线完全被第一基本形式决定，曲线本身，作为点集与参数无关即可。

最后我们提醒大家注意一点：测地线的切向量场是特殊的平行向量场，但求平行向量场和求测地线两者仍有一定的区别：

- 对于曲线上的平行向量场而言，曲线是固定已知的，需要求解的只是向量场而已；但测地线本身是未知的，曲线也需要求解；
- 反映在方程上，平行向量场的方程

$$\frac{dx^\gamma}{dt} + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 x^\alpha \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\beta}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

是关于 $x^\gamma(t)$ 的一阶线性常微分方程；测地线的方程

$$\frac{d^2 u^\gamma}{dt^2} + \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha}{dt} \frac{du^\beta}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

是关于 $u^\alpha(t)$ 的二阶非线性方程。

7.6 切向辐角下的测地曲率和协变导数的 Liouville 公式，以及测地线方程

对于测地曲率和测地线，表达式和方程都十分复杂。回忆，在平面曲线的情形，如果采用方向角 θ 作为参数，则有

$$\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$$

平面曲线相应的方程也可以大大简化。

如果取正交参数系，我们希望能利用曲线之间的夹角，测地曲率 κ_g 和测地线的方程也能够写成比较简单的表达式。

7.6.1 测地曲率的 Liouville 公式

定理 7.12. 设 (u, v) 是曲面 S 上的正交参数系，第一基本形式为 $I = E(du)^2 + G(dv)^2$ 。 $C: u = u(s), v = v(s)$ 是曲面上的一条曲线， s 为弧长参数。假定曲线 C 与 u -曲线的夹角是 θ ，则

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta \quad (7.11)$$

这一测地曲率的表达式称为 **Liouville 公式**。

这里的角度 θ , 也称为曲线 C 的**切向辐角**。现在我们考虑定理的证明, 若直接把原有的测地曲率的公式改写为有关 θ 的表达式, 因为要涉及到 Christoffel 符号, 运算会非常复杂。回到最开始的出发点,

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3$$

此时,

$$\kappa_g = \frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} \cdot \vec{e}_2$$

我们希望: 不对 $\vec{r}(s)$ 或 $\vec{r}'(s)$ 直接求导, 通过和 θ 关联的方式得到 $\vec{e}_2$ 和 $\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds}$ 。

已经知道 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 垂直, 但是并非单位向量。为了计算更简便, 将其单位化。

$$\vec{\alpha}_1 = \frac{1}{\sqrt{E}} \vec{r}_u, \quad \vec{\alpha}_2 = \frac{1}{\sqrt{G}} \vec{r}_v$$

此时,

$$\vec{e}_1 = \cos \theta \vec{\alpha}_1 + \sin \theta \vec{\alpha}_2$$

再来计算

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \vec{r}(s)}{ds^2} &= \frac{d}{ds} (\cos \theta \vec{\alpha}_1 + \sin \theta \vec{\alpha}_2) \\ &= \frac{d\theta}{ds} (-\sin \theta \vec{\alpha}_1 + \cos \theta \vec{\alpha}_2) + \cos \theta \frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} + \sin \theta \frac{d\vec{\alpha}_2}{ds} \end{aligned}$$

注意到

$$\begin{aligned} \vec{e}_2 &= -\sin \theta \vec{\alpha}_1 + \cos \theta \vec{\alpha}_2 \\ \frac{d^2 \vec{r}(s)}{ds^2} &= \frac{d\theta}{ds} \vec{e}_2 + \cos \theta \frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} + \sin \theta \frac{d\vec{\alpha}_2}{ds} \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \kappa_g &= \frac{d^2 \vec{r}(s)}{ds^2} \cdot \vec{e}_2 = \frac{d\theta}{ds} + \cos \theta \frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} \cdot \vec{e}_2 + \sin \theta \frac{d\vec{\alpha}_2}{ds} \cdot \vec{e}_2 \\ &= \frac{d\theta}{ds} + \cos^2 \theta \frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} \cdot \vec{\alpha}_2 - \sin^2 \theta \frac{d\vec{\alpha}_2}{ds} \cdot \vec{\alpha}_1 \\ &= \frac{d\theta}{ds} + \frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} \cdot \vec{\alpha}_2 \end{aligned}$$

至此才把 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 的具体表达式带入:

$$\frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} = \frac{d(\frac{1}{\sqrt{E}} \vec{r}_u)}{ds} = \frac{d\frac{1}{\sqrt{E}}}{ds} \vec{r}_u + \frac{1}{\sqrt{E}} \left(\frac{du}{ds} \vec{r}_{uu} + \frac{dv}{ds} \vec{r}_{uv} \right)$$

$$\frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} \cdot \vec{\alpha}_2 = \frac{1}{\sqrt{EG}} \left(\frac{du}{ds} \vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v + \frac{dv}{ds} \vec{r}_{uv} \cdot \vec{r}_v \right)$$

如果直接带入曲面运动公式，因为需要计算出 Christoffel 符号，不难预期计算过程会非常复杂。注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 虽然并不是单位正交标架，但仍是正交标架。

从而

$$\begin{aligned} \vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v &= \frac{\partial}{\partial u} (\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v) - \vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu} = -\vec{r}_u \cdot \vec{r}_{uv} \\ &= -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial v} (\vec{r}_u \cdot \vec{r}_u) = -\frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v} \\ \vec{r}_{uv} \cdot \vec{r}_v &= \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial u} (\vec{r}_v \cdot \vec{r}_v) = \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial v} \end{aligned}$$

代入可得：

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

注意到

$$\vec{e}_1 = \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{r}_u \frac{du}{ds} + \vec{r}_v \frac{dv}{ds} = \sqrt{E} \frac{du}{ds} \vec{\alpha}_1 + \sqrt{G} \frac{dv}{ds} \vec{\alpha}_2$$

比较可得 $\cos \theta = \sqrt{E} \frac{du}{ds}, \sin \theta = \sqrt{G} \frac{dv}{ds}$ 。最终有

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

不难看出，能得到简化的结果的根本原因在于：

- 已经选用了正交参数系；
- 用单位正交基 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 代替单位正交基 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 来计算，两组基相差一个转角 θ ，结果中自然会涉及到 θ ；
- $\vec{e}_2$ 可以通过 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 表示，不涉及到 $\vec{n} \times \vec{e}_1$ ，完全内蕴的计算。

实际上，正如我们在这一小节中定理证明的开始提到的，也可以直接将测地曲率的表达式

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \frac{\frac{du^1(s)}{ds}}{\frac{du^2(s)}{ds}} \frac{\frac{d^2 u^1(s)}{ds^2}}{\frac{d^2 u^2(s)}{ds^2}} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right|$$

改写为 Liouville 公式，只是计算比较繁琐，感兴趣的同学可以参考附录??。

对于一般曲面上的一般的曲线, 用 Liouville 公式

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

来计算测地曲率, 因为切向辐角 θ 难于确定, 仍然是比较复杂的。但是有两类特殊的曲线,

- u -曲线, $\theta \equiv 0$, $\kappa_{g1} = -\frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v}$;
- v -曲线, $\theta \equiv \frac{\pi}{2}$, $\kappa_{g2} = \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u}$ 。

于是

$$\kappa_g = \frac{d\theta}{ds} + \kappa_{g1} \cos \theta + \kappa_{g2} \sin \theta \quad (7.12)$$

我们将 (7.12) 式和平面曲线中的表达式 $\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$ 比较:

- 一方面, 在平面的直角坐标系下, 自然有 $\kappa_{g1} = \kappa_{g2} = 0$, 即平面曲线的相对曲率是测地曲率的特例;
- 反之, 若有 $\kappa_{g1} = \kappa_{g2} = 0$, 则必有 E 只与 u 相关, G 只与 v 相关, 也就是曲面的第一基本形式可以写成:

$$I = E(u)(du)^2 + G(v)(dv)^2$$

令 $d\tilde{u} = \sqrt{E(u)}du, d\tilde{v} = \sqrt{G(v)}dv$, 则第一基本形式变为标准的

$$I = (d\tilde{u})^2 + (d\tilde{v})^2$$

故这样的曲面一定可以和平面建立保长映射。

最后, 大家要注意将 (7.12) 式和曲面法曲率和主曲率之间的 Euler 公式区别开来。

*7.6.2 曲线测地曲率和曲面 Gauss 曲率的潜在关联

注意到测地曲率表达式

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

中所有项都包含对 s 的导数, 可以改写为

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s) - \frac{1}{2\sqrt{EG}}(E_v du - G_u dv)}{ds}$$

可构造一个只和曲面有关的微分形式

$$\omega = -\frac{1}{2\sqrt{EG}}(E_v du - G_u dv)$$

使得

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} + \frac{\omega}{ds}$$

特别的, 在曲线和 $\vec{r}_u$ 夹角不变的情况下, 有

$$\kappa_g = \frac{\omega}{ds}$$

注意到 u -曲线和 v -曲线均属于上述特殊的情形:

$$\kappa_{g1} = -\frac{E_v}{2E\sqrt{G}} = -\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{EG}}, \kappa_{g2} = \frac{G_u}{2G\sqrt{E}} = \frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{EG}}$$

而此时, 我们可以隐约感觉到 κ_{g1} 和 κ_{g2} 的表达式, 和 Gauss 曲率

$$K = -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right)$$

的表达式有一定的相似之处, 区别在于一个只有一阶导数, 而另外一个包含了二阶导数。我们从微分形式 ω 入手来探讨这种关系。为了和弧长元素 ds 更好地比较, 我们把 ω 改写为

$$\omega = -\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{EG}} \sqrt{E} du + \frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{EG}} \sqrt{G} dv$$

实际上, 如果大家了解外微分运算的话很容易将 ω 和 Gauss 曲率 K 联系起来。当然, 即便不使用外微分的语言, 我们也可以从向量场的散度来理解。 ω 对应一个向量场

$$X = \frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{EG}} \vec{\alpha}_1 + \frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{EG}} \vec{\alpha}_2 = \frac{(\sqrt{G})_u}{E\sqrt{G}} \vec{r}_u + \frac{(\sqrt{E})_v}{G\sqrt{E}} \vec{r}_v$$

于是在第一基本形式 $I = E(u, v)(du)^2 + G(u, v)(dv)^2$ 下, 向量场 X 的散度为

$$\operatorname{div} X = \frac{1}{\sqrt{EG}} \left(\left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u + \left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v \right) = -K$$

可见, 曲线的测地曲率, 特别是测地曲率表达式中的微分形式 ω , 和曲面的 Gauss 曲率有着密切的关系。这种关系, 在后来我们处理 Gauss-Bonnet 公式时, 会发挥巨大的作用。

7.6.3 切向辐角下测地线的方程

已经知道在曲面 S 上取正交参数系 (u, v) , 曲线 C 与 u -曲线的夹角是 θ , 则曲线测地曲率为

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

故此时测地线满足

$$\frac{d\theta(s)}{ds} = \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta - \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

表面上看是 θ 关于 s 的常微分方程, 但等式右端含包含了 E, G 对 v, u 的导数, 且 u, v 和 s 的关系也未知。还需要包含 u, v 和 s 的额外方程。因为 $\cos \theta = \sqrt{E} \frac{du(s)}{ds}$, $\sin \theta = \sqrt{G} \frac{dv(s)}{ds}$, 有

$$\begin{cases} \frac{du(s)}{ds} = \frac{1}{\sqrt{E}} \cos \theta \\ \frac{dv(s)}{ds} = \frac{1}{\sqrt{G}} \sin \theta \\ \frac{d\theta(s)}{ds} = \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta - \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta \end{cases}$$

用切向辐角化简之后的测地线方程, 仍然是比较难解的。不过在一些特殊的情形下可以较为方便地解出。

例 7.13. 求旋转面 $S: \vec{r} = (u \cos v, u \sin v, f(u))$ 上的测地线。

我们之前已经初步研究过旋转面上的测地线, 知道经线是测地线, 但这只是固定切方向出发的测地线, 现在我们需要知道所有其他方向的测地线的形式。

解. 因为测地线是曲面的内蕴几何, 故只需要计算曲面的第一基本形式

$$I = (1 + (f'(u))^2)(du)^2 + u^2(dv)^2$$

注意到旋转面的第一基本形式已经是正交的, 回忆在正交参数系下, 利用测地线和 u -曲线的夹角, 测地线方程可以简化为

$$\begin{cases} \frac{du(s)}{ds} = \frac{1}{\sqrt{E}} \cos \theta \\ \frac{dv(s)}{ds} = \frac{1}{\sqrt{G}} \sin \theta \\ \frac{d\theta(s)}{ds} = \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta - \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta \end{cases}$$

具体代入, 有

$$\begin{cases} \frac{du(s)}{ds} = \frac{1}{\sqrt{1+(f'(u))^2}} \cos \theta \\ \frac{dv(s)}{ds} = \frac{1}{u} \sin \theta \\ \frac{d\theta(s)}{ds} = -\frac{1}{u\sqrt{1+(f'(u))^2}} \sin \theta \end{cases}$$

最关键, 也是最难的一步, 如何来求解这一方程? 不可能直接求解这一非线性的常微分方程组。

注意观察, 除了 (u, v) , 实际上 θ 也是 s 的函数。换言之, 一条曲线上的曲线, 理论上只要包含一个参数两个函数即可, 故我们需要对上述方程消参。

消哪个参数? 整个方程的右端, 都没有显式地出现 s 。

具体如何消去 s ? 对应式子相除, 相当于在 u, v, θ 中选定一个作为曲线的参数, 有三种不同的组合。

我们最终希望可以把测地线表示为 u, v 之间的关系, 同时希望得到的方程尽量简单, 故只有一种组合符合要求

$$\begin{cases} \frac{dv}{du} = \frac{\sqrt{1+(f'(u))^2}}{u} \tan \theta \\ \frac{d\theta}{du} = -\frac{1}{u} \tan \theta \end{cases}$$

先来求解较为简单的 第二个方程。分离变量, 有

$$\operatorname{ctg} \theta d\theta = -\frac{du}{u}$$

可改写为

$$\frac{\cos \theta}{\sin \theta} d\theta = -\frac{du}{u}$$

即

$$\frac{1}{\sin \theta} d \sin \theta = -\frac{du}{u}$$

可解得 $u \sin \theta = c$, 其中 c 是一个正的常数。

再转到第一个方程

$$\frac{dv}{du} = \frac{\sqrt{1+(f'(u))^2}}{u} \tan \theta$$

由 $u \sin \theta = c$, 可得 $\sin \theta = \frac{c}{u}$, 进而解出

$$\tan \theta = \pm \frac{c}{\sqrt{u^2 - c^2}}$$

代入, 得到

$$\frac{dv}{du} = \pm \frac{c\sqrt{1 + (f'(u))^2}}{u\sqrt{u^2 - c^2}}$$

最终

$$v(u) = v_0 \pm \int_{u_0}^u \frac{c\sqrt{1 + (f'(t))^2}}{t\sqrt{t^2 - c^2}} dt$$

其中 $u_0 > c$ 。表示过 (u_0, v_0) 的各个方向的测地线。

□

大家有没有发现一个问题, 我们之前有说明, 旋转面的经线为测地线。**上述表达式是否包含了这一特殊情况?** 没有。事实上, 也没有包含过 (u_0, v_0) , 初始切向量为水平方向的测地线 (测地线本身不是纬线, 只是和纬线相切)。这是因为消参后的方程与原方程并非完全等价。

现在来看一种特殊的情况: $f'(u) = 0$ 。此时

$$I = (du)^2 + u^2(dv)^2$$

也就是平面上的极坐标。此时积分

$$v(u) = v_0 + \int_{u_0}^u \frac{c}{t\sqrt{t^2 - c^2}} dt = v_0 + \arcsin \frac{c}{u}$$

于是

$$u \sin(v - v_0) = c$$

即

$$u \sin v \cos v_0 - u \cos v \sin v_0 = c$$

极坐标系下的直线方程。

实际上在这种特殊情形下, 完全没有必要计算复杂的积分, 回到初始的方程组中可以求快捷地出解的形式:

$$\begin{cases} \frac{du(s)}{ds} = \cos \theta \\ \frac{dv(s)}{ds} = \frac{1}{u} \sin \theta \\ \frac{d\theta(s)}{ds} = -\frac{1}{u} \sin \theta \end{cases}$$

第二和第三个方程消参，得到

$$\frac{d\theta}{dv} = -1$$

即 $v + \theta = c_0$ ，或 $\theta = c_0 - v$ 。于是

$$\frac{du}{dv} = u \cot(c_0 - v)$$

直接求解

$$\frac{du}{u} = \cot(c_0 - v)dv$$

得到

$$u \cos(c_0 - v) = C$$

与我们之前直接用测地线方程求解相比，要简单得多！根本原因是切向辐角（方向角）的方程组是一阶的，相当于对初始二阶测地线方程组降阶。

最后，我们想说的是，切向辐角下的测地线方程，可以很容易地推广，用来研究曲面上测地曲率不为零的曲线。同样假定是正交参数系，若曲面上曲线的测地曲率为 κ_g ，则根据 Liouville 公式(7.11)

$$\begin{cases} \frac{du(s)}{ds} = \frac{1}{\sqrt{E}} \cos \theta \\ \frac{dv(s)}{ds} = \frac{1}{\sqrt{G}} \sin \theta \\ \frac{d\theta(s)}{ds} = \kappa_g + \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta - \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta \end{cases}$$

换言之，给定初值的前提下，曲线上的曲线被弧长和测地曲率决定。大家务必将这一方程组和平面曲线在夹角 θ 下的运动方程(2.10)做比较。

7.6.4 协变导数的 Liouville 公式

在之前的两个小节中我们已经知道切向辐角下的测地曲率和测地线方程都有很大程度的简化，而测地线是特殊的具有平行切向量场的曲线。自然希望使用切向辐角 θ ，可以简化平行向量场的方程，乃至协变导数的表达式。

和推导 Liouville 公式时的设定一致：取正交参数系， $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 是 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 的单位化。注意到

1. 如果切向量场 $\vec{X}$ 是平行向量场， $|\vec{X}|$ 为常数。

$$2. \frac{D(f\vec{X})}{dt} = \frac{df}{dt}\vec{X} + f\frac{D\vec{X}}{dt}$$

我们最终要研究的情形就是平行向量场, 同时, 任何一个向量场都可以改写为 $X = |X|X^0$, X^0 是 X 的单位化, 也就是都可以用单位向量场的协变导数表示。

所以我们局限于讨论 $\vec{X}$ 是一个单位长度切向量场的特殊情形。假定 $\vec{X}$ 和 $\vec{\alpha}_1$ 的夹角为 θ , 则有

$$\vec{X} = \cos \theta \vec{\alpha}_1 + \sin \theta \vec{\alpha}_2$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{X}}{dt} &= \frac{d}{dt} (\cos \theta \vec{\alpha}_1 + \sin \theta \vec{\alpha}_2) \\ &= \frac{d\theta}{dt} (-\sin \theta \vec{\alpha}_1 + \cos \theta \vec{\alpha}_2) + \cos \theta \frac{d\vec{\alpha}_1}{dt} + \sin \theta \frac{d\vec{\alpha}_2}{dt} \end{aligned}$$

再注意到

1. $\vec{X}$ 是个单位向量场, $\frac{d\vec{X}}{dt}$ 与 $\vec{X}$ 垂直。

$$2. \frac{D\vec{X}}{dt} = \frac{d\vec{X}}{dt} - \left(\frac{d\vec{X}}{dt} \cdot \vec{n}\right)\vec{n}$$

所以, $\frac{D\vec{X}}{dt}$ 只在切平面中, 与 $\vec{X}$ 垂直的方向上有分量。

在切平面中, 将 $\vec{X}$ 右旋 90° 得到 $\vec{X}^\perp$, 即

$$\vec{X}^\perp = -\sin \theta \vec{\alpha}_1 + \cos \theta \vec{\alpha}_2$$

于是

$$\frac{D\vec{X}}{dt} = \left(\frac{d\vec{X}}{dt} \cdot \vec{X}^\perp\right)\vec{X}^\perp = \left(\frac{d\vec{X}}{dt} \cdot \vec{X}^\perp\right)\vec{X}^\perp$$

要想确定向量场 $\vec{X}$ 的协变导数, 我们只需要来计算

$$\frac{d\vec{X}}{dt} \cdot \vec{X}^\perp = \frac{d\theta}{dt} + \frac{d\vec{\alpha}_1}{dt} \cdot \vec{\alpha}_2 = \frac{d\theta(t)}{dt} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{dt} - G_u \frac{dv}{dt} \right)$$

特别的, 当 t 取弧长参数 s 时, 有

$$\frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

最终得到切向辐角下协变导数的表达式。

曲线测地曲率的 Liouville 公式实际上是上式的一个特殊情况, 取向量场为曲线的单位切向量场, 即 $\vec{X} = \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{e}_1$, $\vec{X}^\perp = \vec{e}_2$ 。由测地曲率的定义有

$$\kappa_g = \frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} \cdot \vec{e}_2 = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

这里 $\theta(s)$ 是曲线和 $\vec{r}_u$ 之间的夹角。

对比之后, 我们可以定义 $\kappa_g(\vec{X}) = \frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp$ 为向量场 $\vec{X}$ 沿曲线的测地曲率。 $\kappa_g(\vec{X}) = 0$ 的向量场就是平行向量场。

于是

$$\frac{d\theta(s)}{ds} = \kappa_g(\vec{X}) + \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

这一公式可以理解为:

- θ 的变化, 也就是切向量转动, 驱动力由两方面提供: 一方面是源自切向量场的测地曲率 $\kappa_g(\vec{X})$, 另一方面是源自曲线的 $\frac{1}{2\sqrt{EG}} (E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds})$ 。

- 作为一种特殊情况, 沿着曲线 C 的单位向量场 $\vec{X}$ 是平行向量场的充要条件为

$$\frac{d\theta(t)}{dt} = \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{dt} - G_u \frac{dv}{dt} \right)$$

可以理解为向量场的转动完全被曲线自身决定, 没有外加的影响, 是“平行”的。

最后, 我们为了避免与曲线的测地曲率混淆, 一般还是直接使用 $\frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp$, 来代表 $\kappa_g(\vec{X})$ 。

7.6.5 测地曲率的进一步理解

为此, 我们取 t 为弧长参数 s 。之前已经证明了, 对于和 $\vec{r}_u$ 夹角为 θ 的单位向量场 $\vec{X}$, 有

$$\frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

注意到

$$-\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

只和曲线有关，若有另外一个单位向量场 $\vec{Y}$ 和 $\vec{r}_u$ 夹角为 ϕ ,

$$\frac{d\vec{Y}}{ds} \cdot \vec{Y}^\perp = \frac{d\phi(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

记 $\psi = \theta - \phi$, 则有

$$\frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp - \frac{d\vec{Y}}{ds} \cdot \vec{Y}^\perp = \frac{d\psi(s)}{ds}$$

我们来看这一式子的特殊情况

$$\frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp - \frac{d\vec{Y}}{ds} \cdot \vec{Y}^\perp = \frac{d\psi(s)}{ds}$$

取 $\vec{X}$ 为曲线自身的切向量 $\frac{d\vec{r}}{ds}$, 取 $\vec{Y}$ 为某一单位平行向量场。即

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp &= \kappa_g \\ \frac{d\vec{Y}}{ds} \cdot \vec{Y}^\perp &= 0 \end{aligned}$$

于是有

$$\kappa_g = \frac{d\psi(s)}{ds}$$

即一条曲线的测地曲率，等于这条曲线的切向量和一个平行向量场的夹角的变化率（关于弧长）。大家不难发现，这几乎复刻了平面曲线 $\kappa_r = \frac{d\theta}{ds}$ 的结果。

7.7 测地坐标系和法坐标系

通过之前的学习，我们看到曲面上的测地线相当于平面上的直线。在平面上，我们当然使用由正交直线构成的直角坐标系。在曲面上，我们也自然希望能有由测地线构成的参数系。

曲面上能否有两族相互正交的测地线呢？ 不妨设为 u -曲线和 v -曲线是相互正交的测地线。根据正交参数系下的测地线方程：

$$\begin{cases} \frac{du(s)}{ds} = \frac{1}{\sqrt{E}} \cos \theta \\ \frac{dv(s)}{ds} = \frac{1}{\sqrt{G}} \sin \theta \\ \frac{d\theta(s)}{ds} = \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta - \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta \end{cases}$$

u -曲线和 v -曲线分别对应 θ 恒等于 0° 和 90° , 得 $\frac{\partial E}{\partial v} \equiv \frac{\partial G}{\partial u} \equiv 0$, 7.6.1 小节中已经说明这样的曲面一定可以和平面建立保长映射。换言之, 只要曲面的 Gauss 曲率不是恒为零, 就不可能存在相互垂直的测地参数曲线网。退而求其次, 在参数曲线网中, 只要求 u -曲线为测地线, 而 v -曲线仅仅与 u -曲线正交, 不一定为测地线。这样的 (u, v) 称作**测地坐标系**。接下来, 我们具体来构造两类测地坐标系。

7.7.1 测地平行坐标系

1. 在曲面 S 上取定一条测地线 C , 以参数 v 作为弧长参数。 C 上有单位正交标架场 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ 。
2. 考虑 C 上的向量场 $\vec{e}_2$, 过曲线 C 上任一点, 有以单位向量 $\vec{e}_2$ 为初始切向量的测地线, 设这些测地线以 u 为弧长参数。
3. 记这一族测地线为 Σ , Σ 覆盖了曲线 C 的邻域 U (证明较困难, 直接承认结论), 存在参数系 (u, v) 。

当然, 根据构造过程, 此时每一条 $v = \text{const}$ 的 u -曲线都是测地线, 但是只有 $u = 0$ 对应测地线 v -曲线 C 和 u -曲线正交。我们希望能够说明其他的 v -曲线也和 u -曲线正交。

记此时曲面的参数方程为 $\vec{r}(u, v)$ 。我们要说明 $F = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v = 0$ 。

考虑

$$\frac{\partial F}{\partial u} = \frac{\partial(\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)}{\partial u} = \vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v + \vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu}$$

最直接的想法是代入运动公式计算 $\vec{r}_{uu}$ 和 $\vec{r}_{vu}$, 可想而知, 会出现 Christoffel 记号, 还需要推导 Christoffel 记号的值, 计算是很麻烦的。

希望直接利用测地线的性质来简化计算, 回忆: 测地线等价与

$$\frac{d^2 \vec{r}(s)}{ds^2} = \frac{d(\sum_{\gamma=1}^2 \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n \vec{n}$$

这里 u 就是 s , 从而有

$$\vec{r}_{uu} = \kappa_n \vec{n}$$

进而 $\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v = 0$ 。

如果想不到直接利用测地线的性质怎么办？利用运动公式进行计算也不是不可以。
根据曲面上自然标架的运动公式：

$$\vec{r}_{uu} = \sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{11}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} + b_{11} \vec{n}$$

于是

$$\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v = \sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{11}^{\gamma} g_{\gamma 2}$$

需要根据测地线的性质计算出 Γ_{11}^{γ} 。回忆测地线满足的方程：

$$\frac{d^2 u^{\gamma}}{dt^2} + \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{du^{\alpha}}{dt} \frac{du^{\beta}}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

此时， $t = u$ ， $v = v_0$ ，于是 $\Gamma_{11}^{\gamma} = 0$ ， $\gamma = 1, 2$ 。

再来看

$$\vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu} = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_{uv} = \frac{1}{2} \frac{\partial(\vec{r}_u \cdot \vec{r}_u)}{\partial v} = 0$$

但是根据构造过程，在 $u = 0$ 时， $F(0, v) = 0$ 。从而有 $F(u, v) \equiv 0$

此时，曲面的第一基本形式为

$$I = (du)^2 + G(u, v)(dv)^2$$

且在 $u = 0$ 时，参数 v 是曲线 C 的弧长参数。因此

$$G(0, v) = 1$$

又曲线 $C: u = 0$ 本身是测地线，它的测地曲率

$$\kappa_{g2}|_{u=0} = \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial u} \Big|_{u=0} = 0$$

从而

$$G_u(0, v) = 0$$

于是有

在曲面 S 的每一点附近的小邻域内必定存在参数系 (u, v) , 使得曲面的第一基本形式为

$$I = (du)^2 + G(u, v)(dv)^2$$

其中, 函数 $G(u, v)$ 满足条件

$$G(0, v) = 1, G_u(0, v) = 0$$

这样的参数系 (u, v) 称为测地平行坐标系。

不难发现, 测地平行坐标系有如下性质:

- 第一基本形式的样式保证了所有的 u -曲线均为测地线;
- 只有 $u = 0$ 的 v -曲线 C 是测地线, 其他 v -曲线并非测地线;
- 平面上的测地平行坐标系就是通常的直角坐标系。

测地平行坐标系是一种特殊的测地坐标系, 我们接着研究其他特殊形式的测地坐标系。

7.7.2 测地极坐标系

现在我们从曲面上一点 p 出发, 来构造测地线族 Σ , 以及和 Σ 正交的另一族轨线。

考虑 $T_{*p}S$ 上的单位切向量 $\vec{v}$, 以 $\vec{v}$ 为初值, 可以构造弧长参数为 s 的测地线 $\gamma_{\vec{v}}(s)$ 。由于全体单位切向量的终点恰好构成一个单位圆周, 故可以选取一个基准单位向量 $\vec{e}_1$, 以及和它垂直的构成右手正交标架的 $\vec{e}_2$, 使得 $\vec{v} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$ 。于是, 我们可以将 $\gamma_{\vec{v}}(s)$ 记为 $\gamma_{\theta}(s)$ 。

当 θ 取遍 $[0, 2\pi)$ 时, 得到测地线族 Σ , Σ 覆盖了点 p 的邻域。此时 (s, θ) 构成了曲面的曲纹坐标, 我们称其为测地极坐标系。记对应的参数方程为 $\vec{r}(s, \theta)$ 。

关于测地极坐标系, 我们需要注意的是 (s, θ) 只是曲纹坐标, 和点并非一一对应。可以说明

- $\vec{r}_s$ 在 p 点处无定义, 但是 $\vec{r}_\theta|_{s=0} = 0$;
- 除去 $\theta = 0$ 的这条测地线, 曲面的参数方程 $\vec{r}(s, \theta)$ 是正则的。

我们现在要来说明 (s, θ) 也是正交参数系。即要说明 $F(s, \theta) = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta = 0$ 。证明方法和测地平行坐标系中的证明类似。

$$\frac{\partial F}{\partial s} = \frac{\partial(\vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta)}{\partial s} = \vec{r}_{ss} \cdot \vec{r}_\theta + \vec{r}_s \cdot \vec{r}_{\theta s} = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_{s\theta} = \frac{1}{2} \frac{\partial(\vec{r}_s \cdot \vec{r}_s)}{\partial \theta} = 0$$

也就是 $F(s, \theta)$ 关于 s 是常数。区别在于此时 $F(0, \theta)$ 并没有定义。但是

$$\lim_{s \rightarrow 0} F(s, \theta) = \lim_{s \rightarrow 0} (\vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta)$$

注意到 $\lim_{s \rightarrow 0} |\vec{r}_s| = 1$, $\lim_{s \rightarrow 0} \vec{r}_\theta = \vec{0}$, 有

$$\lim_{s \rightarrow 0} F(s, \theta) = 0$$

从而 $F(s, \theta) \equiv 0$ 。

此时曲面的第一基本形式可以写为:

$$I = ds^2 + G(s, \theta)d\theta^2$$

而且, 根据之前的讨论, 有

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(s, \theta) = \lim_{s \rightarrow 0} (\vec{r}_\theta \cdot \vec{r}_\theta) = 0$$

实际上, 我们还可以得到 $G(s, \theta)$ 更精细的性质。注意到在欧氏平面的极坐标系中, $|\vec{r}_\theta(s, \theta)| = s$, 测地极坐标系中也有类似关系成立, 即 $\lim_{s \rightarrow 0} (\sqrt{G(s, \theta)})_s = 1$ 。

严格证明这一论断需要引入指数映射以及法坐标系的概念。感兴趣的同学可以参考伍鸿熙, 沈纯理, 虞言林著的《黎曼几何初步》。总而言之

定理 7.14. 在曲面 S 的每一点附近的小邻域内必定存在测地极坐标系 (s, θ) , 使得曲面的第一基本形式为

$$I = (ds)^2 + G(s, \theta)(d\theta)^2$$

其中, 函数 $G(s, \theta)$ 满足条件

$$\lim_{s \rightarrow 0} \sqrt{G(s, \theta)} = 0, \quad \lim_{s \rightarrow 0} (\sqrt{G(s, \theta)})_s = 1$$

测地极坐标系可以看作是平面上极坐标系的推广, 在很多微分几何问题的研究中, 比测地平行坐标系更有用。下一小节中, 我们可以看到测地坐标系在研究常曲率曲面中的应用。

7.7.3 常曲率曲面

先回顾一下定义,

定义 7.15. Gauss 曲率为常数的曲面称为**常曲率曲面**。

我们之前就有接触过常曲率曲面:

- 第四章中计算了常曲率旋转曲面的参数方程;
- 第五章中证明了无脐点的 Gauss 曲率为零的曲面一定可以与平面建立保长对应 (无脐点的 Gauss 曲率为零的曲面一定是可展曲面)。

现在我们利用更高级的工具, 也就是测地坐标系, 来更高效地研究常曲率曲面。在曲面上取测地平行坐标系 (u, v) , 于是第一基本形式为

$$I = (du)^2 + G(u, v)(dv)^2$$

其中, 函数 $G(u, v)$ 满足条件

$$G(0, v) = 1, \quad G_u(0, v) = 0$$

根据 Gauss 曲率的内蕴表达式

$$K = -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right) = -\frac{1}{\sqrt{G}} (\sqrt{G})_{uu}$$

现在假定曲面 S 的 Gauss 曲率 K 是常数, 上式可改写为:

$$(\sqrt{G})_{uu} + K\sqrt{G} = 0$$

也就是 $\sqrt{G}$ 作为 u 的函数满足上述二阶常系数齐次线性方程。特别需要注意, 由于实际上 G 不仅仅是 u 的函数, 还和 v 有关。严格地讲, 对于每一个给定的 v_0 , 有关于 u 的二阶常系数齐次线性方程:

$$(\sqrt{G(u, v_0)})_{uu} + K\sqrt{G(u, v_0)} = 0 \quad (7.13)$$

显然，这些方程对任意的 v_0 都是可解的。具体来看，其特征方程为

$$\lambda^2 + K = 0$$

根据 K 的不同符号，方程 (7.13) 的通解为

$$K > 0, \sqrt{G} = a(v_0) \cos(\sqrt{K}u) + b(v_0) \sin(\sqrt{K}u),$$

$$K = 0, \sqrt{G} = a(v_0) + b(v_0)u,$$

$$K < 0, \sqrt{G} = a(v_0) \cosh(\sqrt{-K}u) + b(v_0) \sinh(\sqrt{-K}u),$$

且在 $u = 0$ 时满足初始条件：

$$G(0, v_0) = 1, G_u(0, v_0) = 0$$

将通解代入初始条件，可以确定系数。方程的解为

$$K > 0, \sqrt{G} = \cos(\sqrt{K}u),$$

$$K = 0, \sqrt{G} = 1,$$

$$K < 0, \sqrt{G} = \cosh(\sqrt{-K}u).$$

因此，常曲率曲面在测地平行坐标系下的第一基本形式为

$$K > 0, I = (du)^2 + \cos^2(\sqrt{K}u)(dv)^2,$$

$$K = 0, I = (du)^2 + (dv)^2,$$

$$K < 0, I = (du)^2 + \cosh^2(\sqrt{-K}u)(dv)^2.$$

定理 7.16. 有相同常数 Gauss 曲率的任意两块曲面在局部上必定可以建立保长对应。

- 这一定理限定在“局部”才能建立保长对应，直接原因是测地平行坐标系的存在是局部的，但深层次的根本原因是在于曲面拓扑的影响。
- 大大推广了之前零常曲率曲面的结果，完全不需要有非脐点的限制，就可以和平面建立保长对应。原因也很简单，内蕴的问题，用内蕴的工具——测地线，来解决是最自然不过的。如果使用外在的工具，如正交曲率线网，极有可能引入额外不必要的限制。
- 用测地极坐标系也可以证明。

利用测地坐标系，还可以研究常曲率曲面更细致的几何性质，感兴趣的同学可以参考伍鸿熙，沈纯理，虞言林著的《黎曼几何初步》。

本章注记

测地线这一章内容，是整个课程中最重要的内容。其重要性主要体现在以下两个方面：

- 测地线，以及由测地线构成的测地坐标系，是研究内蕴几何的最重要的工具；
- 测地线是特殊的曲面上的曲线，这一章内容融合了之前关于曲线和曲面的全部知识，掌握了测地线，就可以从更高的角度更好地理解曲线论和曲面论。

此外，测地线这一部分内容难度较高。学起来吃力的同学可以先复习一下平面曲线的内容，曲面上的曲线的很多知识点和平面曲线的知识点是相互对应的，可以视为平面曲线的推广。

最后，考虑到适当的降低难度，我们这里没有从泛函的变分，Jacobi 场的角度来讨论测地线的极短性。虽然大部分本科教材^{[9] [10]}对这一部分内容都有介绍，但是往往限于篇幅，不够全面；建议感兴趣的同学直接参考研究生教材^[11]。

Chapter 8

曲面上的内蕴坐标系和算子

8.1 保角映射和等温参数系

8.1.1 保角映射的定义与判定

已经知道，两张曲面之间不一定能建立保长对应，其充分必要条件是具有相同的第一基本形式。

放在平面这一特殊的曲面上，保长对应相当于是三角形的全等，保长度自然也会保角度。能否放松要求，就像只要求三角形相似（保角），而不要求全等（保长）？于是引入

定义 8.1. 设 $\sigma: S_1 \rightarrow S_2$ 是正则参数曲面间的一一对应，并且它和它的逆映射都是 3 次以上的连续可微映射。如果在每一点 $p \in S_1$ ，切映射 $\sigma_{*p}: T_p S_1 \rightarrow T_{\sigma(p)} S_2$ 都保持切向量的夹角不变，即对于任意的 $\vec{X}, \vec{Y} \in T_p S_1$ 都有

$$\angle(\sigma_{*p}(\vec{X}), \sigma_{*p}(\vec{Y})) = \angle(\vec{X}, \vec{Y})$$

则我们称 σ 为曲面 S_1 和 S_2 之间的保角对应。

我们希望判定具体给定的一个曲面间的映射 σ 是否是保角对应，但每点都计算角度是件非常麻烦的事情。

定理 8.2. 假定正则参数曲面 S_1 和 S_2 的第一基本形式分别是 I_1 和 I_2 , 则 $\sigma: S_1 \rightarrow S_2$ 是保角对应的充分必要条件是: 曲面 S_1 上存在正的连续函数 λ , 使得

$$\lambda^2(u_1, v_1) \begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} J^T$$

其中

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_2}{\partial u_1} & \frac{\partial v_2}{\partial u_1} \\ \frac{\partial u_2}{\partial v_1} & \frac{\partial v_2}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

进一步, 还有更强的形式

定理 8.3. 正则参数曲面 S_1 和 S_2 的第一基本形式分别为 I_1 和 I_2 , 则 $\sigma: S_1 \rightarrow S_2$ 是保角对应的充分必要条件是: 取曲面 S_1 和 S_2 上关于映射 σ 的适用参数系, 均记为 (u, v) , 使得这样的参数系下这两个曲面的第一类基本量成比例。即曲面 S_1 上存在正的连续函数 λ , 使得

$$E_2(u, v) = \lambda^2(u, v) E_1(u, v)$$

$$F_2(u, v) = \lambda^2(u, v) F_1(u, v)$$

$$G_2(u, v) = \lambda^2(u, v) G_1(u, v)$$

这里我们只证明定理8.3, 定理8.2是它自然的推论。充分性的证明只要按定义验证即可, 具体来看: 对任意的 $\vec{X}, \vec{Y} \in T_p S_1$, 有 $\vec{X} = x_u \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u} + x_v \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v}$, $\vec{Y} = y_u \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u} + y_v \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v}$ 。于是

$$\begin{aligned} \cos \angle(\vec{X}, \vec{Y}) &= \frac{\vec{X} \cdot \vec{Y}}{|\vec{X}| |\vec{Y}|} \\ &= \frac{x_u y_u E_1 + (x_u y_v + x_v y_u) F_1 + x_v y_v G_1}{\sqrt{(x_u)^2 E_1 + 2x_u x_v F_1 + (x_v)^2 G_1} \sqrt{(y_u)^2 E_1 + 2y_u y_v F_1 + (y_v)^2 G_1}} \end{aligned}$$

要用到保角对应的条件, 自然要考虑切映射。首先限制在切空间的基底上:

$$\sigma_* \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u}, \quad \sigma_* \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v}$$

根据切映射的线性, $\sigma_* \vec{X} = x_u \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u} + x_v \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v}$, $\sigma_* \vec{Y} = y_u \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u} + y_v \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v}$, 故

$$\begin{aligned} \cos \angle(\sigma_* \vec{X}, \sigma_* \vec{Y}) &= \frac{\sigma_* \vec{X} \cdot \sigma_* \vec{Y}}{|\sigma_* \vec{X}| |\sigma_* \vec{Y}|} \\ &= \frac{x_u y_u E_2 + (x_u y_v + x_v y_u) F_2 + x_v y_v G_2}{\sqrt{(x_u)^2 E_2 + 2x_u x_v F_2 + (x_v)^2 G_2} \sqrt{(y_u)^2 E_2 + 2y_u y_v F_2 + (y_v)^2 G_2}} \end{aligned}$$

根据第一类基本量成比例, 不难看出前后两个夹角相等。

必要性的证明相对复杂。由于 σ 是保角对应, σ 必然非退化。可取 S_1 和 S_2 的适用坐标系, 不妨都记为 (u, v) 。接下来我们来证明两组第一类基本量成比例。

设 S_1 和 S_2 的参数方程为 $\vec{r}_1(u, v)$ 和 $\vec{r}_2(u, v)$, 因为是适用参数系, 故

$$\sigma(\vec{r}_1(u, v)) = \vec{r}_2(u, v)$$

根据保角对应的条件, 有

$$\cos \angle \left(\frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u}, \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v} \right) = \cos \angle \left(\frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u}, \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v} \right)$$

即

$$\frac{F_1}{\sqrt{E_1 G_1}} = \frac{F_2}{\sqrt{E_2 G_2}}$$

单独这一等式无法导出成比例的关系式。

事实上保角对应保所有的角度, 因此我们可以选更多的角度。对任意的 t , 有

$$\cos \angle \left(\frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u}, t \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u} + \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v} \right) = \cos \angle \left(\frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u}, t \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u} + \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v} \right)$$

即

$$\frac{tE_1 + F_1}{\sqrt{E_1(t^2E_1 + 2tF_1 + G_1)}} = \frac{tE_2 + F_2}{\sqrt{E_2(t^2E_2 + 2tF_2 + G_2)}}$$

于是

$$\frac{t^2(E_1)^2 + 2tE_1F_1 + (F_1)^2}{t^2(E_1)^2 + 2tE_1F_1 + E_1G_1} = \frac{t^2(E_2)^2 + 2tE_2F_2 + (F_2)^2}{t^2(E_2)^2 + 2tE_2F_2 + E_2G_2}$$

分子减分母有

$$\frac{(F_1)^2 - E_1G_1}{t^2(E_1)^2 + 2tE_1F_1 + E_1G_1} = \frac{(F_2)^2 - E_2G_2}{t^2(E_2)^2 + 2tE_2F_2 + E_2G_2}$$

即

$$\frac{t^2(E_1)^2 + 2tE_1F_1 + E_1G_1}{g_1} = \frac{t^2(E_2)^2 + 2tE_2F_2 + E_2G_2}{g_2}$$

其中 $g_1 = E_1G_1 - (F_1)^2$, $g_2 = E_2G_2 - (F_2)^2$ 。令 $f_1 = \frac{g_1}{E_1}$, $f_2 = \frac{g_2}{E_2}$, 有

$$\frac{t^2E_1 + 2tF_1 + G_1}{f_1} = \frac{t^2E_2 + 2tF_2 + G_2}{f_2}$$

由于上式对任意的 t 均成立, 可知

$$\frac{E_1}{f_1} = \frac{E_2}{f_2}, \quad \frac{F_1}{f_1} = \frac{F_2}{f_2}, \quad \frac{G_1}{f_1} = \frac{G_2}{f_2}$$

即

$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{E_1}{E_2} = \frac{F_1}{F_2} = \frac{G_1}{G_2}$$

定理中的必要性得证。

对于给定曲面间的映射, 可以通过之前的定理判定它是否为保角对应。但实际中我们遇到更多的情况是: 给定了两个曲面, 是否存在保角对应。为了避免参数变换时第一类基本量中出现复杂的 Jacobi 矩阵, 我们往往使用第一类基本形式来替代第一类基本量, 即

推论 8.4. 两个曲面能建立保角对应, 充分必要条件为取到合适的坐标系, 都记为 (u, v) , 使得两者的第一基本形式差一个函数倍, 即

$$I_2 = \lambda(u, v)I_1.$$

证明. 倘若能建立保角对应, 根据之前的定理,

$$E_2(u, v) = \lambda^2(u, v)E_1(u, v)$$

$$F_2(u, v) = \lambda^2(u, v)F_1(u, v)$$

$$G_2(u, v) = \lambda^2(u, v)G_1(u, v)$$

自然有 $I_2 = \lambda(u, v)I_1$ 。

反之, 如果有 S_1 和 S_2 上的坐标系 (u, v) , 使得 $I_2 = \lambda(u, v)I_1$ 。则我们可以构造 S_1 到 S_2 的映射 σ ,

$$\sigma(\vec{r}_1(u, v)) = \vec{r}_2(u, v)$$

即取映射 σ 使得 (u, v) 为适用参数系。根据之前的定理可以验证必为保角对应。 $\square$

从以上的定理来看, 显然保长映射是特殊的保角映射。映射保长的话, 必然也保角。

8.1.2 保角映射的例子与应用

例 8.5. 设 D 是 $\mathbb{C}$ 上的区域, 复函数 f 在 D 上解析, 且 $f'(z) \neq 0$ 。将函数 f 视为 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的映射, f 为保角映射。

令 $w = f(z)$, 其中 $z = u + iv$, $w = \tilde{u} + i\tilde{v}$ 。此时 (u, v) 和 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 均可作为 $\mathbb{R}^2$ 的坐标。不难发现, $E = G = 1, F = 0, \tilde{E} = \tilde{G} = 1, \tilde{F} = 0$ 。

此时 f 由二元函数组 $\begin{cases} \tilde{u}(u, v) \\ \tilde{v}(u, v) \end{cases}$ 表示, 记它的 Jacobi 矩阵为 J , 即

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix}$$

于是

$$J \begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} J^T = JJ^T = \begin{pmatrix} (\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u})^2 + (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u})^2 & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} + \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u})^2 + (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial v})^2 \end{pmatrix}$$

而 $f(z)$ 解析, 根据 Cauchy-Riemann 方程:

$$\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} = \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v}, \quad \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} = -\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v}$$

上式的右端可以写为

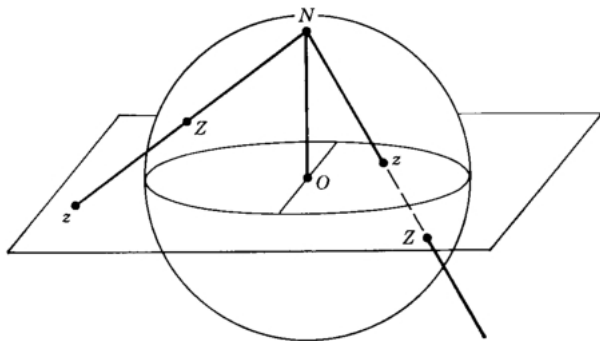
$$\left(\left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \right)^2 \right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = |f'(z)|^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

又 $|f'(z)| \neq 0$, 根据定理8.2, f 为保角映射。

例 8.6. 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上, 命 $N = (0, 0, 1)$, 对于赤道平面上的任意一点 $p = (u, v, 0)$, 可以作唯一一条直线过 N, p 两点, 它与球面有唯一的交点, 记为 p' 。反之, 若有球面上 p' 点, 同样也可唯一确定平面上的点 p 。也就是我们建立了除 N 点外球面和平面间的一一对应, 称为**球极投影**。

可以计算, 点 p' 的坐标¹是:

$$x = \frac{2u}{u^2 + v^2 + 1}, \quad y = \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1}, \quad z = \frac{u^2 + v^2 - 1}{u^2 + v^2 + 1}$$



¹这里的球极投影和复变函数中的球极投影是一致的, 记 $\sharp = u + \sqrt{-1}v$, 有

$$x = \frac{\sharp + \bar{\sharp}}{|\sharp|^2 + 1}, \quad y = \frac{1}{\sqrt{-1}} \frac{\sharp - \bar{\sharp}}{|\sharp|^2 + 1}, \quad z = \frac{|\sharp|^2 - 1}{|\sharp|^2 + 1}$$

也就是说, 单位球面的参数方程除了

$$\vec{r}(\theta, \phi) = (\cos \theta \cos \phi, \cos \theta \sin \phi, \sin \theta)$$

这个用经度纬度表示的形式外, (u, v) 也可以作为除 N 点外的球面的参数坐标, 此时的参数方程可以写成如下形式:

$$\vec{r}(u, v) = \left(\frac{2u}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{u^2 + v^2 - 1}{u^2 + v^2 + 1} \right).$$

不难得到参数 (u, v) 下单位球面的第一基本形式,

$$I = \frac{4}{(u^2 + v^2 + 1)^2} (du^2 + dv^2)$$

此时,

- 球极投影表示为从球面的参数 (u, v) 映到平面的参数 (u, v) , 即 (u, v) 是球极投影的适用参数系;
- 在适用参数系下, 球面的第一类基本量与平面的第一基本量成比例。

根据定理8.3, 球极投影是球面 (出去北极点) 到平面的保角对应。

例 8.7. 试建立球面和圆柱面之间的保角对应。

很难从几何角度构造, 我们尝试利用推论8.4, 通过参数变换, 将其中一张曲面的第一基本形式改写成另一张曲面的第一基本形式的倍数, 进而设定适用参数系, 得到用参数表达的保角对应。

首先比较球面和柱面的第一基本形式,

$$\text{球: } I = (d\theta)^2 + \cos^2 \theta (d\phi)^2$$

$$\text{柱: } \tilde{I} = (dh)^2 + (d\psi)^2$$

注意到不可能有 $d\psi = \cos \theta d\phi$ 。另一方面, 在赤道附近 $\cos \theta \approx 1$, 从而考虑

$$I = \cos^2 \theta \left(\frac{1}{\cos^2 \theta} (d\theta)^2 + (d\phi)^2 \right)$$

令 $dh = \frac{1}{\cos \theta} d\theta$, 于是

$$h(\theta) = \int_0^\theta \frac{1}{\cos t} dt = \log \tan\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$$

于是, $\sigma: \begin{cases} h = \log \tan(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}) \\ \psi = \phi \end{cases}$ 给出了保角对应。这样的保角对应称为 **Mercator 投影**。

影。

保角映射能有什么实际用处? 绘制地图, 用球极投影将地球面上的图形映到纸面上。然而并没有完全解决。

缺陷 1: 这里的球极投影定义域也非整个球面, 需要去掉北极点, 同时平面需要无限大。

缺陷 2: 注意到在参数 (u, v) 系下, 球面的第一基本形式为:

$$I = \frac{4}{(u^2 + v^2 + 1)^2} (du^2 + dv^2)$$

亦或再做参数变换后 (相当于把平面从赤道平移至南极点)

$$I = \frac{1}{(u^2/4 + v^2/4 + 1)^2} (du^2 + dv^2)$$

其面积元为 $\frac{1}{(u^2/4 + v^2/4 + 1)^2} du dv$, 这说明在平面的原点和南极点 S 附近, 球极投影除了能保持形状外, 大小也能基本保持, 这样图形看起来和真实的效果差异不大。但是当远离南极点后, 穿越赤道, 甚至接近北极点, 面积元前的系数迅速减小, 投影后得到的图形与实际人的视觉感官就会有非常大的区别。

怎么办? 南北极还是用通常的球极投影这一保角对应。赤道附近要用 Mercator 投影。根据 Mercator 投影的具体表达式

$$\sigma: \begin{cases} h = \log \tan(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}) \\ \psi = \phi \end{cases}$$

在赤道附近较为真实, 越靠近南北极越失真。

最后我们做一些概念的辨析, 保角变换, 有时也称为保形变换, 共形变换。但这里的保形, 共形并不是说整体的形状一样, 而是仅仅是局部“保形”“共形”。具体来看

- 如果 $\lambda(u, v)$ 为一常数 1, 则此时的保角对应必为保长对应; 保长对应整体上为单位矩阵 Id , 换言之, 保长对应整体上保证两个曲面一模一样;
- 而保角对应中数量矩阵 $\lambda^2 \text{Id}$ 中的系数是变化的, 只能局部上保证两个曲面形状一样, 但大小不同。确切地说是在切空间上“形状相同”, 但大小不同; 自然会导致整体上“形状”也不同, 除非 λ 为整体的常数。

8.1.3 等温参数系与保角映射的存在性

目前, 我们已经得到了从球面到平面(球极投影), 球面到圆柱面(Mercator 投影)的保角映射。显然, 这些曲面间是不可能存在保长映射的。

也就是说相比保长对应, 保角对应确实存在更广泛的范围内存在。那么, 保角对应存在的范围到底有多大呢?

回过头来看例8.5, 构造两张复平面之间的保角映射, 只需要找到复平面之间解析函数即可。换言之, 我们能否在一张曲面上找到类似于复数“ z ”这样的, 与第一基本形式相容的坐标, 就是能否构造保角映射的关键。

已知曲面 S 上已有正则参数 (u, v) , 对应的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 。不妨令 $z = u + iv$ 。在复平面上, 我们知道 $iz = -v + iu$ 是平面上的一个保持定向的转动, 也就是刚体运动。那么, 在一般的曲面上, 我们自然也希望这样的转动在局部一点的切空间上是和第一基本形式相容的¹。具体来看, 考虑任意一点处切空间上的映射 $i_* \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial u} \\ \frac{\partial}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial u} \\ \frac{\partial}{\partial v} \end{pmatrix}$ 。我们希望它是内积下的同构, 根据之前保长映射中的讨论, 有

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

于是

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix}$$

即 $E = G, F = 0$ 。也就是与第一基本形式相容的复坐标, 一定会使得第一基本形式成为

$$\lambda^2 ((du)^2 + (dv)^2)$$

反之, 若有参数系 (u, v) 使得第一基本形式写成上述形式, 由 $z = u + iv$ 以及 i 所诱导出的切空间上的映射必然与第一基本形式相容。

¹注意这里并非是说纯虚数“ i ”的数乘可以视为曲面 S 到自身的保长映射, 而是说纯虚数“ i ”在切空间诱导出的复结构和第一基本形式相容。严格地讲, 就是曲面 S 能否找到一个复结构, 匹配已有的度量, 成为 Kähler 流形; 这要求复结构和度量相容, 同时复结构对应的 2-形式是闭的。但是曲面是 2 维流形, 其上 2-形式天然就是闭的, 仅需验证复结构和度量的相容性。对 Kähler 几何内容感兴趣的同学可以参考 [12] 或 [13]

定义 8.8. 我们把曲面 S 上复化后与第一基本形式相容的参数系 (u, v) 称为等温参数系。等温参数系等价于说在 (u, v) 下, 曲面 S 的第一基本形式可以写为

$$\lambda^2 ((du)^2 + (dv)^2)$$

注意到 $(du)^2 + (dv)^2$ 是平面的第一基本形式, 再结合推论 8.4 来看, 这相当于说如果曲面 S 上存在等温参数系的话, 曲面 S 一定可以和平面局部建立保角映射。反之, 如果曲面 S 可以和平面局部建立保角映射, 平面上的标准坐标也可以视为曲面上的等温参数系。

例 8.9. 由于球极投影给出了从单位球面到平面的保角对应, 从而坐标 (u, v) 就是球面上的等温参数系。此时

- 参数 (u, v) 下球面的第一基本形式变为了标准平面第一基本形式的函数倍

$$I = \frac{4}{(u^2 + v^2 + 1)^2} (du^2 + dv^2)$$

- 等温参数系的存在是局部的, 确实不包括极点。

现在核心的问题已经转化为, 任给一张内蕴的曲面, 也即是说第一基本形式确定, 曲面上是否存在等温参数系。实际上, 有

定理 8.10 (Korn-Lichtenstein). 任意一张正则曲面 S , 给定光滑的第一基本形式后, 局部上一定存在坐标系 (u, v) , 使得第一基本形式可以写为

$$\lambda^2(u, v) ((du)^2 + (dv)^2)$$

其中 $\lambda(u, v)$ 是非零的函数。

这一定理非常深刻, 断言了任意曲面上等温参数系的局部存在性。它可以归结为复值的一次微分式积分因子的存在性。具体来看。

首先, 任给曲面的第一基本形式

$$I = E dx^2 + 2F dx dy + G dy^2$$

由于第一基本形式正定, 故必然可以写为

$$ds^2 = \theta_1^2 + \theta_2^2$$

其中 $\theta_1 = a_1 dx + b_1 dy, \theta_2 = a_2 dx + b_2 dy$ 为实的微分形式。这是因为代入后有

$$E = a_1^2 + a_2^2, \quad F = a_1 b_1 + a_2 b_2, \quad G = b_1^2 + b_2^2$$

我们断言一定有这样的 a_1, b_1, a_2, b_2 存在。为此, 不妨把上述关系改写为矩阵形式, 即

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix}^T$$

注意到 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 是个正定矩阵。我们知道一个实对称矩阵 A 为正定矩阵的充分必要条件是存在可逆阵 P , 使得 $A = PP^T$ 。实际上, 我们还可以把这一过程写的更具体些, 显式地把 a_1, b_1, a_2, b_2 表示出来。因为 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 实对称, 故存在由单位特征向量拼成的正交矩阵 T , 使得

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} &= T \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2) T^T \\ &= T \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}) \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}) T^T \\ &= T \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}) (T \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}))^T \end{aligned}$$

如果 $\lambda_1 = \lambda_2$, 此时的度量矩阵 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 直接成为了数量矩阵, 意味着已经成为等温参数系; 如果 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 则每个实特征值对应的单位特征向量是确定的 (只可能差一个正负号)。 a_1, b_1, a_2, b_2 存在, 且在差一个负号的意义下唯一。

现在再来考虑一个复值的微分形式:

$$\phi = \theta_1 + i\theta_2$$

于是有

$$I = \phi \bar{\phi} = (\theta_1 + i\theta_2)(\theta_1 - i\theta_2) = \theta_1^2 + \theta_2^2$$

注意到在复值的情形下, 记 c 是一个模长为 1 的复数 (复函数)

$$I = c\phi(\bar{c}\bar{\phi}) = \phi\bar{\phi}$$

故这样的 ϕ 在相差一个模长为 1 的复数的意义下是唯一存在的。那么问题就归结为，是否存在复值的连续可微函数 λ 和 z ，使得

$$dz = \lambda \phi$$

如果成立的话，记 $z = u + iv$ ，进而有

$$I = \frac{1}{|\lambda|^2} dz d\bar{z} = \frac{1}{|\lambda|^2} ((du)^2 + (dv)^2)$$

即复值一次微分式积分因子的存在性等同于等温参数系的存在性。而复的情况下积分因子存在性的证明非常复杂，本质上是要求解 $\bar{\partial}$ 方程，我们这里就不展开了。感兴趣的同学可以参考^[14]中的第 11 章。更特殊一些，Gauss 在第一基本形式中系数 E, F, G 都是 u, v 的实解析函数的条件下也给出了证明（参见附录??）。

再根据之前的讨论，不难进一步得到

推论 8.11. 任意一个正则参数曲面 S 的每一点都有一个邻域可以和平面上一个开区域建立保角对应。再根据保角映射的复合仍然是保角映射，任意两个正则参数曲面在局部上都可以建立保角对应。

例 8.12. 试建立旋转面

$$\vec{r}(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u))$$

和平面的保角对应。

解. 旋转面的第一基本形式为

$$I = f^2(u)(dv)^2 + (f'^2(u) + g'^2(u))(du)^2$$

最直接的想法：令 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ ，有

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy, dv = \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy$$

代入第一基本形式中。然而，注意到，旋转面本身第一基本形式已经为正交参数系，这样直接做参数变换反而使问题复杂化。不妨设 $v = v(x), u = u(y)$ ，代入有

$$\begin{aligned} I &= f^2(u) \left(\frac{dv}{dx} dx \right)^2 + (f'^2(u) + g'^2(u)) \left(\frac{du}{dy} dy \right)^2 \\ &= f^2(u) \left(\frac{dv}{dx} \right)^2 (dx)^2 + (f'^2(u) + g'^2(u)) \left(\frac{du}{dy} \right)^2 (dy)^2 \end{aligned}$$

所谓建立保角对应，就是要

$$f^2(u) \left(\frac{dv}{dx} \right)^2 = (f'^2(u) + g'^2(u)) \left(\frac{du}{dy} \right)^2$$

注意到所有的系数都只和 u 有关，与 v 无关，简便起见，不妨进一步假定 $v = x$ ，于是

$$f^2(u) = (f'^2(u) + g'^2(u)) \left(\frac{du}{dy} \right)^2$$

即

$$\frac{dy}{du} = \frac{\sqrt{f'^2(u) + g'^2(u)}}{f(u)}$$

最终令

$$y = \int \frac{\sqrt{f'^2(u) + g'^2(u)}}{f(u)} du$$

得到保角对应。

□

不难发现，之前 Mercator 投影是特例： θ, ϕ 相当于 u, v ， ψ, h 相当于 x, y ，且 $\psi = \phi$ ， $h = \int \frac{1}{\cos \theta}$ 。

8.2 曲面上的复坐标

8.2.1 保角映射和解析函数的关系

在复变函数中，我们学习过共形映射（也叫做保形变换）。

定义 8.13. 设 D_1, D_2 为复平面 $\mathbb{C}$ 上的两个区域，如果解析函数 f 是区域 D_1 到 D_2 的双射（一一且可逆），且 $|f'(z)|$ 在 D_1 上不为零，则 f 构成的映射称为共形映射。

之前的例8.5也说明了共形映射也具有保角性，且在各点处伸缩的系数为 $|f'(z)|$ 。可见保角映射和解析函数有着深刻的联系。实际上，我们可以把例子8.5进一步推广。

定理 8.14. 假定 (u, v) 是曲面 S_1 上的等温参数系， $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 是曲面 S_2 上的参数系， σ 是从 S_1 到 S_2 的一一映射，写成坐标形式为 $\begin{cases} \tilde{u}(u, v) \\ \tilde{v}(u, v) \end{cases}$ 。令 $z = u + iv$ ，考虑复函数 $w = f(z)$ ，其中 $w = \tilde{u} + i\tilde{v}$ ，则下列三组条件中，

1. σ 是一个保角映射;
2. $f(z)$ 是一个一一的解析函数;
3. $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 也是等温参数系;

任意两个组合可以推出第三个。

证明. (u, v) 是等温参数系, 不妨设此时曲面 S_1 的第一类基本量组成的度量矩阵为

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix}$$

已知 1 和 2, 来证 3. 设曲面 S_2 在参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 下的度量矩阵为

$$\begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix}$$

由于 σ 是保角映射, 有

$$\lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} J^T$$

于是

$$\begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} = J^{-1} \lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} (J^T)^{-1} = \lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} (J^T J)^{-1}$$

而

$$J^T J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u})^2 + (\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v})^2 & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} + \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u})^2 + (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial v})^2 \end{pmatrix}$$

不难发现, 如果 $f(z)$ 解析, 根据 Cauchy-Riemann 方程:

$$\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} = \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v}, \quad \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} = -\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v}$$

有

$$J^T J = \left(\left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \right)^2 \right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = |f'(z)|^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

得证。

已知 1 和 3, 来证 2。假如参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 也是等温参数系, 这意味着 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 下的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, 于是

$$\lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} J^T$$

即

$$\frac{\lambda_2}{\lambda^2 \lambda_1} J J^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

进而

$$\left(\frac{1}{\lambda} \sqrt{\frac{\lambda_2}{\lambda_1}} J\right) \left(\frac{1}{\lambda} \sqrt{\frac{\lambda_2}{\lambda_1}} J\right)^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

这意味着 $\frac{1}{\lambda} \sqrt{\frac{\lambda_2}{\lambda_1}} J$ 是一个正交矩阵。从而可导出 Cauchy-Riemann 方程。得证。

已知 2 和 3, 来证 1。回忆, 只要验证

$$\lambda^2(u, v) \begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} J^T$$

即可。

先看右端, 曲面 S_2 在等温参数 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 下的第一类基本量为 $\begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, 于是

$$J \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} J^T = \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} J J^T = \lambda_2 |f'(z)|^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

最后一个等式使用了解析函数的 Cauchy-Riemann 方程。

左端的函数 λ^2 只要取 $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} |f'(z)|^2$ 即可。得证。 □

从更直观的角度看, 已知 (u, v) , $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 分别为曲面 S_1 和 S_2 的等温参数系, 则

$$w = f(z) \text{ 解析} \Leftrightarrow \frac{J}{\sqrt{\det J}} \text{ 为一个正交矩阵} \Leftrightarrow \sigma \text{ 为保角映射}$$

此时 $\sqrt{\det J} = |f'(z)|$ 为坐标下的伸缩系数。也就是等温参数系下, 保角映射和解析函数 (保形变换, 共形映射) 是等价的概念。

8.2.2 复标架场及其运动公式

已经知道复变函数、解析函数在研究曲面的过程中有着重要的作用。不妨沿着这一主旨继续深入和扩展。设 (u, v) 是曲面 S 的局部参数系（注意目前并不要求 (u, v) 是等温参数系），我们把 $z = u + iv$ 称为做曲面的复坐标系，同时记

$$dz = du + idv, \quad d\bar{z} = du - idv$$

$$\vec{r}_z = \frac{1}{2}(\vec{r}_u - i\vec{r}_v); \quad \vec{r}_{\bar{z}} = \frac{1}{2}(\vec{r}_u + i\vec{r}_v)$$

这里我们额外说明一下，将 $\vec{r}_z$ 和 $\vec{r}_{\bar{z}}$ 定义成这样的形式，是为了保持和 $dz, d\bar{z}$ 对偶关系，即

$$dz(\vec{r}_z) = 1, dz(\vec{r}_{\bar{z}}) = d\bar{z}(\vec{r}_z) = 0, d\bar{z}(\vec{r}_{\bar{z}}) = 1$$

我们把 $\{\vec{r}_z, \vec{r}_{\bar{z}}, \vec{n}\}$ 称为曲面的复标架场¹。在内蕴几何的研究中，往往会采用记号 $\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2}(\frac{\partial}{\partial u} - i\frac{\partial}{\partial v})$, $\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}(\frac{\partial}{\partial u} + i\frac{\partial}{\partial v})$ 来替代 $\vec{r}_z$ 和 $\vec{r}_{\bar{z}}$ 。在这样的记法下，对于曲面 S 上的函数 f ，有

$$f_z = \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{2}(\frac{\partial f}{\partial u} - i\frac{\partial f}{\partial v}), \quad f_{\bar{z}} = \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}(\frac{\partial f}{\partial u} + i\frac{\partial f}{\partial v})$$

且显然的，

$$\overline{f_z} = f_{\bar{z}}$$

特别的，记

$$f_{z\bar{z}} = \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} f, \quad f_{\bar{z}z} = \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \frac{\partial}{\partial z} f$$

则有

$$f_{z\bar{z}} = f_{\bar{z}z} = \frac{1}{4}(\frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2})f = \frac{1}{4}(f_{uu} + f_{vv})$$

需要注意的是，在欧氏空间（限制在两个自变量的情况下，特指平面）中，我们往往把算子 $\frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2}$ 称为 Laplace 算子。但是在一般的曲面（或者更广一些，流形）上，Laplace 算子的形式并非如此。所以，为了不引起混淆，我们在这里直接使用记号 $\frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2}$ 。在后续章节中我们会介绍一般的 Laplace 算子的定义，大家注意区别。

¹严格地讲， $\{\vec{r}_z, \vec{r}_{\bar{z}}\}$ 才是曲面上的切向量的复化，但我们也需要研究曲面的外在几何，所以将 $\vec{n}$ 也加入，笼统称为复标架场。

再来看复标架场下的度量。将原有实度量复化，显然有

$$\begin{aligned}\langle \vec{r}_z, \vec{r}_z \rangle &= \frac{1}{4} (\langle \vec{r}_u, \vec{r}_u \rangle - \langle \vec{r}_v, \vec{r}_v \rangle - 2i \langle \vec{r}_u, \vec{r}_v \rangle) \\ \langle \vec{r}_{\bar{z}}, \vec{r}_{\bar{z}} \rangle &= \frac{1}{4} (\langle \vec{r}_u, \vec{r}_u \rangle - \langle \vec{r}_v, \vec{r}_v \rangle + 2i \langle \vec{r}_u, \vec{r}_v \rangle) \\ \langle \vec{r}_z, \vec{r}_{\bar{z}} \rangle &= \frac{1}{4} (\langle \vec{r}_u, \vec{r}_u \rangle + \langle \vec{r}_v, \vec{r}_v \rangle)\end{aligned}\quad (8.1)$$

注意到新的内积是实的内积的复化¹，显然有

$$\overline{\langle \vec{r}_z, \vec{r}_z \rangle} = \langle \vec{r}_{\bar{z}}, \vec{r}_{\bar{z}} \rangle = \langle \vec{r}_{\bar{z}}, \vec{r}_{\bar{z}} \rangle$$

所以 $\langle \vec{r}_z, \vec{r}_z \rangle$ 和 $\langle \vec{r}_{\bar{z}}, \vec{r}_{\bar{z}} \rangle$ 两式中只要研究一个即可。同样的道理， $\langle \vec{r}_z, \vec{n} \rangle, \langle \vec{r}_{\bar{z}}, \vec{n} \rangle$ 也只需考虑其中一个。

如果 (u, v) 就是曲面 S 上普通的参数系，引入这样的复标架并不会对曲面的研究有任何帮助，各种运算比原先还要复杂。现在假定 $z = u + iv$ 是等温参数系 (u, v) 对应的复坐标，那么一方面则 S 的度量（第一基本形式） $\lambda^2(du^2 + dv^2)$ 可以改写为复坐标的形式

$$ds^2 = \lambda^2 dz d\bar{z}$$

同时，(8.1)式变为

$$\begin{aligned}\langle \vec{r}_z, \vec{r}_z \rangle &= 0 \\ \langle \vec{r}_z, \vec{r}_{\bar{z}} \rangle &= \frac{\lambda^2}{2}\end{aligned}$$

等温参数系下标架之间的度量关系总结如下

$$\langle \vec{r}_z, \vec{r}_z \rangle = 0, \quad \langle \vec{r}_z, \vec{r}_{\bar{z}} \rangle = \frac{\lambda^2}{2}, \quad \langle \vec{r}_z, \vec{n} \rangle = 0, \quad \langle \vec{n}, \vec{n} \rangle = 1 \quad (8.2)$$

在等温参数系下，不仅仅是度量可以用复坐标改写为简单形式，标架场的运动方程也可以。为了求出运动方程中 $\vec{r}_{zz}, \vec{r}_{z\bar{z}}, \vec{n}_z$ 的表达式，我们对(8.2)式中的各项求复坐标下的微分。根据内积和求导在共轭运算下的性质，只需要考虑

$$\begin{aligned}\langle \vec{r}_{zz}, \vec{r}_z \rangle &= \langle \vec{r}_{z\bar{z}}, \vec{r}_z \rangle = 0 \\ \langle \vec{r}_{zz}, \vec{r}_{\bar{z}} \rangle &= \lambda \lambda_z \\ \langle \vec{r}_{zz}, \vec{n} \rangle &= -\langle \vec{r}_z, \vec{n}_z \rangle \\ \langle \vec{r}_{z\bar{z}}, \vec{n} \rangle &= -\langle \vec{r}_{\bar{z}}, \vec{n}_z \rangle \\ \langle \vec{n}_z, \vec{n} \rangle &= 0\end{aligned}\quad (8.3)$$

¹注意此时只是直接复化，并非酉空间上的内积。当然，如果愿意的话，也可以选择扩展为酉空间，但除了增加难度外，对我们的运算没有任何帮助。事实上，把实的标架复化，是复几何当中的常规操作。

我们先来计算 $\langle \vec{r}_{zz}, \vec{n} \rangle = -\langle \vec{n}_z, \vec{r}_z \rangle$ 。我们已经知道在自然标架下, 曲面的第二类基本量可以表示为

$$L = -\langle \vec{r}_u, \vec{n}_u \rangle, \quad M = -\langle \vec{r}_u, \vec{n}_v \rangle = -\langle \vec{r}_v, \vec{n}_u \rangle, \quad N = -\langle \vec{r}_v, \vec{n}_v \rangle$$

于是

$$\begin{aligned} -\langle \vec{n}_z, \vec{r}_z \rangle &= -\frac{1}{4} \langle \vec{r}_u - i\vec{r}_v, \vec{n}_u - i\vec{n}_v \rangle \\ &= -\frac{1}{4} (\langle \vec{r}_u, \vec{n}_u \rangle - \langle \vec{r}_v, \vec{n}_v \rangle - 2i\langle \vec{r}_u, \vec{n}_v \rangle) \\ &= \frac{L - N - 2iM}{4} \end{aligned}$$

为了简化记号, 不妨记 $Q = \frac{L-N-2iM}{4}$, 是一个复值的函数。再来计算

$$\langle \vec{r}_{z\bar{z}}, \vec{n} \rangle = \langle \frac{1}{4}(\vec{r}_{uu} + \vec{r}_{vv}), \vec{n} \rangle = \frac{1}{4}(L + N) = \frac{\lambda^2}{2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{L}{\lambda^2} + \frac{N}{\lambda^2} \right) \right) = \frac{\lambda^2}{2} H$$

这里 H 是曲面的平均曲率。

再结合共轭运算下的对称关系重写(8.3)式, 得到

$$\begin{aligned} \langle \vec{r}_{zz}, \vec{r}_z \rangle &= 0, & \langle \vec{r}_{zz}, \vec{r}_{\bar{z}} \rangle &= \lambda \lambda_z, & \langle \vec{n}, \vec{r}_{zz} \rangle &= Q; \\ \langle \vec{r}_{z\bar{z}}, \vec{r}_z \rangle &= 0, & \langle \vec{r}_{z\bar{z}}, \vec{r}_{\bar{z}} \rangle &= 0, & \langle \vec{r}_{z\bar{z}}, \vec{n} \rangle &= \frac{\lambda^2}{2} H; \\ \langle \vec{n}_z, \vec{r}_z \rangle &= -Q, & \langle \vec{n}_z, \vec{r}_{\bar{z}} \rangle &= \frac{\lambda^2}{2} H, & \langle \vec{n}_z, \vec{n} \rangle &= 0. \end{aligned} \tag{8.4}$$

最后根据(8.2)式, 可推出等温参数系下复标架的运动方程为

$$\begin{cases} \vec{r}_{zz} = \frac{2}{\lambda} \lambda_z \vec{r}_z + Q \vec{n} \\ \vec{r}_{z\bar{z}} = \frac{\lambda^2}{2} H \vec{n} \\ \vec{n}_z = -H \vec{r}_z - \frac{2}{\lambda^2} Q \vec{r}_{\bar{z}} \end{cases} \tag{8.5}$$

进一步, 根据 $\vec{r}_{zz\bar{z}} = \vec{r}_{z\bar{z}z}$, 利用(8.5), 可以得到等温参数系下复形式的 Gauss-Codazzi 方程

$$(\ln \lambda)_{z\bar{z}} = -\frac{\lambda^2}{4} K \tag{8.6}$$

$$Q_{\bar{z}} = \frac{\lambda^2}{2} H_z \tag{8.7}$$

具体过程读者可以自行推导；同时，不难验证它们与之前实的 Gauss-Codazzi 方程是完全等价的。最后我们再重申一遍，复标架运动方程(8.5)和 Gauss-Codazzi 方程(8.6), (8.6), 都只在等温参数系对应的复坐标下成立。

由于 $\vec{r}_{z\bar{z}} = \frac{1}{4}(\vec{r}_{uu} + \vec{r}_{vv})$ ，复标架运动方程(8.5)的第二个式子可以改写为

$$\frac{1}{\lambda^2}(\vec{r}_{uu} + \vec{r}_{vv}) = 2H\vec{n}$$

我们在后续章节中会把这一式子推广到一般曲面的 Laplace 算子的情形。

微分几何和解析函数的联系不仅仅局限于保角映射和等温参数系，我们之后在常平均曲率曲面和极小曲面研究中，也会遇到更多的解析函数，并使用更深入的复变函数的理论。

8.3 曲面上的 Laplace 算子

之前我们在研究曲面上的测地线时，引入了曲面上向量场的协变导数，它可以视为三维空间中向量场的导数在曲面切平面上的垂直投影。我们顺着这一思路，来研究曲面上函数的高阶导数，以及 Laplace 算子。

8.3.1 单位正交基底 Hessian 矩阵和 Laplace 算子的定义

我们在学习多元微积分的时候，知道对于 $\mathbb{R}^3$ 上的函数 f ，有 $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$ 。这一表达式很难推广，不过我们还知道， $\Delta f = \text{div}(\nabla f)$ ，我们自然会考虑，通过这一路径将 Laplace 算子推广到一般的曲面上。假定曲面 S 局部有参数系 (u, v) ，参数方程为 $\vec{r}(u, v)$ ， f 是曲面上的函数。要设定曲面上 f 的梯度 ∇ ，最自然的想法是：将 f 延拓到三维欧氏空间，对 f 求通常欧氏空间中的梯度 $\bar{\nabla} f$ ，再向 S 的切平面做垂直投影。此时，不难得到这样的“梯度”和 f 的延拓无关，其表达式为

$$f_u \vec{r}_u + f_v \vec{r}_v$$

然而，不幸的是，对比函数的微分 $df = f_u du + f_v dv$ ，这样构造的梯度表达式和参数 (u, v) 的选取相关。因此，我们不能再局限于曲面的自然标架，取曲面上的单位正交标架场 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ 此时，约定

$$\nabla f = (\nabla_{\vec{e}_1} f) \vec{e}_1 + (\nabla_{\vec{e}_2} f) \vec{e}_2$$

这里 $\nabla_{\vec{e}_1} f$, $\nabla_{\vec{e}_2} f$ 分别是 f 在 $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$ 方向求方向导数。简便起见, 我们把这两个方向导数的值记为 f_1, f_2 , 于是

$$\nabla f = f_1 \vec{e}_1 + f_2 \vec{e}_2$$

不难验证, 梯度的定义与单位正交标架场 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ 的选取无关。

∇f 是曲面 S 上的一个切向量场, 自然可以对它求协变导数¹, 于是有

$$D_{\vec{e}_1}(\nabla f) = (\nabla_{\vec{e}_1} f_1) \vec{e}_1 + f_1 D_{\vec{e}_1} \vec{e}_1 + (\nabla_{\vec{e}_1} f_2) \vec{e}_2 + f_2 D_{\vec{e}_1} \vec{e}_2$$

$$D_{\vec{e}_2}(\nabla f) = (\nabla_{\vec{e}_2} f_1) \vec{e}_1 + f_1 D_{\vec{e}_2} \vec{e}_1 + (\nabla_{\vec{e}_2} f_2) \vec{e}_2 + f_2 D_{\vec{e}_2} \vec{e}_2$$

因为 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ 是单位正交基底, 所以 $\nabla_{\vec{e}_1} \vec{e}_1, \nabla_{\vec{e}_2} \vec{e}_1$ 只有 $\vec{e}_2$ 方向的分量, $\nabla_{\vec{e}_1} \vec{e}_2, \nabla_{\vec{e}_2} \vec{e}_2$ 只有 $\vec{e}_1$ 方向的分量。同时有

$$D_{\vec{e}_1}(\nabla f) = f_{11} \vec{e}_1 + f_{21} \vec{e}_2$$

$$D_{\vec{e}_2}(\nabla f) = f_{12} \vec{e}_1 + f_{22} \vec{e}_2$$

其中

$$\begin{aligned} f_{11} &= \nabla_{\vec{e}_1} f_1 + f_2 \langle D_{\vec{e}_1} \vec{e}_2, \vec{e}_1 \rangle; & f_{12} &= \nabla_{\vec{e}_2} f_1 + f_2 \langle D_{\vec{e}_2} \vec{e}_2, \vec{e}_1 \rangle \\ f_{21} &= \nabla_{\vec{e}_1} f_2 + f_1 \langle D_{\vec{e}_1} \vec{e}_1, \vec{e}_2 \rangle; & f_{22} &= \nabla_{\vec{e}_2} f_2 + f_1 \langle D_{\vec{e}_2} \vec{e}_1, \vec{e}_2 \rangle \end{aligned} \quad (8.8)$$

我们把由函数构成的矩阵 $\begin{pmatrix} f_{11} & f_{12} \\ f_{21} & f_{22} \end{pmatrix}$ 称为函数 f 关于单位正交标架场 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ 的 Hessian 矩阵², 记为 $Hess(f)$ 。感兴趣的同学可以自己证明 Hessian 矩阵是一个对称矩阵, 即 $f_{12} = f_{21}$, 或参考^[9]。进一步, 还可以说明, 不同正交标架场下的 Hessian 矩阵相差一个关于正交基底之间过渡矩阵的合同变换, 这意味着不同正交标架场下的 Hessian 矩阵既合同, 也相似。

Hessian 矩阵实际上代表了函数 f 的二阶导数。特别要注意的是, 和我们通常认知不同的是, $f_{ij} \neq \nabla_{\vec{e}_i} \nabla_{\vec{e}_j} f$ 。而之所以采用现在这样的定义方式, 就是我们之前提到的, 矩阵 (f_{ij}) 在不同标架场下是合同的, 可以认为这个量是由曲面本身决定的, 与标架场的选取无关; 或者用更标准的语言来解释, 就是这样定义的 Hessian 是一个张量 (参见^[1])。

我们在第七章中, 说明了协变导数 D 是一个内蕴的运算, 只和曲面的第一基本形式相关, 换言之, 抽象曲面上函数的 Hessian, 只要曲面的第一基本形式确定, 就可以求出。

¹实际上, 真正的操作是对切向量场的对偶, 也就是 df 这一 1-形式求协变导数, 得到一个二阶协变张量场, 而定义 1-形式的协变导数需要有微分流形, 特别是张量的基础, 我们这里就不展开了。在正交标架场下, 从梯度 ∇f 入手引入函数的 Laplace, 和从 df 入手没有实质区别。

²同样, 真正的 Hessian 矩阵是一个二阶协变张量场, 而非数值的矩阵。我们这里依然做了简化。

我们现在把函数 f 的 Hessian 矩阵的迹, 定义为函数 f 的 Laplace, 即

$$\Delta f = \text{Tr}Hess(f) = f_{11} + f_{22}$$

因为不同单位正交基底下的 Hessian 矩阵既是合同的, 也是相似的, 故迹与基底的选取无关。同时, 因为 Hessian 矩阵是内蕴的, Laplace 算子也是一个内蕴的算子。满足 $\Delta f = 0$ 的函数, 称为调和函数。

例 8.15. 计算 $\mathbb{R}^2$ 上函数 f 的 Hessian 矩阵和 Laplace。

因为我们在内蕴几何的范畴内讨论, 所以采用内蕴几何的记号, 分别用 $\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}$ 表示 x, y - 曲线的切向量场。在标准的内积下, $\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}$ 已经是单位正交的, 于是

$$\nabla f = f_x \frac{\partial}{\partial x} + f_y \frac{\partial}{\partial y}$$

而此时的协变导数 D 就是欧氏空间中通常的方向导数, 进而

$$\begin{aligned} D_{\frac{\partial}{\partial x}}(\nabla f) &= f_{xx} \frac{\partial}{\partial x} + f_{yx} \frac{\partial}{\partial y} \\ D_{\frac{\partial}{\partial y}}(\nabla f) &= f_{xy} \frac{\partial}{\partial x} + f_{yy} \frac{\partial}{\partial y} \end{aligned}$$

即

$$Hess(f) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}$$

也就是说, 欧氏空间中的函数的 Hessian 矩阵, 就是其通常二阶导数构成的矩阵。此时

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

和欧氏空间通常的 Laplace 算子也别无二致。

8.3.2 等温参数系下的 Laplace 算子和调和函数

例 8.16. 写出曲面 S 在等温参数系下, 即第一基本形式 $I = \lambda^2((du)^2 + (dv)^2)$, 的 Laplace 算子的表达式。

依然采用内蕴的记号, $\frac{\partial}{\partial u}, \frac{\partial}{\partial v}$ 表示 u, v - 曲线的切向量场, 对应于外在几何中的 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 。现在 $\frac{\partial}{\partial u}, \frac{\partial}{\partial v}$ 已经正交, 但还需要单位化, 令 $\vec{e}_1 = \frac{1}{\lambda} \frac{\partial}{\partial u}$, $\vec{e}_2 = \frac{1}{\lambda} \frac{\partial}{\partial v}$ 。于是

$$\nabla f = \frac{1}{\lambda^2} \left(f_u \frac{\partial}{\partial u} + f_v \frac{\partial}{\partial v} \right)$$

进而

$$\begin{aligned} D_{\vec{e}_1} \nabla f &= \frac{1}{\lambda} D_{\frac{\partial}{\partial u}} \left(\frac{f_u}{\lambda^2} \frac{\partial}{\partial u} + \frac{f_v}{\lambda^2} \frac{\partial}{\partial v} \right) \\ &= \frac{1}{\lambda} \left(\left(\frac{\partial}{\partial u} \frac{f_u}{\lambda^2} \right) \frac{\partial}{\partial u} + \frac{f_u}{\lambda^2} D_{\frac{\partial}{\partial u}} \frac{\partial}{\partial u} + \left(\frac{\partial}{\partial u} \frac{f_v}{\lambda^2} \right) \frac{\partial}{\partial v} + \frac{f_v}{\lambda^2} D_{\frac{\partial}{\partial u}} \frac{\partial}{\partial v} \right) \\ &= \frac{1}{\lambda} \left(\left(\frac{f_{uu}}{\lambda^2} - \frac{2f_u \lambda_u}{\lambda^3} \right) \frac{\partial}{\partial u} + \frac{f_u}{\lambda^2} D_{\frac{\partial}{\partial u}} \frac{\partial}{\partial u} + \left(\frac{f_{vu}}{\lambda^2} - \frac{2f_v \lambda_u}{\lambda^3} \right) \frac{\partial}{\partial v} + \frac{f_v}{\lambda^2} D_{\frac{\partial}{\partial u}} \frac{\partial}{\partial v} \right) \end{aligned}$$

注意到第七章中协变导数的内蕴表达式

$$\begin{aligned} D_{\frac{\partial}{\partial u}} \frac{\partial}{\partial u} &= \Gamma_{11}^1 \frac{\partial}{\partial u} + \Gamma_{11}^2 \frac{\partial}{\partial v} \\ D_{\frac{\partial}{\partial v}} \frac{\partial}{\partial u} &= \Gamma_{21}^1 \frac{\partial}{\partial u} + \Gamma_{21}^2 \frac{\partial}{\partial v} \end{aligned}$$

再根据 Christoffel 记号的内蕴表达式, 有

$$\begin{aligned} \Gamma_{11}^1 &= \frac{\partial}{\partial u} \log \lambda \\ \Gamma_{11}^2 &= -\frac{\partial}{\partial v} \log \lambda \\ \Gamma_{21}^1 &= \frac{\partial}{\partial v} \log \lambda \\ \Gamma_{21}^2 &= \frac{\partial}{\partial u} \log \lambda \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} D_{\vec{e}_1} \nabla f &= \frac{1}{\lambda} \left(\left(\frac{f_{uu}}{\lambda^2} - \frac{2f_u \lambda_u}{\lambda^3} \right) \frac{\partial}{\partial u} + \frac{f_u}{\lambda^2} D_{\frac{\partial}{\partial u}} \frac{\partial}{\partial u} + \left(\frac{f_{vu}}{\lambda^2} - \frac{2f_v \lambda_u}{\lambda^3} \right) \frac{\partial}{\partial v} + \frac{f_v}{\lambda^2} D_{\frac{\partial}{\partial u}} \frac{\partial}{\partial v} \right) \\ &= \frac{1}{\lambda} \left(\left(\frac{f_{uu}}{\lambda^2} - \frac{f_u \lambda_u}{\lambda^3} + \frac{f_v \lambda_v}{\lambda^3} \right) \frac{\partial}{\partial u} + \left(\frac{f_{vu}}{\lambda^2} - \frac{f_v \lambda_u}{\lambda^3} - \frac{f_u \lambda_v}{\lambda^3} \right) \frac{\partial}{\partial v} \right) \\ &= \left(\frac{f_{uu}}{\lambda^2} - \frac{f_u \lambda_u}{\lambda^3} + \frac{f_v \lambda_v}{\lambda^3} \right) \vec{e}_1 + \left(\frac{f_{vu}}{\lambda^2} - \frac{f_v \lambda_u}{\lambda^3} - \frac{f_u \lambda_v}{\lambda^3} \right) \vec{e}_2 \end{aligned}$$

同理, 有

$$D_{\vec{e}_2} \nabla f = \left(\frac{f_{vu}}{\lambda^2} - \frac{f_u \lambda_v}{\lambda^3} - \frac{f_v \lambda_u}{\lambda^3} \right) \vec{e}_1 + \left(\frac{f_{vv}}{\lambda^2} - \frac{f_u \lambda_u}{\lambda^3} - \frac{f_v \lambda_v}{\lambda^3} \right) \vec{e}_2$$

即 $f_{11} = \frac{f_{uu}}{\lambda^2} - \frac{f_u \lambda_u}{\lambda^3} + \frac{f_v \lambda_v}{\lambda^3}$, $f_{22} = \frac{f_{vv}}{\lambda^2} = \frac{f_u \lambda_u}{\lambda^3} - \frac{f_v \lambda_v}{\lambda^3}$ 。最终,

$$\Delta_S f = \frac{1}{\lambda^2}(f_{uu} + f_{vv})$$

等温参数系下的调和函数和解析函数¹有着密切的关联, 具体来看

命题 8.17. 若 f 是曲面 S 上的调和函数, 那么取等温参数系 (u, v) , 则 $\psi = \frac{\partial f}{\partial u} - i \frac{\partial f}{\partial v}$ 是关于 $z = u + iv$ 的解析函数。

证明. 直接计算即可

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi}{\partial \bar{z}} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \psi}{\partial u} + i \frac{\partial \psi}{\partial v} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} - i \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + i \left(\frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} - i \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right) = \lambda^2 \Delta_S f = 0 \end{aligned}$$

□

反过来, 也有

命题 8.18. 设 (u, v) 是曲面 S 上的等温参数系, 令 $z = u + iv$, 若 ψ 是 z 的解析函数, 则 $\operatorname{Re} \psi$, $\operatorname{Im} \psi$ 和 $\ln |\psi|^2$ 都是曲面 S 上的调和函数。

证明. $\operatorname{Re} \psi$ 和 $\operatorname{Im} \psi$, 也就是解析函数的实部和虚部是调和函数可直接由 Cauchy-Riemann 方程导出。我们重点关注解析函数模长的对数, 即 $\ln |\psi|^2$ 。在等温参数系下,

$$\Delta_S \ln |\psi|^2 = \frac{4}{\lambda^2} \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} \ln(\psi \bar{\psi}) = \frac{4}{\lambda^2} \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} (\ln \psi + \ln \bar{\psi}) = \frac{4}{\lambda^2} \left(\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial}{\partial \bar{z}} \ln \psi \right) + \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \left(\frac{\partial}{\partial z} \overline{\ln \psi} \right) \right)$$

常曲率曲面上的 ψ 是全纯函数, 从而 $\ln \psi$ 也是, 于是 $\frac{\partial}{\partial \bar{z}} \ln \psi = 0$ 。再根据 $\frac{\partial}{\partial z} \overline{\ln \psi} = \overline{\frac{\partial}{\partial \bar{z}} \ln \psi}$, 有 $\Delta_S \ln |\psi|^2 = 0$ □

上述两个命题在后续研究常平均曲率曲面和极小曲面时还会用到。

¹本讲义中的解析函数, 实际上要比全纯函数, 也就是整个复平面上都解析的解析函数的范畴要更广, 只要求在给定的定义域内解析即可, 有些时候也包含亚纯函数。当然, 在个别上下文清晰的情况下, 也会混用解析函数和全纯函数。

8.3.3 一般参数系下的 Hessian 矩阵和 Laplace 算子

任意给定一张曲面, 很多时候曲面上的单位正交标架场并没有给出, 如何得到曲面上的 Hessian 矩阵和 Laplace 算子呢? 我们首先把单位正交标架场下的 Hessian 矩阵推广到一般的切向量场。设 f 是曲面 S 上的函数, X, Y 均为 S 上的切向量场, 定义 D^2f 称为函数 f 的二阶协变导数:

$$D^2f(X, Y) = YXf - (D_Y X)f$$

注意这样定义的二阶协变导数是个张量, 也就是说, 除了关于 X, Y 的加法线性外, 对于任意的函数 a, b 也有函数线性, 即

$$D^2f(aX, bY) = abD^2f(X, Y)$$

有关张量的严格定义, 以及 D^2f 为张量的具体证明, 我们这里就不展开了, 感兴趣的同学可以自行证明或参考^[7]。

假设曲面 S 上有局部坐标系 $\{u^1, u^2\}$, 此时 $\{\frac{\partial}{\partial u^1}, \frac{\partial}{\partial u^2}\}$ 也是 S 上的切向量场, 规定 f 在局部坐标系 $\{u^1, u^2\}$ 下的 Hessian 矩阵为

$$\begin{aligned} \left(D^2f\left(\frac{\partial}{\partial u^i}, \frac{\partial}{\partial u^j}\right) \right) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial u^1 \partial u^1} - (D_{\frac{\partial}{\partial u^1}} \frac{\partial}{\partial u^1})f & \frac{\partial^2 f}{\partial u^1 \partial u^2} - (D_{\frac{\partial}{\partial u^1}} \frac{\partial}{\partial u^2})f \\ \frac{\partial^2 f}{\partial u^2 \partial u^1} - (D_{\frac{\partial}{\partial u^2}} \frac{\partial}{\partial u^1})f & \frac{\partial^2 f}{\partial u^2 \partial u^2} - (D_{\frac{\partial}{\partial u^2}} \frac{\partial}{\partial u^2})f \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial u^1 \partial u^1} - \sum_{k=1}^2 \Gamma_{11}^k \frac{\partial f}{\partial u^k} & \frac{\partial^2 f}{\partial u^1 \partial u^2} - \sum_{k=1}^2 \Gamma_{12}^k \frac{\partial f}{\partial u^k} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial u^2 \partial u^1} - \sum_{k=1}^2 \Gamma_{21}^k \frac{\partial f}{\partial u^k} & \frac{\partial^2 f}{\partial u^2 \partial u^2} - \sum_{k=1}^2 \Gamma_{22}^k \frac{\partial f}{\partial u^k} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

不难发现, 倘若 $\{\frac{\partial}{\partial u^1}, \frac{\partial}{\partial u^2}\}$ 是单位正交的, 那么一般参数系下的 Hessian 矩阵和初始单位正交标架场下的 Hessian 矩阵的定义是一致的。为了不引起混淆, 局部坐标系 $\{u^1, u^2\}$ 下的 Hessian 矩阵始终记为 $(D^2f(\frac{\partial}{\partial u^i}, \frac{\partial}{\partial u^j}))$ 。

接下来我们进一步研究一般参数系下的 Hessian 矩阵和初始单位正交标架场下的 Hessian 矩阵两者之间的关系。思路是比较简单的, 从已有的切空间的基底 $\{\frac{\partial}{\partial u^1}, \frac{\partial}{\partial u^2}\}$ 出发构造一组单位正交基底。设 g_{ij} 为第一类基本量, 记 g 为矩阵 g_{ij} 的行列式, g^{ij} 为矩阵 g_{ij} 的逆。注意到 g_{ij} 是一个实对称矩阵, g^{ij} 也是。因此, 存在一个实对称矩阵 a^{ij1} , 使得 $(a^{ij})^2 = (g^{ij})$, 即 $\sum_{j=1}^2 a^{ij} a^{jk} = g^{ik}$ 。现在我们断言,

$$\vec{e}_1 = \sum_{k=1}^2 a^{1k} \frac{\partial}{\partial u^k}, \quad \vec{e}_2 = \sum_{k=1}^2 a^{2k} \frac{\partial}{\partial u^k}$$

¹只需将实对称 g^{ij} 对角化, 然后对角线上的正的特征值开根号即可。

是一组单位正交基。这是因为

$$\begin{aligned}
 \langle \vec{e}_i, \vec{e}_j \rangle &= \left\langle \sum_{k=1}^2 a^{ik} \frac{\partial}{\partial u^k}, \sum_{l=1}^2 a^{jl} \frac{\partial}{\partial u^l} \right\rangle = \sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^2 a^{ik} \left\langle \frac{\partial}{\partial u^k}, \frac{\partial}{\partial u^l} \right\rangle a^{jl} \\
 &= \sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^2 a^{ik} g_{kl} a^{jl} = \sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^2 a^{ik} \left(\sum_{p=1}^2 a_{kp} a_{pl} \right) a^{jl} \\
 &= \sum_{p=1}^2 \left(\sum_{k=1}^2 a^{ik} a_{kp} \right) \left(\sum_{l=1}^2 a_{pl} a^{jl} \right) = \sum_{p=1}^2 \delta_p^i \delta_p^j = \delta_{ij}
 \end{aligned}$$

这里 a_{ij} 是矩阵 a^{ij} 的逆矩阵。然后, 利用函数的 Hessian 矩阵是张量的性质, 可以得到

$$Hess(f) = D^2 f(\vec{e}_i, \vec{e}_j) = D^2 f \left(\sum_{k=1}^2 a^{ik} \frac{\partial}{\partial u^k}, \sum_{l=1}^2 a^{jl} \frac{\partial}{\partial u^l} \right) = \sum_{k,l=1}^2 a^{ik} a^{jl} D^2 f \left(\frac{\partial}{\partial u^k}, \frac{\partial}{\partial u^l} \right)$$

进而

$$\begin{aligned}
 \Delta_S f &= \text{Tr} Hess(f) = \sum_{i=1}^2 \left(\sum_{k,l=1}^2 a^{ik} a^{il} D^2 f \left(\frac{\partial}{\partial u^k}, \frac{\partial}{\partial u^l} \right) \right) \\
 &= \sum_{k,l=1}^2 g^{kl} D^2 f \left(\frac{\partial}{\partial u^k}, \frac{\partial}{\partial u^l} \right) \\
 &= \sum_{i,j=1}^2 g^{ij} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^i \partial u^j} - \sum_{k=1}^2 \Gamma_{ij}^k \frac{\partial f}{\partial u^k} \right)
 \end{aligned} \tag{8.9}$$

再次基础上, 我们还可以证明

命题 8.19. 若 f 是曲面 S 上的光滑函数, 则

$$\Delta_S f = \frac{1}{\sqrt{g}} \sum_{k=1}^2 \frac{\partial}{\partial u^k} \left(\sum_{i=1}^2 g^{ik} \sqrt{g} \frac{\partial f}{\partial u^i} \right) \tag{8.10}$$

证明. 整个证明就是单纯而繁琐的运算。方便起见, 从(8.10)式的右端出发, 化简到(8.9)式的最后一项。注意到(8.10)式的右端可以改写为

$$\begin{aligned}
 &\frac{1}{\sqrt{g}} \sum_{k=1}^2 \frac{\partial}{\partial u^k} \left(\sum_{i=1}^2 g^{ik} \sqrt{g} \frac{\partial f}{\partial u^i} \right) = \sum_{k,i=1}^2 \left(g^{ik} \frac{\partial^2 f}{\partial u^k \partial u^i} + \left(\frac{\partial g^{ik}}{\partial u^k} + \frac{g^{ik}}{2} \frac{\partial \ln g}{\partial u^k} \right) \frac{\partial f}{\partial u^i} \right) \\
 &= \sum_{i,j=1}^2 g^{ij} \frac{\partial^2 f}{\partial u^i \partial u^j} + \sum_{k,i=1}^2 \left(\frac{\partial g^{ik}}{\partial u^k} + \frac{g^{ik}}{2} \frac{\partial \ln g}{\partial u^k} \right) \frac{\partial f}{\partial u^i}
 \end{aligned} \tag{8.11}$$

注意到已经有如下公式成立（见第四章习题）：

$$\sum_{l=1}^2 (g^{il}\Gamma_{lk}^j + g^{jl}\Gamma_{lk}^i) = -\frac{\partial g^{ij}}{\partial u^k}$$

$$\sum_{l=1}^2 \Gamma_{kl}^l = \frac{1}{2} \frac{\partial \ln g}{\partial u^k}$$

将它们带入(8.11)式的第二项中，有

$$\begin{aligned} \sum_{k,i=1}^2 \left(\frac{\partial g^{ik}}{\partial u^k} + \frac{g^{ik}}{2} \frac{\partial \ln g}{\partial u^k} \right) \frac{\partial f}{\partial u^i} &= \sum_{k,i=1}^2 \left(-\sum_{l=1}^2 (g^{il}\Gamma_{lk}^k + g^{kl}\Gamma_{lk}^i) + g^{ik} \sum_{l=1}^2 \Gamma_{kl}^l \right) \frac{\partial f}{\partial u^i} \\ &= \sum_{k,i,l=1}^2 \left(-(g^{il}\Gamma_{lk}^k + g^{kl}\Gamma_{lk}^i) + g^{il}\Gamma_{lk}^k \right) \frac{\partial f}{\partial u^i} = -\sum_{k,i,l=1}^2 g^{kl}\Gamma_{lk}^i \frac{\partial f}{\partial u^i} \\ &= -\sum_{i,k,j=1}^2 g^{ij}\Gamma_{ji}^k \frac{\partial f}{\partial u^k} = -\sum_{i,j=1}^2 g^{ij} \left(\sum_{k=1}^2 \Gamma_{ji}^k \frac{\partial f}{\partial u^k} \right) \end{aligned}$$

即(8.10)式的右端等于(8.9)式的最后一项。 $\square$

不难验证，例8.15和例8.16中 Laplace 算子的表达式都是(8.10)式的特例。

8.3.4 曲面上 Laplace 算子的性质

这一节的最后，我们证明一个重要的命题，它在研究常平均曲率和极小曲面中将发挥关键的作用。

命题 8.20. 设 S 是 E^3 中的曲面， Δ_S 是 S 上的 Laplace 算子， $\vec{r}$ 是曲面 S 的位置向量，则有

$$\Delta_S \vec{r} = 2H\vec{n}$$

其中 H 是曲面的平均曲率， $\vec{n}$ 是曲面的单位法向量，而 $\vec{r}$ 视为一个三元的函数，即 $\Delta_S \vec{r}$ 的真实意义为 $(\Delta_S x, \Delta_S y, \Delta_S z)$ 。

证明. 首先，为了后续证明，我们把(8.8)式中的 f_{11}, f_{22} 改写，由于 $\langle \vec{e}_1, \vec{e}_2 \rangle \equiv 0$ ，且协变导数与内积相容，有

$$\begin{aligned} f_{11} &= \nabla_{\vec{e}_1} f_1 - f_2 \langle D_{\vec{e}_1} \vec{e}_1, \vec{e}_2 \rangle = \nabla_{\vec{e}_1} f_1 - \langle D_{\vec{e}_1} \vec{e}_1, f_2 \vec{e}_2 \rangle \\ f_{22} &= \nabla_{\vec{e}_2} f_2 - f_1 \langle D_{\vec{e}_2} \vec{e}_2, \vec{e}_1 \rangle = \nabla_{\vec{e}_2} f_2 - \langle D_{\vec{e}_2} \vec{e}_2, f_1 \vec{e}_1 \rangle \end{aligned} \quad (8.12)$$

其次, 我们需要注意到外围的空间欧氏空间 E^3 上, 也有协变导数, 而且就是欧氏空间中通常的方向导数。为了和曲面上的协变导数 D 相区分, 我们把欧氏空间中的方向导数记为 $\bar{D}$, 在前面的章节中我们已经提到过, 曲面上的协变导数就是由欧氏空间中的方向导数向曲面的切空间正交投影得到的。

最后, 将 $\vec{r}$ 视为一个三元的函数, 显然有 $\nabla_{\vec{v}}\vec{r} = \vec{v}$ 对于任意 $\vec{v}$ 都成立。

此时, $\nabla_{\vec{e}_1}\vec{r} = \vec{e}_1, \nabla_{\vec{e}_2}\vec{r} = \vec{e}_2$, 根据(8.12)式, 且注意到 $\nabla_{\vec{e}_1}\vec{e}_1$ 只有 $\vec{e}_2$ 方向的分量, $\nabla_{\vec{e}_2}\vec{e}_2$ 只有 $\vec{e}_1$ 方向的分量, 有

$$\vec{r}_{11} = \bar{\nabla}_{\vec{e}_1}\vec{e}_1 - D_{\vec{e}_1}\vec{e}_1, \quad \vec{r}_{22} = \bar{\nabla}_{\vec{e}_2}\vec{e}_2 - D_{\vec{e}_2}\vec{e}_2$$

公式中出现 $\bar{\nabla}$ 而非 ∇ , 是因为此时的 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 均是视为三元函数, 而非切向量; 三元函数求导数就是每个分量求导数, 和 E^3 空间上的协变导数是一致的。这就意味着 $\vec{r}_{11}, \vec{r}_{22}$ 均是外围协变导数和曲面上协变导数的差, 即

$$\vec{r}_{11} = \langle \bar{\nabla}_{\vec{e}_1}\vec{e}_1, \vec{n} \rangle \vec{n}, \quad \vec{r}_{22} = \langle \bar{\nabla}_{\vec{e}_2}\vec{e}_2, \vec{n} \rangle \vec{n}$$

而在曲面的第二基本形式的研究中, 我们早就知道

$$\langle \bar{\nabla}_{\vec{e}_1}\vec{e}_1, \vec{n} \rangle = -\langle \bar{\nabla}_{\vec{e}_1}\vec{n}, \vec{e}_1 \rangle = b_{11} = L, \quad \langle \bar{\nabla}_{\vec{e}_2}\vec{e}_2, \vec{n} \rangle = -\langle \bar{\nabla}_{\vec{e}_2}\vec{n}, \vec{e}_2 \rangle = b_{22} = N$$

而在单位正交的标架下, $2H = b_{11} + b_{22} = L + N$, 即 $\Delta_S \vec{r} = \vec{r}_{11} + \vec{r}_{22} = 2H\vec{n}$ 。 $\square$

本章注记

正如这一章的标题所言, 这一章的内容其实是分为了两部分: 曲面上的等温参数系, 以及曲面上的 Laplace 算子。本质上是不同类别的两类对象, 而把它们放在一起的根本原因在于: 在等温参数系下 Laplace 算子可以有非常简便的表达形式; 反过来, 在一些特定的情况下(下一章就会遇到), 也可以利用 Laplace 算子构造曲面上等温参数系。等温参数系和 Laplace 算子的这种密切关系并不难理解, 因为就在复平面上, 根据 Cauchy-Riemann 方程, 解析函数的实部和虚部都是调和函数。

我们在学习这一章的时候还需要特别注意一点: 曲面(实二维流形)上一定有等温参数系存在, 这一结论在更高维数中的复流形上也有对应, 粗略而言, 相当于著名的 Newlander-Nirenberg 定理。当然, 具体细节上还是有一点点差异, Newlander-Nirenberg 定理只涉及近复结构和复结构, 并不涉及度量, 而等温参数系天然就和度量绑定。详细讨论可见附录??。

我们这里考虑曲面和解析函数的关系，其实还是局部的视角，也就是曲面片。实际上，从整体来看，曲面和解析函数的关系同样密切，这就是所谓的黎曼曲面，抑或代数曲线的概念，感兴趣的同学可以参考^[14]。

Laplace 算子在黎曼几何几何的研究中至关重要，感兴趣的同学可以参考^[15]。

参考文献

- [1] 梅向明, 黄敬之. 微分几何[M]. 第二版. 北京: 高等教育出版社, 1988.
- [2] 陈省身, 陈维桓. 微分几何讲义[M]. 第二版. 北京: 北京大学出版社, 2001.
- [3] 吴传喜, 李光汉. 子流形几何[M]. 北京: 科学出版社出版, 2003.
- [4] 谢启鸿, 姚慕生, 吴泉水. 复旦博学·数学系列: 高等代数学[M]. 第四版. 上海: 复旦大学出版社, 2016.
- [5] 库洛什. 俄罗斯数学精品译丛: 高等代数教程, 柯召译[M]. 第一版. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 2016.
- [6] SPIVAK M. A comprehensive introduction to differential geometry: Vol. 3[M]. third edition ed. Houston: Publish or Perish, 1999.
- [7] 陈维桓. 微分流形初步[M]. 第二版. 北京: 高等教育出版社, 2001.
- [8] FOOTE R L. Differential geometry of real monge-ampère foliations[J]. Mathematische Zeitschrift, 1987, 194: 331-350.
- [9] 彭家贵, 陈卿. 微分几何[M]. 第二版. 北京: 高等教育出版社, 2021.
- [10] 陈维桓. 微分几何[M]. 第二版. 北京: 北京大学出版社, 2017.
- [11] 伍鸿熙, 沈纯理, 虞言林. 现代数学基础: 黎曼几何初步[M]. 北京: 高等教育出版社, 2014.
- [12] MOROIANU A. London mathematical society student texts (69): Lectures on Kähler geometry[M]. Cambridge University Press, 2010.

- [13] HUYBRECHTS D. Universitext (utx): Complex geometry-an introduction[M]. Springer, 2005.
- [14] VAROLIN D. Graduate studies in mathematics (125): Riemann surfaces by way of complex analytic geometry[M]. American Mathematical Society, 2011.
- [15] LI P. Cambridge studies in advanced mathematics (134): Geometric analysis[M]. Cambridge University Press, 2012.